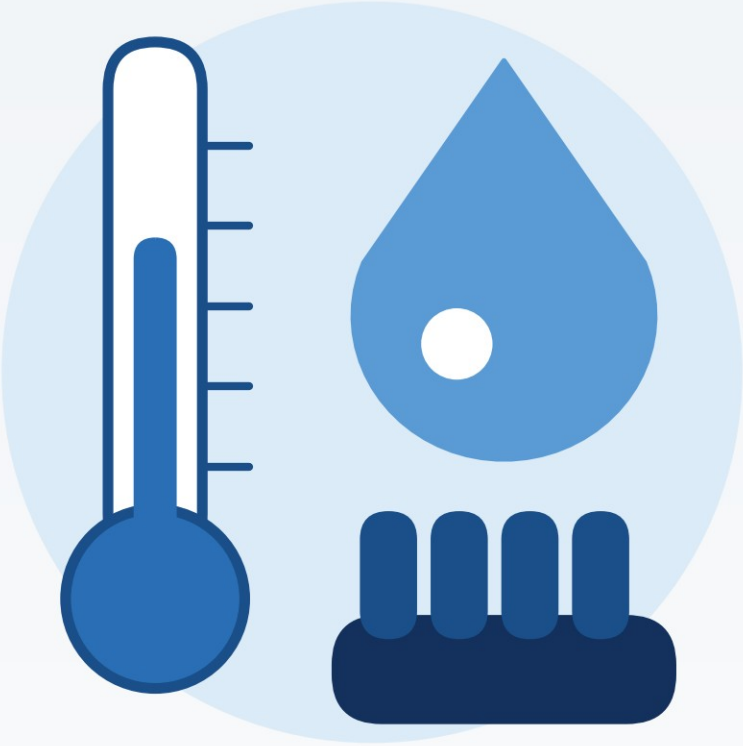
DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



## CHAPITRE 13

# Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Mots-clés : Environnement de l'atelier, Matériel, Organisation, Hygiène, Sécurité, Éco-gestes

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

# LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 13 · Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes · version normale

## 1 COURS

**Mise en page normale · 95 pages**

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

**pages 4 à 98**

## 2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

**Mise en page normale · 5 pages**

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

**pages 99 à 103**

## 3 CAHIER D'EXERCICES

**Mise en page normale · 116 pages**

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

**pages 104 à 219**

## 4 ANNALES E5

**Mise en page normale · 34 pages**

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

**pages 220 à 253**

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

*Les numéros de page sont ceux du document complet.*

# Sommaire général


**1 · Cours** ..... **4**

**13.1 Compétences mobilisées** ..... 6

**13.2 Croisement référentiel × précisions × indications** ..... 6

**13.3 Cours** ..... 8

**13.4 Approfondissements** ..... 70

**13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3** ..... 77

**13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles** ..... 80

**13.7 L'essentiel à retenir** ..... 91

**13.8 Entraînement** ..... 92

**13.9 Glossaire** ..... 97

**13.10 Renvois bibliographiques par notion** ..... 97

**13.12 Bibliographie numérotée** ..... 98

**2 · Fiche de révision et fiches-outils** ..... **99**

**Fiche de révision du chapitre 13** ..... 101

1. Matériel et organisation ..... 101

2. Hygiène ..... 101

3. Températures et TIAC ..... 102

4. Sécurité ..... 102

5. Éco-gestes et lois ..... 102

**Fiches-outils du chapitre 13** ..... 102

O13.1 – Check-list hygiène et sécurité ..... 102

O13.2 – Relevé de températures ..... 102

O13.3 – Fiche de pesée des restes ..... 103

**3 · Cahier d'exercices** ..... **104**

**Cahier d'exercices – Chapitre 13** ..... 107

**Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier** ..... 109

**Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace** ..... 123

**Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux** ..... 137

**Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud** ..... 151

**Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives** ..... 164

**Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes** ..... 178

**Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage** ..... 191

**Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier** ..... 204

**Bilan : grille d'auto-évaluation** ..... 219

**4 · Annales E5** ..... **220**

**Cahier d'annales E5 – chapitre 13** ..... 222

**Partie I – Les sujets (sans corrigé)** ..... 224

**Partie II – Les corrigés détaillés** ..... 235

**Grille d'auto-évaluation** ..... 253


*Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.*

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

13

# Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier | Matériel | Organisation | Hygiène | Sécurité

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

# Sommaire

**13.1 Compétences mobilisées** ..... 6

**13.2 Croisement référentiel × précisions × indications** ..... 6

13.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ..... 6

13.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ..... 7

**13.3 Cours** ..... 8

13.3.1 Le matériel et les équipements de la cuisine familiale ..... 8

13.3.2 Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace ..... 16

13.3.3 Les bonnes pratiques d'hygiène ..... 24

13.3.4 Les éco-gestes ..... 57

13.3.5 Fil rouge : la check-list environnement des ateliers des Tilleuls ..... 67

**13.4 Approfondissements** ..... 70

13.4.1 Animer un atelier hors d'une cuisine professionnelle ..... 70

13.4.2 Le nettoyage et la désinfection ..... 71

13.4.3 Le gaspillage alimentaire en France ..... 72

13.4.4 Énergie et cuisson ..... 73

**13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3** ..... 77

**13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles** ..... 80

Ce que le jury attend sur l'environnement de l'atelier ..... 87

**13.7 L'essentiel à retenir** ..... 91

**13.8 Entraînement** ..... 92

13.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ..... 92

13.8.2 Exercices ..... 93

13.8.3 Étude de cas ..... 95

13.8.4 Mises en situation express ..... 96

**13.9 Glossaire** ..... 97

**13.10 Renvois bibliographiques par notion** ..... 97

**13.12 Bibliographie numérotée** ..... 98

**Objectifs du chapitre (référentiel)**

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- choisir et utiliser le matériel de la cuisine familiale et adapter les préparations au matériel disponible ;
- organiser un atelier dans le temps (rétroplanning, simultanéité des tâches) et dans l'espace (postes, circulation, marche en avant) ;
- appliquer les bonnes pratiques d'hygiène en s'appuyant sur le « paquet hygiène », la méthode HACCP et l'analyse des 5M ;
- maîtriser les températures (stockage, cuisson, maintien, refroidissement) et prévenir les toxi-infections alimentaires collectives ;
- prévenir les risques d'accident en atelier (coupures, brûlures, chutes, risques électriques et incendie) et réagir en cas d'incident ;
- intégrer les éco-gestes (choix des denrées, gaspillage, déchets, consommables, eau, énergie) en lien avec les lois AGEC et Climat et résilience.

# 13.1 Compétences mobilisées

| Compétence | Ce que le chapitre apporte | Indicateurs du référentiel travaillés |
|---|---|---|
| C3.2 | Organisation, hygiène, sécurité et éco-gestes de l'atelier culinaire | Organisation cohérente ; hygiène et sécurité respectées ; gestes éco-responsables intégrés |
| C3.1 | Intégrer la durabilité et la sécurité dans le plan d'action d'un projet | Plan d'action et moyens réalistes ; règles juridiques respectées |
| C3.4 | Veille réglementaire (hygiène, déchets, gaspillage) | Sources réglementaires repérées et datées |

# 13.2 Croisement référentiel × précisions × indications

| Notion (guide 2025) | Objectifs pour l'apprenant | Limites et attendus |
|---|---|---|
| Matériel et équipements de la cuisine familiale | Choisir, utiliser, adapter | Matériel courant, reproductible à la maison |
| Organisation dans le temps et l'espace | Planifier, organiser les postes | Rétroplanning, marche en avant |
| Hygiène | Appliquer les bonnes pratiques | Paquet hygiène, HACCP, 5M (lien BC2) |
| Sécurité et prévention des risques | Prévenir TIAC, allergènes, brûlures, coupures | Conduites à tenir |
| Éco-gestes | Réduire gaspillage, déchets, consommation d'eau et d'énergie | Lois AGEC (2020) et Climat et résilience (2021) |

## 13.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé », indicateurs « Règles d'hygiène et sécurité respectées » et « Gestes éco-responsables intégrés ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 et 68 pour les savoirs « Environnement de l'atelier », p. 58 pour

la transition écologique). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 13.2.2.

| Texte | Critère ou notion | Où dans ce cours |
|---|---|---|
| Guide 2025, p. 68 | Matériels et équipements : caractéristiques et utilisation du matériel de la cuisine familiale ; adaptation des préparations au matériel disponible | 13.3.1 |
| Guide 2025, p. 68 | Organisation dans le temps et dans l'espace | 13.3.2 |
| Guide 2025, p. 68 | Bonnes pratiques en hygiène et en sécurité : prévention des risques, mise en pratique des règles | 13.3.3 (encadré « Repères » du CNED) |
| Guide 2025, p. 68 | Éco-gestes : technique, choix des denrées, gaspillage, déchets, consommables et fluides | 13.3.4 ; 13.3.5 (fil rouge) |
| Guide 2025, p. 58 | Transition écologique : circuits courts, saison, valorisation des déchets, gaspillage | 13.3.4 ; 13.4 |
| Référentiel, C3.2 | « Règles d'hygiène et sécurité respectées » ; « Gestes éco-responsables intégrés » ; « Organisation de l'atelier culinaire cohérente » | 13.3.2 à 13.3.4 |

## 13.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED *Hygiène et réglementation en restauration collective* (module 1 : hygiène ; module 2 : développement durable ; « cours en bref ») et *Activités technologiques d'alimentation* (M1 S2 et S3) traitent l'hygiène, l'organisation du poste et le développement durable. Ils visent surtout la restauration collective (bloc 2) ; ce chapitre en garde ce qui s'applique à un atelier culinaire.

| Module CNED | Contenu CNED | Où dans ce cours |
|---|---|---|
| Hygiène M1 S1 (p. 3 à 6) | Réception, stockage, rotation des stocks, températures de conservation | 13.3.3 (maîtriser les températures ; encadré « Repères » du CNED) |
| Hygiène M1 S2 (p. 3 à 5) | Liaisons chaude et froide : maintien, refroidissement, remise en température | 13.3.3 (encadré « Repères » du CNED) ; bloc 2 |
| Hygiène M1 S3 (p. 3 à 11) | Paquet hygiène (178/2002, 852/2004), GBPH, arrêté du 21 décembre 2009, plats témoins | 13.3.3 (bonnes pratiques d'hygiène) |
| Hygiène M1 S4 | HACCP, 5M, traçabilité, marche en avant, locaux et circuits | 13.3.2 ; 13.3.3 |
| Hygiène M2 S1 à S3 | Développement durable, loi EGalim, gaspillage, biodéchets | 13.3.4 ; 13.4 |
| ATA M1 S2 et S3 | Organiser son poste aux conditions d'examen ; hygiène de la main-d'œuvre, du matériel, des matières premières et du milieu | 13.3.2 ; 13.3.3 |

**Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé**

- **Contrôles officiels** (Hygiène M1 S3, p. 4) : les règlements (CE) n° 882/2004 et n° 854/2004 cités par le fascicule ont été **abrogés** ; ils sont remplacés par le règlement (UE) **2017/625**, applicable depuis le 14 décembre 2019. Le règlement (UE) 2021/382 a ajouté au règlement 852/2004 la **culture de la sécurité des aliments**, la gestion des allergènes et la redistribution des denrées.
- **Durée de vie « J + 3 »** (M1 S2 et S3) : l'arrêté du 21 décembre 2009 ne fixe plus de durée de vie unique pour les plats cuisinés à l'avance ; la date limite est fixée **sous la responsabilité de l'exploitant**, d'après son plan de maîtrise sanitaire et le guide de bonnes pratiques. J + 3 reste un usage courant.
- **Loi EGalim** (M2 S2, p. 3) : la loi n° 2018-938 date du **30 octobre 2018** et a été publiée au *Journal officiel* le 1er novembre 2018 (et non « promulguée le 2 novembre »). Depuis la loi Climat et résilience du 22 août

2021, ses objectifs (50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio) s'appliquent aussi à la restauration collective **privée** depuis le 1er janvier 2024, et le menu végétarien hebdomadaire est **pérenne** en restauration scolaire.

- **Biodéchets** (M2 S3, p. 4) : la loi « Grenelle 2 » date du **12 juillet 2010** (et non 2012). Le seuil de 10 tonnes par an a été abaissé par étapes : depuis le **1er janvier 2024**, le tri à la source des biodéchets est obligatoire pour tous les producteurs.
- **Chiffres du gaspillage** : le chiffre de 270 kg par personne et par an (M2 S3) et l'estimation de l'ADEME de 2016 sont anciens ; la mesure la plus récente donne, pour 2023, 3,8 millions de tonnes de parties comestibles jetées, soit environ 55 kg par habitant (SDES, 30 octobre 2025).

# 13.3 Cours

*NIVEAU BTS – EXIGIBLE*

## 13.3.1 Le matériel et les équipements de la cuisine familiale

*Module · Guide 2025 : p. 68 · CNED : pas de passage correspondant (voir 13.2.2)*

L'atelier culinaire d'éducation pour la santé utilise de préférence le **matériel que les participants possèdent** ou peuvent se procurer facilement : les gestes appris doivent être reproductibles à la maison. Le diététicien connaît aussi le matériel plus spécifique d'une cuisine pédagogique et sait **adapter** une recette quand un équipement manque.

| Équipement | Usages et intérêt | Précautions |
|---|---|---|
| Plaques (gaz, électriques, induction) | Cuissons à l'eau, sautés, sauces | Induction : récipients compatibles, montée rapide en température ; manches tournés vers l'intérieur |
| Four | Rôtir, gratiner, cuire des pâtisseries ; plusieurs plats en même temps | Préchauffage seulement si nécessaire ; gants ; porte vitrée chaude |
| Four à micro-ondes | Réchauffer, cuire des légumes à couvert avec peu d'eau, faire fondre | Récipients adaptés (pas de métal) ; chauffage inégal : remuer et laisser reposer ; vérifier la température à cœur |
| Mixeur plongeant, blender | Soupes, compotes, sauces, textures modifiées | Débrancher avant de nettoyer ; lames très coupantes |
| Robot multifonction | Râper, émincer, pétrir | Accessoires dangereux ; nettoyage minutieux |
| Balance, verre doseur, cuillères mesures | Respecter les grammages de la fiche technique | Tarer ; mesures familières pour la fiche recette |
| Thermomètre à sonde | Vérifier les températures (cuisson, maintien, refroidissement, réfrigérateur) | Nettoyer et désinfecter la sonde entre deux produits |
| Réfrigérateur, congélateur | Conserver au froid | Thermomètre ; zones de température ; ne pas surcharger |
| Petits ustensiles | Couteaux, éplucheurs, planches, râpes, fouets, passoires | Couteaux adaptés à l'âge ; planches de couleur (crus / cuits) |

**Méthode pas à pas – Adapter une préparation au matériel disponible**

**1. Inventorier** le matériel de la salle (et celui des participants : beaucoup n'ont qu'une plaque ou un micro-ondes).

**2. Choisir des techniques équivalentes** : gratin au four → poêlée gratinée à couvert ; cuisson vapeur au cuit-vapeur → passoire au-dessus d'une casserole couverte ; purée au presse-purée → écrasé à la fourchette.

**3. Ajuster les quantités** à la taille des récipients (une grande casserole peut manquer : cuire en deux fois).

**4. Planifier l'occupation** des équipements (un seul four : regrouper les cuissons à la même température).

**5. Tester** la recette avec le matériel réel avant l'atelier.

**Exemple – Calcul détaillé : un seul four pour trois préparations**

Atelier de 3 heures ; le four ne contient que deux plats à la fois. Préparations : gratin de légumes (180 °C, 40 min), crumble (180 °C, 30 min), légumes rôtis (200 °C, 30 min). Service à h + 2 h 15.

- Gratin et crumble cuisent à la **même température** : on les enfourne ensemble. Pour un service à 2 h 15 : gratin enfourné à 2 h 15 − 40 min = **1 h 35** ; crumble à 2 h 15 − 30 min = **1 h 45** (même four, même température).
- Les légumes rôtis demandent 200 °C : on les cuit **avant**, de 1 h 00 à 1 h 30, puis on baisse le four à 180 °C (5 minutes) et on les garde au chaud au-dessus de 63 °C, ou on les sert tièdes en salade.
- **Alternative** : légumes poêlés sur une plaque, ce qui libère le four et économise de l'énergie.

**Règle** : regrouper les cuissons par température et remplir le four, plutôt que de le faire chauffer plusieurs fois.

## Choisir et entretenir les petits ustensiles

Les petits ustensiles sont ceux que les participants touchent le plus. Leur choix compte pour trois raisons : la **sécurité** (un couteau mal adapté blesse), l'**hygiène** (un matériau abîmé retient les salissures) et la **reproductibilité** (un geste appris avec un ustensile introuvable dans le commerce ne sera pas refait à la maison).

| Matériau | Points forts | Points faibles | Entretien en atelier |
|---|---|---|---|
| Inox | Solide, ne rouille pas, supporte le lave-vaisselle | Conduit la chaleur (manches chauds) | Lavage, séchage ; on évite la paille de fer qui raye |
| Plastique alimentaire | Léger, peu cher, existe en couleurs (code couleur des planches) | Se raye et retient les germes dans les entailles ; se déforme à la chaleur | On remplace les planches très rayées ; pas de contact avec une poêle chaude |
| Bois | Agréable, ne raye pas les poêles | Poreux, sèche lentement | Lavage rapide, séchage à l'air debout ; pas de trempage ; on écarte le bois fendu |
| Silicone | Résiste à la chaleur, ne raye pas | Peut garder les odeurs ; qualité variable | Lavage au lave-vaisselle ; on vérifie la mention de contact alimentaire |
| Fonte, acier | Très bonne tenue à la chaleur, durable | Lourd ; rouille si mal séché | Séchage immédiat, film d'huile |
| Verre, céramique | Neutre, va au four et au micro-ondes | Casse (éclats dangereux) | Contrôle des ébréchures avant chaque atelier |

**Définition – Matériaux au contact des denrées alimentaires**

Le règlement (CE) n° **1935/2004** du 27 octobre 2004 fixe les règles des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires : ils ne doivent pas céder aux aliments des substances en quantité dangereuse ni modifier leur goût ou leur composition. Ces objets portent la mention « convient pour aliments » ou le **symbole verre et fourchette**. Un récipient de récupération (seau de peinture, boîte de produit d'entretien) n'est jamais utilisé pour des aliments.

Pour les **couteaux**, on adapte le choix au public. Les jeunes enfants utilisent un couteau à bout rond et à lame peu tranchante pour les aliments tendres (banane, champignon cuit). Les enfants plus grands et les adultes

débutants utilisent un petit couteau d'office bien aiguisé : un couteau émoussé glisse et blesse davantage qu'un couteau tranchant, car il oblige à forcer. Les personnes qui ont des difficultés de préhension peuvent utiliser des manches épais, des planches avec picots ou des éplucheurs à poignée large (matériel adapté, voir chapitre 12).

**Astuce – La caisse des ustensiles**

Préparer une caisse par poste, avec une liste plastifiée collée à l'intérieur du couvercle : 1 planche, 2 couteaux d'office, 1 éplucheur, 1 saladier, 1 cuillère en bois, 1 verre doseur, 1 lavette propre. À la fin de l'atelier, chaque groupe vérifie que tout est revenu propre. On repère ainsi tout de suite un couteau manquant, ce qui est une question de sécurité.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.1**

Vous préparez un atelier « légumes croquants » pour un groupe de huit enfants de 6 à 8 ans et leurs parents. Le placard de la salle contient : des planches en bois fendues, des planches en plastique blanches rayées, des couteaux à steak à bout pointu, des couteaux à bout rond, des éplucheurs en inox, et des boîtes de glace vides récupérées pour ranger les restes.

1. Quels ustensiles gardez-vous pour les enfants ? Lesquels réservez-vous aux adultes ?
2. Quels objets écartez-vous, et pour quelle raison ?
3. Que proposez-vous pour remplacer les boîtes de glace ?

**Corrigé**

1. Pour les enfants : les couteaux à bout rond et les éplucheurs, sur des planches en bon état, avec des légumes déjà coupés en tronçons stables. Les adultes peuvent utiliser un petit couteau d'office bien aiguisé (que l'on apporte si la salle n'en a pas) ; les couteaux à steak pointus ne sont pas adaptés à la découpe des légumes.
2. On écarte les planches en bois fendues (les fentes retiennent les salissures et les germes) et les planches en plastique très rayées, pour la même raison. On les signale au responsable de la salle pour qu'elles soient remplacées.
3. Les boîtes de glace ne sont pas prévues pour un nouveau contact alimentaire après lavage répété et sont souvent mal fermées. On utilise des boîtes portant la mention « convient pour aliments » ou le symbole verre et fourchette, ou on demande aux familles d'apporter leurs propres boîtes propres.

## Le four à micro-ondes : un allié à bien utiliser

Le micro-ondes est présent dans la grande majorité des foyers, y compris chez des personnes qui n'ont qu'une plaque ou pas de four. C'est donc un appareil important pour l'éducation alimentaire : il permet de cuire des légumes rapidement, de réchauffer une portion et de cuisiner dans une petite cuisine. Il demande cependant quelques précautions, car il chauffe de façon **inégale**.

| Usage | Bonne pratique | Pourquoi |
|---|---|---|
| Cuire des légumes | Récipient couvert, un fond d'eau, mélange à mi-cuisson | Cuisson à la vapeur, rapide, qui préserve les vitamines |
| Réchauffer un plat | Couvrir, remuer à mi-chauffe, laisser reposer 1 à 2 minutes, vérifier que le centre est très chaud | Les zones froides peuvent rester dans la zone à risque |
| Décongeler | Programme décongélation, puis cuisson immédiate | Certaines parties commencent à cuire pendant que d'autres restent gelées |
| Biberons et petits pots | Remuer et vérifier la température avant de donner | Points chauds invisibles : risque de brûlure de la bouche |

| Usage | Bonne pratique | Pourquoi |
|---|---|---|
| Liquides | Ne pas chauffer trop longtemps une tasse d'eau seule ; poser une cuillère en bois ou remuer | Risque d'ébullition brutale à l'ouverture |

**Attention – Les récipients**

On utilise des récipients en verre, en céramique sans décor métallique, ou en plastique portant la mention « micro-ondes ». On n'y met jamais de métal (couverts, papier d'aluminium en grande quantité), qui provoque des étincelles, ni de récipients non prévus (barquettes de beurre, pots de yaourt), qui peuvent se déformer et transférer des substances aux aliments. Un œuf entier dans sa coquille peut exploser.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.2**

Vous préparez un atelier « cuisiner sans four ni plaque » pour des résidents d'un foyer de jeunes travailleurs qui n'ont qu'un micro-ondes dans leur studio. Proposez un menu en trois composantes réalisable entièrement au micro-ondes, avec un point de sécurité pour chaque plat.

**Corrigé**

**Entrée** : poireaux vinaigrette, cuits 6 à 8 minutes à couvert avec un fond d'eau (sécurité : ouvrir le couvercle en l'éloignant du visage, la vapeur brûle). **Plat** : « mug » de semoule aux légumes et pois chiches en conserve rincés, avec un œuf battu cuit à couvert en remuant (sécurité : remuer à mi-cuisson et vérifier que l'œuf est entièrement pris et le centre très chaud). **Dessert** : pomme au four façon micro-ondes, évidée, avec cannelle, 3 à 4 minutes (sécurité : laisser reposer avant de goûter, le cœur du fruit est brûlant). Pour tous : récipients en verre ou marqués « micro-ondes ».

## Comparer les modes de chauffe : une mesure simple en atelier

Les plaques n'utilisent pas toutes l'énergie de la même façon. Une partie de l'énergie consommée chauffe réellement l'aliment ; le reste chauffe l'air, la plaque elle-même et le récipient. Le **rendement** est la part de l'énergie consommée qui sert vraiment à chauffer l'aliment.

**Définition – Rendement d'un appareil de cuisson**

Rendement (%) = énergie utile reçue par l'aliment / énergie consommée par l'appareil × 100. Pour de l'eau, l'énergie utile se calcule avec la formule **$Q = m \times c \times \Delta\theta$**, où m est la masse d'eau en kg, c = 4,18 kJ par kg et par °C (capacité thermique de l'eau) et Δθ l'élévation de température en °C. On convertit ensuite en kilowattheures : **1 kWh = 3 600 kJ**.

On peut faire cette mesure avec un groupe : elle rend concret le message « couvercle et bon récipient ». On chauffe la même quantité d'eau, dans la même casserole couverte, sur chaque plaque, et on lit la consommation sur un wattmètre (prise de mesure électrique) ou sur le compteur pour le gaz.

| Ce que l'on contrôle | Pourquoi |
|---|---|
| Même masse d'eau, pesée | L'énergie utile dépend de la masse |
| Même température de départ et d'arrivée | Pour comparer à Δθ égal |
| Même casserole, fond plat, couverte | Le récipient et le couvercle changent beaucoup le résultat |
| Mesure répétée deux fois | Pour vérifier que l'écart n'est pas dû au hasard |

**Exemple – Calcul détaillé : 1,5 L d'eau de 15 °C à 95 °C**

Données fictives relevées par un groupe. Énergie consommée : plaque gaz 0,30 kWh ; plaque électrique en

fonte (radiant) 0,21 kWh ; plaque à induction 0,16 kWh.

- Énergie utile : Q = 1,5 × 4,18 × (95 − 15) = 1,5 × 4,18 × 80 = **501,6 kJ**, soit 501,6 / 3 600 = **0,139 kWh**.
- Rendement du gaz : 0,1393 / 0,30 × 100 = **46,4 %**.
- Rendement de la plaque électrique : 0,1393 / 0,21 × 100 = **66,3 %**.
- Rendement de l'induction : 0,1393 / 0,16 × 100 = **87,1 %**.

**Lecture** : dans ces conditions, l'induction utilise presque deux fois mieux l'énergie que le gaz. Les valeurs réelles dépendent du matériel ; on présente le résultat comme celui de **notre** mesure, pas comme une vérité générale.

**Attention – Comparer l'énergie, ce n'est pas comparer le prix**

Le prix du kilowattheure n'est pas le même pour le gaz et pour l'électricité, et il change souvent. Pour parler de coût avec les familles, on utilise le prix indiqué sur leur facture ou le tarif en vigueur publié par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en datant la source.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.3**

Un groupe chauffe 2 kg d'eau de 18 °C à 98 °C dans une casserole couverte. Il relève 0,25 kWh sur une plaque vitrocéramique, puis 0,40 kWh sur la même plaque **sans couvercle** (données fictives).

1. Calculez l'énergie utile en kJ puis en kWh.
2. Calculez le rendement avec et sans couvercle.
3. Rédigez en une phrase le message que vous donnerez aux participants.

**Corrigé**

1. Q = 2 × 4,18 × (98 − 18) = 2 × 4,18 × 80 = **668,8 kJ**, soit 668,8 / 3 600 = **0,186 kWh**.
2. Avec couvercle : 0,1858 / 0,25 × 100 = **74,3 %**. Sans couvercle : 0,1858 / 0,40 × 100 = **46,4 %**. Sans couvercle, la plaque consomme 0,40 − 0,25 = 0,15 kWh de plus, soit (0,40 − 0,25) / 0,25 × 100 = **60 %** de plus pour le même résultat.
3. « Avec un couvercle, l'eau bout plus vite et l'on consomme beaucoup moins d'énergie : dans notre essai, il a fallu 60 % d'énergie en plus sans couvercle. »

## Le thermomètre : choisir, vérifier, utiliser

Le thermomètre est l'outil de contrôle le plus important de l'atelier. Sans lui, « c'est bien froid » ou « c'est bien chaud » ne sont que des impressions. Il existe trois grandes familles de thermomètres.

| Type | Ce qu'il mesure | Usage en atelier | Limite |
|---|---|---|---|
| Thermomètre à sonde (piqueur) | La température **à cœur** d'un aliment ou d'un liquide | Cuisson, maintien au chaud, refroidissement, réchauffage | La sonde doit être nettoyée et désinfectée entre deux produits |
| Thermomètre infrarouge (sans contact) | La température **de surface** | Contrôle rapide d'une livraison ou d'une glacière | Ne mesure pas le cœur : un rôti peut être chaud dehors et cru dedans |
| Thermomètre d'enceinte (mini-maxi) | La température de l'air du réfrigérateur ou de la glacière | Relevé à l'arrivée et au départ | Indique l'air, pas l'aliment ; à placer au milieu de l'enceinte |

**Méthode pas à pas – Vérifier un thermomètre à sonde dans la glace fondante**

1. **Remplir** un verre de glaçons pilés et compléter avec un peu d'eau froide ; attendre deux à trois minutes en

remuant.

**2. Plonger** la sonde au centre, sans toucher le fond ni les bords.

**3. Lire** la valeur quand elle est stable : elle doit être proche de **0 °C**.

**4. Noter** l'écart. Si l'écart dépasse ce que tolère la notice du fabricant, on fait réétalonner ou l'on remplace le thermomètre.

**5. Dater** la vérification sur une étiquette collée au boîtier.

Pour mesurer correctement une température à cœur, on pique la sonde **au centre de la pièce la plus épaisse**, sans toucher l'os ni le fond du récipient, et on attend que la valeur se stabilise. Pour un liquide (soupe, sauce), on remue avant de mesurer. Après chaque mesure, on nettoie la sonde puis on la désinfecte avec une lingette prévue pour le contact alimentaire.

**Attention – Une seule mesure ne suffit pas toujours**

Dans un grand récipient, le centre refroidit et chauffe plus lentement que les bords. Pour une grande marmite ou un plat de lasagnes, on mesure à deux endroits : au centre et près du bord. On retient la valeur la plus défavorable (la plus basse pour un plat chaud, la plus haute pour un plat froid).

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.4**

Lors de la vérification de rentrée, trois thermomètres à sonde plongés dans la glace fondante affichent : thermomètre A, 0,2 °C ; thermomètre B, 2,8 °C ; thermomètre C, − 0,4 °C. La notice indique une tolérance de ± 1 °C.

1. Quels thermomètres pouvez-vous utiliser ?
2. Le thermomètre B indique 62 °C dans un plat de maintien au chaud. Quelle est probablement la vraie température, et que concluez-vous ?
3. Un animateur veut contrôler la cuisson d'un poulet avec un thermomètre infrarouge. Que lui répondez-vous ?

**Corrigé**

1. A (écart de 0,2 °C) et C (écart de 0,4 °C) sont dans la tolérance. B (écart de 2,8 °C) est hors tolérance : on le retire et on le signale.
2. B affiche 2,8 °C de trop : la vraie température est d'environ 62 − 2,8 = **59,2 °C**, en dessous du seuil de 63 °C. Le plat n'est pas maintenu correctement ; on le remet en chauffe et on refait la mesure avec un thermomètre vérifié.
3. Le thermomètre infrarouge mesure seulement la surface : la peau du poulet peut être très chaude alors que le cœur, près de l'os, est insuffisamment cuit. On utilise un thermomètre à sonde piqué dans la partie la plus épaisse de la cuisse.

## Adapter le matériel aux participants

Un atelier est réussi quand chacun peut faire les gestes, et pas seulement regarder. Le matériel doit donc être adapté à la taille, à l'âge, à la force et aux éventuelles limitations des participants. Cette adaptation fait partie de l'**accessibilité** de l'atelier (chapitre 10).

| Public | Besoins fréquents | Adaptations simples |
|---|---|---|
| Jeunes enfants (3 à 6 ans) | Petite taille, gestes encore peu précis | Marchepied stable ou table basse ; couteaux à bout rond ; saladiers larges et lourds qui ne glissent pas ; gestes de mélange, de tri, de garniture |

**Définition – Fiche inventaire du matériel**

Document qui liste, pour une salle, le matériel disponible, sa quantité, son état et sa localisation. Elle comporte aussi le matériel **manquant** à apporter. On la met à jour après chaque atelier. Elle évite de découvrir le jour même qu'il n'y a pas de passoire ou que le four ne chauffe plus.

| Matériel | Quantité | État | Où ? | À apporter |
|---|---|---|---|---|
| Plaques à induction | 2 | Bon | Plan de travail central | — |
| Casseroles compatibles induction | 3 | Une poignée qui bouge | Placard bas gauche | 1 casserole de 3 L |
| Planches à découper | 4 | 2 très rayées | Tiroir 2 | 2 planches neuves |
| Thermomètre à sonde | 0 | — | — | 1 thermomètre vérifié |

*Exemple de fiche inventaire (salle fictive).*

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.5**

Une résidence autonomie (structure fictive) vous accueille pour un atelier « compote et crumble » avec dix résidents, dont deux se déplacent en fauteuil roulant, une personne a une arthrose importante des mains et une autre voit mal. La salle a une table haute et un évier standard.

Proposez une adaptation du matériel ou de l'installation pour chacune de ces situations.

**Corrigé**

**Fauteuil roulant** : travailler sur une table de hauteur standard où le fauteuil passe dessous, plutôt qu'au plan de travail haut ; poser tous les ustensiles à portée ; prévoir une bassine d'eau sur la table pour se rincer les mains si l'évier n'est pas accessible, avec savon et essuie-mains. **Arthrose des mains** : éplucheur et couteau à manche épais, pommes coupées en quartiers à l'avance pour que la personne fasse l'épluchage ou le mélange du crumble avec les doigts, saladier posé sur un tapis antidérapant. **Malvoyance** : fiche recette en gros caractères et bien contrastée, planche foncée pour les pommes claires, verre doseur à repères bien visibles, place toujours identique des ingrédients. Pour tous : chaises, pauses et répartition des tâches selon les envies de chacun.

## L'électricité dans la salle : éviter la surcharge

Dans une salle polyvalente, on branche souvent plusieurs appareils de cuisson sur les mêmes prises. Si la puissance totale dépasse ce que le circuit supporte, le disjoncteur coupe le courant au milieu de l'atelier ; pire, une multiprise surchargée peut chauffer et provoquer un départ de feu.

**Définition – Puissance, intensité, énergie**

La **puissance** (en watts, W) est indiquée sur la plaque signalétique de chaque appareil. Sur un circuit domestique en 230 volts, la puissance maximale se calcule par **P = U × I** : un circuit protégé à 16 ampères supporte au plus 230 × 16 = **3 680 W**, et un circuit à 20 ampères 230 × 20 = 4 600 W. L'**énergie** consommée (en kilowattheures, kWh) est la puissance multipliée par la durée d'utilisation : un appareil de 2 000 W qui fonctionne une demi-heure consomme 2 × 0,5 = 1 kWh.

| Règle | Pourquoi |
|---|---|
| Lire la puissance de chaque appareil avant l'atelier | Pour faire le total par prise |

| Règle | Pourquoi |
|---|---|
| Répartir les gros appareils (plaques, four, bouilloire) sur des circuits différents | Un seul circuit ne supporte pas tout |
| Éviter les multiprises en cascade pour les appareils de cuisson | Risque d'échauffement |
| Dérouler entièrement une rallonge enroulée | Une rallonge enroulée chauffe |
| Garder les câbles loin de l'eau et des zones de passage | Risque électrique et risque de chute |
| Demander au gestionnaire de la salle quelles prises sont sur quel circuit | Lui seul connaît le tableau électrique |

### À vous de jouer – Exercice d'application 13.6

Une maison de quartier met à votre disposition une seule prise murale, protégée à 16 A. Vous prévoyez d'y brancher une plaque à induction double de 3 500 W, une bouilloire de 2 200 W et un mixeur plongeant de 800 W.

1. Calculez la puissance maximale du circuit.
2. Calculez la puissance totale si tout fonctionne en même temps. Concluez.
3. Proposez une organisation qui évite la coupure.

### Corrigé

1. P max = 230 × 16 = **3 680 W**.
2. Total : 3 500 + 2 200 + 800 = **6 500 W**, bien au-delà de 3 680 W : le disjoncteur coupera, et l'installation risque de chauffer.
3. On ne fait jamais fonctionner la bouilloire en même temps que la plaque : on chauffe l'eau **avant** l'atelier, ou on demande une seconde prise sur un autre circuit. Même la plaque et le mixeur ensemble donnent 3 500 + 800 = **4 300 W** : on mixe donc la soupe plaque arrêtée (ce qui est aussi plus sûr). On peut aussi régler la plaque double sur la limitation de puissance si elle en a une. On fait valider l'organisation par le gestionnaire de la salle.

### Point d'étape – Je teste mes acquis – Le matériel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi privilégie-t-on, en atelier d'éducation pour la santé, le matériel que les participants possèdent ?
2. Que signifie le symbole verre et fourchette ?
3. Pourquoi un couteau émoussé est-il plus dangereux qu'un couteau bien aiguisé ?
4. Que mesure un thermomètre infrarouge ? Peut-il contrôler une cuisson à cœur ?
5. Comment vérifie-t-on rapidement la justesse d'un thermomètre à sonde ?
6. Quelle puissance maximale supporte un circuit de 16 A en 230 V ?

### Corrigé – Point d'étape – Le matériel

1. Pour que les gestes appris soient refaits à la maison : un atelier qui utilise du matériel introuvable chez soi n'a pas d'effet durable.
2. Que l'objet convient au contact avec les aliments (règlement (CE) n° 1935/2004).
3. Parce qu'il oblige à forcer : il glisse sur l'aliment et la main suit le mouvement.
4. La température de surface seulement ; il ne peut pas contrôler une cuisson à cœur.
5. Dans un verre de glace fondante : il doit afficher environ 0 °C, dans la tolérance de la notice.
6. 230 × 16 = 3 680 W.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe à l'organisation de l'atelier. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis les tableaux du matériel et du thermomètre. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie 13.3.1 et je refais les exercices d'application. |

## 13.3.2 Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace

*Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 · CNED : Hygiène M1 S4 ; ATA 9623 M1 S2 et S3*

### Dans le temps

L'organisation temporelle repose sur le **rétroplanning** à partir de l'heure de service (chapitre 10, 10.3.6) et sur la **simultanéité** des tâches : pendant qu'une préparation cuit, une autre se prépare ; les temps morts sont utilisés pour la vaisselle, le rangement ou un échange pédagogique. Les préparations froides et les desserts qui doivent refroidir sont réalisés en premier ; les préparations fragiles (salades assaisonnées, fritures) au dernier moment.

### Construire le déroulé minute par minute

Le rétroplanning donne les grandes étapes ; le **déroulé minute par minute** dit qui fait quoi, à quel moment et à quel poste. On le construit en partant de l'heure de service et en remontant le temps pour chaque préparation, puis on l'écrit dans l'ordre chronologique pour l'animateur.

**Méthode pas à pas – Du rétroplanning au déroulé**

**1. Lister** les préparations et, pour chacune, les tâches (laver, éplucher, tailler, cuire, refroidir, dresser) avec leur durée testée.

**2. Repérer les durées incompressibles** : cuisson, repos d'une pâte, refroidissement d'un dessert. Ce sont elles qui fixent l'heure de départ.

**3. Placer d'abord** ce qui doit refroidir ou reposer, puis ce qui cuit longtemps, et enfin ce qui se fait au dernier moment.

**4. Remplir les temps de cuisson** avec d'autres tâches : vaisselle, rangement, échange pédagogique, mise en place de la dégustation.

**5. Ajouter une marge** d'environ 10 à 15 % du temps total pour les imprévus et les explications.

**6. Vérifier** que deux tâches ne demandent pas le même équipement au même moment (une seule plaque, un seul four).

| Heure | Poste 1 | Poste 2 | Poste 3 | Animateur |
|---|---|---|---|---|
| 14 h 00 | Accueil, lavage des mains, tabliers | Idem | Idem | Présentation, règles d'hygiène et de sécurité |
| 14 h 15 | Crème dessert : cuisson puis mise au froid | Lavage et épluchage des légumes | Lavage des fruits | Démonstration de la griffe |
| 14 h 35 | Nettoyage du poste | Taille des légumes de la soupe | Taille des fruits, citron | Contrôle des gestes |
| 14 h 50 | Préparation de la vinaigrette | Soupe sur le feu (25 min) | Vaisselle, rangement | Échange : « les légumes de saison » |
| 15 h 15 | Mise en place de la table | Mixage de la soupe, plaque arrêtée | Dressage de la salade de fruits | Contrôle des températures |
| 15 h 30 | Dégustation commentée | Idem | Idem | Animation de la dégustation |
| 16 h 00 | Rangement, tri des déchets | Pesée des restes | Nettoyage des plans | Bilan, recette remise |

*Déroulé d'un atelier fictif de deux heures, trois postes.*

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.7**

Pour un service à 12 h 00, vous préparez : un taboulé (cuire la semoule 5 min, refroidir 30 min au réfrigérateur, assembler 15 min), un gratin (préparation 25 min, cuisson 35 min), des pommes au four (préparation 10 min, cuisson 30 min à la même température que le gratin). Un seul four contient deux plats.

1. À quelle heure au plus tard faut-il commencer le taboulé ?
2. À quelle heure enfourner le gratin et les pommes pour un service à 12 h 00 ? À quelle heure commencer leur préparation ?
3. Quelle tâche placez-vous pendant la cuisson du gratin ?

**Corrigé**

1. Taboulé : 5 + 30 + 15 = 50 min ; début au plus tard à 12 h 00 − 50 min = **11 h 10**. On le commence en premier, vers 10 h 50, pour garder une marge.
2. Le gratin cuit 35 min : enfourné à **11 h 25**, préparé à partir de 11 h 25 − 25 min = **11 h 00**. Les pommes cuisent 30 min : enfournées à **11 h 30** dans le même four (même température), préparées entre 11 h 20 et 11 h 30.
3. Pendant la cuisson (11 h 25 à 12 h 00) : assemblage du taboulé sorti du froid, vaisselle, nettoyage des postes, mise en place de la table et échange avec le groupe.

## Répartir les tâches et les rôles

Dans un atelier, chacun doit avoir une tâche utile, adaptée à ses capacités, et changer de tâche au cours des séances pour apprendre plusieurs gestes. Une bonne répartition évite aussi deux écueils : les participants qui attendent sans rien faire, et ceux qui font tout à la place des autres.

| Rôle | Ce que fait la personne | Intérêt |
|---|---|---|
| Responsable du poste | Lit la fiche recette au groupe, vérifie que tout est prêt | Lecture, organisation |
| Peseur ou mesureur | Pèse et mesure les ingrédients | Calcul, repères de quantités |
| Commis | Lave, épluche, taille | Gestes techniques |
| Gardien du temps | Surveille la minuterie et annonce les étapes | Organisation, attention |
| Gardien de l'hygiène | Rappelle le lavage des mains, nettoie le plan entre deux étapes | Appropriation des règles |
| Responsable du tri | Trie les épluchures, les emballages et le verre | Éco-gestes |

On fait **tourner les rôles** d'une séance à l'autre. On évite d'attribuer toujours les mêmes tâches selon le genre ou l'âge (« les femmes à l'épluchage, les hommes à la vaisselle ») : l'atelier est aussi un lieu où l'on essaie des gestes nouveaux. Le poste chaud reste sous la responsabilité de l'animateur ou d'un adulte formé, quel que soit le rôle tiré.

**Astuce – Les cartes de rôles**

Préparer des cartes plastifiées avec le nom du rôle, un pictogramme et trois consignes courtes. Les participants tirent une carte en arrivant. Les cartes aident les personnes qui lisent difficilement et celles qui ne parlent pas bien le français.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.8**

Un atelier parents-adolescents réunit huit personnes sur deux postes. Lors de la première séance, l'animatrice remarque que les adolescents restent sur leur téléphone pendant que les parents cuisinent.

1. Proposez une répartition des rôles pour la deuxième séance.
2. Expliquez comment cette répartition répond au problème observé.

**Corrigé**

1. Sur chaque poste de quatre personnes : un adolescent responsable du poste (il lit la recette et vérifie la mise en place), un adolescent gardien du temps (il peut même utiliser la minuterie de son téléphone), un parent peseur, un parent commis ; à mi-séance, parents et adolescents échangent leurs rôles. Les rôles d'hygiène et de tri sont partagés par tous.
2. Chaque adolescent a une responsabilité réelle et visible, dès le début : il n'attend plus que les adultes lui laissent une place. L'utilisation du téléphone comme minuterie transforme un objet de distraction en outil. L'échange des rôles permet à chacun d'apprendre des gestes et valorise les compétences des jeunes devant leurs parents.

## Dans l'espace

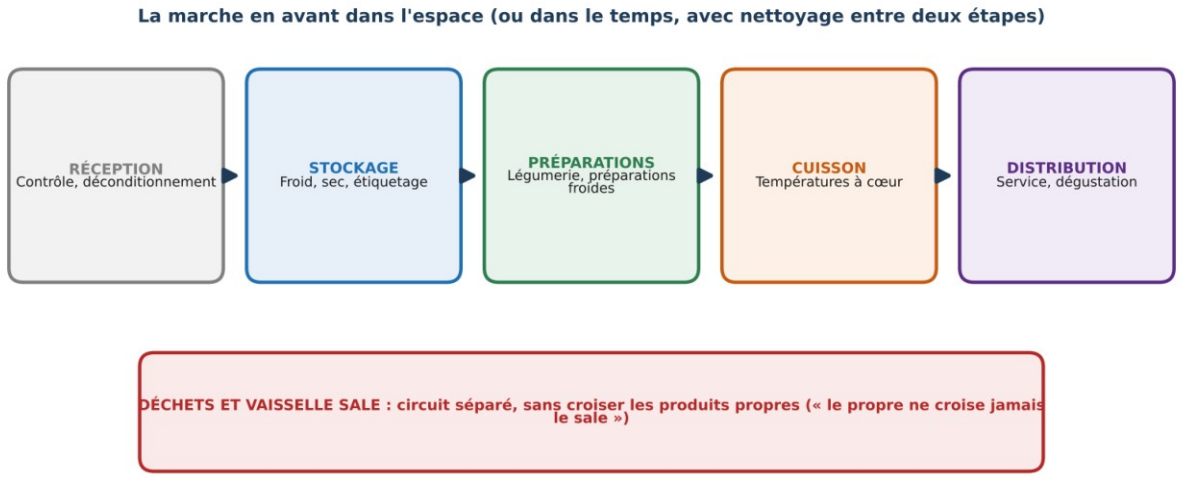



*Figure 13.1 – La marche en avant*

**Comprendre le schéma – Figure 13.1**

1. La **marche en avant** organise le circuit des denrées **du plus sale au plus propre** : réception, stockage, préparations (légumerie, préparations froides), cuisson, distribution.
2. Les **déchets** et la **vaisselle sale** suivent un circuit séparé, sans croiser les produits propres : « le propre ne croise jamais le sale ».
3. Dans une cuisine familiale ou pédagogique où l'espace est réduit, on applique la marche en avant **dans le temps** : on réalise les étapes successivement en **nettoyant** le plan de travail entre deux étapes (épluchage des légumes terreux, puis nettoyage, puis préparations crues, puis cuisson).
4. Cette organisation, issue des bonnes pratiques de la restauration collective (BC2), limite les **contaminations croisées** (microbiennes, allergènes, gluten).

| Élément | Organisation conseillée |
|---|---|
| Postes de travail | Un poste par groupe (3 à 4 personnes) : planche, couteaux, saladiers, poubelle de table, fiche recette ; ingrédients pesés à l'avance si l'objectif n'est pas la pesée |
| Circulation | Passages dégagés, pas de sacs au sol, sens de circulation autour du poste chaud |

| Élément | Organisation conseillée |
|---|---|
| Poste chaud | Plaques et four sous la responsabilité d'un adulte ou d'un participant formé ; manches tournés vers l'intérieur |
| Zone propre / zone sale | Évier et poubelles séparés des préparations prêtes ; tri des déchets |
| Zone de dégustation | Table propre, à distance du poste de cuisson |
| Affichage | Fiches recettes, allergènes, consignes de sécurité, numéros d'urgence |

## Dessiner le plan de la salle

Avant l'atelier, on dessine le plan de la salle sur une feuille : il sert à vérifier que la marche en avant est possible, que les circulations sont sûres et que chaque poste a la place nécessaire. Ce plan fait partie de la préparation que l'on peut présenter au jury de l'épreuve E5.

| Ce que le plan doit montrer | Questions à se poser |
|---|---|
| Points d'eau | Où se lave-t-on les mains ? Où lave-t-on les légumes ? Est-ce le même évier ? Si oui, à quels moments ? |
| Poste chaud | Est-il à l'écart du passage et des enfants ? Les câbles traversent-ils une zone de passage ? |
| Postes de préparation | Chaque groupe a-t-il un plan de travail propre et dégagé ? |
| Zone sale | Où vont la vaisselle sale, les épluchures et les poubelles ? Croisent-elles les plats prêts ? |
| Froid | Où est le réfrigérateur ? Est-il loin du four ? |
| Dégustation | La table est-elle à distance du poste de cuisson ? |
| Sécurité | Les issues de secours sont-elles dégagées ? Où sont l'extincteur, la couverture anti-feu, la trousse ? |

**Exemple – Calcul détaillé : la place de chaque participant**

Une salle de 7,5 m sur 6 m accueille 14 personnes avec 4 tables de travail de 1,6 m sur 0,8 m (données fictives).

- Surface de la salle : 7,5 × 6 = **45 m²**.
- Surface des tables : 4 × 1,6 × 0,8 = **5,12 m²**, soit 5,12 / 45 × 100 = **11,4 %** de la salle.
- Surface par personne : 45 / 14 = **3,21 m²**.
- Longueur de table par personne : 4 × 1,6 = 6,4 m de bord long, plus 4 × 2 × 0,8 = 6,4 m de petits côtés. Si l'on travaille surtout sur les grands côtés (deux côtés par table), on dispose de 4 × 2 × 1,6 = 12,8 m pour 14 personnes, soit environ **0,9 m** par personne.

**Lecture** : la salle est assez grande pour circuler. Chacun a un peu moins d'un mètre de plan de travail ; c'est suffisant pour des gestes de taille simples, mais il faut éviter de poser les sacs et les ingrédients non utilisés sur les tables.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.9**

Dans une salle d'école, le seul évier est situé à côté de la porte d'entrée, et le four est placé contre le mur opposé. Les tables sont au centre, et la poubelle est sous l'évier.

1. Repérez deux risques liés à cette organisation.
2. Proposez une organisation dans le temps qui permette de respecter la marche en avant malgré l'évier unique.

**Corrigé**

1. Risque de croisement : les participants qui arrivent, la vaisselle sale, les épluchures et les légumes à laver passent tous au même endroit, près de la porte. Risque d'accident : en allant du four (mur opposé) à l'évier, on traverse la zone des tables avec des plats chauds.
2. On utilise l'évier par étapes : d'abord le lavage des mains de tous à l'arrivée ; puis le lavage des légumes terreux ; ensuite on nettoie l'évier et la zone ; pendant les préparations, l'évier ne sert qu'au lavage des mains ; la vaisselle sale est posée dans une bassine sur une table « zone sale » et lavée seulement après le service. On prévoit un dessous-de-plat près du four pour ne pas traverser la salle avec un plat chaud, et l'on sert à partir de là. La poubelle principale reste près de l'évier, mais chaque table a un petit bac à épluchures.

## La marche en avant dans le temps : un séquençage écrit

Dans une petite cuisine, la marche en avant ne se fait pas dans l'espace, mais **dans le temps**. Pour qu'elle soit vraiment appliquée, on l'écrit dans la fiche de l'atelier sous forme d'un **séquençage** : les étapes « sales » d'abord, puis une étape de nettoyage, puis les étapes « propres ».

| Ordre | Étape | Type | Nettoyage avant l'étape suivante |
|---|---|---|---|
| 1 | Déballage des courses, élimination des cartons | Sale | Cartons sortis, plan nettoyé |
| 2 | Lavage et épluchage des légumes terreux | Sale | Épluchures au compost, plan et évier nettoyés, mains lavées |
| 3 | Préparation des aliments crus prêts à consommer (crudités, fruits) | Propre et sensible | Planche lavée ou changée |
| 4 | Préparation des viandes, poissons, œufs crus | Sale pour les autres aliments | Planche, couteau et plan nettoyés et désinfectés, mains lavées |
| 5 | Cuisson | Assainissante | — |
| 6 | Dressage et service | Propre | — |
| 7 | Vaisselle, poubelles, nettoyage final | Sale | Fin de l'atelier |

**Attention – Les crudités avant la viande crue**

Les fruits et les légumes servis crus ne sont pas cuits ensuite : s'ils sont contaminés par le jus d'une viande crue, rien ne détruira les bactéries. C'est pourquoi on prépare les **crudités avant** les viandes et les œufs crus, ou sur un poste et avec du matériel séparés.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.10**

Remettez dans l'ordre les étapes suivantes d'un atelier « poulet rôti, salade de carottes râpées et salade de fruits » réalisé sur un seul plan de travail, et indiquez où placer les nettoyages : (a) découper le poulet cru ; (b) laver et éplucher les carottes ; (c) râper les carottes et préparer la vinaigrette ; (d) couper les fruits ; (e) enfourner le poulet ; (f) déballer les courses ; (g) dresser les assiettes ; (h) faire la vaisselle.

**Corrigé**

Ordre : **(f)** déballer, puis nettoyer le plan ; **(b)** laver et éplucher les carottes, puis nettoyer le plan et se laver les mains ; **(c)** râper les carottes et faire la vinaigrette, puis **(d)** couper les fruits, et mettre ces deux préparations au réfrigérateur ; nettoyer la planche ; **(a)** découper le poulet cru, puis nettoyer et désinfecter le plan, la planche et le couteau, et se laver les mains ; **(e)** enfourner ; **(g)** dresser ; **(h)** vaisselle et nettoyage final. On peut aussi préparer le poulet en premier sur un poste séparé si la cuisson est longue, à condition de bien nettoyer et désinfecter avant les crudités.

## La liste de colisage d'un atelier hors les murs

Quand l'atelier a lieu hors d'une cuisine équipée (salle de quartier, école, jardin partagé), tout ce qui n'est pas dans la caisse n'existera pas sur place. On prépare donc une **liste de colisage** : la liste écrite de tout ce que l'on emporte, cochée au chargement et au retour.

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Hygiène | Savon liquide, essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique en complément, tabliers, charlottes, lavettes propres, produit détergent-désinfectant pour le contact alimentaire, sacs poubelles |
| Eau | Jerrican d'eau potable avec robinet si la salle n'a pas d'eau, bassines pour le lavage des mains et des légumes |
| Froid | Glacières, pains de glace congelés la veille, thermomètre d'enceinte, fiche de relevé |
| Cuisson | Plaque électrique ou à induction, rallonge déroulable, casseroles adaptées, gants de four |
| Préparation | Caisses d'ustensiles par poste, planches, couteaux comptés |
| Sécurité | Trousse de secours, couverture anti-feu, liste des numéros d'urgence, téléphone chargé |
| Pédagogie | Fiches recettes, affichage des allergènes, supports, feuilles d'émargement |
| Retour | Boîtes pour les restes, étiquettes et feutre, sac pour le linge sale |

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.11**

Vous animez un atelier « smoothies et tartines » dans le préau d'une école, sans eau courante ni réfrigérateur, pour 20 enfants. Les denrées comprennent du fromage frais, du lait et des fruits.

1. Citez cinq éléments indispensables de votre liste de colisage, en justifiant chacun.
2. Comment vérifiez-vous, à l'arrivée et pendant l'atelier, que le fromage frais et le lait restent sûrs ?

**Corrigé**

1. Un jerrican d'eau potable avec robinet, du savon et des essuie-mains (lavage des mains des enfants avant de toucher les aliments) ; des bassines (lavage des fruits) ; une glacière avec pains de glace et thermomètre (lait et fromage frais sont très périssables) ; un mixeur et une rallonge si une prise est accessible (sinon, tartines seulement) ; une trousse de secours et la liste des numéros d'urgence. On peut aussi citer les fiches d'allergènes, les sacs de tri et les boîtes pour les restes.
2. On note la température de la glacière au départ et à l'arrivée (elle doit rester à + 4 °C au plus, ou au plus près, selon la règle de la structure) ; on garde la glacière à l'ombre et fermée ; on ne sort le lait et le fromage qu'au moment de les utiliser ; on refait une mesure en milieu d'atelier. Les produits restés trop longtemps hors du froid ne sont pas rapportés : ils sont jetés à la fin.

## Les cinq minutes d'accueil : hygiène et sécurité dites simplement

Les règles d'hygiène et de sécurité sont mieux appliquées quand elles sont **présentées au début** de l'atelier, brièvement, et **expliquées**. Ces cinq minutes d'accueil font partie du déroulé ; elles ne doivent pas ressembler à un règlement lu à voix haute.

| Contenu | Formulation simple possible | Support |
|---|---|---|
| Lavage des mains | « Avant de toucher la nourriture, on se lave tous les mains, moi aussi. On frotte le temps de chanter deux fois "Joyeux anniversaire". » | Démonstration, affiche à l'évier |
| Tenue | « On attache les cheveux, on enlève bagues et montres, on met un tablier. » | Panier pour les bijoux, élastiques prêtés |

| Contenu | Formulation simple possible | Support |
|---|---|---|
| Santé | « Si quelqu'un a mal au ventre ou une plaie à la main aujourd'hui, il me le dit discrètement : on lui trouve un autre rôle. » | — |
| Poste chaud | « Les plaques et le four, c'est moi ou la personne qui a la carte "cuisson". » | Zone marquée au sol |
| Couteaux | « Le couteau se pose à plat, on ne le rattrape jamais s'il tombe. » | Démonstration de la griffe |
| Allergies | « Aujourd'hui, la recette est sans arachide : on ne sort rien d'autre de son sac. » | Affichage des allergènes |
| Urgences | « La trousse est ici, l'extincteur là, la sortie par cette porte. » | Plan affiché |

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.12**

Rédigez l'accueil « hygiène et sécurité » d'un atelier pour des personnes allophones qui parlent peu le français. Indiquez les moyens que vous utilisez pour vous faire comprendre sans long discours.

**Corrigé**

On privilégie le **geste** et l'**image** : l'animateur se lave les mains devant le groupe, puis chacun le fait à son tour ; pictogrammes sur l'évier (mains, savon, 30 secondes), sur le poste chaud (main barrée, flamme) et sur le tableau des allergènes (photos des aliments) ; cartes de rôles illustrées ; démonstration de la griffe, chacun essaie avec un légume. On utilise quelques mots clés répétés (« laver », « chaud », « attention ») et, si possible, un participant qui traduit ou un outil de traduction pour les consignes de santé (« malade aujourd'hui ? »). On vérifie la compréhension par l'observation des gestes plutôt que par la question « vous avez compris ? ».

## Prévoir les pannes du jour J

Le jour de l'atelier, un équipement peut manquer ou tomber en panne : coupure de courant, four qui ne chauffe plus, eau chaude absente, réfrigérateur en panne. Le professionnel prépare pour chaque recette une **solution de repli** qui préserve la sécurité, quitte à simplifier la recette.

| Panne | Risque | Solution de repli |
|---|---|---|
| Coupure de courant | Plus de cuisson, plus de froid | Recette sans cuisson prévue en réserve (salade composée, tartines, fruits) ; glacière ; réfrigérateur gardé fermé (il garde le froid plusieurs heures) |
| Four en panne | Plat non cuit | Version poêlée ou mijotée sur plaque (gratin devenu poêlée gratinée à couvert) |
| Pas d'eau chaude | Lavage des mains et de la vaisselle moins efficace | Eau chauffée à la bouilloire pour la vaisselle ; lavage des mains au savon à l'eau froide (le savon et le frottement comptent plus que la température) |
| Réfrigérateur en panne | Denrées sensibles hors du froid | Glacières, achat des produits frais au dernier moment, menu modifié |
| Plus de gaz | Plus de cuisson | Plaque électrique d'appoint, recette sans cuisson |

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.13**

À l'arrivée dans la salle, vous constatez que le four ne chauffe pas. La recette prévue est un gratin de pâtes aux légumes et un crumble aux pommes pour 10 personnes ; vous disposez de deux plaques. Proposez une adaptation de chaque recette qui garde l'objectif pédagogique (« un repas complet à petit prix ») et précisez les points de sécurité.

**Corrigé**

**Gratin** : pâtes cuites à l'eau puis mélangées dans une grande poêle aux légumes sautés, avec une sauce au fromage préparée sur la seconde plaque ; on couvre quelques minutes pour faire fondre le fromage : « poêlée de pâtes gratinée à couvert ». **Crumble** : pommes cuites en compote rapide à la poêle avec cannelle, et pâte à crumble émiettée et dorée à sec dans une poêle, puis parsemée au dernier moment : « crumble à la poêle ». **Sécurité** : les deux plaques sont tenues par un adulte, manches tournés vers l'intérieur ; la sauce et les pâtes sont servies chaudes, au-dessus de 63 °C ; le crumble poêlé est surveillé (le sucre brûle vite). L'objectif pédagogique est gardé, et l'adaptation devient elle-même un message : on peut cuisiner sans four.

## Cuisiner avec un grand groupe

Certains événements (fête de quartier, journée portes ouvertes, repas de fin d'année) réunissent 30 personnes ou plus. Les principes ne changent pas, mais l'organisation doit être plus structurée : les volumes augmentent, les temps de refroidissement et de maintien aussi, et chaque erreur touche plus de monde.

| Point | Pour un petit groupe (8 à 12) | Pour un grand groupe (30 et plus) |
|---|---|---|
| Encadrement | Un animateur, un bénévole | Un responsable par poste, un responsable général qui ne cuisine pas |
| Recettes | Plusieurs préparations faites par tous | Une ou deux recettes simples, déclinées par poste |
| Volumes | Casseroles familiales | Marmites, cuissons en plusieurs fois ; temps de chauffe et de refroidissement plus longs |
| Froid | Un réfrigérateur | Plusieurs glacières numérotées, relevés notés |
| Service | Assiettes servies par chacun | Service organisé par l'équipe, louches dédiées, file d'attente |
| Traçabilité | Étiquettes gardées | Liste des participants, échantillons gardés si repas collectif, relevés |
| Déchets | Une poubelle de tri | Points de tri balisés et bénévoles au tri |

**Attention – Les grandes quantités refroidissent lentement**

Une marmite de 20 L de soupe ou de chili garde sa chaleur des heures : laissée sur place, elle passe longtemps dans la zone à risque. Pour un grand groupe, on cuisine **le jour même** ce qui sera servi chaud, et l'on prévoit de jeter ou de refroidir immédiatement en petits contenants ce qui reste.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.14**

Une association veut faire préparer par 40 habitants un couscous de légumes pour 120 personnes, cuisiné la veille au soir dans la salle des fêtes et servi le lendemain midi. Analysez ce projet et proposez une organisation plus sûre.

**Corrigé**

**Analyse** : cuisiner la veille de grandes quantités impose un refroidissement rapide (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) que la salle ne permet sans doute pas (pas de cellule de refroidissement,

réfrigérateurs trop petits), puis un réchauffage de grands volumes au-dessus de + 63 °C. Le risque de Clostridium perfringens dans un plat en sauce refroidi lentement est réel. **Organisation plus sûre** : le soir, seulement les préparations sans risque (épluchage des légumes, rangés lavés au froid ; préparation des épices) ; le jour même, cuisson des légumes et du bouillon en plusieurs marmites à partir de 9 h, semoule préparée au dernier moment ; maintien au chaud au-dessus de + 63 °C contrôlé ; service par l'équipe ; restes jetés ou refroidis immédiatement en petits contenants.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Organiser l'atelier**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles préparations place-t-on en premier dans un déroulé ?
2. Quelle marge prévoit-on pour les imprévus ?
3. Pourquoi fait-on tourner les rôles d'une séance à l'autre ?
4. Citez quatre éléments que le plan de la salle doit montrer.
5. Pourquoi prépare-t-on les crudités avant les viandes crues sur un même plan de travail ?
6. À quoi sert une liste de colisage ?

**Corrigé – Point d'étape – Organiser l'atelier**

1. Celles qui doivent refroidir ou reposer, puis celles qui cuisent longtemps.
2. Environ 10 à 15 % du temps total.
3. Pour que chacun apprenne plusieurs gestes et que personne ne soit enfermé dans une tâche (selon l'âge ou le genre).
4. Par exemple : points d'eau, poste chaud, postes de préparation, zone sale, réfrigérateur, table de dégustation, issues de secours et matériel de sécurité.
5. Parce que les crudités ne seront pas cuites : une contamination par le jus de viande crue ne serait pas détruite.
6. À ne rien oublier lors d'un atelier hors les murs : on la coche au chargement et au retour.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe aux bonnes pratiques d'hygiène. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis le déroulé et la marche en avant dans le temps. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie 13.3.2 et je refais les exercices d'application. |

## 13.3.3 Les bonnes pratiques d'hygiène

*Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 · CNED : Hygiène M1 S1 (p. 3 à 6) ; Hygiène M1 S2 (p. 3 à 5) ; Hygiène M1 S3 (p. 3 à 11) ; Hygiène M1 S4 ; ATA 9623 M1 S2 et S3*

**Définition – Le « paquet hygiène »**

Ensemble de règlements européens qui fixent les règles d'hygiène des denrées alimentaires « de la fourche à la fourchette » : le règlement (CE) n° **178/2002** (principes généraux de la législation alimentaire, responsabilité des exploitants, traçabilité), le règlement (CE) n° **852/2004** (hygiène des denrées alimentaires, dont l'obligation d'appliquer des procédures fondées sur les principes **HACCP**), le règlement (CE) n° **853/2004** (denrées d'origine animale) et le règlement (UE) 2017/625 (contrôles officiels). En France, l'arrêté du 21 décembre 2009 précise les règles applicables aux activités de commerce de détail et de restauration (températures, refroidissement, plats témoins en restauration collective).

### Situation bc2 – HACCP et plan de maîtrise sanitaire

La méthode **HACCP** (*Hazard Analysis Critical Control Point*, Codex Alimentarius) repose sur **7 principes** : analyser les dangers ; déterminer les points critiques pour leur maîtrise ; fixer les limites critiques ; surveiller ; prévoir les actions correctives ; vérifier ; documenter. En restauration collective, elle s'intègre au **plan de maîtrise sanitaire** (PMS) avec les bonnes pratiques d'hygiène et la traçabilité. Des **guides de bonnes pratiques d'hygiène** (GBPH) validés par les autorités aident les professionnels, dont un guide pour la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs. Un atelier pédagogique n'est pas un restaurant, mais il applique les **mêmes principes**.

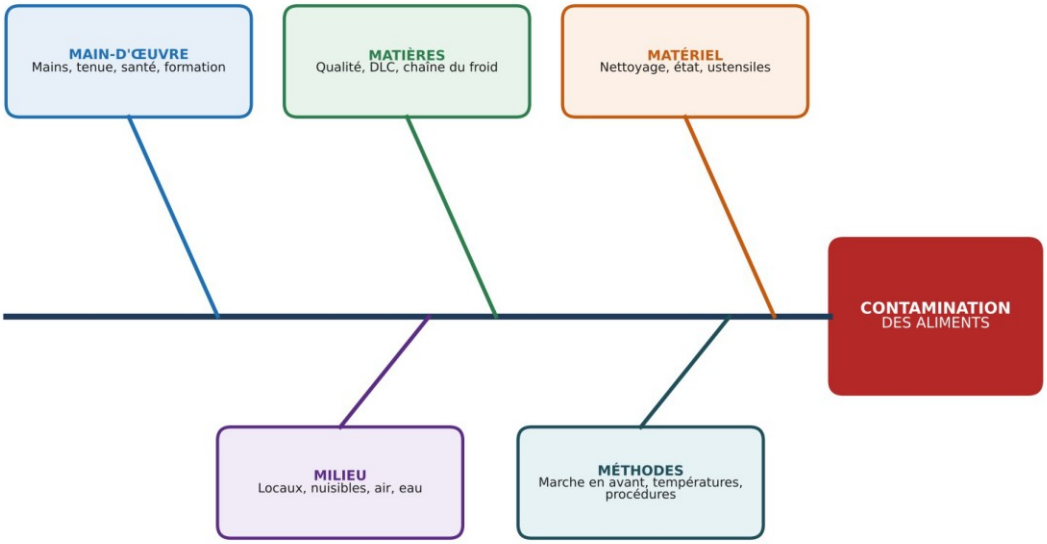



*Figure 13.2 – Les 5M : origines possibles d'une contamination*

### Comprendre le schéma – Figure 13.2

**1. Main-d'œuvre** : mains (porteuses de germes), tenue, cheveux, bijoux, état de santé (diarrhée, plaies infectées), formation.

**2. Matières** : qualité des denrées, dates (DLC, DDM), chaîne du froid, emballages, allergènes.

**3. Matériel** : propreté et état des ustensiles, planches, torchons, appareils ; matériel adapté.

**4. Milieu** : locaux, surfaces, air, eau, nuisibles, déchets.

**5. Méthodes** : marche en avant, maîtrise des températures et des temps, procédures de nettoyage, organisation.

**6.** Le **diagramme d'Ishikawa** (ou diagramme causes-effet) aide à rechercher toutes les causes possibles d'un problème et à définir les mesures de prévention.

| Domaine | Bonnes pratiques en atelier |
|---|---|
| Hygiène des mains | Lavage au savon pendant au moins 30 secondes (paumes, dos, entre les doigts, ongles, poignets), séchage avec un essuie-mains à usage unique : à l'arrivée, après être allé aux toilettes, après s'être mouché, entre deux manipulations (cru / cuit), après avoir touché la poubelle |
| Tenue | Tablier propre, cheveux attachés ou charlotte, bijoux et montres retirés, ongles courts ; plaie protégée (pansement et gant) |

| Domaine | Bonnes pratiques en atelier |
|---|---|
| Santé | Une personne qui a de la diarrhée, des vomissements ou une plaie infectée ne manipule pas les aliments |
| Denrées | Vérifier les dates et l'aspect ; respecter la chaîne du froid ; laver les fruits et légumes ; rincer les légumes secs |
| Surfaces et matériel | Nettoyer puis désinfecter les plans de travail avant et après ; planches différentes ou lavées entre cru et cuit ; torchons propres et changés souvent |
| Œufs | Ne pas laver les œufs ; se laver les mains après les avoir manipulés ; préparations à base d'œufs crus consommées rapidement et conservées au froid (éviter pour les publics fragiles) |
| Restes | Refroidir rapidement, couvrir, étiqueter, conserver au froid, consommer rapidement ; réchauffer à cœur une seule fois |

**Définition – DLC et DDM**

La **date limite de consommation** (DLC, « à consommer jusqu'au… ») concerne les denrées **très périssables** (viandes, produits laitiers frais) : au-delà, elles présentent un risque pour la santé et ne doivent pas être consommées. La **date de durabilité minimale** (DDM, « à consommer de préférence avant… ») concerne les produits stables (conserves, pâtes, biscuits) : au-delà, la qualité peut diminuer mais le produit peut être consommé s'il a été bien conservé. Bien distinguer DLC et DDM est un levier important de lutte contre le gaspillage.

## La tenue et l'état de santé : chaque détail a une raison

Les règles de tenue paraissent parfois excessives aux participants (« je suis chez moi propre ! »). Les expliquer une à une les rend acceptables. Le but n'est pas d'imposer une tenue professionnelle complète, mais de supprimer les sources de contamination les plus courantes.

| Élément | Raison | Adaptation en atelier |
|---|---|---|
| Cheveux attachés ou couverts | Les cheveux tombent et portent des germes (staphylocoques) ; on les touche souvent | Élastiques et charlottes prêtés ; foulard propre accepté |
| Bijoux, montres retirés | Germes sous les bagues et les bracelets ; risque de perte dans la pâte | Petite boîte pour les ranger, rendue à la fin |
| Ongles courts, sans faux ongles ni vernis écaillé | Les germes s'accumulent sous les ongles ; le vernis peut tomber | Brosse à ongles au lavabo ; gants sur des faux ongles si la personne ne peut pas les retirer |
| Tablier propre | Les vêtements de ville portent des salissures de l'extérieur | Tabliers lavables, lavés à 60 °C |
| Pas de torchon sur l'épaule | Il touche le cou et les cheveux puis la vaisselle | Lavettes posées sur le plan, changées |
| Plaie protégée | Les plaies, surtout infectées, contiennent des staphylocoques | Pansement étanche et gant ; plaie infectée : pas de manipulation d'aliments |
| Personne malade (diarrhée, vomissements, fièvre) | Risque de transmettre norovirus, salmonelles | Rôle sans contact avec les aliments, ou report de la participation |
| Téléphone rangé | Surface très manipulée | Pause photo prévue avec lavage des mains ensuite |

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.15**

Un participant refuse de retirer son alliance : « Je ne l'ai jamais enlevée depuis mon mariage. » Comment réagissez-vous, en respectant la personne et la sécurité des aliments ?

**Corrigé**

On respecte son attachement à ce bijou sans l'humilier devant le groupe. On explique simplement la raison (germes sous l'anneau, risque de perte) et on propose une solution : porter un gant jetable sur cette main pour les tâches de manipulation des aliments prêts à consommer, en se lavant les mains avant de l'enfiler et en le changeant comme on se laverait les mains ; ou lui confier des tâches où la main n'est pas en contact direct (cuisson, pesée avec ustensiles). Une alliance lisse est d'ailleurs souvent tolérée dans les cuisines si l'hygiène des mains est bonne : l'important est le lavage soigneux autour et sous l'anneau.

## Le lavage des mains, geste par geste

Les mains sont le premier véhicule des micro-organismes en cuisine. Le lavage n'est efficace que s'il est **complet** (toutes les zones de la main), **assez long** et suivi d'un **séchage** soigneux : des mains mouillées transmettent plus facilement les germes que des mains sèches.

**Méthode pas à pas – Le lavage simple des mains**

**1. Mouiller** les mains et les poignets à l'eau du robinet.

**2. Prendre** une dose de savon liquide.

**3. Frotter** au moins 30 secondes : paume contre paume, dos des mains, entre les doigts, dos des doigts, pouces, bout des doigts et ongles au creux de la main, poignets.

**4. Rincer** soigneusement, doigts vers le bas.

**5. Sécher** avec un essuie-mains à usage unique, en tamponnant.

**6. Fermer** le robinet avec l'essuie-mains s'il n'est pas à commande non manuelle, puis le jeter dans une poubelle à pédale.

Le guide de l'Organisation mondiale de la santé sur l'hygiène des mains (OMS, 2009) décrit une procédure complète de lavage d'environ **40 à 60 secondes**, de l'eau au séchage. La durée minimale de friction de 30 secondes retenue dans ce cours correspond au temps de frottement avec le savon.

| Moment | Pourquoi |
|---|---|
| À l'arrivée dans la cuisine | On vient de l'extérieur (transports, poignées de porte) |
| Après être allé aux toilettes | Risque de contamination fécale (norovirus, salmonelles) |
| Après s'être mouché, avoir toussé dans ses mains | Germes du nez et de la gorge (staphylocoque doré) |
| Entre la manipulation d'un aliment cru et d'un aliment prêt à consommer | Éviter la contamination croisée |
| Après avoir cassé des œufs | La coquille peut porter des salmonelles |
| Après avoir touché la poubelle, l'argent, un téléphone | Surfaces souillées |
| Après une pause, une cigarette | On a touché son visage et des objets |

**Attention – Le gel hydroalcoolique ne remplace pas le savon en cuisine**

Le gel hydroalcoolique est utile quand il n'y a pas d'eau, mais il n'élimine pas les salissures ni les graisses, et il est moins efficace sur certains virus comme le norovirus. En cuisine, on se lave les mains **à l'eau et au savon** ; le gel vient seulement en complément. Les gants ne remplacent pas non plus le lavage : un gant sale contamine autant qu'une main sale, et on se lave les mains avant de les mettre.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.16**

Pendant un atelier « omelette aux herbes et salade », vous observez les gestes suivants. Indiquez pour chacun si le participant aurait dû se laver les mains, et pourquoi.

(a) Mme L. casse les œufs puis cisèle la ciboulette pour la salade. (b) M. K. sort son téléphone pour photographier sa préparation, puis reprend son couteau. (c) Une jeune femme se recoiffe puis met sa charlotte. (d) Un participant met des gants jetables sans se laver les mains « puisqu'il a des gants ».

**Corrigé**

(a) **Oui** : la coquille des œufs peut porter des salmonelles, et la ciboulette de la salade ne sera pas cuite. (b) **Oui** : le téléphone est une surface très manipulée, rarement nettoyée. (c) **Oui**, après avoir mis la charlotte : elle a touché ses cheveux. (d) **Oui** : les gants posés sur des mains sales se contaminent dès qu'on les enfile ; on se lave les mains avant de mettre les gants, et on change de gants aussi souvent qu'on se laverait les mains.

## Comprendre les contaminations croisées

Une **contamination croisée** est le passage de micro-organismes, d'allergènes ou d'un autre danger d'un aliment ou d'une surface vers un autre aliment. Elle est particulièrement grave quand l'aliment contaminé est **prêt à consommer** : il ne subira plus de cuisson qui détruirait les bactéries.

| Voie | Exemple en atelier | Prévention |
|---|---|---|
| Directe (aliment contre aliment) | Viande crue rangée au-dessus d'une salade dans le réfrigérateur, jus qui coule | Ranger le cru en bas, dans des boîtes fermées |
| Par les mains | Mains qui touchent le poulet cru puis le pain | Lavage des mains entre cru et prêt à consommer |
| Par le matériel | Même planche et même couteau pour le poulet cru et les tomates | Planches et couteaux différents ou lavés et désinfectés entre deux usages |
| Par le linge | Torchon qui essuie les mains, le plan et la vaisselle | Essuie-mains à usage unique, torchons changés souvent |
| Par les surfaces | Plan de travail non nettoyé entre deux étapes | Nettoyage et désinfection entre les étapes « sales » et « propres » |
| Par les allergènes | Cuillère qui a touché le beurre de cacahuète puis le yaourt | Préparer d'abord le plat sans allergène, ustensiles dédiés |

**Définition – Code couleur des planches**

Beaucoup de cuisines utilisent un code couleur pour éviter les contaminations croisées. Un code courant est : **rouge** pour les viandes crues, **bleu** pour les poissons crus, **vert** pour les fruits et légumes, **jaune** pour les volailles crues, **blanc** pour les produits laitiers et la boulangerie, **marron** pour les légumes terreux. Ce code n'est pas imposé par un texte : il appartient à chaque structure de le fixer, de l'afficher et de l'expliquer. À la maison, deux planches (une pour le cru, une pour le reste) suffisent souvent.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.17**

Dans le réfrigérateur de la salle d'atelier, vous trouvez de haut en bas : sur l'étagère du haut, une barquette de cuisses de poulet crues ouverte ; au milieu, une salade de fruits préparée et un fromage blanc ; en bas, des légumes non lavés dans leur sac de terre ; dans la porte, du lait ouvert.

1. Repérez les risques de contamination croisée.

**2.** Proposez un rangement correct.

**Corrigé**

1. Le poulet cru, ouvert et placé en haut, peut couler sur la salade de fruits et le fromage blanc, qui seront mangés sans cuisson. Les légumes terreux, non lavés, peuvent apporter de la terre (et des germes du sol) au contact d'autres aliments.
2. En haut : préparations prêtes à consommer, couvertes (salade de fruits filmée ou en boîte, fromage blanc). Au milieu : produits laitiers et restes en boîtes fermées et étiquetées. En bas, la partie souvent la plus froide selon l'appareil (à vérifier avec le thermomètre) : le poulet cru dans une boîte fermée. Les légumes terreux sont lavés avant d'être rangés dans le bac à légumes, ou gardés dans un sac fermé. Le lait ouvert peut rester dans la porte s'il est consommé rapidement ; on note la date d'ouverture.

## De l'achat à l'atelier : réceptionner les denrées

La sécurité des aliments commence au magasin. Les produits très périssables qui ont attendu dans une voiture chaude, ou qui arrivent avec un emballage abîmé, apportent un risque que l'on ne pourra plus corriger en cuisine.

### Méthode pas à pas – Faire les courses et réceptionner

**1. Acheter** les produits secs et les conserves d'abord, puis les fruits et légumes, puis les produits frais, et les surgelés **en dernier**.

**2. Transporter** les produits frais et surgelés dans un **sac isotherme** ou une glacière, et aller directement à la salle.

**3. Contrôler à l'arrivée** : emballage intact, dates (DLC et DDM), aspect, odeur, température des produits frais (thermomètre infrarouge en surface, ou à sonde entre deux paquets).

**4. Ranger tout de suite** les surgelés au congélateur, les produits frais au réfrigérateur, avant de ranger le reste.

**5. Garder les étiquettes** (ou les photographier) : elles servent à la traçabilité et à l'information sur les allergènes.

**6. Refuser ou jeter** un produit non conforme (DLC dépassée, emballage gonflé ou percé, conserve bombée, produit surgelé ramolli).

| Signe d'alerte | Ce qu'il peut indiquer | Décision |
|---|---|---|
| Boîte de conserve bombée | Production de gaz par des micro-organismes | Ne pas ouvrir, jeter |
| Emballage sous vide qui n'adhère plus | Entrée d'air ou fermentation | Ne pas utiliser |
| Surgelé avec cristaux de glace ou bloc compact | Décongélation puis recongélation | Ne pas utiliser |
| Yaourt gonflé | Fermentation anormale | Jeter |
| Viande à l'odeur aigre | Altération | Jeter |

### À vous de jouer – Exercice d'application 13.18

Un bénévole apporte les courses d'un atelier à 14 h 20, en été. Il a fait les courses à 12 h 30 et les a laissées dans le coffre pendant son déjeuner. Il y a des yaourts, du jambon, des courgettes, des pâtes et des glaces.

**1.** Quels produits posent problème ? Expliquez.

**2.** Que décidez-vous pour chacun ?

**3.** Quelle consigne donnez-vous pour les prochains ateliers ?

**Corrigé**

1. Les yaourts, le jambon et les glaces ont attendu près de deux heures dans un coffre chaud : la chaîne du froid n'est pas respectée. Les courgettes et les pâtes ne posent pas de problème de sécurité.
2. Les glaces ramollies ne sont pas recongelées : on les jette. Le jambon et les yaourts : on mesure leur température ; s'ils sont nettement au-dessus de + 4 °C après deux heures en été, on ne les utilise pas, surtout pour un public fragile (on les remplace par un autre produit ou une autre recette). Les courgettes et les pâtes sont utilisées.
3. Faire les courses juste avant l'atelier, transporter les produits frais et surgelés dans un sac isotherme avec des pains de glace, et venir directement à la salle ; si ce n'est pas possible, faire livrer ou acheter les produits frais sur le chemin.

## Lire une étiquette pour la sécurité des aliments

L'étiquette contient des informations utiles pour la sécurité, au-delà de la liste des nutriments. Le règlement (UE) n° **1169/2011** du 25 octobre 2011 (dit règlement INCO) fixe les mentions obligatoires des denrées préemballées.

| Mention | Où la trouver | Utilité en atelier |
|---|---|---|
| Date limite de consommation (« à consommer jusqu'au ») | Produits très périssables | Utilisation obligatoire avant cette date |
| Date de durabilité minimale (« à consommer de préférence avant ») | Produits stables | Qualité ; produit utilisable après si bien conservé |
| Conditions de conservation (« à conserver entre 0 et + 4 °C ») | Près de la date | Rangement au bon endroit |
| Mention après ouverture (« à consommer dans les 3 jours après ouverture ») | Produits frais | Noter la date d'ouverture sur l'emballage |
| Liste des ingrédients, allergènes mis en évidence | Dos de l'emballage | Information des participants allergiques |
| Numéro de lot | Près de la date | Traçabilité en cas de rappel ou de TIAC |
| Marque d'identification ovale (par exemple FR 35.238.001 CE) | Produits d'origine animale | Identifie l'établissement agréé qui a préparé ou conditionné le produit |
| Mode d'emploi (« cuire à cœur », « ne pas recongeler ») | Emballage | Respect des consignes de sécurité |

**Définition – Rappel de produits**

Lorsqu'un produit présente un danger (contamination par Listeria, présence d'un allergène non déclaré, corps étranger), le professionnel responsable le retire de la vente et le **rappelle** auprès des consommateurs. Depuis le 1er avril 2021, les fiches de rappel des produits alimentaires sont publiées sur le site public **RappelConso** (rappel.conso.gouv.fr). Avec le numéro de lot noté ou photographié, on sait si un produit utilisé en atelier est concerné.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.19**

Vous préparez un atelier le 14 mars. Dans le placard et le réfrigérateur, vous trouvez : un paquet de pâtes avec « à consommer de préférence avant fin janvier » de l'année en cours ; une crème fraîche « à consommer jusqu'au 13 mars » ; un pot de pesto ouvert, sans date d'ouverture notée, avec la mention « après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer sous 5 jours » ; une barquette de lardons « à consommer jusqu'au 20 mars », fermée.

Pour chaque produit, indiquez si vous l'utilisez, et justifiez.

**Corrigé**

**Pâtes** : DDM dépassée ; produit sec, paquet fermé et bien conservé : on peut l'utiliser après vérification de l'aspect (pas d'insectes, pas d'odeur). **Crème fraîche** : DLC du 13 mars dépassée : on ne l'utilise pas. **Pesto** : on ne sait pas depuis quand il est ouvert ; on ne peut pas garantir le délai de 5 jours : on ne l'utilise pas, et l'on instaure la règle de noter la date d'ouverture sur chaque produit entamé. **Lardons** : DLC le 20 mars, emballage fermé : utilisables, en respectant le froid jusqu'à la cuisson.

## Le réfrigérateur de l'atelier : ranger, relever, nettoyer

Un réfrigérateur ne refroidit pas les aliments chauds et ne détruit pas les bactéries ; il **ralentit** leur multiplication. Pour qu'il joue ce rôle, il doit être à la bonne température, ne pas être surchargé et être nettoyé régulièrement.

| Règle | Pourquoi |
|---|---|
| Thermomètre placé au centre, relevé à chaque atelier | La température affichée par le bouton ne garantit rien |
| Ne pas surcharger | L'air froid doit circuler |
| Ne pas ouvrir la porte trop longtemps | La température remonte vite |
| Couvrir et étiqueter les préparations (nom, date) | Éviter les contaminations et les oublis |
| Ranger selon la règle « premier entré, premier sorti » | Utiliser d'abord ce qui a la date la plus proche |
| Nettoyer au moins une fois par mois (eau savonneuse, rinçage, séchage) et dès qu'un liquide a coulé | Les germes comme Listeria peuvent se développer au froid |

**Définition – La fiche de relevé des températures**

Tableau où l'on note, à chaque utilisation, la date, l'heure, la température lue, le nom de la personne et, si la valeur n'est pas conforme, l'**action corrective** (réglage du thermostat, déplacement des produits, appel du service technique, produits jetés). Sans action corrective notée, un relevé non conforme ne sert à rien.

**Exemple – Calcul détaillé : analyser dix relevés**

Relevés fictifs d'un réfrigérateur sur dix ateliers (°C) : 3,2 ; 3,8 ; 4,1 ; 3,5 ; 5,2 ; 3,9 ; 3,6 ; 4,4 ; 3,1 ; 3,7.

- Moyenne : (3,2 + 3,8 + 4,1 + 3,5 + 5,2 + 3,9 + 3,6 + 4,4 + 3,1 + 3,7) / 10 = 38,5 / 10 = **3,85 °C**.
- Relevés au-dessus de + 4 °C : 4,1 ; 5,2 ; 4,4, soit 3 / 10 × 100 = **30 %**.
- Minimum 3,1 °C ; maximum 5,2 °C.

**Lecture** : la moyenne est conforme, mais elle cache trois dépassements, dont un à 5,2 °C. Il faut regarder les valeurs une par une et vérifier les actions correctives notées. Un réglage un peu plus froid du thermostat et un contrôle de la fermeture de la porte sont à prévoir.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.20**

Voici huit relevés fictifs d'un autre réfrigérateur : 2,8 ; 3,4 ; 3,0 ; 6,1 ; 3,3 ; 2,9 ; 3,6 ; 3,1 °C. Le relevé à 6,1 °C a été fait juste après le rangement des courses.

1. Calculez la moyenne et le pourcentage de relevés non conformes.
2. Proposez une interprétation du relevé à 6,1 °C et une action.

**Corrigé**

1. Somme : 2,8 + 3,4 + 3,0 + 6,1 + 3,3 + 2,9 + 3,6 + 3,1 = 28,2 ; moyenne : 28,2 / 8 = **3,525 °C**, soit environ 3,5 °C. Un relevé non conforme sur 8 : 1 / 8 × 100 = **12,5 %**.

**2.** Juste après le rangement des courses, la porte est restée ouverte et des produits plus chauds sont entrés : la température de l'air remonte. On refait une mesure environ une demi-heure plus tard et on la note. Pour la suite, on fait les relevés avant le rangement des courses, ou on attend que la température se stabilise, et l'on range vite, porte fermée entre deux allers-retours.

## Cuisiner avec des denrées de l'aide alimentaire

Beaucoup d'ateliers ont lieu dans des structures de l'aide alimentaire ou utilisent des produits donnés (invendus de supermarchés, excédents de producteurs). Ces denrées sont souvent proches de leur date : elles demandent une attention particulière, mais elles sont aussi une très bonne occasion d'apprendre à les cuisiner vite et bien.

| Situation | Règle | Ce que l'on fait en atelier |
|---|---|---|
| Produit à DLC du jour | Utilisable jusqu'à la date incluse, s'il a été conservé au froid | Cuisiner pendant l'atelier ou congeler le jour même si la mention le permet |
| Produit à DLC dépassée | Ne doit pas être consommé ni distribué | Jeter |
| Produit à DDM dépassée | Peut être consommé et donné s'il a été bien conservé et que l'emballage est intact | Contrôler l'aspect ; expliquer la différence DLC et DDM aux participants |
| Fruits et légumes abîmés | Pas de date ; on retire les parties abîmées ou moisies | Soupes, compotes, gratins ; on jette un fruit moisi en profondeur (fraise, pêche) |
| Pain de la veille | Pas de risque particulier s'il n'est pas moisi | Pain perdu, croûtons, chapelure |

### État de la veille – Don et congélation des denrées au 26 octobre 2026

- Le guide de bonnes pratiques d'hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs, validé par les autorités, précise les règles applicables aux associations (températures, dates, congélation de produits donnés, traçabilité). On vérifie la version en vigueur sur le site du ministère de l'Agriculture avant de s'y référer.
- Le règlement (UE) 2021/382 a ajouté au règlement (CE) n° 852/2004 des règles sur la **redistribution des denrées** : un produit peut être donné après sa DDM s'il est sûr, et certains produits à DLC peuvent être congelés avant leur date sous conditions.

### Attention – On ne congèle pas n'importe quoi, n'importe quand

Congeler un produit ne le rend pas plus sûr : la congélation **arrête** la multiplication des bactéries mais ne les détruit pas. On ne congèle que des produits sains, avant leur DLC, en notant la date de congélation ; on les décongèle au réfrigérateur et on les consomme rapidement. Dans une structure, on suit la procédure écrite de la structure et le guide de bonnes pratiques.

### À vous de jouer – Exercice d'application 13.21

Le matin de votre atelier dans une association d'aide alimentaire, la livraison du jour contient : 4 kg de tomates bien mûres dont quelques-unes abîmées ; 12 yaourts aux fruits à DLC du jour ; 3 paquets de biscuits à DDM dépassée d'un mois ; 2 barquettes de viande hachée à DLC de la veille ; 6 baguettes de la veille.

**1.** Classez ces produits : utilisables tels quels, utilisables après tri, à jeter.

**2.** Proposez un menu d'atelier de 2 heures avec les produits utilisables.

### Corrigé

**1. Utilisables tels quels** : les yaourts (DLC du jour, à consommer pendant l'atelier ou distribués pour le jour même), les biscuits (DDM dépassée, emballage intact, aspect contrôlé), les baguettes de la veille. **Utilisables après tri** : les tomates (on retire les parties abîmées ; on écarte les tomates moisies). **À jeter** :

la viande hachée à DLC dépassée.

2. Exemple : soupe de tomates rôties ou sauce tomate maison avec croûtons de pain de la veille ; pain perdu salé aux tomates ; dessert : yaourts aux fruits avec des biscuits émiettés en « crumble minute ». L'atelier permet d'expliquer DLC, DDM et le tri des produits.

## La vaisselle : à la main ou en machine

La vaisselle est une étape « sale » de la marche en avant, mais elle conditionne la propreté du matériel de l'atelier suivant. Elle se fait de préférence **après** le service, dans une zone séparée des préparations.

| Méthode | Bonnes pratiques | Points de vigilance |
|---|---|---|
| À la main, deux bacs | Débarrasser les restes ; laver dans un bac d'eau chaude avec du liquide vaisselle, en frottant ; rincer dans un second bac d'eau claire ou sous un filet d'eau ; laisser sécher à l'air sur un égouttoir | Changer l'eau dès qu'elle est grasse ou tiède ; éponge changée souvent ou remplacée par une brosse qui sèche mieux ; couteaux lavés à part, jamais laissés au fond du bac |
| Lave-vaisselle | Remplir entièrement ; choisir un programme adapté (les programmes chauds améliorent l'hygiène, les programmes « éco » économisent l'énergie en allongeant la durée) | Ne pas surcharger ; ne pas y mettre les couteaux en bois, la fonte, certains plastiques ; vider dès la fin |
| Séchage | À l'air, sur égouttoir propre | Le torchon recontamine la vaisselle s'il n'est pas propre et sec ; on préfère le séchage à l'air |

**Astuce – L'éponge, un nid à microbes**

Une éponge humide, chaude et chargée de restes alimentaires réunit toutes les conditions de la multiplication bactérienne. On la rince, on l'essore et on la laisse sécher après usage ; on la remplace souvent. En atelier, une brosse à vaisselle (qui sèche vite) et des lavettes lavées à 60 °C après chaque séance sont plus sûres.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.22**

Classez dans l'ordre les étapes de la vaisselle à la main en fin d'atelier, et indiquez pour chacune ce que vous faites des couteaux : (a) rinçage ; (b) débarrassage des restes alimentaires dans le bac à compost ; (c) séchage à l'air ; (d) lavage à l'eau chaude savonneuse ; (e) rangement dans les caisses de poste ; (f) tri de la vaisselle par type (verres, couverts, plats).

**Corrigé**

Ordre : **(b)** débarrassage ; **(f)** tri (on lave d'abord le moins sale, les verres, puis les couverts et les plats, et les ustensiles très gras à la fin) ; **(d)** lavage ; **(a)** rinçage ; **(c)** séchage à l'air ; **(e)** rangement, une fois sec. **Couteaux** : on ne les plonge jamais dans un bac d'eau trouble où on ne les voit pas ; on les lave un par un, lame tournée vers l'extérieur, on les pose à plat sur l'égouttoir, puis on les compte avant de les ranger dans la caisse.

## Le milieu : stockage, nuisibles et rangement

Le cinquième M, le **milieu**, est souvent négligé dans les salles prêtées. Pourtant, des denrées sèches mal stockées ou une poubelle débordante attirent insectes et rongeurs, qui contaminent les aliments et le matériel.

| Point | Bonne pratique | Signe d'alerte |
|---|---|---|
| Denrées sèches (farine, pâtes, légumineuses) | Boîtes hermétiques étiquetées (nom, date d'ouverture), rangées en hauteur, jamais au sol | Petits insectes, fils de toile dans la farine, emballages percés |
| Fruits et légumes | Caisses propres, à l'abri de la chaleur ; pas de stockage près des poubelles | Moucherons, fruits moisis qui contaminent les voisins |
| Poubelles | Couvercle, sac fermé, vidées à la fin de chaque atelier | Odeurs, insectes, traces de rongeurs |
| Locaux | Fenêtres avec moustiquaires si elles restent ouvertes ; trous bouchés ; propreté sous les meubles | Crottes de souris, traces de grignotage |
| Produits d'entretien | Armoire séparée des aliments | Produits rangés avec la vaisselle ou les denrées |

**Attention – On ne traite pas soi-même**

Si l'on découvre des traces de rongeurs ou d'insectes dans la salle, on prévient le gestionnaire, qui fait intervenir une entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. On ne pose pas soi-même d'appâts ou d'insecticides dans une cuisine : ce sont des dangers chimiques. Les denrées touchées sont jetées, et l'atelier peut être déplacé.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.23**

En ouvrant le placard de la salle avant un atelier « crêpes », vous trouvez un paquet de farine entamé, sans date, avec de petits insectes, et des crottes de souris sur l'étagère du bas, à côté de paquets de sucre fermés.

1. Que faites-vous des denrées ?
2. Que faites-vous pour l'atelier du jour ?
3. Que proposez-vous au gestionnaire pour la suite ?

**Corrigé**

1. La farine contaminée est jetée ; les paquets de sucre situés près des crottes, même fermés, sont jetés aussi (les rongeurs ont pu toucher les emballages et les urines contaminent) ; on ne garde aucune denrée de ce placard.
2. On utilise uniquement les denrées apportées le jour même ; on n'utilise pas ce placard ni la vaisselle qui y était rangée sans l'avoir lavée ; on nettoie et désinfecte les plans de travail ; si la salle présente d'autres traces, on reporte ou on déplace l'atelier.
3. Faire intervenir une entreprise de lutte contre les nuisibles, boucher les accès, ranger les denrées sèches dans des boîtes hermétiques en hauteur, ne plus stocker de denrées entre deux ateliers sans boîte fermée, et noter l'incident.

**Repères – Températures réglementaires, stocks et plats témoins (CNED)**

- **Températures de conservation** (arrêté du 21 décembre 2009, repris par le CNED, *Hygiène et réglementation en restauration collective*, M1 S1, p. 5 et 6) : viandes hachées **+ 2 °C** ; préparations culinaires élaborées à l'avance **+ 3 °C** ; denrées très périssables **+ 4 °C** (ou température fixée par le fabricant) ; denrées périssables **+ 8 °C** ; surgelés et glaces **− 18 °C** ; autres denrées congelées **− 12 °C**.
- **Réception et stockage** (M1 S1, p. 3 et 4) : à la livraison, on contrôle l'aspect, l'emballage, les dates (DLC, DDM), les quantités et la température ; on range en appliquant la **rotation des stocks** : premier entré, premier sorti.

- **Liaisons** (M1 S2, p. 3 à 5 ; lien avec le bloc 2) : en liaison chaude, les plats restent à **+ 63 °C** au moins jusqu'au service ; en liaison froide, ils sont refroidis de + 63 °C à moins de + 10 °C **en moins de 2 heures**, stockés entre 0 et + 3 °C, puis remis à + 63 °C **en moins d'une heure**.
- **Plats témoins** (M1 S3, p. 9) : en restauration collective, un échantillon de chaque plat est gardé **5 jours au moins à + 3 °C au plus**, pour une enquête en cas de TIAC.
- En atelier culinaire, on applique les mêmes principes à l'échelle d'une cuisine familiale : réfrigérateur entre 0 et + 4 °C vérifié au thermomètre, maintien au chaud à + 63 °C, refroidissement rapide.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Hygiène des mains, des denrées et du froid**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

**1.** Combien de temps frotte-t-on les mains avec le savon au minimum ?
**2.** Pourquoi le gel hydroalcoolique ne remplace-t-il pas le lavage en cuisine ?
**3.** Où range-t-on la viande crue dans un réfrigérateur ? Pourquoi ?
**4.** Dans quel ordre fait-on les courses pour un atelier ?
**5.** À quoi sert le numéro de lot d'un produit ?
**6.** Une moyenne de 3,8 °C sur dix relevés suffit-elle à dire que le réfrigérateur est conforme ?
**7.** Peut-on cuisiner en atelier un produit dont la DDM est dépassée ?

**Corrigé – Point d'étape – Hygiène des mains, des denrées et du froid**

**1.** Au moins 30 secondes.
**2.** Il n'enlève pas les salissures ni les graisses et agit moins bien sur certains virus comme le norovirus.
**3.** En bas, dans une boîte fermée, pour que son jus ne coule pas sur les aliments prêts à consommer.
**4.** Produits secs, fruits et légumes, produits frais, surgelés en dernier.
**5.** À la traçabilité : savoir si un produit utilisé est concerné par un rappel ou une enquête.
**6.** Non : il faut regarder chaque valeur ; une moyenne conforme peut cacher des dépassements.
**7.** Oui, s'il a été bien conservé et que l'emballage est intact ; ce n'est pas le cas d'une DLC dépassée.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 7 ou 6 sur 7 | Je passe à la maîtrise des températures. |
| 4 ou 5 sur 7 | Je relis le lavage des mains et les contaminations croisées. |
| Moins de 4 sur 7 | Je relis le début de la partie 13.3.3 et je refais les exercices d'application. |

## Maîtriser les températures

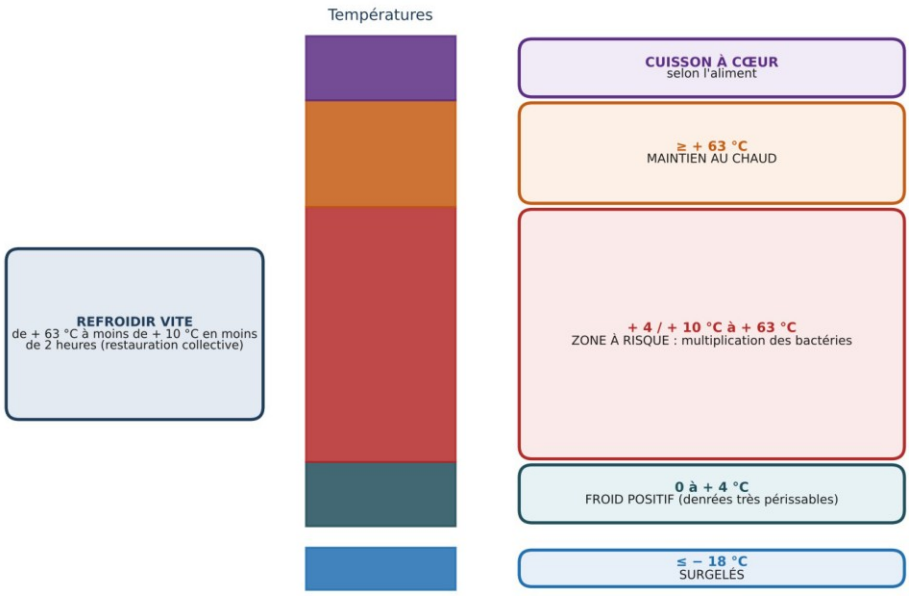



*Figure 13.3 – Les températures repères de la sécurité des aliments*

### Comprendre le schéma – Figure 13.3

**1. Surgelés** : conservation à **– 18 °C** ou moins ; décongélation au réfrigérateur (jamais à température ambiante), puis consommation rapide ; ne jamais recongeler un produit décongelé cru.

**2. Froid positif** : les denrées très périssables (viandes, poissons, produits laitiers frais, préparations) sont conservées entre **0 et + 4 °C** (zones du réfrigérateur à vérifier avec un thermomètre).

**3. Zone à risque** : entre environ + 4 / + 10 °C et + 63 °C, les bactéries se multiplient, d'autant plus vite que la température se rapproche de celle du corps humain : on y laisse les aliments le **moins longtemps possible**.

**4. Maintien au chaud** : les plats chauds sont maintenus à **+ 63 °C** au moins jusqu'au service.

**5. Cuisson à cœur** : la température à cœur dépend de l'aliment et du public ; les autorités sanitaires recommandent par exemple de cuire **à cœur** les steaks hachés servis aux jeunes enfants (70 °C) et les volailles.

**6. Refroidissement rapide** : en restauration collective, les plats cuisinés à l'avance doivent passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en **moins de 2 heures** (cellule de refroidissement) avant d'être stockés au froid ; à la maison et en atelier, on répartit en petites quantités, on couvre et on met au réfrigérateur dès que la vapeur a cessé.

### Exemple – Calcul détaillé : combien de temps dans la zone à risque ?

Pendant un atelier, une salade de riz est préparée à 10 h 00 avec du riz cuit refroidi, laissée sur le plan de travail à 22 °C, puis servie à 11 h 40 ; les restes sont mis au réfrigérateur à 12 h 30.

- Temps à température ambiante avant le service : 11 h 40 − 10 h 00 = **1 h 40** ; après le service : 12 h 30 − 11 h 40 = **50 min** ; total : **2 h 30**.
- Le riz cuit est un aliment favorable à **Bacillus cereus**, dont les spores résistent à la cuisson et dont certaines toxines résistent au réchauffage.

**Conduite** : préparer la salade et la garder **au réfrigérateur** jusqu'au service (ou sur glace) ; servir et remettre au froid les restes **immédiatement** après le service ; ne pas conserver des restes qui sont restés plus de 2 heures à température ambiante.

## Refroidir et réchauffer sans risque

Le **refroidissement** et le **réchauffage** sont deux moments où un plat traverse la zone à risque. Plus cette traversée est longue, plus les bactéries ont le temps de se multiplier, et certaines (Clostridium perfringens, Bacillus cereus) forment des spores qui survivent à la cuisson et germent pendant un refroidissement lent.

| Technique de refroidissement | Principe | Efficacité |
|---|---|---|
| Répartir dans des bacs peu profonds (moins de 5 cm d'épaisseur) | Plus de surface, moins d'épaisseur | Très bonne |
| Bain d'eau glacée autour du récipient, en remuant | L'eau transmet mieux le froid que l'air | Très bonne |
| Couper les grosses pièces (rôti) en morceaux | Le cœur refroidit plus vite | Bonne |
| Cellule de refroidissement (restauration collective) | Air très froid ventilé | Excellente, obligatoire en collectivité pour les préparations à l'avance |
| Laisser la marmite sur le plan de travail « pour qu'elle refroidisse » | — | À proscrire |

Pour le **réchauffage**, les bonnes pratiques de la restauration collective demandent d'atteindre au moins **+ 63 °C à cœur en moins d'une heure**, puis de servir rapidement. Un plat ne se réchauffe **qu'une seule fois** : ce qui reste après un réchauffage est jeté.

**Exemple – Calcul détaillé : un refroidissement trop lent**

Une soupe de 5 L, préparée pour un repas partagé du lendemain, est laissée dans sa marmite sur le plan de travail. Relevés fictifs : 65 °C à 12 h 00 ; 38 °C à 12 h 45 ; 21 °C à 13 h 30 ; 12 °C à 14 h 00 ; 8 °C à 14 h 20.

- La soupe passe sous + 10 °C entre 14 h 00 et 14 h 20, soit au mieux **2 h 20** après 12 h 00 (14 h 20 − 12 h 00).
- La règle de la restauration collective (passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) n'est **pas respectée** : à 14 h 00, la soupe est encore à 12 °C.

**Correction** : répartir la soupe dans plusieurs récipients peu profonds, les placer dans un évier rempli d'eau et de glaçons en remuant, puis au réfrigérateur dès que la vapeur cesse.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.24**

Un chili préparé en atelier est réparti dans six boîtes peu profondes à 13 h 10, à 68 °C, et placé dans un bain d'eau glacée. Relevés : 13 h 40, 31 °C ; 14 h 05, 14 °C ; 14 h 25, 7 °C.

1. Le refroidissement respecte-t-il la règle des 2 heures ? Justifiez par un calcul.
2. Le lendemain, une participante veut réchauffer sa boîte au micro-ondes, en manger la moitié et garder le reste. Que lui conseillez-vous ?

**Corrigé**

1. Le chili passe sous + 10 °C entre 14 h 05 et 14 h 25, donc au plus tard à 14 h 25, soit 14 h 25 − 13 h 10 = **1 h 15** après le début. La règle des 2 heures est respectée.
2. Réchauffer seulement la quantité qu'elle va manger, à couvert, en remuant à mi-chauffe pour éviter les zones froides, jusqu'à ce que le plat soit très chaud au centre (fumant), puis laisser reposer une minute. Garder l'autre moitié au réfrigérateur sans la réchauffer, et la consommer rapidement ; ne jamais réchauffer deux fois le même reste.

## Congeler et décongeler

La congélation est un excellent outil anti-gaspillage : on peut congeler des restes, du pain, des fruits mûrs, des herbes. Elle obéit à quelques règles simples, qui peuvent être enseignées en atelier.

| Étape | Bonne pratique | Pourquoi |
|---|---|---|
| Avant de congeler | Congeler des produits sains, au plus tôt (restes refroidis, produits frais avant leur DLC) | La congélation ne détruit pas les bactéries déjà présentes |
| Conditionnement | Boîtes ou sacs fermés, en portions, en chassant l'air | Éviter les brûlures de congélation et faciliter la décongélation |
| Étiquetage | Nom du produit et date de congélation | Savoir ce que l'on a et depuis quand |
| Conservation | − 18 °C ou moins ; congélateur « quatre étoiles » | Un compartiment « une étoile » (− 6 °C) ne permet de garder que quelques jours |
| Décongélation | Au réfrigérateur, ou directement à la cuisson pour les petites pièces et les légumes ; au micro-ondes si l'on cuisine aussitôt | À température ambiante, la surface se réchauffe alors que le cœur est encore gelé |
| Après décongélation | Consommer rapidement ; ne pas recongeler un produit cru décongelé | Les bactéries reprennent leur multiplication |

**Astuce – Un produit cru décongelé peut être recongelé une fois cuisiné**

Une viande hachée crue décongelée ne se recongèle pas telle quelle. En revanche, si on la cuisine (sauce bolognaise), qu'on refroidit rapidement la sauce et qu'on la congèle aussitôt, on obtient un nouveau produit, cuit, que l'on peut congeler. Ce point intéresse souvent les familles qui reçoivent des colis de l'aide alimentaire.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.25**

Au cours d'un atelier « bien utiliser son congélateur », les participants posent ces questions. Répondez en une ou deux phrases à chacune.

(a) « Je décongèle mon poulet sur l'évier toute la journée, c'est plus rapide. » (b) « Le compartiment à glaçons de mon petit frigo suffit pour congeler mes restes ? » (c) « J'ai décongelé trop de steaks hachés : je peux recongeler ceux qui restent ? » (d) « Est-ce que je peux congeler le pain ? »

**Corrigé**

(a) La surface du poulet se réchauffe pendant des heures alors que le cœur est encore gelé : les bactéries se multiplient en surface. On le décongèle au réfrigérateur, la veille, dans un récipient qui retient le jus. (b) Non : un compartiment à une étoile n'est qu'à environ − 6 °C ; il permet de garder des surgelés quelques jours, pas de congeler des restes pour longtemps. (c) Non, pas crus. On peut les cuire (par exemple en sauce), refroidir vite et congeler le plat cuisiné. (d) Oui, très bien : coupé en tranches ou en morceaux, dans un sac fermé ; il se décongèle en quelques minutes au grille-pain.

## Ce qui favorise la multiplication des bactéries

Les bactéries ont besoin de conditions favorables pour se multiplier. Les connaître permet de comprendre **pourquoi** chaque règle d'hygiène existe, et de l'expliquer aux participants au lieu de l'imposer.

| Facteur | Effet | Application en cuisine |
|---|---|---|
| Température | Multiplication rapide entre environ + 10 °C et + 63 °C, maximale vers 30 à 40 °C ; très ralentie au froid ; destruction par une cuisson suffisante | Froid, maintien au chaud, cuisson à cœur |
| Temps | En conditions favorables, une population peut doubler toutes les 20 à 30 minutes pour certains germes | Limiter le temps à température ambiante |
| Eau disponible (activité de l'eau) | Les aliments humides favorisent les bactéries ; le sucre, le sel et le séchage les freinent | Confitures, salaisons, aliments secs se conservent mieux |
| Acidité (pH) | La plupart des bactéries pathogènes se multiplient mal en milieu acide | Vinaigre, citron, yaourt ; mais l'acidité ne suffit pas toujours |
| Oxygène | Certaines bactéries en ont besoin, d'autres non (Clostridium se multiplie sans air) | Une conserve ou un plat en sauce épais n'est pas à l'abri |
| Nutriments | Les aliments riches en protéines et en eau sont très favorables | Viandes, œufs, produits laitiers, riz cuit, plats cuisinés |

**Définition – Aliments sensibles**

On appelle aliments **sensibles** (ou à risque) ceux qui réunissent plusieurs facteurs favorables : humides, riches en protéines, peu acides, et souvent manipulés. Exemples : viandes et volailles, préparations à base d'œufs, produits laitiers, crèmes pâtissières, riz et pâtes cuits, plats en sauce, salades composées. Ce sont eux que l'on surveille en priorité en atelier.

**Exemple – Calcul détaillé : 4 heures dans la zone à risque**

Une crème dessert contient au départ 50 bactéries (valeur fictive). On suppose un temps de génération de 20 minutes à la température de la salle.

- Nombre de générations en 4 heures : 240 / 20 = **12**.
- Population finale théorique : 50 × 2 puissance 12 = 50 × 4 096 = **204 800** bactéries.

**Lecture** : en une demi-journée oubliée sur un plan de travail, la population est multipliée par plus de 4 000. C'est un modèle simplifié (les bactéries ont d'abord une phase d'adaptation, et le temps de génération dépend du germe), mais il montre l'importance du temps.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.26**

Classez les aliments suivants du plus sensible au moins sensible, et justifiez avec les facteurs ci-dessus : (a) riz cuit ; (b) cornichons au vinaigre ; (c) mousse au chocolat aux œufs crus ; (d) biscuits secs ; (e) confiture fermée ; (f) taboulé avec poulet.

**Corrigé**

Plus sensibles : **(c)** mousse aux œufs crus (humide, protéines, œufs crus non cuits, peu acide) et **(f)** taboulé au poulet (humide, protéines, beaucoup de manipulations, riche en féculent cuit) ; puis **(a)** riz cuit (humide, riche en amidon, risque de Bacillus cereus). Peu sensibles : **(e)** confiture fermée (beaucoup de sucre, peu d'eau disponible, cuisson) ; **(b)** cornichons au vinaigre (acides) ; **(d)** biscuits secs (très peu d'eau). L'ordre exact entre (c) et (f) se discute ; l'important est de justifier par les facteurs.

## Lire et exploiter un relevé de températures

Relever des températures n'a de sens que si l'on **lit** les valeurs, que l'on **décide** quand une valeur n'est pas conforme et que l'on **note** ce que l'on a fait. Le relevé est une preuve de maîtrise : il est demandé lors d'un contrôle officiel en restauration, et il est utile en atelier pour progresser.

| Valeur relevée | Ce que dit la règle | Action corrective possible |
|---|---|---|
| Réfrigérateur à + 6 °C | 0 à + 4 °C pour les denrées très périssables | Régler le thermostat, ne plus ouvrir la porte, contrôler les produits ; si la panne dure, transférer dans un autre appareil ou une glacière |
| Plat chaud à + 58 °C pendant le service | Au moins + 63 °C | Remettre en chauffe jusqu'à + 63 °C au moins ; servir rapidement ; si la durée sous + 63 °C est longue ou inconnue, jeter |
| Congélateur à − 12 °C | − 18 °C ou moins | Vérifier la porte et le réglage ; les produits restés durs peuvent être gardés selon la procédure, les produits ramollis sont cuisinés aussitôt ou jetés |
| Glacière à + 9 °C à l'arrivée | Froid à + 4 °C au plus | Évaluer la durée ; jeter les produits sensibles si l'on ne peut pas garantir leur sécurité ; plus de pains de glace la prochaine fois |

**Exemple – Calcul détaillé : un maintien au chaud qui faiblit**

Pendant un repas partagé, un plat de lentilles est contrôlé toutes les 15 minutes à partir de 12 h 00 : 71 ; 68 ; 66 ; 64 ; 62 ; 60 °C (données fictives).

- Les quatre premières valeurs (12 h 00 à 12 h 45) sont conformes.
- La valeur de 13 h 00 (62 °C) est la **première sous + 63 °C** ; celle de 13 h 15 (60 °C) confirme la baisse.

**Décision** : dès 13 h 00, on remet le plat sur le feu jusqu'à dépasser + 63 °C, puis on le sert rapidement, ou on le refroidit vite si on le garde. Si le contrôle de 13 h 00 avait été oublié, on n'aurait pas su depuis quand le plat était sous la limite.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.27**

Voici un extrait de fiche de relevé d'une cuisine pédagogique (données fictives). Repérez les problèmes et indiquez ce qu'il aurait fallu écrire.

| Date | Appareil | Température | Nom | Action corrective |
|---|---|---|---|---|
| 3/02 | Réfrigérateur | 3 °C | S. | — |
| 10/02 | Réfrigérateur | 7 °C | — | — |
| 17/02 | Réfrigérateur | « froid » | Sarah | — |
| 24/02 | Congélateur | − 19 °C | S. | — |

**Corrigé**

**10/02** : 7 °C n'est pas conforme et aucune action n'est notée, ni le nom de la personne : il fallait écrire par exemple « thermostat réglé, produits sensibles jetés, nouvelle mesure à 15 h : 4 °C ». **17/02** : « froid » n'est pas une mesure ; il faut une valeur lue sur le thermomètre. **Les noms** : écrire le nom en entier ou des initiales définies (« S. » et « Sarah » désignent sans doute la même personne, mais rien ne le garantit). Il manque aussi l'heure du relevé à chaque ligne.

## Plats témoins et traçabilité en restauration collective

Quand un atelier est organisé avec une cuisine de restauration collective (cuisine centrale, restaurant d'établissement), le diététicien rencontre deux obligations qui servent en cas de TIAC : les **plats témoins** et la **traçabilité**.

### Définition – Plat témoin

Échantillon représentatif de chaque plat servi en restauration collective, prélevé au moment du service, identifié (nom du plat, date) et conservé au froid, entre 0 et + 3 °C, pendant **au moins cinq jours** après la dernière présentation au consommateur. Cette obligation est fixée par l'arrêté du 21 décembre 2009. En cas de TIAC, les plats témoins sont mis à la disposition des services officiels pour analyse. La quantité doit être suffisante pour les analyses (on retient souvent une centaine de grammes dans les procédures internes).

La **traçabilité** (règlement (CE) n° 178/2002, article 18) consiste à pouvoir retrouver, pour chaque denrée, le fournisseur qui l'a livrée (« un pas en amont ») et, pour un professionnel qui fournit d'autres professionnels, à qui elle a été livrée (« un pas en aval »). Concrètement : bons de livraison, étiquettes ou numéros de lot conservés, fiches de production.

| Document | Ce qu'il permet en cas de problème |
|---|---|
| Bons de livraison, factures | Identifier le fournisseur d'un produit suspect |
| Étiquettes, numéros de lot | Savoir si un produit rappelé a été utilisé |
| Plats témoins | Rechercher le germe dans le plat consommé |
| Relevés de températures | Montrer que le froid et le chaud ont été maîtrisés |
| Menus et listes de convives | Recenser les personnes exposées |

### À vous de jouer – Exercice d'application 13.28

Un atelier « repas de fin de cycle » est organisé dans le restaurant d'un établissement : les participants préparent l'entrée et le dessert, la cuisine fournit le plat. Le lendemain, plusieurs participants sont malades.

1. Quels documents et échantillons la cuisine doit-elle pouvoir fournir ?
2. Qu'auriez-vous dû prévoir, de votre côté, pour l'entrée et le dessert préparés en atelier ?

### Corrigé

1. Les plats témoins du plat principal (conservés au moins cinq jours), les bons de livraison et étiquettes des produits utilisés, les relevés de températures de la cuisson et du maintien au chaud, le menu et le nombre de repas servis.
2. Appliquer les mêmes règles qu'en restauration collective puisque le repas y est servi : garder un échantillon de l'entrée et du dessert identifié et conservé au froid, conserver les étiquettes des produits achetés, noter les températures et la liste des participants ; tout cela permet à l'enquête de comparer les plats.

### Point d'étape – Je teste mes acquis – Les températures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux techniques de refroidissement rapide utilisables en atelier.
2. Combien de fois peut-on réchauffer un plat ?
3. Comment décongèle-t-on une volaille ?
4. Peut-on recongeler un steak haché cru décongelé ?
5. Citez quatre facteurs qui favorisent la multiplication des bactéries.

**6.** Un plat chaud est à 59 °C pendant le service : que faites-vous ?

**Corrigé – Point d'étape – Les températures**

**1.** Bacs peu profonds, bain d'eau glacée en remuant, découpe des grosses pièces.

**2.** Une seule fois.

**3.** Au réfrigérateur, dans un récipient qui retient le jus.

**4.** Non, sauf après l'avoir cuisiné, refroidi vite et congelé comme plat cuit.

**5.** Température, temps, eau disponible, faible acidité, présence ou absence d'oxygène selon le germe, aliments riches en protéines.

**6.** Je le remets en chauffe au-dessus de 63 °C et je le sers vite ; si je ne sais pas depuis combien de temps il est sous 63 °C, je le jette ; je note l'action.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe aux TIAC. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis le refroidissement et les facteurs de multiplication. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie « Maîtriser les températures » et je refais les exercices d'application. |

## Prévenir les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)

**Définition – Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)**

Survenue d'**au moins deux cas** groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une **même origine alimentaire**. La TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** : tout médecin, et tout responsable d'établissement (restauration, accueil collectif), doit la signaler à l'agence régionale de santé (ARS). Les investigations (ARS, services vétérinaires) recherchent l'aliment et le germe en cause.

| Agent | Aliments et situations à risque | Délai d'apparition (ordre de grandeur) | Prévention |
|---|---|---|---|
| Salmonelles | Œufs et préparations à base d'œufs crus, volailles | 6 à 72 h (souvent 12-36 h) | Cuisson suffisante, froid, hygiène des mains après manipulation des œufs |
| Staphylocoque doré (toxine) | Aliments manipulés (porteurs : mains, nez, plaies) puis laissés à température ambiante | 30 min à 8 h | Hygiène des mains, plaies protégées, froid ; la toxine résiste à la cuisson |
| Clostridium perfringens | Plats en sauce préparés à l'avance et refroidis lentement | 8 à 24 h | Refroidissement rapide, réchauffage à cœur |
| Bacillus cereus | Riz, pâtes cuits gardés à température ambiante | 1 à 16 h | Refroidir vite, conserver au froid |
| Norovirus | Aliments manipulés par une personne malade, coquillages crus, crudités | 12 à 48 h | Hygiène des mains, éviction des personnes malades |
| Campylobacter | Volailles crues, contaminations croisées | 2 à 5 jours | Planches séparées, cuisson complète |
| Listeria monocytogenes | Fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés, produits réfrigérés à longue conservation | Plusieurs jours à plusieurs semaines | Respect des DLC, froid ; conseils spécifiques aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées ; elle se multiplie au réfrigérateur |

**Attention – Publics fragiles**

Les **femmes enceintes**, les **jeunes enfants**, les **personnes âgées** et les personnes **immunodéprimées** sont plus vulnérables. En atelier, on évite pour eux les préparations à base d'œufs crus (mousse au chocolat, mayonnaise maison), les fromages au lait cru, les viandes et poissons crus ou peu cuits, les graines germées crues ; on vérifie les DLC et la chaîne du froid avec un soin particulier.

**Méthode pas à pas – Que faire en cas de suspicion de TIAC après un atelier ?**

1. **Recueillir** les informations : personnes malades, symptômes, heure de début, aliments consommés.
2. **Conserver** les restes et les emballages (au froid) pour les analyses éventuelles.
3. **Prévenir** la direction de la structure ; conseiller aux personnes malades de consulter.
4. **Déclarer** à l'ARS (point focal régional) si au moins deux cas sont liés à l'atelier.
5. **Analyser** ensuite les causes (5M) et corriger les pratiques ; informer les participants avec transparence.

## Mener la première enquête après une TIAC

Lorsqu'une TIAC est suspectée après un atelier ou un repas partagé, l'enquête officielle est menée par l'ARS et les services vétérinaires. Le professionnel qui a organisé l'activité y participe : il fournit la liste des participants, le menu, les recettes, les fournisseurs et les relevés. Il doit aussi savoir lire les premiers résultats, car ils reposent sur des calculs simples d'épidémiologie (chapitre 16).

**Définition – Taux d'attaque et risque relatif**

Le **taux d'attaque** est la proportion de personnes malades parmi celles qui ont été exposées (ici, qui ont mangé un aliment) : taux d'attaque = malades / personnes exposées × 100. On le calcule pour ceux qui ont mangé l'aliment et pour ceux qui ne l'ont pas mangé. Le **risque relatif** (RR) est le rapport des deux : RR = taux d'attaque des exposés / taux d'attaque des non-exposés. Un RR nettement supérieur à 1 oriente vers l'aliment en cause.

| Étape de l'enquête | Ce que l'on recueille |
|---|---|
| Recensement des cas | Qui est malade, quels symptômes, à quelle heure ils ont commencé |
| Courbe épidémique | Nombre de cas par heure ou par demi-journée ; un pic unique suggère une source commune ponctuelle |
| Durée d'incubation | Délai entre le repas et les premiers symptômes ; la médiane oriente vers une famille de germes |
| Enquête alimentaire | Pour chaque convive, malade ou non : ce qu'il a mangé |
| Calculs | Taux d'attaque par aliment, risque relatif |
| Analyses | Restes et plats témoins, prélèvements chez les malades |

**Exemple – Calcul détaillé : un taboulé suspect**

Après un repas de fin d'atelier, 42 personnes ont mangé (données fictives). 28 ont pris du taboulé au poulet, dont 16 sont tombées malades ; parmi les 14 qui n'en ont pas pris, 2 sont tombées malades.

- Taux d'attaque des exposés : 16 / 28 × 100 = **57,1 %**.
- Taux d'attaque des non-exposés : 2 / 14 × 100 = **14,3 %**.
- RR = 57,1 / 14,3 = **4,0** : les personnes qui ont mangé le taboulé ont été malades quatre fois plus souvent.
- Les 18 malades ont eu des symptômes entre 2 et 30 heures après le repas ; la durée d'incubation médiane

est de **6 heures** (neuvième et dixième valeurs de la série classée).

**Lecture** : une incubation courte, de quelques heures, et un plat très manipulé orientent plutôt vers une toxine (staphylocoque doré) ou vers Bacillus cereus si le plat contient un féculent cuit. Seules les analyses permettent de conclure. Les deux malades qui n'ont pas mangé de taboulé rappellent qu'un autre aliment, une autre cause, ou une erreur de souvenir sont possibles.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.29**

Lors d'un goûter partagé de 60 personnes, 24 personnes sont malades le soir même. Parmi les 36 personnes qui ont mangé des choux à la crème, 21 sont malades ; parmi les 24 qui n'en ont pas mangé, 3 sont malades (données fictives).

1. Calculez les deux taux d'attaque et le risque relatif.
2. Que concluez-vous ? Quelles informations manquent pour être plus sûr ?

**Corrigé**

1. Exposés : 21 / 36 × 100 = **58,3 %**. Non-exposés : 3 / 24 × 100 = **12,5 %**. RR = 58,3 / 12,5 = **4,67**.
2. Les choux à la crème sont fortement suspectés : le risque de maladie est près de cinq fois plus élevé chez ceux qui en ont mangé, et la crème pâtissière est un aliment sensible. Il manque : les taux d'attaque des autres aliments du goûter, la durée d'incubation, la description des symptômes, l'intervalle de confiance du RR (les effectifs sont petits) et surtout les résultats des analyses des restes. La conclusion appartient à l'ARS.

## Les quatre familles de dangers

Un **danger** est un agent qui peut rendre un aliment nuisible pour la santé. Le **risque** est la probabilité que ce danger produise un effet, combinée à la gravité de cet effet. La méthode HACCP classe les dangers en familles ; en atelier, on retient quatre familles.

| Famille | Exemples | Origine en atelier | Prévention |
|---|---|---|---|
| Biologique | Bactéries (salmonelles, Listeria), virus (norovirus), parasites (Anisakis dans le poisson cru), moisissures | Mains, denrées, mauvaises températures, contaminations croisées | Hygiène, températures, cuisson, marche en avant |
| Chimique | Résidus de produits d'entretien, migration de substances des emballages, composés formés à la cuisson trop forte | Produits mal rincés ou mal rangés, récipients non alimentaires, friture brûlée | Produits rangés à part, dosés, rincés ; matériaux au contact alimentaire ; cuissons maîtrisées |
| Physique | Éclats de verre, morceaux de plastique, cheveux, bijoux, noyaux, arêtes, agrafes | Vaisselle ébréchée, emballages, tenue | Charlotte, bijoux retirés, contrôle visuel, verre évité près des préparations |
| Allergique | Les 14 allergènes à déclaration obligatoire | Ingrédients, contaminations croisées, étiquettes non lues | Recueil des allergies, étiquettes gardées, préparation sans allergène en premier, ustensiles dédiés |

**Attention – Les produits d'entretien ne se transvasent pas dans des bouteilles alimentaires**

Chaque année, des intoxications accidentelles surviennent parce qu'un produit d'entretien a été versé dans une bouteille d'eau ou de soda. En atelier, les produits d'entretien restent dans leur emballage d'origine, étiqueté, rangé à part des aliments, hors de portée des enfants.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.30**

Classez chaque situation dans une famille de dangers et proposez une mesure de prévention : (a) une participante porte une bague pendant qu'elle pétrit la pâte ; (b) un verre doseur en verre est ébréché ; (c) la planche est désinfectée puis utilisée sans rinçage alors que le produit l'exige ; (d) un participant enrhumé tousse au-dessus de la salade ; (e) la recette du jour contient des noix et un enfant du groupe est allergique.

**Corrigé**

(a) **Physique** (la bague ou une pierre peut tomber dans la pâte) et biologique (germes sous la bague) : retirer les bijoux avant l'atelier. (b) **Physique** (éclat de verre) : retirer le verre doseur, utiliser un doseur en plastique alimentaire. (c) **Chimique** (résidus de désinfectant) : respecter l'étiquette, rincer à l'eau potable quand c'est indiqué. (d) **Biologique** (germes de la gorge et du nez) : la personne porte un masque ou prend un autre rôle, loin des aliments prêts à consommer, et se lave les mains. (e) **Allergique** : remplacer les noix par des graines autorisées pour cet enfant (selon son projet d'accueil individualisé) ou les supprimer pour tout le groupe.

## Organiser l'atelier pour les allergies

Le chapitre 12 présente les allergies alimentaires et l'adaptation des recettes. Ici, on s'intéresse à l'**organisation matérielle** qui évite qu'un allergène se retrouve par erreur dans l'assiette d'une personne allergique. Le règlement (UE) n° 1169/2011 liste **14 allergènes** à déclaration obligatoire : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques. Pour les denrées non préemballées (dont les plats servis en atelier), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose une information écrite sur leur présence.

| Moment | Mesure |
|---|---|
| Inscription | Question écrite sur les allergies et intolérances ; copie du projet d'accueil individualisé (PAI) pour un enfant |
| Choix des recettes | Si possible, une recette sans l'allergène pour tout le groupe |
| Achats | Lire chaque étiquette, y compris la mention « peut contenir des traces de… » ; garder les étiquettes dans une pochette |
| Mise en place | Plan de travail nettoyé ; ustensiles dédiés ou lavés juste avant ; ingrédients avec allergène rangés à part |
| Préparation | La variante sans allergène est préparée **en premier**, couverte et identifiée |
| Service | La personne allergique est servie en premier ; pas de cuillère commune |
| Affichage | Liste des allergènes de chaque plat, visible de tous |
| Urgence | Trousse d'urgence de la personne présente ; conduite à tenir connue de l'animateur |

**Attention – Le nettoyage, pas seulement l'essuyage**

Les protéines allergènes ne sont pas des micro-organismes : la désinfection ne les détruit pas. Ce qui les élimine, c'est le **nettoyage** (détergent, action mécanique, rinçage). Une planche simplement essuyée après avoir coupé du fromage peut contenir assez de protéines de lait pour provoquer une réaction chez une personne très allergique.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.31**

Vous animez un atelier « crêpes » pour un centre de loisirs. Deux enfants sont concernés : Léo est allergique à l'œuf (PAI avec stylo d'adrénaline), Nour a une allergie au lait.

1. Proposez une stratégie de recette pour le groupe.

**2.** Décrivez quatre mesures d'organisation pour le jour de l'atelier.

**Corrigé**

1. Préparer pour **tout le groupe** une pâte à crêpes sans œuf et sans lait (farine, boisson végétale enrichie en calcium dont l'étiquette ne mentionne aucun des allergènes concernés, eau, une pincée de sel, huile). Ainsi aucun enfant n'est mis à part, et le risque d'erreur disparaît. On vérifie aussi les garnitures (pâte à tartiner, confiture, sucre).
2. Étiquettes de tous les produits gardées et vérifiées avec l'animateur ; plan, saladiers, fouets et poêles lavés juste avant ; pas d'ingrédient contenant de l'œuf ou du lait sur la table ; affichage « sans œuf, sans lait » ; trousse de Léo présente et animateur informé de la conduite du PAI ; garnitures servies avec une cuillère par pot.

## Les publics fragiles : des précautions précises

Le cours présente les publics fragiles. Les précautions varient selon le public ; il est utile de les connaître en détail pour choisir les recettes et répondre aux questions des participants.

| Public | Dangers principaux | Aliments à éviter ou à préparer avec soin |
|---|---|---|
| Femmes enceintes | Listériose (risque pour le fœtus), toxoplasmose si la personne n'est pas immunisée, salmonellose | Fromages au lait cru, charcuteries crues, poissons fumés, coquillages crus ; viande bien cuite ; crudités et herbes très bien lavées ; œufs bien cuits |
| Nourrissons et jeunes enfants | Infections graves (formes sévères à E. coli producteurs de shigatoxines), botulisme du nourrisson | Steak haché bien cuit à cœur ; pas de lait cru ni de fromage au lait cru (sauf pâtes pressées cuites comme le comté) avant 5 ans ; pas de miel avant 1 an |
| Personnes âgées | Défenses immunitaires diminuées, déshydratation rapide en cas de diarrhée | Mêmes précautions que pour la listériose ; restes consommés rapidement |
| Personnes immunodéprimées (chimiothérapie, greffe) | Infections opportunistes | Précautions renforcées décidées par l'équipe médicale ; produits crus souvent évités |

**État de la veille – Sources au 26 octobre 2026**

Ces précautions s'appuient sur les recommandations de l'ANSES et de Santé publique France (fiches « Prévention des risques alimentaires chez la femme enceinte », « Le miel et le botulisme infantile », avis sur les steaks hachés pour les enfants). Avant un atelier destiné à un public fragile, on consulte les fiches à jour sur anses.fr et mangerbouger.fr et l'on cite la date de consultation.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.32**

Une PMI vous demande d'animer un atelier « apéritif dînatoire pour l'arrivée de bébé » avec des femmes enceintes. Le menu proposé par une participante est : tartines de saumon fumé, verrines de fromage au lait cru, mini-quiches au lardons, tiramisu maison aux œufs crus, salade de fruits.

1. Repérez les aliments à risque et le danger associé.
2. Proposez une version sûre et aussi gourmande de ce menu.

**Corrigé**

1. Saumon fumé (Listeria) ; fromage au lait cru (Listeria) ; tiramisu aux œufs crus (salmonelles) ; mini-quiches : sûres si elles sont bien cuites et servies chaudes ; salade de fruits : sûre si les fruits sont bien lavés.
2. Tartines de rillettes de sardines ou de maquereau en conserve au citron ; verrines de fromage frais pasteurisé aux herbes ; mini-quiches aux lardons bien cuites, servies chaudes ; « tiramisu » au mascarpone pasteurisé sans œufs crus (ou crème pâtissière cuite) ; salade de fruits lavés. On explique les raisons sans faire peur et l'on remet la fiche de l'ANSES.

## L'eau et la glace : des aliments à part entière

L'eau utilisée en cuisine (lavage des légumes, cuisson, boissons, glaçons) doit être **potable**. Dans un bâtiment raccordé au réseau public, l'eau du robinet est contrôlée par l'ARS et convient. Les risques apparaissent surtout hors des lieux habituels : robinet extérieur, jerrican, citerne, glace de récupération.

| Situation | Risque | Bonne pratique |
|---|---|---|
| Robinet extérieur peu utilisé, tuyau d'arrosage | Eau stagnante, contamination du tuyau | Faire couler l'eau avant usage ; ne pas utiliser de tuyau d'arrosage pour l'eau alimentaire |
| Jerrican | Récipient mal nettoyé, eau ancienne | Jerrican réservé à l'eau potable, nettoyé, rempli le jour même |
| Glaçons pour les boissons | Glace fabriquée avec une eau douteuse, manipulée avec les mains | Glaçons du commerce ou faits avec l'eau du robinet dans des bacs propres ; pelle à glace |
| Pains de glace des glacières | Glace en contact avec des emballages sales | Ne jamais mettre cette glace dans une boisson |
| Eau de lavage des légumes | Eau réutilisée pour plusieurs lots | Changer l'eau entre les légumes terreux et les légumes servis crus |

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.33**

Lors d'une fête de quartier, un bénévole propose de rafraîchir la citronnade en y versant la glace pilée des glacières qui ont conservé les saucisses. Que lui répondez-vous, et que proposez-vous à la place ?

**Corrigé**

Cette glace a été en contact avec des emballages de viande crue et des mains ; elle peut être contaminée et ne doit jamais être mise dans une boisson. On propose de refroidir la citronnade en plaçant les bouteilles fermées dans la glacière, ou d'acheter des glaçons alimentaires du commerce, servis avec une pelle propre.

## Le norovirus : la « gastro » qui s'invite en atelier

Le **norovirus** est une cause très fréquente de gastro-entérites, en particulier en hiver, et de TIAC dans les collectivités. Il se transmet facilement : par les mains, par les surfaces, par les aliments manipulés par une personne malade (ou qui vient de l'être), et par certains aliments crus (coquillages). Une très petite quantité de virus suffit à rendre malade, et il résiste bien dans l'environnement.

| Caractéristique | Conséquence pour l'atelier |
|---|---|
| Très contagieux, faible dose infectante | Une seule personne malade peut contaminer tout un plat préparé en commun |

| Caractéristique | Conséquence pour l'atelier |
|---|---|
| Excrétion du virus après la fin des symptômes | Une personne guérie depuis la veille peut encore le transmettre ; on recommande souvent d'attendre au moins 48 heures après la fin des symptômes avant de manipuler des aliments pour d'autres |
| Moins sensible au gel hydroalcoolique que beaucoup de bactéries | Lavage des mains à l'eau et au savon indispensable |
| Résistant sur les surfaces | Nettoyage puis désinfection avec un produit actif sur les virus (virucide), selon l'étiquette |
| Pas de multiplication dans l'aliment | Le froid ne protège pas : un aliment contaminé reste contaminant ; la prévention repose sur l'hygiène des personnes |

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.34**

En janvier, une bénévole qui prépare habituellement le dessert vous dit en arrivant : « J'ai eu une gastro avant-hier, mais ça va mieux depuis hier soir. »

1. Que lui proposez-vous pour cet atelier ?
2. Quelles mesures renforcez-vous pour tout le groupe ?

**Corrigé**

1. Elle ne manipule pas les aliments aujourd'hui, car elle peut encore transmettre le virus : on la remercie et on lui confie un rôle sans contact avec les aliments (accueil, animation de l'échange, pesée des restes avec des gants puis lavage des mains, prise de photos) ou on lui propose de revenir à la prochaine séance.
2. Lavage des mains à l'eau et au savon à l'arrivée et souvent pendant l'atelier ; toilettes nettoyées ; essuie-mains à usage unique ; nettoyage et désinfection des poignées et des plans avec un produit virucide ; vigilance sur toute personne qui se sent mal pendant l'atelier.

## Listeria : la bactérie qui se multiplie au froid

**Listeria monocytogenes** est une bactérie présente dans l'environnement (sol, eau, végétaux) et dans certains aliments. La listériose est une maladie rare, mais grave : elle peut provoquer des méningites, des septicémies et, chez la femme enceinte, une fausse couche ou une infection grave du nouveau-né. C'est une maladie à déclaration obligatoire en France.

| Particularité de Listeria | Conséquence pratique |
|---|---|
| Elle se multiplie au réfrigérateur, lentement, même à + 4 °C | Respect strict des DLC ; les produits réfrigérés à longue conservation sont les plus à risque |
| Elle est détruite par une cuisson suffisante | Les plats bien cuits et consommés chauds sont sûrs |
| Elle contamine les surfaces et les réfrigérateurs | Nettoyage régulier du réfrigérateur |
| L'incubation peut être longue (jusqu'à plusieurs semaines) | Les enquêtes sont difficiles ; on garde les étiquettes |
| Les publics à risque sont connus | Femmes enceintes, personnes âgées, immunodéprimées : conseils spécifiques |

Les aliments le plus souvent associés sont les fromages au lait cru, les charcuteries (rillettes, pâtés, produits en gelée), les poissons fumés, les graines germées crues et, plus largement, les produits réfrigérés prêts à consommer à longue durée de conservation. Les fiches de l'ANSES et de Santé publique France donnent la liste à jour des aliments à éviter pour les publics fragiles.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.35**

Une participante enceinte demande : « Je peux manger du saumon fumé si je le garde bien au frigo ? »

1. Que lui répondez-vous, et pourquoi le réfrigérateur ne suffit-il pas ?
2. Proposez une alternative pour une recette de toasts.

**Corrigé**

1. Le saumon fumé fait partie des aliments déconseillés pendant la grossesse, car il peut contenir Listeria, qui continue à se multiplier au réfrigérateur et n'est pas détruite puisque le produit ne se cuit pas. Le réfrigérateur ralentit la plupart des bactéries, mais pas suffisamment celle-ci. On l'invite à en parler aussi avec la sage-femme ou le médecin qui la suit et on lui donne la fiche de l'ANSES.
2. Toasts de saumon **cuit** (poché ou en conserve) émietté avec du fromage frais pasteurisé et de l'aneth ; ou toasts de rillettes de sardines en conserve au citron.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – TIAC et dangers**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on un taux d'attaque ?
2. Que signifie un risque relatif de 4 pour un aliment ?
3. Que suggère une incubation médiane de quelques heures ?
4. Citez les quatre familles de dangers avec un exemple chacune.
5. Pourquoi la désinfection ne suffit-elle pas contre les allergènes ?
6. Pourquoi évite-t-on le miel avant 1 an ?

**Corrigé – Point d'étape – TIAC et dangers**

1. Malades parmi les exposés / exposés × 100.
2. Ceux qui l'ont mangé ont été malades quatre fois plus souvent que ceux qui ne l'ont pas mangé.
3. Une toxine déjà formée dans l'aliment (staphylocoque doré, Bacillus cereus).
4. Biologique (salmonelles), chimique (résidus de produit d'entretien), physique (éclat de verre), allergique (arachide).
5. Les allergènes sont des protéines, pas des micro-organismes : seul le nettoyage (détergent, frottement, rinçage) les élimine.
6. Risque de botulisme du nourrisson.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe à la prévention des accidents. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis l'enquête après une TIAC et les familles de dangers. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur les TIAC et je refais les exercices d'application. |

## Prévenir les accidents en atelier

| Risque | Prévention | Conduite à tenir |
|---|---|---|
| Coupures | Couteaux aiguisés et adaptés, planche stable, main en griffe, couteau posé à plat, ne jamais rattraper un couteau qui tombe | Laver, comprimer, protéger (pansement et gant) ; plaie profonde ou qui saigne abondamment : appeler les secours |

| Risque | Prévention | Conduite à tenir |
|---|---|---|
| Brûlures | Manches tournés vers l'intérieur, gants de four, couvercle ouvert vers soi, surveiller les enfants près du poste chaud, ne pas courir | Refroidir immédiatement sous l'eau tempérée (environ 15 à 25 °C) pendant une vingtaine de minutes ; brûlure étendue, profonde, au visage ou chez l'enfant : appeler le 15 |
| Chutes | Sol sec, rangement, chaussures fermées, circulation dégagée | Ne pas déplacer une personne qui a mal ; alerter |
| Risques électriques | Appareils en bon état, pas d'eau près des prises, débrancher pour nettoyer | Couper le courant avant de toucher une victime |
| Incendie | Ne jamais laisser un bain d'huile sans surveillance ; extincteur et couverture anti-feu accessibles | Feu d'huile : couvrir avec un couvercle ou une couverture anti-feu, couper la source de chaleur, jamais d'eau ; appeler le 18 ou le 112 |
| Allergies | Recueil à l'inscription, étiquettes, préparation sans allergène en premier (chapitre 12) | Protocole du PAI, 15 |

**Astuce – La trousse et l'affichage**

Une trousse de premiers secours vérifiée, la liste des numéros d'urgence affichée (15 SAMU, 18 pompiers, 112 numéro d'urgence européen, 114 par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes), la connaissance des issues de secours et de l'emplacement de l'extincteur font partie de la préparation de tout atelier.

## Évaluer les risques avant l'atelier

Dans une entreprise ou une association employeur, l'évaluation des risques professionnels est une obligation (Code du travail, article R. 4121-1) : ses résultats sont écrits dans le **document unique d'évaluation des risques professionnels** (DUERP). Pour un atelier, on reprend la même logique, à une échelle simple, pour les animateurs et pour les participants : on repère les dangers, on estime le risque, on décide des mesures prioritaires.

**Définition – Criticité d'un risque**

Pour hiérarchiser les risques, on note la **gravité** des conséquences (de 1, bénigne, à 4, très grave) et la **probabilité** que l'événement survienne pendant l'atelier (de 1, très improbable, à 4, fréquente). La **criticité** est le produit des deux : criticité = gravité × probabilité, de 1 à 16. On traite d'abord les risques les plus critiques, mais on ne néglige jamais un risque très grave même s'il est rare.

**Exemple – Calcul détaillé : la grille d'un atelier parents-enfants**

Les notes ci-dessous sont celles d'une équipe pour une salle donnée (exemple fictif).

| Risque | Gravité (1 à 4) | Probabilité (1 à 4) | Criticité |
|---|---|---|---|
| Coupure | 2 | 4 | 8 |
| Brûlure | 3 | 3 | 9 |
| Chute (sol mouillé) | 3 | 2 | 6 |
| Électrisation | 4 | 1 | 4 |
| Feu d'huile | 4 | 1 | 4 |
| Réaction allergique | 4 | 2 | 8 |
| TIAC | 3 | 2 | 6 |

**Lecture** : la brûlure (9), la coupure (8) et l'allergie (8) arrivent en tête. Les mesures prioritaires portent donc sur le poste chaud (enfants tenus à distance, manches tournés), les couteaux (apprentissage de la griffe,

couteaux adaptés) et le recueil des allergies. L'électrisation et le feu d'huile ont une criticité faible, mais leur gravité maximale justifie des mesures simples et systématiques (pas de friture en atelier, appareils en bon état).

| Niveau de mesure | Exemple | Efficacité |
|---|---|---|
| Supprimer le danger | Pas de friture ; recette sans arachide | La plus forte |
| Réduire à la source | Couteaux à bout rond pour les petits ; plaques à induction (surface moins chaude) | Forte |
| Protection collective | Poste chaud délimité ; tapis antidérapant | Bonne |
| Protection individuelle | Gants de four, tabliers | Complémentaire |
| Consignes et formation | Démonstration des gestes, affichage | Indispensable mais insuffisante seule |

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.36**

Pour un atelier « cuisine du monde » avec des adultes, une équipe note : coupure (gravité 2, probabilité 3) ; brûlure par la vapeur du cuiseur (3, 3) ; glissade près de l'évier (3, 3) ; allergie au sésame d'une participante (4, 2) ; fausse route d'une personne âgée du groupe (4, 1).

1. Calculez la criticité de chaque risque et classez-les.
2. Pour les deux premiers, proposez une mesure de chaque niveau possible.

**Corrigé**

1. Coupure 2 × 3 = **6** ; brûlure 3 × 3 = **9** ; glissade 3 × 3 = **9** ; sésame 4 × 2 = **8** ; fausse route 4 × 1 = **4**. Classement : brûlure et glissade (9), sésame (8), coupure (6), fausse route (4).
2. **Brûlure** : supprimer (cuisson à la vapeur faite par l'animateur, ou recette sans cuisson vapeur) ; réduire (ouvrir le couvercle vers soi, cuiseur placé au fond du plan) ; protection collective (zone du poste chaud marquée au sol) ; individuelle (gants) ; consigne (démonstration de l'ouverture du couvercle). **Glissade** : supprimer (essuyer immédiatement toute eau au sol) ; réduire (bassine pour le lavage des légumes plutôt que l'eau courante) ; collective (tapis antidérapant devant l'évier) ; individuelle (chaussures fermées) ; consigne (« on ne court pas, on signale l'eau au sol »).

## Les gestes de premiers secours en atelier

Le diététicien qui anime un atelier n'est pas secouriste professionnel, mais il doit savoir **protéger, alerter et secourir** dans les situations les plus fréquentes. Une formation aux premiers secours (PSC, prévention et secours civiques de niveau 1) est fortement conseillée.

**Méthode pas à pas – Protéger, alerter, secourir**

**1. Protéger** : supprimer le danger (couper la plaque, éloigner le couteau, couper le courant), sans se mettre en danger soi-même.

**2. Examiner** la victime : parle-t-elle ? respire-t-elle ? saigne-t-elle ?

**3. Alerter** : 15 (SAMU), 18 (pompiers), 112 (numéro d'urgence européen), 114 par SMS ou application pour les personnes sourdes ou malentendantes. Dire qui l'on est, où l'on est (adresse précise), ce qui s'est passé, l'état de la victime, et ne raccrocher que lorsqu'on y est invité.

**4. Secourir** : faire les gestes adaptés en attendant les secours.

| Situation | Gestes adaptés | Quand appeler le 15 ? |
|---|---|---|
| Petite coupure | Lavage à l'eau et au savon, pansement, gant par-dessus si la personne continue à cuisiner | Si la plaie est profonde, large, au visage ou si elle saigne beaucoup |
| Saignement abondant | Compression directe de la plaie avec la main protégée (gant, sac plastique) ou un pansement épais ; allonger la victime | Toujours |
| Brûlure | Refroidir immédiatement sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes ; retirer bagues et vêtements non collés ; ne rien appliquer d'autre | Brûlure plus grande que la moitié de la paume de la victime, cloque, aspect blanc ou noir, brûlure au visage, aux mains, chez un enfant |
| Obstruction des voies aériennes (fausse route) | Si la personne ne peut plus parler, ni tousser, ni respirer : jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, puis, si besoin, jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner | Dès que possible, et toujours après une obstruction grave |
| Réaction allergique grave | Suivre le PAI : injection du stylo d'adrénaline si prescrit ; position assise si gêne respiratoire, allongée si malaise | Toujours, immédiatement |
| Malaise | Mettre au repos, demander ce qu'elle ressent, si elle a un traitement (diabète) | Si la personne ne se sent pas mieux rapidement, ou en cas de douleur dans la poitrine |

**Attention – Les remèdes de grand-mère**

Beurre, dentifrice, glaçons ou huile sur une brûlure, garrot sur une coupure, eau pour faire « passer » une fausse route : ces gestes sont inutiles ou dangereux. En cas de doute, on appelle le 15, qui conseille.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.37**

Pendant un atelier, M. P., 74 ans, s'étouffe en goûtant une bouchée de pomme. Il porte les mains à sa gorge, ne peut plus parler ni tousser.

1. Que se passe-t-il ?
2. Décrivez les gestes à réaliser, dans l'ordre.
3. Que faites-vous après l'incident, même si M. P. va bien ?

**Corrigé**

1. Une obstruction complète des voies aériennes (fausse route grave) : l'air ne passe plus.
2. Demander à quelqu'un d'appeler le 15 ; donner jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les omoplates, la personne penchée en avant ; si la bouchée n'est pas sortie, réaliser jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner claques et compressions jusqu'à la désobstruction ou l'arrivée des secours.
3. Le faire examiner par un médecin (les compressions peuvent provoquer des lésions internes), noter l'incident dans le registre, informer la structure ; pour les ateliers suivants, adapter les textures pour les personnes à risque (avec l'avis de l'équipe soignante) et rappeler de manger assis, lentement, par petites bouchées.

## Après un accident : noter et analyser

Un accident ou un « presque accident » (le couteau qui est tombé sans blesser, la poêle qui a failli se renverser) est une information précieuse. On le note dans un **registre des incidents**, puis on cherche les causes, sans chercher un coupable, pour éviter qu'il se reproduise.

| Rubrique du registre | Exemple |
|---|---|
| Date, heure, lieu | 12 mars, 15 h 10, cuisine pédagogique |
| Personnes concernées | Une participante (nom gardé dans le dossier de la structure) |
| Ce qui s'est passé | Brûlure à l'avant-bras par la vapeur en égouttant des pâtes |
| Gestes réalisés | Refroidissement 20 min à l'eau tempérée ; appel au 15 ; conseil de consulter le médecin traitant |
| Causes identifiées | Passoire posée dans l'évier trop bas ; casserole lourde ; participante pressée |
| Mesures décidées | Égouttage fait par l'animateur ; casserole plus petite ; pâtes égouttées avec une écumoire |
| Suivi | Mesure vérifiée à l'atelier suivant |

**Définition – L'arbre des causes**

Méthode d'analyse d'un accident qui part du fait final (la blessure) et remonte, question après question (« qu'a-t-il fallu pour que cela arrive ? »), jusqu'aux causes premières. Les causes appartiennent souvent à plusieurs domaines : la personne, la tâche, le matériel, le milieu, l'organisation. La méthode des 5M, vue pour l'hygiène, peut servir de grille de vérification.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.38**

Pendant un atelier, un adolescent s'est coupé le doigt en émincant un oignon. Vous apprenez que : il utilisait un grand couteau à pain trouvé dans le tiroir ; la planche glissait sur la table mouillée ; l'animatrice était occupée au poste chaud ; c'était la première fois qu'il coupait un oignon ; le groupe était en retard sur le déroulé.

1. Classez les causes selon les 5M.
2. Proposez une mesure pour chaque cause.

**Corrigé**

1. **Main-d'œuvre** : première fois, pas de démonstration ; animatrice indisponible. **Matériel** : couteau à pain inadapté. **Milieu** : table mouillée. **Méthodes** : pas de démonstration de la griffe ni de la découpe de l'oignon ; **organisation** : retard qui pousse à aller vite. (Les matières, ici l'oignon rond et glissant, peuvent aussi être citées.)
2. Démonstration systématique de la découpe en début d'atelier ; couteaux d'office adaptés rangés dans la caisse du poste, couteau à pain retiré ; torchon humide ou tapis antidérapant sous la planche, table essuyée ; un second adulte au poste chaud ou une tâche sans cuisson au moment des découpes ; déroulé moins chargé, avec une vraie marge. Couper l'oignon en deux et le poser sur sa face plate le rend stable.

## Le feu en cuisine : comprendre pour bien réagir

Un feu a besoin de trois éléments, que l'on représente par le **triangle du feu** : un **combustible** (huile, papier, torchon), un **comburant** (l'oxygène de l'air) et une **source de chaleur** (plaque, flamme). Pour éteindre un feu, on supprime l'un des trois : on étouffe (plus d'oxygène), on refroidit (plus de chaleur) ou on retire le combustible.

| Classe de feu | Combustible | Moyen adapté | À ne pas faire |
|---|---|---|---|
| A | Solides (papier, torchon, bois) | Eau, extincteur à eau pulvérisée | — |
| B | Liquides inflammables (alcool, essence) | Extincteur à poudre ou à CO2 | Eau en jet |
| C | Gaz | Couper l'arrivée de gaz | Éteindre la flamme sans couper le gaz |
| F | Huiles et graisses de cuisson | Couvercle, couverture anti-feu, extincteur spécial classe F | **Jamais d'eau** : l'eau se vaporise d'un coup sous l'huile et projette l'huile enflammée |
| Feux d'origine électrique | Appareil sous tension | Couper le courant, puis extincteur à CO2 | Eau tant que le courant n'est pas coupé |

**Méthode pas à pas – Utiliser une couverture anti-feu sur une casserole d'huile**

**1. Couper** la plaque si on peut le faire sans se pencher au-dessus des flammes.

**2. Tirer** d'un coup sec sur les deux languettes pour sortir la couverture.

**3. Protéger** ses mains en enroulant les coins de la couverture autour d'elles.

**4. Poser** la couverture sur la casserole en la tenant devant soi, de l'avant vers l'arrière, pour couvrir entièrement.

**5. Laisser** en place au moins une demi-heure, sans soulever pour regarder : l'huile reste très chaude et peut se rallumer.

**6. Faire sortir** le groupe et appeler le 18 ou le 112 si le feu ne s'éteint pas immédiatement ou si de la fumée envahit la salle.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.39**

Pour chaque situation, indiquez le geste correct : (a) un torchon prend feu près de la plaque ; (b) la poêle de beignets s'enflamme ; (c) le grille-pain fume et des flammes apparaissent ; (d) un participant veut jeter un verre d'eau sur la poêle en feu.

**Corrigé**

(a) Feu de classe A : jeter le torchon dans l'évier et l'arroser, ou l'étouffer ; couper la plaque. (b) Feu de classe F : couper la plaque, couvrir avec le couvercle ou la couverture anti-feu, ne pas déplacer la poêle, laisser refroidir. (c) Feu électrique : débrancher ou couper le courant au tableau, puis étouffer ou utiliser un extincteur à CO2. (d) L'arrêter : l'eau sur l'huile enflammée provoque une projection explosive d'huile en feu. On évite d'ailleurs les fritures en atelier.

## La sécurité des enfants selon l'âge

Les enfants aiment cuisiner, et l'atelier développe leur autonomie et leur curiosité pour les aliments. Les gestes confiés doivent correspondre à leur âge et à leur expérience ; un adulte reste toujours à proximité.

| Âge | Gestes adaptés | Gestes réservés à l'adulte |
|---|---|---|
| 3 à 5 ans | Laver les fruits et légumes, verser, mélanger, tartiner, effeuiller, écraser à la fourchette, décorer, couper des aliments tendres avec un couteau à bout rond | Couteaux pointus, râpes, poste chaud, mixeur |

| Âge | Gestes adaptés | Gestes réservés à l'adulte |
|---|---|---|
| 6 à 8 ans | Peser, mesurer, casser des œufs, éplucher avec un éplucheur, couper des aliments fermes avec un petit couteau sous surveillance (griffe), râper avec un support | Four, plaques, friture, mixeur, ouverture des boîtes de conserve |
| 9 à 12 ans | Suivre une recette écrite, couper avec un couteau d'office, cuire sur une plaque avec un adulte à côté, utiliser le four avec des gants | Friture, autocuiseur, mixeur plongeant sans surveillance |
| Adolescents | Préparer un plat complet, utiliser le four et les plaques, organiser un poste | Friture, autocuiseur selon l'expérience |

**Attention – Le taux d'encadrement**

Dans les accueils collectifs de mineurs, la réglementation fixe des taux d'encadrement ; pour un atelier culinaire, on prévoit en pratique davantage d'adultes que pour une activité calme, surtout autour du poste chaud. On vérifie les règles de la structure d'accueil et les assurances avant l'atelier.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.40**

Vous animez un atelier « pizzas maison » avec douze enfants de 6 à 8 ans, deux animateurs et vous. Répartissez les gestes de la recette (pâte, sauce tomate, garniture, cuisson) entre enfants et adultes, et proposez une organisation de l'encadrement.

**Corrigé**

**Enfants** : peser la farine, verser l'eau et l'huile, pétrir et étaler la pâte, étaler la sauce, garnir (fromage râpé, champignons et jambon déjà coupés ou coupés par les enfants avec un couteau à bout rond), décorer avec des herbes. **Adultes** : préparation de la sauce sur la plaque, découpe des aliments durs avec des couteaux pointus, enfournement et sortie du four, découpe des pizzas cuites. **Encadrement** : trois postes de quatre enfants, un adulte par poste ; vous gardez le poste chaud et le four, les deux animateurs encadrent deux postes chacun pendant les cuissons ; le four est hors de portée des enfants.

## Responsabilité et assurance : ce qu'il faut vérifier

Un atelier culinaire comporte des risques réels. Avant de l'organiser, on vérifie qui est responsable de quoi et comment chacun est assuré. Ces vérifications ne remplacent pas la prévention ; elles protègent les participants et l'animateur si un accident survient malgré tout.

| Question | À qui la poser | Pourquoi |
|---|---|---|
| L'activité est-elle couverte par l'assurance responsabilité civile de la structure organisatrice ? | Direction de la structure | En cas de dommage causé à un participant |
| L'animateur extérieur (diététicien libéral, intervenant) a-t-il sa propre assurance responsabilité civile professionnelle ? | L'animateur lui-même | Un professionnel libéral doit être assuré pour son activité |
| La salle prêtée est-elle assurée pour une activité de cuisine ? | Gestionnaire de la salle (mairie, bailleur) | Risque d'incendie, de dégâts des eaux |
| Qui est responsable des enfants ? | Convention avec l'école ou l'accueil de loisirs | Les enfants restent sous la responsabilité de la structure qui les accueille |
| Que faire en cas d'accident ? | Procédure de la structure | Déclaration d'accident, information de l'assurance, registre |

**Définition – Convention d'intervention**

Document écrit, signé par la structure qui accueille et l'intervenant, qui précise l'objet de l'atelier, les dates, le lieu, le public, les obligations de chacun (matériel, denrées, encadrement, hygiène), les assurances et les conditions financières. Il évite les malentendus et protège chacun. Le chapitre 8 présente les conventions de partenariat.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.41**

Une diététicienne libérale est sollicitée par une école pour animer un atelier « goûter maison » en classe. La directrice lui dit : « Pas besoin de papiers, vous venez juste une heure. »

Rédigez la liste des points que la diététicienne fait préciser par écrit avant d'accepter.

**Corrigé**

Date, horaire et lieu exact ; nombre d'enfants, âge, présence de l'enseignant et d'adultes accompagnateurs pendant toute la séance ; liste des allergies et PAI transmise par l'école ; matériel disponible (eau, prises, réfrigérateur) ; qui achète les denrées et qui les paie ; assurances (responsabilité civile de l'école pour l'activité, responsabilité civile professionnelle de la diététicienne) ; conduite en cas d'accident (personne à prévenir, trousse de secours, procédure de l'école) ; droit à l'image si des photos sont prises ; rémunération ou gratuité. Ces points figurent dans une convention d'intervention simple, signée par les deux parties.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – La sécurité des personnes**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on la criticité d'un risque ?
2. Quelle est la mesure de prévention la plus efficace ?
3. Quels sont les trois temps de la conduite à tenir face à un accident ?
4. Que fait-on face à une personne qui ne peut plus parler ni tousser après une bouchée ?
5. Que contient un registre des incidents ?
6. Quels sont les trois éléments du triangle du feu ?
7. Pourquoi ne jette-t-on jamais d'eau sur de l'huile enflammée ?

**Corrigé – Point d'étape – La sécurité des personnes**

1. Gravité × probabilité.
2. Supprimer le danger (par exemple, pas de friture).
3. Protéger, alerter, secourir.
4. On fait appeler le 15 ; jusqu'à 5 claques dans le dos, puis jusqu'à 5 compressions abdominales, en alternant.
5. Date, lieu, personnes, faits, gestes réalisés, causes, mesures décidées, suivi.
6. Combustible, comburant (oxygène), source de chaleur.
7. L'eau se vaporise brutalement et projette l'huile enflammée.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 7 ou 6 sur 7 | Je passe aux éco-gestes. |
| 4 ou 5 sur 7 | Je relis les premiers secours et le feu. |

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| Moins de 4 sur 7 | Je relis toute la partie sur les accidents et je refais les exercices d'application. |

## 13.3.4 Les éco-gestes

*Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 ; p. 58 · CNED : Hygiène M2 S1 à S3*

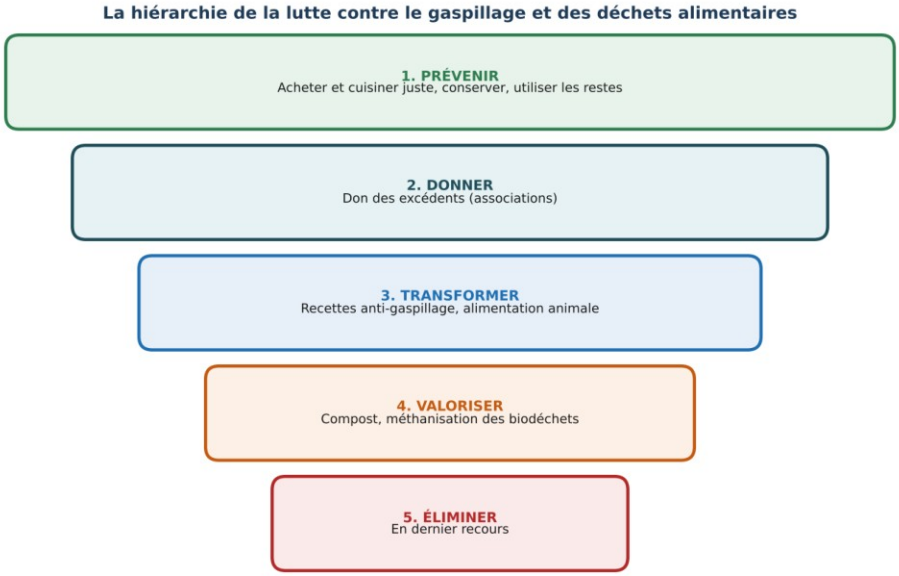



*Figure 13.4 – La hiérarchie de la lutte contre le gaspillage et des déchets alimentaires*

**Comprendre le schéma – Figure 13.4**

**1. Prévenir** : acheter et cuisiner les justes quantités (fiche technique, chapitre 10), bien conserver, distinguer DLC et DDM, utiliser les restes et les parties souvent jetées (fanes, tiges, pain rassis).

**2. Donner** : les excédents consommables peuvent être donnés à des associations (la loi encadre le don des invendus de certains commerces et de la restauration collective).

**3. Transformer** : recettes anti-gaspillage (soupes, gratins, pain perdu, compotes) ; alimentation animale le cas échéant.

**4. Valoriser** : compost, méthanisation des **biodéchets** ; leur **tri à la source** est généralisé depuis le 1er janvier 2024.

**5. Éliminer** : en dernier recours.

**6.** Cet ordre de priorité est inscrit dans le Code de l'environnement (loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, renforcée par les lois EGalim et AGEC).

| Texte | Mesures utiles pour l'atelier et la restauration | Application en atelier |
|---|---|---|
| Loi AGEC (n° 2020-105 du 10 février 2020, anti-gaspillage pour une économie circulaire) | Réduction du plastique à usage unique (pailles, couverts, assiettes jetables) ; vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration (depuis 2023) ; lutte contre le gaspillage ; tri des biodéchets | Vaisselle et boîtes réutilisables, pas de jetable ; compost |

| Texte | Mesures utiles pour l'atelier et la restauration | Application en atelier |
|---|---|---|
| Loi Climat et résilience (n° 2021- 1104 du 22 août 2021) | Menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ; option végétarienne quotidienne dans certaines restaurations collectives publiques ; information environnementale | Recettes végétariennes, légumineuses |
| Loi EGalim (n° 2018-938 du 30 octobre 2018) | 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % bio en restauration collective ; diagnostic du gaspillage ; fin de certains contenants en plastique en restauration scolaire | Produits de saison, locaux, de qualité |

**État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026**

- Les obligations des lois AGEC, EGalim et Climat et résilience s'appliquent par étapes : vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration rapide depuis le 1er janvier 2023 ; tri à la source des biodéchets pour tous depuis le 1er janvier 2024 ; objectifs EGalim étendus à la restauration collective privée depuis le 1er janvier 2024 ; fin des contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en restauration scolaire, universitaire et de la petite enfance depuis le 1er janvier 2025.
- Les données nationales sur le gaspillage alimentaire viennent désormais du SDES (données 2023 publiées le 30 octobre 2025) ; on cite toujours l'étude et son année.

| Domaine | Éco-gestes en atelier |
|---|---|
| Denrées | Saison, local, vrac, quantités justes, légumineuses, produits « moches » (déclassés), restes planifiés |
| Préparation | Épluchage fin ou pas d'épluchage (légumes bien lavés), utilisation des fanes, du pain rassis, des tiges |
| Eau | Laver dans une bassine plutôt qu'à l'eau courante ; récupérer l'eau de lavage des légumes pour les plantes ; eau de cuisson réutilisée |
| Énergie | Couvercle sur les casseroles, récipient adapté à la taille du foyer, four rempli et non préchauffé inutilement, cuissons regroupées, chaleur résiduelle, bouilloire pour l'eau chaude |
| Consommables | Torchons et lavettes lavables, boîtes réutilisables, pas de film plastique ni de vaisselle jetable, produits d'entretien dosés |
| Déchets | Tri des emballages, compost des épluchures, restes emportés par les participants |

**Exemple – Calcul détaillé : mesurer le gaspillage d'un atelier**

Atelier de 12 personnes : 3,6 kg de préparations servies (entrée, plat, dessert) ; restes pesés après la dégustation : 0,54 kg ; coût des denrées : 14,00 € (données fictives).

- Taux de gaspillage : 0,54 / 3,6 × 100 = **15 %**.
- Restes par personne : 540 / 12 = **45 g**.
- Coût des restes : 14,00 × 0,15 = **2,10 €**.
- Après ajustement (portions servies au fur et à mesure, boîtes pour emporter les restes) : restes pesés à l'atelier suivant : 0,18 kg pour 3,4 kg servis → 0,18 / 3,4 × 100 = **5,3 %** ; réduction : 15 − 5,3 = **9,7 points**, soit (15 − 5,3) / 15 × 100 = **− 65 %** en valeur relative.

**Exemple – Calcul détaillé : l'eau de la vaisselle**

Vaisselle à l'eau courante : 10 minutes avec un robinet à 8 L/min = 10 × 8 = **80 L**. Vaisselle en deux bassines (lavage et rinçage) de 10 L chacune : **20 L**. Économie : 80 − 20 = **60 L**, soit 60 / 80 × 100 = **75 %** par atelier ; sur un cycle de 6 ateliers : 6 × 60 = **360 L** (débit fictif, à mesurer sur place).

## Mesurer le gaspillage : un protocole de pesée

Le cours montre comment calculer un taux de gaspillage global. Pour **agir**, il faut savoir **où** se trouve le gaspillage : dans l'entrée, le plat, le dessert, le pain ? Avant ou après le service ? On utilise pour cela un protocole de pesée simple, reproductible d'un atelier à l'autre.

### Méthode pas à pas – Peser les restes d'un atelier

**1. Peser** chaque préparation terminée, avant le service (masse produite), en retirant le poids du récipient (tare).

**2. Distinguer** les restes « non servis » (restés dans le plat) et les restes « assiettes » (laissés par les convives) : les causes et les solutions ne sont pas les mêmes.

**3. Peser** séparément, après la dégustation, les restes de chaque composante.

**4. Noter** le nombre de convives et les remarques (plat trop épicé, trop de pain coupé).

**5. Calculer** pour chaque composante le taux de gaspillage, puis le total et les restes par personne.

**6. Comparer** d'un atelier à l'autre avec la même méthode, et décider d'une mesure.

### Exemple – Calcul détaillé : trois composantes, quinze convives

Données fictives d'un atelier de 15 personnes.

| Composante | Masse servie (kg) | Restes (kg) | Taux de gaspillage |
|---|---|---|---|
| Entrée (salade de lentilles) | 1,8 | 0,22 | 0,22 / 1,8 × 100 = 12,2 % |
| Plat (gratin de légumes) | 3,0 | 0,51 | 0,51 / 3,0 × 100 = 17,0 % |
| Dessert (compote) | 1,2 | 0,06 | 0,06 / 1,2 × 100 = 5,0 % |
| **Total** | **6,0** | **0,79** | **0,79 / 6,0 × 100 = 13,2 %** |

- Restes par personne : 790 / 15 = **52,7 g**.

**Lecture** : le plat concentre le plus de gaspillage, en masse (0,51 kg sur 0,79 kg) comme en taux (17 %). Avant de conclure, on regarde si les restes sont surtout « non servis » (on a trop produit : réduire la quantité) ou « assiettes » (le plat n'a pas plu ou les portions étaient trop grandes : servir moins et proposer de se resservir).

### À vous de jouer – Exercice d'application 13.42

Au cours de l'atelier suivant, avec les mêmes 15 personnes, l'équipe sert 1,6 kg d'entrée (restes 0,10 kg), 2,6 kg de plat (restes 0,18 kg) et 1,2 kg de dessert (restes 0,05 kg). Les données sont fictives.

1. Calculez le taux de gaspillage de chaque composante, le taux total et les restes par personne.
2. Comparez avec l'exemple ci-dessus et rédigez deux phrases de bilan.

### Corrigé

1. Entrée : 0,10 / 1,6 × 100 = **6,3 %** ; plat : 0,18 / 2,6 × 100 = **6,9 %** ; dessert : 0,05 / 1,2 × 100 = **4,2 %**. Total : (0,10 + 0,18 + 0,05) / (1,6 + 2,6 + 1,2) = 0,33 / 5,4 × 100 = **6,1 %**. Restes par personne : 330 / 15 = **22 g**.
2. Le taux de gaspillage total passe de 13,2 % à 6,1 %, soit une baisse de 7,1 points, et les restes par personne de 52,7 g à 22 g. La plus forte amélioration concerne le plat (de 17,0 % à 6,9 %), grâce à une quantité

produite plus juste (2,6 kg au lieu de 3,0 kg).

## Cuisiner les restes et les parties oubliées

Prévenir le gaspillage, c'est d'abord acheter et cuisiner juste. Mais il y aura toujours des restes, du pain rassis, des fruits trop mûrs, des fanes. Les **recettes de valorisation** sont parmi les plus appréciées en atelier : elles font faire des économies tout de suite et changent le regard sur ce que l'on jetait.

| Ce qui reste | Recettes possibles | Points d'hygiène |
|---|---|---|
| Pain rassis | Pain perdu sucré ou salé, croûtons, chapelure, panade, soupe à l'oignon | Pas de pain moisi : on jette tout le morceau |
| Fruits très mûrs ou abîmés | Compote, crumble, smoothie, gâteau, confiture | Retirer les parties abîmées ; jeter les fruits moisis |
| Légumes un peu flétris | Soupe, velouté, gratin, poêlée, sauce | Laver ; retirer les parties pourries |
| Fanes (radis, carottes), tiges (brocoli, blettes) | Soupe de fanes, pesto de fanes, tiges en poêlée | Fanes bien lavées, plusieurs eaux ; légumes de préférence issus d'une culture sans traitement chimique de synthèse s'ils ne sont pas épluchés |
| Épluchures de légumes bio bien lavés | Bouillon maison, chips d'épluchures au four | Lavage soigneux |
| Riz, pâtes, légumineuses cuits | Salades, galettes, farces, gratins | Refroidis vite, gardés au froid, consommés sous 2 jours environ |
| Restes de viande ou de poisson cuits | Hachis, farces, quiches, salades composées | Restes refroidis vite ; réchauffage unique à cœur |

**Astuce – Le « frigo vide » comme jeu d'atelier**

L'animateur apporte un panier « mystère » de restes et de produits un peu abîmés (préparés la veille dans de bonnes conditions d'hygiène). Les groupes ont 15 minutes pour inventer un menu, puis 1 heure pour le réaliser. Ce format développe la créativité et la confiance en cuisine (chapitre 10).

**Exemple – Calcul détaillé : ce que vaut un atelier anti-gaspillage**

Un atelier de 12 familles utilise 2,4 kg de fruits abîmés (prix d'achat estimé 2,50 € le kilo) et 600 g de pain rassis (3,20 € le kilo), qui auraient été jetés (données fictives).

- Valeur des fruits : 2,4 × 2,50 = **6,00 €** ; valeur du pain : 0,6 × 3,20 = **1,92 €**.
- Valeur totale sauvée : 6,00 + 1,92 = **7,92 €**, soit 7,92 / 12 = **0,66 €** par famille pour un seul atelier.

**Lecture** : le montant d'un atelier paraît faible, mais si chaque famille sauve chaque semaine ce qui a été cuisiné ensemble, l'économie devient visible sur un mois. C'est cet argument que l'on met en avant, avec des calculs faits par les participants eux-mêmes.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.43**

Une participante dit : « Chez moi, je jette chaque semaine environ une demi-baguette et quatre bananes trop noires. » Une baguette de 250 g coûte 1,20 € et les bananes 1,80 € le kilo ; une banane pèse environ 120 g avec la peau (données fictives).

1. Estimez la valeur jetée par semaine, puis sur un an (52 semaines).
2. Proposez deux recettes simples pour utiliser ces produits.

**Corrigé**

1. Pain : 1,20 / 2 = **0,60 €**. Bananes : 4 × 120 g = 480 g, soit 0,48 × 1,80 = **0,86 €** (0,864 €). Total par semaine : 0,60 + 0,864 = **1,46 €** environ ; sur un an : 1,464 × 52 = **76,13 €**.
2. Pain perdu à la banane (pain trempé dans un mélange de lait et d'œuf, avec des rondelles de banane, cuit à la poêle) ; gâteau à la banane ou bananes congelées en rondelles puis mixées en « glace minute ». On peut aussi conseiller d'acheter le pain en plus petite quantité ou de congeler la moitié de la baguette.

## L'énergie en chiffres

Pour que les éco-gestes « énergie » parlent aux participants, il faut les traduire en kilowattheures et en euros. Le calcul est simple : **énergie (kWh) = puissance (kW) × durée (h)**. Un four ne chauffe pas en permanence à pleine puissance (le thermostat coupe et relance la résistance) : on utilise donc une **puissance moyenne**, mesurée avec un wattmètre ou estimée.

| Geste | Pourquoi il économise |
|---|---|
| Regrouper les cuissons au four | On ne paie qu'un préchauffage, et le four est mieux rempli |
| Ne préchauffer que si la recette l'exige (pâtisseries) | Le préchauffage consomme sans rien cuire |
| Éteindre le four ou les plaques quelques minutes avant la fin | La chaleur résiduelle termine la cuisson |
| Couvercle sur la casserole | L'eau bout plus vite, l'énergie ne part pas en vapeur |
| Bouilloire pour l'eau chaude | Elle chauffe l'eau directement et plus vite qu'une casserole découverte |
| Récipient de la taille du foyer | La chaleur ne se perd pas sur les côtés |
| Autocuiseur pour les légumes secs et les plats longs | Cuisson plus courte sous pression |
| Dégivrer le congélateur, ne pas y mettre de plat chaud | L'appareil consomme moins |

**Exemple – Calcul détaillé : deux cuissons au four ou une seule ?**

Un gratin (45 min) et un crumble (30 min) cuisent à 180 °C. Le four a une puissance moyenne de 2,0 kW et demande 10 min de préchauffage. On prend un prix de **0,25 € le kWh** (valeur arrondie choisie pour l'exercice ; on vérifie le tarif en vigueur sur le site de la Commission de régulation de l'énergie avant de parler de prix avec un groupe).

- Deux cuissons séparées : (10 + 45) + (10 + 30) = 95 min, soit 95 / 60 × 2,0 = **3,17 kWh**, pour 3,17 × 0,25 = **0,79 €**.
- Une seule cuisson (les deux plats ensemble, le crumble enfourné 15 min après le gratin) : 10 + 45 = 55 min, soit 55 / 60 × 2,0 = **1,83 kWh**, pour 1,83 × 0,25 = **0,46 €**.
- Économie : 3,17 − 1,83 = **1,33 kWh** par atelier (environ 42 %), soit 1,33 × 0,25 = **0,33 €** ; sur 30 ateliers dans l'année, environ **10 €**.

**Lecture** : l'économie en euros est modeste pour une structure, mais le geste est facile à reproduire à la maison, chaque semaine.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.44**

Pour obtenir 1 L d'eau bouillante, une participante utilise une casserole sans couvercle sur une plaque de 1,8 kW pendant 9 minutes. Une bouilloire de 2,2 kW met 3 minutes (mesures fictives).

1. Calculez l'énergie consommée dans les deux cas.
2. Calculez l'économie en kWh, puis en euros pour 200 utilisations par an, au prix de 0,25 € le kWh.

**Corrigé**

1. Casserole : 1,8 × 9 / 60 = **0,27 kWh**. Bouilloire : 2,2 × 3 / 60 = **0,11 kWh**.
2. Économie par utilisation : 0,27 − 0,11 = **0,16 kWh** ; pour 200 utilisations : 0,16 × 200 = **32 kWh**, soit 32 × 0,25 = **8,00 €** par an. Une bouilloire plus puissante consomme moins d'énergie au total, car elle chauffe moins longtemps et perd moins de chaleur.

## L'eau en cuisine : mesurer pour économiser

L'eau potable est une ressource précieuse et elle a un coût. En atelier, on en utilise pour le lavage des mains, le lavage des fruits et légumes, la cuisson et la vaisselle. Certains gestes permettent d'en économiser beaucoup **sans réduire l'hygiène** : on n'économise jamais sur le lavage des mains.

| Usage | Geste économe | Ce qu'on ne fait pas |
|---|---|---|
| Lavage des légumes | Dans une bassine, en deux eaux si les légumes sont terreux | Laisser couler le robinet pendant l'épluchage |
| Lavage des mains | Fermer le robinet pendant le frottement si le robinet le permet sans se recontaminer | Raccourcir le lavage |
| Cuisson à l'eau | Juste la quantité d'eau nécessaire ; cuisson vapeur ou à l'étouffée | Remplir une grande casserole pour quelques légumes |
| Eau de cuisson | Réutiliser pour une soupe (eau de cuisson des légumes) ou arroser les plantes une fois refroidie (sans sel) | La jeter systématiquement |
| Vaisselle | Deux bassines (lavage et rinçage) ou lave-vaisselle plein | Laver sous l'eau courante |

**Exemple – Calcul détaillé : le lavage des légumes**

Pendant un atelier, un groupe lave ses légumes sous le robinet ouvert pendant 4 minutes. Le débit mesuré avec un seau gradué est de 6 L par minute. Avec une bassine de 8 L, le même lavage est possible (mesures fictives).

- Eau courante : 6 × 4 = **24 L**.
- Bassine : **8 L**.
- Économie : 24 − 8 = **16 L** par atelier, soit 16 / 24 × 100 = **66,7 %**.
- Sur 30 ateliers : 16 × 30 = **480 L**.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.45**

Proposez une animation de 10 minutes qui permette aux participants de **mesurer eux-mêmes** le débit d'un robinet et l'eau utilisée pour laver une salade. Indiquez le matériel, les étapes, le calcul attendu et le message final.

**Corrigé**

**Matériel** : un seau gradué ou un récipient de volume connu, un chronomètre (téléphone), une salade, une bassine. **Étapes** : 1. un participant ouvre le robinet comme pour laver une salade, un autre remplit le seau pendant 10 secondes ; 2. on lit le volume (par exemple 1 L) et l'on calcule le débit par minute (1 × 6 = 6 L par minute) ; 3. on lave une salade sous le robinet en chronométrant, puis une autre dans une bassine dont on mesure l'eau ; 4. on compare les volumes. **Message** : « Pour laver une salade, une bassine suffit ; on garde l'eau courante pour se laver les mains. » On laisse les participants proposer d'autres gestes.

## Trier les déchets de l'atelier

Le tri des déchets est un geste concret, que les participants refont chez eux. Il permet aussi de **mesurer** : peser chaque catégorie de déchets montre d'où vient le volume de la poubelle et ce que l'on peut réduire.

| Catégorie | Exemples en atelier | Où ? |
|---|---|---|
| Biodéchets | Épluchures, restes de repas, marc de café, sachets de thé en papier | Bac de biodéchets ou compost ; tri à la source généralisé depuis le 1er janvier 2024 |
| Emballages et papiers | Briques, boîtes de conserve, cartons, pots de yaourt, films plastiques | Bac de tri (consignes simplifiées, tous les emballages se trient : à vérifier auprès de la collectivité) |
| Verre | Bocaux, bouteilles | Point de collecte du verre (sans couvercle) |
| Huiles de friture | Huile usagée | Déchèterie ou point de collecte ; jamais dans l'évier |
| Déchets résiduels | Ce qui ne se recycle pas | Poubelle ordinaire |

**Exemple – Calcul détaillé : la composition des déchets d'un atelier**

Masses fictives pesées à la fin d'un atelier de 12 personnes : épluchures 2,4 kg ; emballages 0,9 kg ; verre 0,6 kg ; restes alimentaires 0,8 kg ; déchets résiduels 0,3 kg.

- Total : 2,4 + 0,9 + 0,6 + 0,8 + 0,3 = **5,0 kg**.
- Part des épluchures : 2,4 / 5,0 × 100 = **48 %** ; restes : **16 %** ; emballages : **18 %** ; verre : **12 %** ; résiduel : **6 %**.
- Biodéchets (épluchures et restes) : 48 + 16 = **64 %** du total, soit 3,2 kg compostables.

**Lecture** : la poubelle « ordinaire » ne contient que 6 % des déchets si le tri est fait. Les restes alimentaires (16 %) sont la seule partie qui représente de la nourriture perdue : c'est là que porte l'effort de prévention.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.46**

Un atelier a produit 1,1 kg d'emballages pour 12 personnes, surtout des barquettes plastiques et des sachets individuels de fromage râpé.

1. Proposez trois façons de réduire ces emballages lors des achats.
2. Expliquez comment vous présenteriez ce sujet aux participants sans les culpabiliser, sachant qu'une partie d'entre eux achète en petit conditionnement par manque de moyens.

**Corrigé**

1. Acheter en vrac (légumineuses, céréales, fruits et légumes) ; préférer les grands formats (fromage en morceau à râper soi-même) quand ils sont moins chers au kilo ; apporter ses sacs et boîtes ; choisir des légumes non emballés.
2. On part de ce que les participants font déjà (beaucoup réutilisent les pots et les sacs), on compare ensemble les prix au kilo sur les étiquettes, et l'on reconnaît que le petit conditionnement est parfois le seul possible pour un petit budget mensuel. On propose des solutions sans surcoût (vrac de l'épicerie solidaire, râper ensemble) et l'on évite de juger les achats.

## Estimer l'impact environnemental d'une recette

La base de données **Agribalyse** (ADEME et INRAE) donne pour environ 2 500 aliments des indicateurs d'impact environnemental calculés par analyse du cycle de vie : changement climatique (en kilogrammes d'équivalent CO2 par kilo de produit), consommation d'eau, usage des terres, et un **score unique** (EF, *environmental*

*footprint*) qui les combine. On peut l'utiliser en atelier pour comparer des recettes, à condition de citer la version et la date de consultation.

**Méthode pas à pas – Comparer deux recettes avec Agribalyse**

**1. Lister** les ingrédients de chaque recette et leur masse par portion.

**2. Rechercher** chaque aliment dans Agribalyse (agribalyse.ademe.fr) et noter l'indicateur choisi par kilo, avec la version de la base et la date.

**3. Multiplier** la masse (en kg) par l'indicateur, puis additionner pour la recette.

**4. Comparer** les recettes par portion et repérer l'ingrédient qui pèse le plus.

**5. Présenter** le résultat comme un ordre de grandeur : les valeurs sont des moyennes nationales, avec une incertitude.

**Attention – Des valeurs fictives pour l'exercice**

Les coefficients de l'exercice ci-dessous sont des **valeurs fictives arrondies**, choisies pour l'entraînement au calcul. Elles respectent l'ordre de grandeur habituel (viande de bœuf très au-dessus des légumineuses et des légumes), mais elles ne doivent pas être citées : en situation réelle, on relève les valeurs dans Agribalyse.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.47**

Coefficients fictifs (en kg équivalent CO2 par kg) : bœuf haché 30 ; lentilles sèches 1 ; légumes 0,5 ; riz sec 3. Recette A, par portion : 100 g de bœuf, 250 g de légumes, 70 g de riz sec. Recette B, par portion : 60 g de lentilles sèches, 250 g de légumes, 70 g de riz sec.

**1.** Calculez l'impact par portion de chaque recette.

**2.** Quel ingrédient pèse le plus dans la recette A ? Quelle est la part de ce poste ?

**3.** Comment présenteriez-vous ce résultat à un groupe sans culpabiliser les mangeurs de viande ?

**Corrigé**

**1. A** : 0,100 × 30 + 0,250 × 0,5 + 0,070 × 3 = 3,0 + 0,125 + 0,21 = **3,335 kg** équivalent CO2. **B** : 0,060 × 1 + 0,250 × 0,5 + 0,070 × 3 = 0,06 + 0,125 + 0,21 = **0,395 kg**.

**2.** Le bœuf : 3,0 / 3,335 × 100 = **90,0 %** de l'impact de la recette A.

**3.** On présente les recettes comme deux bonnes recettes, l'une plus économe ; on propose des solutions progressives (une partie de la viande remplacée par des lentilles dans la bolognaise, un repas végétarien de plus par semaine) ; on rappelle que ces chiffres sont des ordres de grandeur, et que réduire le gaspillage diminue l'impact de tous les aliments.

## Des produits d'entretien efficaces et plus sobres

Nettoyer et désinfecter est indispensable, mais les produits d'entretien ont un coût et un impact sur l'environnement et sur la santé (irritations de la peau et des voies respiratoires). La bonne pratique consiste à utiliser **le bon produit, à la bonne dose, au bon moment**.

| Idée reçue | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|
| « Plus on met de produit, plus c'est propre. » | Un surdosage ne nettoie pas mieux, laisse des résidus et coûte plus cher : on respecte la dose de l'étiquette. |
| « Le vinaigre blanc désinfecte tout. » | Le vinaigre détartre et nettoie un peu, mais il n'est pas un désinfectant reconnu pour le contact alimentaire. |
| « Le bicarbonate remplace l'eau de Javel. » | Le bicarbonate est un abrasif doux et un désodorisant ; il ne désinfecte pas. |

| Idée reçue | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|
| « L'eau de Javel est le meilleur produit pour tout. » | Elle désinfecte, mais elle est inefficace sur une surface sale (il faut nettoyer avant), elle est irritante et ne se mélange jamais avec un acide ou un autre produit. |
| « Un produit "naturel" est sans danger. » | Les huiles essentielles, par exemple, peuvent être irritantes ou allergisantes ; « naturel » ne veut pas dire inoffensif. |

**Définition – Produits pour le contact alimentaire et Écolabel**

Un produit utilisé sur une surface qui touche les aliments (plan de travail, planche) doit être prévu pour cet usage : l'étiquette l'indique, avec le temps de contact et la nécessité, ou non, de rincer. Les désinfectants respectent des normes d'efficacité (par exemple la norme NF EN 1276 pour l'activité bactéricide). L'**Écolabel européen**, pour les détergents, signale un produit dont l'impact environnemental est réduit sur son cycle de vie, à efficacité contrôlée.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.48**

Un produit détergent-désinfectant pour le contact alimentaire indique : « dilution 0,5 % ; temps de contact 5 minutes ; rincer à l'eau potable ». L'animatrice prépare un seau de 5 L. Le bidon de 1 L coûte 6,00 € (prix fictif).

1. Quel volume de produit verse-t-elle dans le seau ?
2. Combien coûte un seau ? Combien de seaux un bidon permet-il de préparer ?
3. Un bénévole ajoute « un bon coup en plus pour être sûr ». Que lui répondez-vous ?

**Corrigé**

1. 5 000 mL × 0,5 / 100 = **25 mL** de produit.
2. 25 / 1 000 × 6,00 = **0,15 €** par seau ; un bidon permet 1 000 / 25 = **40 seaux**.
3. Le surdosage ne désinfecte pas mieux : il laisse des résidus sur les surfaces (danger chimique), irrite la peau, coûte plus cher et pollue davantage. Ce qui compte, c'est de nettoyer d'abord, de respecter la dose et le temps de contact, puis de rincer comme indiqué.

## Faire des achats responsables pour l'atelier

Les achats de l'atelier sont un moment pédagogique : comparer les prix au kilo, choisir de saison, éviter les emballages. Ils doivent aussi respecter le budget et les contraintes de la structure.

**Méthode pas à pas – Comparer le prix au kilo**

1. **Repérer** sur l'étiquette du rayon le **prix au kilo** (ou au litre), obligatoire à côté du prix de vente.
2. **Comparer** le même produit en vrac, en grand format, en petit format et en portions individuelles.
3. **Ramener** au besoin réel de l'atelier (un grand format moins cher au kilo n'est pas une économie s'il est en partie jeté).
4. **Noter** les prix relevés et la date pour les ateliers suivants.

**Exemple – Calcul détaillé : le fromage râpé**

Prix fictifs relevés le même jour. Sachet de 200 g de fromage râpé : 2,40 € ; quatre sachets individuels de 30 g : 1,80 € ; morceau de 400 g à râper : 4,00 €.

- Sachet : 2,40 / 0,200 = **12,00 € le kilo**.

- Portions individuelles : 1,80 / 0,120 = **15,00 € le kilo**.
- Morceau : 4,00 / 0,400 = **10,00 € le kilo**.

**Lecture** : le morceau à râper est 33 % moins cher que les portions individuelles ((15 − 10) / 15 × 100 = 33,3 %) et produit moins d'emballages. Râper le fromage devient un geste de l'atelier.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.49**

Prix fictifs : lentilles en vrac 3,20 € le kilo ; lentilles en sachet de 500 g à 1,95 € ; lentilles cuites en conserve, 265 g égouttés pour 1,10 €. On sait que 100 g de lentilles sèches donnent environ 250 g de lentilles cuites.

1. Calculez le prix au kilo de chaque forme.
2. Calculez le prix de 250 g de lentilles cuites pour chaque forme.
3. Quels autres critères que le prix présenteriez-vous aux participants ?

**Corrigé**

1. Vrac : **3,20 €/kg** (sec). Sachet : 1,95 / 0,5 = **3,90 €/kg** (sec). Conserve : 1,10 / 0,265 = **4,15 €/kg** (cuit).
2. Pour 250 g cuits, il faut 100 g secs : vrac 0,1 × 3,20 = **0,32 €** ; sachet 0,1 × 3,90 = **0,39 €** ; conserve 0,25 × 4,151 = **1,04 €**.
3. Le temps et l'énergie de cuisson (la conserve est prête), l'emballage (vrac avec ses propres sacs), la conservation, le sel souvent ajouté dans les conserves (rinçage conseillé), la facilité d'accès (le vrac n'existe pas partout).

## Parler des éco-gestes sans culpabiliser

Les éco-gestes touchent à des pratiques quotidiennes et au budget des familles. Mal présentés, ils peuvent être vécus comme des leçons de morale, surtout par des personnes qui ont peu de moyens et qui, souvent, gaspillent déjà peu. L'atelier cherche à **valoriser** ce que les personnes font déjà et à **proposer** des gestes faciles, avec un bénéfice visible.

| Plutôt que… | On préfère… | Pourquoi |
|---|---|---|
| « Il ne faut pas gaspiller. » | « Qu'est-ce que vous faites déjà avec le pain qui reste ? » | On part des savoir-faire du groupe |
| « Le bœuf, c'est mauvais pour la planète. » | « On essaie aujourd'hui une bolognaise moitié viande, moitié lentilles : vous me direz si la différence se voit. » | Proposition concrète, goût d'abord |
| « Vous devez acheter en vrac. » | « On compare ensemble le prix au kilo. » | La personne décide en connaissance de cause |
| « Éteignez votre four. » | « On a mesuré : avec le couvercle, l'eau bout deux fois plus vite. » | Le bénéfice est montré, pas affirmé |
| Une affiche couverte de chiffres | Un seul chiffre parlant, issu de l'atelier (« Aujourd'hui, 2 kg de légumes sauvés ») | Le message est retenu |

**Lien diététique – Éco-gestes et santé vont souvent ensemble**

Plus de légumineuses, de fruits et de légumes de saison, moins de produits très transformés et suremballés, des portions ajustées : ces repères du PNNS rejoignent ceux de l'alimentation durable. On peut donc présenter les éco-gestes comme une **même démarche** que l'équilibre alimentaire et le budget, sans en faire un sujet séparé.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.50**

Lors d'un atelier dans une épicerie sociale, une participante dit : « Le gaspillage, c'est pour les riches. Moi, je ne jette rien, je n'ai pas les moyens. »

1. Comment accueillez-vous cette remarque ?
2. Comment adaptez-vous la suite de l'atelier ?

**Corrigé**

1. On reconnaît la justesse de sa remarque : les ménages à petit budget jettent souvent peu, et elle a sans doute des savoir-faire. On la remercie et on lui demande ce qu'elle fait des restes et des produits abîmés.
2. On transforme l'atelier en partage de « trucs » : chacun présente une astuce (pain perdu, soupe du frigo, congélation), et l'animateur complète par les règles d'hygiène (refroidir vite, ne réchauffer qu'une fois). On évite le vocabulaire moralisateur, et l'on met en avant le gain (économie, goût, temps) plutôt que la faute.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Les éco-gestes**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi distingue-t-on les restes « non servis » et les restes « assiettes » ?
2. Citez trois recettes qui utilisent du pain rassis.
3. Comment calcule-t-on l'énergie consommée par un appareil ?
4. Citez trois gestes qui économisent l'énergie à la cuisson.
5. Sur quoi ne fait-on jamais d'économie d'eau en cuisine ?
6. Depuis quand le tri à la source des biodéchets est-il généralisé ?
7. Le vinaigre blanc est-il un désinfectant pour le contact alimentaire ?

**Corrigé – Point d'étape – Les éco-gestes**

1. Parce que les causes et les solutions diffèrent : trop produit (réduire les quantités) ou plat peu apprécié et portions trop grandes (servir moins, proposer de se resservir, adapter la recette).
2. Pain perdu, croûtons, chapelure, panade, soupe à l'oignon.
3. Puissance (kW) × durée (h) = énergie (kWh).
4. Couvercle, cuissons regroupées au four, pas de préchauffage inutile, chaleur résiduelle, bouilloire, récipient adapté au foyer, autocuiseur.
5. Sur le lavage des mains.
6. Depuis le 1er janvier 2024.
7. Non, il nettoie et détartre mais n'est pas un désinfectant reconnu.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 7 ou 6 sur 7 | Je passe au fil rouge et aux approfondissements. |
| 4 ou 5 sur 7 | Je relis le protocole de pesée et l'énergie en chiffres. |
| Moins de 4 sur 7 | Je relis toute la partie 13.3.4 et je refais les exercices d'application. |

## 13.3.5 Fil rouge : la check-list environnement des ateliers des Tilleuls

*Module · Guide 2025 : p. 68 · CNED : pas de passage correspondant (voir 13.2.2)*

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Organisation et hygiène**

La cuisine pédagogique du centre social des Tilleuls dispose de 2 plaques à induction, d'un four, d'un réfrigérateur et d'un évier. Inès organise **3 postes** de 3 à 4 personnes, applique la marche en avant **dans le temps** (légumes lavés et épluchés d'abord, nettoyage, préparations, cuisson), contrôle la température du réfrigérateur à l'arrivée (+ 3 °C) et affiche les allergènes de la séance. Les restes du parmentier sont refroidis en barquettes peu profondes, couverts et mis au froid dès la fin du service ; les familles les emportent dans leurs boîtes, à consommer sous 24 heures.

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Sécurité**

Le poste chaud est tenu par Mme Benali ; les enfants des ateliers parents-enfants n'y ont pas accès ; couteaux à bout rond pour les plus jeunes ; trousse de secours vérifiée ; numéros d'urgence affichés ; extincteur et couverture anti-feu repérés lors de la visite de la salle.

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Éco-gestes**

Recettes de saison, lentilles et flocons en vrac de l'épicerie solidaire, épluchures de carottes et de pommes compostées au jardin partagé, eau de cuisson des lentilles réutilisée, four rempli (parmentier et crumble ensemble), restes emportés, aucune vaisselle jetable. À l'atelier 5 « anti-gaspillage », les familles pèsent les restes : **5 %** des quantités servies (données fictives), contre 15 % au premier atelier.

**Fil rouge – centre social des tilleuls – La check-list complète, avant, pendant et après**

Après trois ateliers, Inès rassemble ses habitudes dans une check-list d'une page, plastifiée et affichée à l'entrée de la cuisine. Les bénévoles la cochent au feutre effaçable à chaque séance.

| Moment | Points à vérifier | Fait |
|---|---|---|
| La veille | Courses prévues (liste, quantités de la fiche technique) ; glacière et pains de glace au congélateur ; recueil des allergies relu ; caisses d'ustensiles complètes | [ ] |
| À l'arrivée | Température du réfrigérateur relevée et notée ; plans de travail nettoyés ; savon et essuie-mains ; trousse de secours ; extincteur et couverture anti-feu visibles ; issues dégagées | [ ] |
| Accueil du groupe | Lavage des mains de tous ; tabliers, cheveux attachés, bijoux retirés ; rappel des règles de sécurité ; question « quelqu'un est-il malade aujourd'hui ? » | [ ] |
| Pendant | Marche en avant dans le temps ; poste chaud tenu par un adulte formé ; variante sans allergène préparée en premier ; températures de cuisson contrôlées | [ ] |
| Service | Plats chauds au-dessus de 63 °C ; crudités sorties du froid au dernier moment ; affichage des allergènes | [ ] |
| Après | Pesée des restes ; restes refroidis vite, étiquetés, emportés dans des boîtes ; tri et compost ; vaisselle en bassines ; plans nettoyés et désinfectés ; réfrigérateur rangé | [ ] |
| Bilan | Incidents notés ; fiche de relevés complétée ; idées d'amélioration écrites | [ ] |

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce que la check-list a changé**

Au bout de deux mois (données fictives), toutes les fiches de relevés sont complètes, alors qu'il manquait une température sur trois au début. Un bénévole a repéré grâce à la ligne « à l'arrivée » que l'extincteur était caché derrière un chariot. Les familles ont adopté le lavage des mains en arrivant, et plusieurs disent le faire

désormais à la maison avec les enfants.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.51**

En vous inspirant de la check-list des Tilleuls, rédigez la partie « Accueil du groupe » d'une check-list pour un atelier destiné à des enfants de 8 à 10 ans dans une école. Ajoutez deux points propres à ce public.

**Corrigé**

**Accueil du groupe** : lavage des mains de chaque enfant, avec démonstration et chanson ou minuteur de 30 secondes ; tabliers et cheveux attachés ; bijoux et montres retirés ; rappel des trois règles de sécurité (on ne court pas, on ne touche pas au poste chaud, on pose le couteau à plat) ; question sur les malades du jour.
**Points propres au public** : vérification de la liste des PAI avec l'enseignant et présence des trousses d'urgence ; répartition des enfants par poste avec un adulte référent pour chaque poste ; couteaux adaptés comptés au début et à la fin.

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Une heure pour former les bénévoles**

Avant le deuxième cycle d'ateliers, Inès organise une formation d'une heure pour les cinq bénévoles qui l'aident. Elle part d'une question : « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus quand on cuisine avec les familles ? » Les réponses sont notées au tableau : les enfants près des plaques, les allergies, « la viande qui reste dehors », les couteaux. Inès construit la séance à partir de ces inquiétudes.

| Durée | Contenu | Méthode |
|---|---|---|
| 10 min | Ce qui inquiète les bénévoles | Tour de table, réponses notées |
| 15 min | Lavage des mains et contaminations | Lotion fluorescente et lampe UV ; chacun voit les zones oubliées |
| 10 min | Températures | Lecture du thermomètre, fiche de relevé, actions correctives |
| 10 min | Allergies et sécurité | Étude d'une situation (un enfant allergique à l'œuf), rôle de chacun en cas d'urgence |
| 10 min | Éco-gestes | Protocole de pesée des restes, tri |
| 5 min | Questions et répartition des rôles | Chacun choisit un rôle de référent (froid, allergies, tri, trousse) |

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce que les bénévoles en retiennent**

À la fin, chaque bénévole écrit sur un papier une chose qu'il fera différemment. Exemples : « Je ne laisse plus les yaourts sur la table en attendant » ; « Je me lave les mains après avoir touché mon téléphone » ; « Je ne mets plus de torchon sur l'épaule ». Inès garde ces papiers et les relit avec eux trois mois plus tard (données fictives).

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.52**

Formulez deux objectifs pédagogiques opérationnels (verbe d'action, condition, critère) pour la formation des bénévoles d'Inès.

**Corrigé**

« À la fin de la formation, chaque bénévole sera capable de **réaliser** un lavage des mains complet d'au moins

30 secondes, sans zone oubliée à l'examen sous lampe UV. » ; « À la fin de la formation, chaque bénévole sera capable de **relever** la température du réfrigérateur, de **dire** si elle est conforme (0 à + 4 °C) et de **noter** une action corrective adaptée en cas de dépassement, sur la fiche de relevé. »

# 13.4 Approfondissements

## 13.4.1 Animer un atelier hors d'une cuisine professionnelle

Dans une salle polyvalente, une école ou un appartement pédagogique, il faut vérifier l'**accès à l'eau** (lavage des mains et des légumes), au **froid** (glacières avec pains de glace et thermomètre si pas de réfrigérateur), à l'**électricité** (puissance suffisante pour plusieurs plaques), et prévoir des recettes sans cuisson ou avec une seule plaque. Le transport des denrées respecte la chaîne du froid (sacs isothermes, durée courte).

### Trois lieux, trois organisations

Les ateliers ont souvent lieu ailleurs que dans une cuisine équipée. Chaque lieu impose ses contraintes ; le tableau aide à les anticiper lors de la visite préalable, qui est indispensable.

| Lieu | Atouts | Contraintes | Choix conseillés |
|---|---|---|---|
| Appartement pédagogique (bailleur social, centre social) | Cuisine familiale réelle, gestes reproductibles | Petit espace, 6 à 8 personnes au plus, un seul évier | Petits groupes, marche en avant dans le temps, recettes à une ou deux cuissons |
| Salle polyvalente sans cuisine | Grande surface, accessible | Pas d'eau chaude ni de froid, prises limitées | Recettes sans cuisson ou sur une plaque, glacières, jerrican, liste de colisage |
| Plein air (marché, jardin, fête de quartier) | Public nombreux, visibilité | Soleil, vent, insectes, pas d'eau | Dégustations courtes, préparations simples, ombre, couverture des aliments, gobelets réutilisables |
| Domicile d'une personne (atelier individuel) | Adaptation totale au matériel de la personne | Respect de l'intimité, hygiène de la cuisine variable | On cuisine avec ce qui existe ; conseils d'hygiène sans jugement ; accord écrit de la structure |

**Définition – La visite préalable**

Visite du lieu quelques jours ou semaines avant l'atelier, avec le gestionnaire. On vérifie l'eau (chaude et froide, potable), l'électricité (prises, circuits, puissance), le froid, le matériel, la surface, l'accessibilité (ascenseur, rampe, toilettes), la sécurité (issues, extincteur, téléphone) et les règles du lieu (horaires, ménage, déchets). On repart avec une fiche inventaire et un plan.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.53**

Au cours d'un atelier « salades composées » dans une salle polyvalente, la glacière qui contient les œufs durs, le fromage et le jambon est relevée : 9 h 00, 3 °C ; 10 h 00, 4 °C ; 11 h 00, 6 °C ; 11 h 30, 7 °C. Le service est prévu à 12 h 00.

1. À partir de quelle heure la température n'est-elle plus conforme ?
2. Quelles causes possibles voyez-vous ?
3. Que décidez-vous pour le service, et que changez-vous pour la prochaine fois ?

**Corrigé**

1. La température dépasse + 4 °C entre 10 h 00 et 11 h 00 : à 11 h 00, elle est à 6 °C, puis à 7 °C à 11 h 30.
2. Pains de glace insuffisants ou fondus, glacière ouverte souvent pendant les préparations, glacière posée au soleil ou près d'un radiateur, produits mis encore tièdes (œufs durs pas assez refroidis).
3. Le dépassement est modéré et ne dure qu'une heure environ : on peut servir à 12 h 00 si les produits sont utilisés tout de suite et si le public n'est pas fragile ; on jette tout ce qui reste après le service. Pour un public fragile, on écarte les produits les plus sensibles (œufs durs, jambon) par prudence. La prochaine fois : plus de pains de glace, glacière à l'ombre et peu ouverte, deux glacières (une pour les produits du début, une pour ceux du service), œufs durs refroidis la veille au réfrigérateur.

## 13.4.2 Le nettoyage et la désinfection

Le **nettoyage** élimine les salissures visibles (détergent, action mécanique, rinçage) ; la **désinfection** réduit le nombre de micro-organismes (désinfectant adapté au contact alimentaire, temps de contact, rinçage si indiqué). Un produit **détergent-désinfectant** fait les deux en une étape. En atelier : plan de nettoyage simple (quoi, quand, comment, avec quel produit), lavettes changées, produits dosés selon l'étiquette (économie et environnement), jamais de mélange de produits (eau de Javel et acide : dégagement toxique).

### Le plan de nettoyage et le cercle de Sinner

Le **plan de nettoyage et de désinfection** est un tableau qui répond, pour chaque surface ou équipement, à cinq questions : **quoi** (surface), **quand** (fréquence), **avec quoi** (produit et dosage), **comment** (méthode) et **qui** (personne responsable). Il fait partie du plan de maîtrise sanitaire en restauration ; en atelier, une version simple suffit, affichée près de l'évier.

| Quoi | Quand | Avec quoi | Comment | Qui |
|---|---|---|---|---|
| Plans de travail | Avant l'atelier, entre deux étapes, à la fin | Détergent-désinfectant pour le contact alimentaire, dosé | Retirer les déchets ; appliquer ; laisser agir le temps indiqué ; rincer si indiqué ; laisser sécher | Chaque groupe pour son poste |
| Planches, couteaux, ustensiles | Après chaque usage | Liquide vaisselle, puis lave-vaisselle ou désinfection | Lavage, rinçage, séchage à l'air | Responsable de la vaisselle |
| Évier et robinet | Fin d'atelier | Détergent-désinfectant | Frotter, rincer | Animateur |
| Poignées (réfrigérateur, four, porte) | Fin d'atelier | Détergent-désinfectant | Essuyer avec une lavette propre | Animateur |
| Sol | Fin d'atelier | Détergent | Balayer puis laver | Agent d'entretien ou groupe |
| Réfrigérateur | Une fois par mois et après tout écoulement | Eau savonneuse puis rinçage | Vider, laver, rincer, sécher, remettre | Référent de la salle |
| Lavettes et torchons | Après chaque atelier | Lavage en machine à 60 °C au moins | Sac à linge sale | Bénévole désigné |

**Définition – Le cercle de Sinner**

Le chimiste allemand Herbert Sinner a décrit en 1959 les **quatre facteurs** dont dépend l'efficacité d'un nettoyage : l'action **chimique** (le produit et sa concentration), l'action **mécanique** (frotter, brosser), la **température** de l'eau et le **temps** d'action. Si l'on diminue l'un des facteurs, il faut augmenter un autre pour garder le même résultat : par exemple, avec une eau froide, on frotte plus longtemps. On résume souvent ces facteurs par l'acronyme **TACT** (temps, action mécanique, concentration, température).

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.54**

1. Un bénévole veut « gagner du temps » en pulvérisant le désinfectant sur le plan de travail plein de miettes et de jus, puis en l'essuyant aussitôt. Expliquez, avec le cercle de Sinner, pourquoi ce geste n'est pas efficace.
2. Rédigez la ligne « Planches à découper » d'un plan de nettoyage pour une cuisine pédagogique sans lave-vaisselle.

**Corrigé**

1. Le désinfectant n'agit pas sur une surface sale : les miettes et le jus le neutralisent en partie et protègent les germes (il manque l'étape de nettoyage, c'est-à-dire l'action mécanique et le détergent). De plus, il est essuyé aussitôt : le **temps** de contact indiqué sur l'étiquette n'est pas respecté. Il faut d'abord retirer les déchets, nettoyer, puis désinfecter en respectant le temps de contact.
2. **Quoi** : planches à découper. **Quand** : après chaque usage et entre un aliment cru et un aliment prêt à consommer. **Avec quoi** : liquide vaisselle, puis détergent-désinfectant pour le contact alimentaire dosé selon l'étiquette. **Comment** : gratter les déchets, laver à l'eau chaude savonneuse en frottant avec une brosse, rincer, appliquer le désinfectant, respecter le temps de contact, rincer à l'eau potable si indiqué, faire sécher debout à l'air. **Qui** : le responsable de la vaisselle du poste.

## 13.4.3 Le gaspillage alimentaire en France

Selon la mesure la plus récente (SDES, publiée le 30 octobre 2025, méthode européenne), la France a produit en 2023 **9,7 millions de tonnes** de déchets alimentaires sur toute la chaîne, dont **3,8 millions de tonnes** de parties comestibles, c'est-à-dire de gaspillage, soit environ 55 kg par habitant. L'ancienne estimation de l'ADEME (2016), environ 10 millions de tonnes de pertes et gaspillages, portait sur un champ différent : on ne compare pas les deux chiffres. La restauration collective et les foyers figurent parmi les acteurs importants. Les **diagnostics** (pesées des restes), la **sensibilisation** et l'**adaptation des portions** sont les leviers prioritaires ; citer toujours l'étude et son année.

### Pertes, gaspillage et objectifs chiffrés

On distingue souvent deux notions. Les **pertes** alimentaires surviennent plutôt en amont (récolte, stockage, transport, transformation) ; le **gaspillage** alimentaire désigne la nourriture destinée à la consommation humaine qui est jetée ou perdue en aval (distribution, restauration, foyers), alors qu'elle aurait pu être mangée. La loi française parle de « lutte contre le gaspillage alimentaire » pour l'ensemble de la chaîne.

| Repère | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Objectif mondial | Réduire de moitié, d'ici 2030, le gaspillage alimentaire mondial par habitant au niveau de la distribution et de la consommation, et réduire les pertes en amont | Objectif de développement durable 12.3, Nations unies, 2015 |
| Objectifs français | Réduire le gaspillage de 50 % par rapport à 2015 : d'ici 2025 dans la distribution alimentaire et la restauration collective ; d'ici 2030 dans la consommation, la production, la transformation et la restauration commerciale | Loi AGEC du 10 février 2020 (Code de l'environnement, article L. 541-1) |
| Diagnostic | La restauration collective doit réaliser un diagnostic du gaspillage et mettre en place une démarche de lutte | Loi EGalim du 30 octobre 2018 |

| Repère | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Ordre de grandeur national | 9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires en 2023, dont 3,8 millions de tonnes de parties comestibles (environ 55 kg par habitant) | SDES, 30 octobre 2025 (l'estimation ADEME de 2016, environ 10 millions de tonnes, portait sur un autre champ) |

**État de la veille – Gaspillage alimentaire au 26 octobre 2026**

Les objectifs de 2025 sont arrivés à échéance ; au 26 octobre 2026, la mesure nationale la plus récente est celle du SDES (données 2023, publiée le 30 octobre 2025). Les chiffres anciens (étude ADEME 2016) ne se comparent pas directement avec elle : on précise toujours l'année et la méthode.

**Exemple – Calcul détaillé : extrapoler une pesée à l'année**

Un accueil de jour sert 40 repas par jour, 140 jours par an. La pesée d'une semaine type donne en moyenne 0,95 kg de restes par jour (données fictives).

- Restes par repas : 950 / 40 = **23,75 g**, soit environ **24 g**.
- Sur l'année : 0,95 × 140 = **133 kg**.
- Objectif de réduction de moitié : 133 × 0,5 = **66,5 kg** de restes au plus.

**Lecture** : une semaine de pesée ne suffit pas toujours (menus différents, saisons) ; on refait la mesure plusieurs fois dans l'année avec la même méthode.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.55**

Expliquez à un groupe de bénévoles d'une association, en quatre phrases simples, la différence entre pertes et gaspillage, l'objectif de la loi AGEC et ce que l'association peut faire à son niveau.

**Corrigé**

« Les pertes, ce sont les aliments perdus avant d'arriver au magasin : pendant la récolte, le transport ou la fabrication. Le gaspillage, c'est la nourriture qui aurait pu être mangée et qui est jetée dans les magasins, les cantines ou chez nous. La loi de 2020 fixe l'objectif de diviser ce gaspillage par deux par rapport à 2015, d'ici 2025 pour les magasins et les cantines, et d'ici 2030 pour les autres. Ici, nous pouvons peser nos restes, cuisiner les invendus que l'on nous donne et apprendre aux familles à distinguer DLC et DDM. »

## 13.4.4 Énergie et cuisson

Le choix des modes de cuisson influe sur la consommation d'énergie : cuissons courtes, couvercles, autocuiseur pour les légumes secs, micro-ondes pour de petites quantités, four rempli, chaleur résiduelle. Ces gestes ont un double intérêt, **économique** pour les familles et **environnemental** ; ils s'intègrent naturellement aux messages d'un atelier « petit budget ».

### Choisir son mode de cuisson selon la quantité

Il n'existe pas de mode de cuisson « le plus économe » dans l'absolu : tout dépend de la **quantité** à cuire et de la **durée**. Pour une petite quantité, le micro-ondes et la bouilloire sont souvent les plus sobres ; pour une grande quantité ou un plat long, le four rempli ou l'autocuiseur deviennent intéressants.

| Situation | Choix sobre | Pourquoi |
|---|---|---|
| Réchauffer une portion | Micro-ondes | Il chauffe l'aliment, pas un grand volume d'air |

| Situation | Choix sobre | Pourquoi |
|---|---|---|
| Cuire des légumes pour 2 personnes | Micro-ondes à couvert ou casserole couverte avec peu d'eau | Peu d'eau à chauffer |
| Légumes secs (pois chiches, haricots) | Trempage la veille puis autocuiseur | Cuisson beaucoup plus courte |
| Plusieurs plats au four | Cuissons regroupées, four rempli | Un seul préchauffage |
| Pâtes, riz | Couvercle, feu baissé une fois l'ébullition atteinte | L'ébullition se maintient avec peu d'énergie |
| Fin de cuisson | Éteindre quelques minutes avant | La chaleur résiduelle termine la cuisson |

**Exemple – Calcul détaillé : pois chiches en casserole ou en autocuiseur**

Pois chiches trempés, mesures fictives. Casserole sur une plaque à 1,5 kW pendant 90 minutes. Autocuiseur : 10 minutes à 1,5 kW pour la montée en pression, puis 25 minutes à 0,5 kW.

- Casserole : 1,5 × 1,5 = **2,25 kWh**.
- Autocuiseur : 1,5 × 10 / 60 + 0,5 × 25 / 60 = 0,25 + 0,208 = **0,46 kWh**.
- Économie : 2,25 − 0,458 = **1,79 kWh** par cuisson, soit environ **80 %** ; sur 20 cuissons par an au prix arrondi de 0,25 € le kWh : 1,792 × 0,25 × 20 = **8,96 €**.

**Lecture** : l'autocuiseur est un bon investissement pour les familles qui cuisinent souvent des légumes secs, ce que l'on encourage par ailleurs (PNNS). Les conserves de légumineuses restent une solution pratique, sans cuisson.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.56**

Pour cuire 300 g de haricots verts, une participante compare : micro-ondes de 900 W pendant 4 minutes à couvert avec un peu d'eau ; casserole sur une plaque de 1,5 kW pendant 12 minutes (mesures fictives).

1. Calculez l'énergie consommée dans les deux cas et l'économie.
2. Quel autre avantage du micro-ondes pouvez-vous citer pour les légumes ? Quelle précaution rappelez-vous ?

**Corrigé**

1. Micro-ondes : 0,9 × 4 / 60 = **0,06 kWh**. Casserole : 1,5 × 12 / 60 = **0,30 kWh**. Économie : 0,30 − 0,06 = **0,24 kWh**, soit 80 % de moins.
2. La cuisson avec peu d'eau et courte conserve mieux les vitamines solubles dans l'eau (vitamine C, vitamines du groupe B). Précautions : récipient adapté au micro-ondes (pas de métal, pas de plastique non prévu pour cet usage), couvercle entrouvert, attention à la vapeur à l'ouverture, remuer pour une cuisson homogène.

## Les contrôles officiels : qui contrôle quoi ?

Les règles d'hygiène sont contrôlées par des services de l'État. Connaître leur rôle permet de savoir à qui s'adresser pour une question, un signalement ou une déclaration, et de comprendre ce que l'on attend d'une structure qui sert des repas.

| Service | Rôle principal en lien avec l'alimentation |
|---|---|
| Direction départementale de la protection des populations (DDPP, ou DDETSPP selon les départements) | Contrôle de l'hygiène des établissements qui préparent, servent ou distribuent des aliments (restauration collective, commerces, associations d'aide alimentaire) ; enquêtes lors des TIAC avec l'ARS ; enregistrement des déclarations d'activité |
| Agence régionale de santé (ARS) | Réception des déclarations de TIAC (maladie à déclaration obligatoire), enquête épidémiologique, contrôle de la qualité de l'eau potable |
| Direction générale de l'alimentation (DGAL, ministère de l'Agriculture) | Pilotage national de la sécurité sanitaire des aliments ; publication des résultats des contrôles |
| Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) | Loyauté de l'information du consommateur (étiquetage, allégations) ; publication des rappels sur RappelConso avec la DGAL |
| ANSES | Évaluation scientifique des risques, avis et recommandations ; gestion de la table Ciqual |

**Définition – Alim'confiance**

Depuis le 3 avril 2017, les résultats des contrôles officiels d'hygiène réalisés dans les établissements de la chaîne alimentaire (restaurants, cantines, commerces) sont rendus publics sur le site et l'application **Alim'confiance**, avec quatre niveaux : très satisfaisant, satisfaisant, à améliorer, à corriger de manière urgente. On peut consulter le résultat d'une cuisine centrale partenaire avant un projet.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.57**

Pour chaque situation, indiquez le service à contacter : (a) deux participants d'un repas partagé ont eu une gastro-entérite le lendemain ; (b) une association d'aide alimentaire veut savoir si elle doit déclarer son activité de distribution ; (c) un produit utilisé en atelier fait l'objet d'un rappel ; (d) vous cherchez un avis scientifique sur les risques de la consommation de lait cru chez l'enfant.

**Corrigé**

(a) L'**ARS** (déclaration d'une TIAC suspectée : au moins deux cas liés à un même repas), qui travaille avec la DDPP. (b) La **DDPP** (ou DDETSPP) du département. (c) On consulte **RappelConso** pour connaître la conduite à tenir (rapporter ou détruire le produit) ; les services de contrôle sont la DGAL et la DGCCRF. (d) L'**ANSES** (avis et fiches de recommandations).

## Transmettre l'hygiène aux familles : les cinq clés de l'OMS

En atelier, on ne cherche pas à transformer les cuisines familiales en cuisines professionnelles. On transmet quelques messages simples, faciles à retenir et à appliquer avec le matériel de la maison. L'Organisation mondiale de la santé a résumé ces messages dans le document **« Cinq clefs pour des aliments plus sûrs »** (OMS, 2006), traduit dans de nombreuses langues et illustré : il est très utile avec un public allophone.

| Clé (OMS, 2006) | Message pour les familles | Geste montré en atelier |
|---|---|---|
| 1. Prenez l'habitude de la propreté | Se laver les mains avant de cuisiner et souvent pendant ; garder la cuisine propre | Lavage des mains à l'arrivée ; plan nettoyé entre deux étapes |
| 2. Séparez les aliments crus des aliments cuits | Viande crue à part ; planche et couteau lavés entre le cru et le cuit | Deux planches de couleurs différentes |

| Clé (OMS, 2006) | Message pour les familles | Geste montré en atelier |
|---|---|---|
| 3. Faites bien cuire les aliments | Volailles, steaks hachés, œufs pour les publics fragiles bien cuits à cœur ; restes réchauffés jusqu'à être fumants | Mesure au thermomètre, coupe d'un steak haché |
| 4. Maintenez les aliments à bonne température | Ne pas laisser les plats cuisinés plus de deux heures à température ambiante ; réfrigérer rapidement | Boîtes peu profondes, réfrigérateur |
| 5. Utilisez de l'eau et des produits sûrs | Eau potable, aliments frais et sains, fruits et légumes lavés, dates respectées | Lecture des DLC et DDM |

**Astuce – Un message par séance**

Plutôt que de tout dire au premier atelier, on choisit **une clé par séance**, en lien avec la recette du jour : la clé 2 le jour du poulet, la clé 4 le jour où l'on prépare un plat à l'avance. Le message est alors vécu, pas seulement entendu.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.58**

Pour un cycle de cinq ateliers dans un centre social, associez à chaque recette la clé de l'OMS la plus pertinente et formulez le message en une phrase simple : (a) boulettes de bœuf haché à la sauce tomate ; (b) salade de riz pour un pique-nique ; (c) taboulé de crudités et poulet grillé ; (d) soupe de légumes avec l'eau du robinet ; (e) cookies faits par les enfants.

**Corrigé**

(a) **Clé 3** : « Le bœuf haché se cuit bien à cœur, sans rose au milieu, surtout pour les enfants. » (b) **Clé 4** : « Le riz cuit se refroidit vite et voyage dans un sac isotherme. » (c) **Clé 2** : « On coupe les crudités avant le poulet cru, ou sur une autre planche. » (d) **Clé 5** : « L'eau du robinet est potable et contrôlée : c'est la bonne eau pour cuisiner. » (e) **Clé 1** : « Avant de toucher la pâte, tout le monde se lave les mains, et on ne goûte pas la pâte crue aux œufs. »

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Les approfondissements**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que vérifie-t-on lors de la visite préalable d'un lieu d'atelier ?
2. À quelles cinq questions répond un plan de nettoyage ?
3. Quels sont les quatre facteurs du cercle de Sinner ?
4. Quelle différence fait-on entre pertes et gaspillage alimentaires ?
5. Quel objectif la loi AGEC fixe-t-elle pour la restauration collective ?
6. Quel mode de cuisson choisir pour cuire des légumes secs en économisant l'énergie ?

**Corrigé – Point d'étape – Les approfondissements**

1. L'eau, l'électricité, le froid, le matériel, la surface, l'accessibilité, la sécurité et les règles du lieu.
2. Quoi, quand, avec quoi, comment, qui.
3. Action chimique (concentration), action mécanique, température, temps (TACT).
4. Les pertes surviennent en amont (récolte, stockage, transformation) ; le gaspillage en aval (distribution, restauration, foyers), sur de la nourriture qui aurait pu être mangée.
5. Réduire le gaspillage de 50 % par rapport à 2015 d'ici 2025.
6. Trempage la veille puis autocuiseur.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe au niveau L3. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis le plan de nettoyage et les objectifs chiffrés. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie 13.4 et je refais les exercices d'application. |

# 13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Microbiologie prévisionnelle**

La **microbiologie prévisionnelle** modélise la croissance des micro-organismes selon la température, le pH, l'activité de l'eau et le temps. En phase exponentielle, une population double à chaque **temps de génération** g : N(t) = N0 × 2 élevé à la puissance (t/g), où N0 est la population de départ. Exemple : 100 bactéries, g = 30 minutes, 3 heures à température favorable : t/g = 180 / 30 = 6 ; N = 100 × 2 élevé à la puissance 6 = 100 × 64 = **6 400** bactéries. Cet ordre de grandeur montre pourquoi le temps passé dans la zone à risque est décisif (les temps de génération réels dépendent fortement du germe et des conditions).

**Pour aller plus loin – niveau L3 – De l'HACCP à la culture de sécurité des aliments**

Le règlement (UE) 2021/382 a introduit dans le règlement (CE) n° 852/2004 la notion de **culture de la sécurité des aliments** (engagement de la direction, formation, communication, amélioration continue) et des règles de gestion des **allergènes** et de **redistribution des denrées** (dons). Au-delà des procédures, la sécurité repose sur les comportements de chacun.

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Analyse du cycle de vie des repas**

L'**analyse du cycle de vie** (ACV) évalue les impacts environnementaux d'un produit de la production à la fin de vie (climat, eau, sols, biodiversité). La base **Agribalyse** (ADEME, INRAE) fournit des indicateurs par aliment. Pour un repas, le type d'aliment (part de produits animaux) pèse généralement plus que le transport ou l'emballage ; la réduction du gaspillage réduit tous les impacts en amont.

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Calculer avec la croissance et la destruction des micro-organismes**

**Le temps pour atteindre un seuil.** Si une population double à chaque temps de génération g, le nombre de générations nécessaire pour multiplier la population par un facteur F est n = logarithme en base 2 de F = log F / log 2 (logarithmes décimaux). Le temps nécessaire est t = n × g. Exemple (valeurs fictives) : pour passer de 100 à 1 000 000 de bactéries, F = 10 000, n = 4 / 0,301 = **13,3** générations ; avec g = 25 minutes, t = 13,3 × 25 = **332 minutes**, soit environ 5 h 30. On voit que la phase « invisible » (aucun changement d'aspect ni d'odeur) peut durer plusieurs heures.

**La destruction par la chaleur.** À une température donnée, la chaleur détruit une proportion constante de la population par unité de temps. La **valeur D** est la durée nécessaire, à une température donnée, pour détruire 90 % de la population (une « réduction décimale »). Pour passer de 1 000 000 à 1 bactérie, il faut 6 réductions décimales, donc 6 × D. Les recommandations de cuisson (par exemple une température à cœur maintenue un certain temps) reposent sur ce raisonnement, avec des valeurs D mesurées pour chaque germe.

**Les limites.** Ces modèles supposent des conditions constantes. En réalité, il existe une **phase de latence** avant la croissance, la température change pendant le refroidissement, et la valeur D dépend de l'aliment (les graisses protègent les bactéries). Les outils de microbiologie prévisionnelle utilisés par les professionnels intègrent ces paramètres.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.59**

Données fictives. 1. Une préparation contient 50 bactéries ; le temps de génération est de 30 minutes. Combien de temps faut-il pour atteindre 50 000 bactéries ? 2. Une cuisson a une valeur D de 0,5 minute à la température atteinte à cœur. Combien de temps faut-il maintenir cette température pour réduire une population de 100 000 bactéries à 1 ?

**Corrigé**

1. Facteur F = 50 000 / 50 = 1 000 ; n = log 1 000 / log 2 = 3 / 0,301 = **9,97** générations ; t = 9,97 × 30 = **299 minutes**, soit environ **5 heures**.
2. De 100 000 à 1, il faut 5 réductions décimales : 5 × 0,5 = **2,5 minutes** à cette température.

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Appliquer la démarche HACCP à une recette d'atelier**

Les 7 principes HACCP s'appliquent après **5 étapes préliminaires** décrites par le Codex Alimentarius : constituer l'équipe, décrire le produit, déterminer son utilisation prévue (et les consommateurs, dont les publics fragiles), établir le **diagramme de fabrication** et le vérifier sur place. On analyse ensuite les dangers à chaque étape du diagramme, puis on cherche les **points critiques pour la maîtrise** (CCP) : les étapes où une mesure est indispensable pour éliminer un danger ou le ramener à un niveau acceptable, et où l'on peut fixer une limite mesurable.

L'**arbre de décision** du Codex aide à les repérer par une série de questions : existe-t-il une mesure de maîtrise à cette étape ? Cette étape est-elle conçue pour éliminer le danger ou le réduire à un niveau acceptable ? Une contamination peut-elle dépasser le niveau acceptable ? Une étape ultérieure l'éliminera-t-elle ? En atelier, on ne rédige pas un plan HACCP complet, mais ce raisonnement aide à choisir **où** concentrer les contrôles.

| Étape du diagramme (poulet basquaise) | Danger principal | Mesure de maîtrise | CCP ? | Limite et surveillance |
|---|---|---|---|---|
| Réception du poulet | Multiplication de bactéries (rupture du froid) | Transport isotherme, contrôle de température | Non (bonne pratique) | Produit à + 4 °C au plus |
| Stockage au froid | Multiplication | Réfrigérateur réglé | Non (bonne pratique) | Relevé de température |
| Découpe | Contamination croisée (Campylobacter, salmonelles) | Planche dédiée, lavage des mains | Non (la cuisson suivra) | — |
| Cuisson | Survie des bactéries | Cuisson à cœur suffisante | **Oui** | Température à cœur mesurée au thermomètre |
| Maintien au chaud | Multiplication, germination de spores | Maintien au-dessus de + 63 °C | **Oui** | Relevé à intervalles |
| Refroidissement des restes | Germination de spores (C. perfringens) | Refroidissement rapide | **Oui** en collectivité | De + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h |

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.60**

Établissez le diagramme de fabrication d'une salade de riz au thon préparée en atelier et servie froide. Pour chaque étape, indiquez un danger et une mesure de maîtrise, puis désignez l'étape qui vous paraît la plus critique en justifiant.

**Corrigé**

**Diagramme** : réception et stockage (thon en conserve, tomates, maïs, œufs) ; cuisson du riz et des œufs ; refroidissement ; lavage et taille des légumes ; assemblage ; stockage au froid ; service. **Dangers et mesures** : boîte de conserve bombée (contrôle à la réception) ; survie de spores de Bacillus cereus dans le riz (inévitable : elles résistent à la cuisson) ; **refroidissement lent du riz** (germination des spores et production de toxine : refroidissement rapide en couche fine, au froid avant 2 heures) ; contamination des légumes et de l'assemblage par les mains (lavage des mains, ustensiles propres) ; multiplication pendant l'attente (stockage à + 4 °C au plus jusqu'au service). **Étape la plus critique** : le refroidissement du riz, car aucune étape ultérieure ne détruira les bactéries ou la toxine émétique de Bacillus cereus, qui résiste à la chaleur ; une limite mesurable peut être fixée (temps et température).

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Pourquoi sait-on et ne fait-on pas ? Comportements d'hygiène**

De nombreuses études d'observation, en restauration comme à domicile, montrent un **écart entre connaissances et pratiques** : des personnes qui connaissent la règle du lavage des mains ou de la planche séparée ne l'appliquent pas toujours. Les explications mobilisent la psychologie sociale (chapitre 3) : **optimisme comparatif** (« cela n'arrive qu'aux autres »), **habitudes** automatiques, contraintes matérielles (pas de savon, un seul évier), **normes sociales** du groupe, pression du temps. Des déclarations recueillies par questionnaire surestiment souvent les bonnes pratiques (biais de désirabilité sociale) : l'**observation** directe est plus fiable.

Les interventions qui changent les comportements combinent plusieurs leviers : rendre le geste facile (savon et essuie-mains à portée, deux planches de couleur), rappeler au bon moment (affiche à l'évier), rendre la norme visible (tout le monde se lave les mains en arrivant, animateur compris), donner un retour (montrer les germes avec une lampe UV et une lotion fluorescente) et expliquer le « pourquoi ». C'est ce que la notion de **culture de la sécurité des aliments**, introduite dans le règlement (CE) n° 852/2004 par le règlement (UE) 2021/382, demande aux exploitants : un engagement de la direction, une formation et une communication qui transforment les règles en comportements partagés.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.61**

À la fin d'un cycle de quatre ateliers, un questionnaire indique que 95 % des participants « se lavent toujours les mains avant de cuisiner ». L'animatrice a pourtant observé que seule une minorité le faisait spontanément en arrivant à la dernière séance.

1. Comment expliquez-vous cet écart ?
2. Proposez une méthode d'évaluation plus fiable et deux actions pour améliorer la pratique réelle.

**Corrigé**

1. Les réponses au questionnaire sont influencées par la désirabilité sociale (on répond ce que l'on pense attendu) et par l'optimisme sur ses propres pratiques ; l'habitude de se laver les mains en arrivant n'est pas encore automatique ; l'évier est peut-être peu accessible à l'entrée.
2. **Évaluation** : grille d'observation simple remplie discrètement par un bénévole à chaque séance (lavage spontané oui ou non, durée, séchage), avec les mêmes critères à chaque fois. **Actions** : installer le poste de lavage des mains (savon, essuie-mains, affiche) juste à l'entrée de la cuisine et faire du lavage un rituel d'accueil, animateur compris ; faire l'expérience de la lotion fluorescente et de la lampe UV pour montrer les zones oubliées.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Niveau L3 et contrôles**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on le nombre de générations nécessaires pour multiplier une population par 1 000 ?
2. Que représente la valeur D ?
3. Qu'est-ce qu'un point critique pour la maîtrise (CCP) ?
4. Pourquoi l'observation est-elle plus fiable que le questionnaire pour évaluer le lavage des mains ?
5. À quel service déclare-t-on une TIAC ?
6. Que publie le site Alim'confiance ?

**Corrigé – Point d'étape – Niveau L3 et contrôles**

1. n = log 1 000 / log 2 = 3 / 0,301 ≈ 10 générations.
2. La durée nécessaire, à une température donnée, pour détruire 90 % de la population (une réduction décimale).
3. Une étape où une mesure est indispensable pour éliminer un danger ou le ramener à un niveau acceptable, avec une limite mesurable surveillée.
4. Parce que les réponses déclarées sont influencées par la désirabilité sociale et l'optimisme sur ses propres pratiques.
5. À l'ARS.
6. Les résultats des contrôles officiels d'hygiène des établissements alimentaires, en quatre niveaux.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe aux cas guidés. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis les encadrés L3. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis les parties 13.4 et 13.5. |

*NIVEAU BTS – EXIGIBLE*

# 13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

**Situation bc2 – Plan de maîtrise sanitaire et atelier**

Un diététicien en restauration collective anime un atelier avec les cuisiniers et des convives : il s'appuie sur le plan de maîtrise sanitaire de la cuisine (températures, traçabilité, nettoyage) et adapte les règles à la participation du public.

**Situation bc3 – Une salle sans réfrigérateur**

Pour un atelier dans une maison de quartier sans réfrigérateur, le diététicien choisit des recettes sans produits très périssables, transporte les produits laitiers en glacière avec thermomètre et organise l'achat le matin même.

**Situation bc3 – Un atelier anti-gaspillage**

Dans une épicerie solidaire, le diététicien anime un atelier « cuisiner les restes » : pain perdu, soupe de fanes, compote de fruits abîmés ; il pèse avec les participants ce qui aurait été jeté.

**Situation bc3 – Un incident**

Pendant un atelier, une participante se brûle la main avec la vapeur d'une casserole. Le diététicien refroidit immédiatement la brûlure sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes, évalue sa gravité, appelle le 15 si nécessaire et note l'incident ; il ajuste ensuite l'organisation du poste chaud.

## Tableau de synthèse : du danger au geste

Ce tableau relie chaque partie du chapitre à ce que l'on fait concrètement en atelier et à ce que l'on vérifie. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

| Thème | Danger ou enjeu | Geste en atelier | Ce que l'on vérifie | Texte ou repère |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | Blessure, contamination, gestes non reproductibles | Matériel familial, adapté au public, en bon état | Inventaire, thermomètre vérifié, puissance électrique | Règlement (CE) n° 1935/2004 |
| Organisation | Croisement du propre et du sale, retard, précipitation | Déroulé minute par minute, rôles, marche en avant dans le temps | Plan de salle, séquençage, marge | Bonnes pratiques de restauration collective |
| Mains et tenue | Contamination par les mains, les cheveux, les bijoux | Lavage d'au moins 30 secondes, tenue, personne malade écartée | Observation du lavage | Paquet hygiène, GBPH |
| Denrées | Rupture du froid, produit périmé, rappel | Courses dans l'ordre, sac isotherme, étiquettes gardées | DLC, DDM, température à réception, lots | Règlement (UE) n° 1169/2011 |
| Froid et chaud | Multiplication bactérienne, spores | 0 à + 4 °C, + 63 °C, refroidissement rapide, réchauffage unique | Relevés et actions correctives | Arrêté du 21 décembre 2009 |
| TIAC | Maladie groupée | Plats sensibles surveillés, restes au froid | Enquête : taux d'attaque, RR | Déclaration obligatoire à l'ARS |
| Allergies | Réaction grave | Recette sans allergène pour tous, préparation en premier, nettoyage | Recueil, étiquettes, affichage | 14 allergènes ; décret n° 2015-447 |
| Accidents | Coupure, brûlure, chute, feu, fausse route | Prévention par niveaux, cinq minutes d'accueil | Grille de criticité, registre des incidents | DUERP (Code du travail) |
| Éco-gestes | Gaspillage, énergie, eau, déchets | Pesée, recettes de valorisation, couvercles, bassines, tri | Taux de gaspillage, kWh, litres, kg | Lois AGEC, EGalim, Climat et résilience |
| Nettoyage | Germes et allergènes résiduels | Nettoyer puis désinfecter, dosage | Plan de nettoyage | Cercle de Sinner |

## Cas guidé 1 : des purées maison avec les assistantes maternelles d'un relais petite enfance

Ce cas guidé reprend la démarche du chapitre sur une situation complète : repérer les dangers propres au public, choisir les recettes, calculer, organiser une petite salle et transmettre des règles d'hygiène applicables à la maison. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le relais, les personnes, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

**Document – La situation**

Le relais petite enfance (RPE) d'une petite ville réunit chaque mois des assistantes maternelles agréées. Douze d'entre elles demandent un atelier de 2 heures sur les **purées et compotes maison** pour les enfants de 6 mois à 3 ans qu'elles accueillent. La salle du RPE dispose d'un évier, de deux plaques électriques, d'un mixeur plongeant, d'un réfrigérateur ; il n'y a **pas de four**. Les participantes goûteront sur place et

emporteront le reste pour les enfants accueillis le lendemain.

**Recettes proposées**, pour une portion : purée de carottes et pommes de terre (carotte cuite (20353) 90 g, pomme de terre bouillie (4003) 57 g, beurre doux (16400) 3 g) ; compote de pommes sans sucre ajouté (pomme sans peau cuite à l'eau (13176) 100 g).

**Prix** (fictifs) : carottes 1,40 €/kg (15 % de pertes) ; pommes de terre 1,20 €/kg (20 % de pertes) ; beurre 9,60 €/kg ; pommes 2,20 €/kg (25 % de pertes).

**Étape 1 – Repérer les dangers propres au public.**

**Réponse commentée – Étape 1**

Les jeunes enfants sont un **public fragile** : leurs défenses sont encore immatures et une diarrhée les déshydrate vite. On retient : légumes et fruits très bien lavés et épluchés ; pas de sel ajouté ; **pas de miel avant 1 an** (botulisme du nourrisson) ; refroidissement rapide ; conservation courte au réfrigérateur ou congélation en portions ; réchauffage unique ; **contrôle de la température** avant de donner la purée (une purée trop chaude brûle la bouche, surtout après un passage au micro-ondes qui chauffe de façon inégale). Les assistantes maternelles connaissent déjà beaucoup de ces règles : l'atelier part de leurs pratiques et les complète.

**Étape 2 – Calculer les apports d'une portion.**

**Réponse commentée – Étape 2**

Calcul avec la table Ciqual 2025 (apport = masse × teneur / 100), arrondi au dixième :

| Préparation | Énergie | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purée, 150 g | 98,5 kcal | 1,4 g | 15,2 g | 2,9 g | 4,1 g | 0,13 g |
| Compote, 100 g | 54,0 kcal | 0,3 g | 11,2 g | 0,4 g | 2,4 g | 0 g |

Le sel de la purée vient uniquement des légumes. La purée apporte peu de protéines : selon l'âge, on y associe la petite portion de viande, de poisson ou d'œuf prévue par les repères de diversification alimentaire (Santé publique France, 2021).

**Étape 3 – Calculer le coût pour 12 portions.**

**Réponse commentée – Étape 3**

Poids brut = poids net / (1 − taux de perte). **Purée** : carottes 1 080 / 0,85 = 1 270,6 g, soit 1,78 € ; pommes de terre 684 / 0,80 = 855 g, soit 1,03 € ; beurre 36 g, soit 0,35 € ; total **3,15 €**, soit **0,26 €** par portion. **Compote** : 1 200 / 0,75 = 1 600 g de pommes, soit **3,52 €**, ou **0,29 €** par portion. Ces coûts sont inférieurs à ceux de nombreux petits pots du commerce : c'est un argument, à présenter sans dévaloriser les familles qui les utilisent.

**Étape 4 – Organiser l'atelier sans four.**

**Réponse commentée – Étape 4**

Tout se fait sur les deux plaques : la **compote d'abord** (elle refroidit pendant la purée), puis la purée. Marche en avant dans le temps : lavage et épluchage des légumes et des fruits, nettoyage du plan et lavage des mains, taille, cuisson. Le mixeur est débranché avant d'être nettoyé. Le **refroidissement** se fait en boîtes peu profondes posées dans un bac d'eau froide et de glaçons, puis au réfrigérateur. Les boîtes emportées sont étiquetées (préparation, date) et transportées en sac isotherme.

**Étape 5 – Répondre aux questions des participantes.**

**Réponse commentée – Étape 5**

« Puis-je préparer le lundi pour toute la semaine ? » : non pas au réfrigérateur ; on congèle en petites portions dès le refroidissement (bacs à glaçons, petits pots), on note la date, on décongèle au réfrigérateur la portion du lendemain et on ne réchauffe qu'une fois. « Puis-je sucrer la compote avec du miel ? » : pas avant 1 an ; les pommes mûres sont déjà sucrées. « Comment vérifier la température ? » : on remue la purée réchauffée, on attend une minute et l'on teste une petite quantité sur l'intérieur du poignet ou avec une cuillère propre.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.62**

Le RPE veut refaire l'atelier pour 20 participantes avec les mêmes recettes et les mêmes prix. Calculez le coût total des denrées de la purée et de la compote.

**Corrigé**

Coût par portion (valeurs exactes) : purée 3,151 / 12 = 0,263 € ; compote 3,52 / 12 = 0,293 €. Pour 20 portions : purée 0,263 × 20 = **5,25 €** ; compote 0,293 × 20 = **5,87 €** ; total **11,12 €**.

## Cas guidé 2 : un stand de smoothies sur le marché, loin de toute cuisine

Ce cas guidé montre comment appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et d'éco-gestes quand l'atelier se déroule **en plein air**, sans cuisine, sans eau courante et sans réfrigérateur. Le collectif, les personnes, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

**Document – La situation**

Un collectif d'habitants d'un quartier prioritaire organise, un samedi matin de juin, un stand « Les fruits, c'est malin » sur le marché, avec le soutien du centre de santé. Le diététicien du centre est chargé de la partie dégustation : des smoothies préparés devant le public, servis en petits gobelets de 150 g, de 9 h 00 à 12 h 00. Le stand dispose d'une table, d'un barnum et d'une prise électrique prêtée par un commerçant. Objectif : **80 gobelets**.

**Recette d'un gobelet** : banane (13005) 50 g ; fraises (13014) 40 g ; yaourt nature (19593) 60 g. Aucun sucre ajouté.

**Prix** (fictifs) : bananes 1,80 €/kg (35 % de pertes, la peau) ; fraises 6,00 €/kg (5 % de pertes) ; yaourt nature 2,40 €/kg.

**Météo annoncée** : 27 °C à midi.

**Étape 1 – Lister les dangers de la situation.**

**Réponse commentée – Étape 1**

**Biologiques** : yaourt hors du froid au soleil ; fruits non lavés ; mains des préparateurs sans point d'eau ; gobelets manipulés par l'intérieur ; mixeur mal nettoyé entre deux tournées. **Physiques** : guêpes attirées par les fruits (piqûres, morceaux dans les gobelets). **Allergiques** : le yaourt contient du lait ; les fraises peuvent provoquer des réactions chez certaines personnes. **Sécurité** : câble électrique sur le passage (chute), mixeur près de l'eau (électrisation), lames du mixeur. **Chaleur** : préparateurs et public exposés au soleil.

**Étape 2 – Organiser le froid, l'eau et le stand.**

**Réponse commentée – Étape 2**

**Froid** : deux glacières à l'ombre, avec pains de glace et thermomètre ; le yaourt est sorti par petites quantités (un pot à la fois) ; température notée à 9 h 00, 10 h 30 et 12 h 00 ; si la glacière dépasse + 4 °C, on ajoute des pains de glace (prévus en réserve dans une troisième glacière) ou l'on arrête la dégustation. **Eau** : jerrican d'eau potable avec robinet, savon et essuie-mains pour les préparateurs ; bassine pour laver les fraises (déjà lavées le matin au centre de santé de préférence) ; seau de récupération des eaux usées. **Stand** : câble scotché au sol avec une bande adhésive ou passé sous un tapis ; mixeur loin de l'eau ; zone de préparation séparée du public par la table ; fruits couverts d'un torchon propre ou d'une cloche contre les insectes.

**Étape 3 – Calculer les apports d'un gobelet.**

**Réponse commentée – Étape 3**

Avec la table Ciqual 2025 : **87,9 kcal**, **3,1 g** de protéines, **14,8 g** de glucides dont **12,4 g** de sucres, **1,0 g** de lipides, **2,9 g** de fibres. Les sucres proviennent uniquement des fruits et du lactose du yaourt : il n'y a **pas de sucre ajouté**. C'est un message clé du stand, à comparer avec un soda de même volume que les participants peuvent lire sur une étiquette.

**Étape 4 – Calculer le coût.**

**Réponse commentée – Étape 4**

Pour 80 gobelets : bananes 4 000 / 0,65 = 6 153,8 g brut, soit **11,08 €** ; fraises 3 200 / 0,95 = 3 368,4 g, soit **20,21 €** ; yaourt 4,8 kg, soit **11,52 €**. Total : **42,81 €**, soit **0,54 €** par gobelet. Les fraises représentent 20,21 / 42,81 × 100 = **47,2 %** du coût : hors saison, on les remplacerait par des fruits surgelés ou par une autre recette (pomme-kiwi, banane-orange).

**Étape 5 – Réduire les déchets du stand.**

**Réponse commentée – Étape 5**

Au lieu de gobelets jetables (interdits pour de nombreux usages depuis la loi AGEC), le collectif emprunte des **gobelets réutilisables** au service des fêtes de la ville, avec une caisse de gobelets propres et une caisse de gobelets sales lavés au centre de santé l'après-midi. Les peaux de banane et les queues de fraises vont dans un seau de compost apporté au jardin partagé. Les restes de smoothie ne sont pas gardés : ce qui n'est pas servi dans l'heure est jeté, mais on prépare par petites tournées pour qu'il n'en reste presque pas.

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.63**

1. À 10 h 30, le thermomètre de la glacière affiche + 9 °C ; un pot de yaourt ouvert est resté une heure sur la table au soleil. Que faites-vous ?
2. Le collectif veut prévoir 120 gobelets pour l'édition suivante avec les mêmes prix. Quel budget de denrées prévoir ?

**Corrigé**

1. Le pot ouvert resté au soleil est jeté. Pour la glacière, on ajoute les pains de glace de réserve, on la remet à l'ombre et on ne l'ouvre qu'au strict nécessaire ; on note la valeur et l'action. Si l'on ne peut pas faire redescendre la température rapidement, on arrête les smoothies au yaourt et l'on passe à une recette sans produit laitier (fruits mixés avec un peu de jus d'orange).
2. 42,81 / 80 × 120 = **64,22 €** environ ; on arrondit le budget à 65 € pour garder une petite marge.

## Cas guidé 3 : une « disco soupe » anti-gaspillage sur la place de la mairie

Ce cas guidé applique l'ensemble du chapitre à un événement festif : cuisiner en grande quantité des légumes invendus, en plein air, avec des bénévoles et du public. Le collectif, les quantités, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

**Document – La situation**

Pour la Semaine européenne de la réduction des déchets, un collectif de quartier organise une « disco soupe » : en musique, habitants et passants épluchent et cuisinent des légumes invendus donnés par deux primeurs, puis la soupe est servie gratuitement. Le diététicien de la maison de santé voisine accompagne le collectif.

**Matériel** : trois plaques électriques de 2 kW sous un barnum, trois marmites de 10 L, six tables, un point d'eau (robinet extérieur de la mairie), un mixeur plongeant.

**Denrées** : 25 kg de légumes donnés (carottes, poireaux, pommes de terre), dont une partie est abîmée ; 150 g d'huile d'olive ; 8 L d'eau.

**Prévisions** : 18 % des légumes écartés au tri ; 20 % de pertes à l'épluchage sur les légumes gardés ; portions de 250 g.

**Étape 1 – Trier les légumes donnés.**

**Réponse commentée – Étape 1**

On écarte les légumes moisis, pourris ou à l'odeur anormale ; on garde les légumes flétris, tachés ou abîmés en surface, en retirant les parties atteintes. Ce tri est fait **avant** l'arrivée du public, par deux bénévoles formés, sur une table séparée (zone « sale »). Masse écartée : 25 × 18 / 100 = **4,5 kg** ; masse gardée : 25 − 4,5 = **20,5 kg**.

**Étape 2 – Calculer la quantité de soupe et le nombre de portions.**

**Réponse commentée – Étape 2**

Légumes épluchés : 20,5 × (1 − 0,20) = **16,4 kg** (soit 6,56 kg de carottes, 4,92 kg de poireaux, 4,92 kg de pommes de terre, en proportions 40 / 30 / 30). Soupe : 16,4 + 8 L d'eau = environ **24,4 kg**, en négligeant l'évaporation. Portions de 250 g : 24,4 / 0,25 = **97,6**, soit environ **97 portions** (moins en réalité, car une partie de l'eau s'évapore).

**Étape 3 – Estimer les apports d'une portion.**

**Réponse commentée – Étape 3**

On applique les teneurs Ciqual 2025 des légumes cuits (carotte cuite 20353, poireau cuit 20040, pomme de terre bouillie 4003) aux masses de légumes épluchés, et celle de l'huile d'olive (17270) : c'est une approximation, car l'eau de cuisson reste dans la soupe. Pour 250 g : **76,8 kcal** ; **1,6 g** de protéines ; **12,7 g** de glucides ; **1,8 g** de lipides ; **3,2 g** de fibres ; **0,12 g** de sel (aucun sel ajouté). Une soupe sans sel ajouté surprend parfois : on propose des herbes et un peu de poivre sur la table, et le sel reste au choix de chacun.

**Étape 4 – Organiser l'hygiène et la sécurité en plein air.**

**Réponse commentée – Étape 4**

**Hygiène** : un poste de lavage des mains avec savon et essuie-mains à l'entrée de la zone de préparation (jerrican si le robinet est loin), tabliers et charlottes prêtés ; tables d'épluchage séparées de la table de service ; légumes lavés en bassines ; soupe servie très chaude (au-dessus de 63 °C, contrôlée au thermomètre à chaque marmite) ; louche réservée au service ; pas de reste gardé si la soupe est restée longtemps entre 10

et 63 °C. **Sécurité** : couteaux d'office comptés, épluche-légumes pour les enfants accompagnés ; plaques et marmites derrière une table, hors de portée du public et des enfants ; câbles protégés ; extincteur et trousse de secours ; bénévole responsable du poste chaud. **Allergènes** : affichage des ingrédients (le céleri, souvent présent dans les soupes, n'est pas utilisé ici ; on l'aurait signalé).

**Étape 5 – Calculer l'énergie et peser les déchets.**

**Réponse commentée – Étape 5**

Les trois plaques de 2 kW fonctionnent 50 minutes : 3 × 2 × 50 / 60 = **5,0 kWh**, soit 5,0 × 0,25 = **1,25 €** au prix arrondi de 0,25 € le kWh (valeur choisie pour l'exercice). Avec des couvercles sur les marmites, la durée et la consommation baissent. Déchets : 4,5 kg de légumes écartés et 20,5 − 16,4 = **4,1 kg** d'épluchures, soit **8,6 kg** de biodéchets apportés au composteur du jardin partagé. On affiche le bilan : « 25 kg de légumes sauvés, environ 97 bols servis, 8,6 kg compostés ».

**À vous de jouer – Exercice d'application 13.64**

L'année suivante, les primeurs donnent 32 kg de légumes. On garde les mêmes hypothèses (18 % écartés, 20 % de pertes à l'épluchage) et l'on ajoute 10 L d'eau.

1. Calculez la masse de légumes épluchés, la masse de soupe et le nombre de portions de 250 g.
2. Calculez la masse de biodéchets produits.

**Corrigé**

1. Gardés : 32 × 0,82 = **26,24 kg** ; épluchés : 26,24 × 0,80 = **20,99 kg** (20,992). Soupe : 20,99 + 10 = **30,99 kg** environ ; portions : 30,992 / 0,25 = **123,97**, soit environ **123 portions** (un peu moins avec l'évaporation).
2. Écartés : 32 − 26,24 = **5,76 kg** ; épluchures : 26,24 − 20,992 = **5,25 kg** (5,248) ; total : **11,01 kg** de biodéchets.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Les cas guidés**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi évite-t-on le miel dans la compote d'un enfant de moins d'un an ?
2. Comment conseiller de conserver une purée préparée pour plusieurs jours ?
3. Sur un stand de plein air, que fait-on si la glacière dépasse + 4 °C ?
4. Quel ingrédient représentait près de la moitié du coût des smoothies, et que propose-t-on hors saison ?
5. Comment calcule-t-on la masse de légumes épluchés à partir des légumes donnés dans la disco soupe ?
6. Quelle température de service vérifie-t-on pour la soupe ?

**Corrigé – Point d'étape – Les cas guidés**

1. À cause du risque de botulisme du nourrisson.
2. Congélation en petites portions dès le refroidissement, date notée, décongélation au réfrigérateur, réchauffage unique.
3. On ajoute des pains de glace, on met la glacière à l'ombre, on l'ouvre le moins possible, on note l'action ; si la température ne baisse pas, on arrête les préparations au yaourt et on jette les produits restés au soleil.
4. Les fraises (47,2 % du coût) ; on les remplace par des fruits surgelés ou une autre recette de saison.
5. Masse donnée × (1 − part écartée) × (1 − pertes à l'épluchage).
6. Au moins + 63 °C, contrôlée au thermomètre.

## Ce que le jury attend sur l'environnement de l'atelier

À l'épreuve E5, la conception et l'animation d'un atelier sont jugées aussi sur leur **faisabilité** et leur **sécurité**. Le jury ne demande pas un plan HACCP, mais il vérifie que vous savez organiser une séance réaliste dans le lieu imposé, protéger les participants et justifier vos choix d'hygiène et d'éco-gestes. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

| Le jury attend… | Ce qui montre que vous l'avez fait | Ce qui le déçoit |
|---|---|---|
| Un atelier adapté au lieu et au matériel | « La salle n'a pas de four : je choisis une recette sur une plaque et je regroupe les cuissons. » | Une recette au four dans une salle sans four |
| Une organisation dans le temps | Un déroulé avec heures, postes et marge | « On cuisine, puis on déguste » sans horaire |
| La marche en avant | « Je fais d'abord l'épluchage, puis je nettoie, puis je prépare les crudités, et la viande crue en dernier sur un plan désinfecté. » | Le principe cité sans application concrète |
| Des températures chiffrées | 0 à + 4 °C, + 63 °C, moins de 2 h pour refroidir de + 63 °C à moins de + 10 °C, – 18 °C | « Bien au frais », « bien chaud » |
| La prise en compte des publics fragiles | Recettes sans œuf cru ni lait cru pour une PMI ou un EHPAD | Une mousse au chocolat maison pour des femmes enceintes |
| La gestion des allergies | Recueil, recette sans allergène pour tous, étiquettes, PAI | « On demandera le jour même » |
| La sécurité des personnes | Poste chaud tenu par un adulte, couteaux adaptés, conduite à tenir | Aucun mot sur la sécurité dans un atelier parents-enfants |
| Des éco-gestes mesurés | Pesée des restes, taux de gaspillage, kWh, litres | Des éco-gestes cités sans lien avec la séance |
| Des sources datées | « Selon l'arrêté du 21 décembre 2009… », « ADEME, étude publiée en 2016 » | Des chiffres sans source ni date |
| Un regard réflexif | « Lors de mon stage, la glacière a dépassé 4 °C ; j'ai ajouté des pains de glace et noté l'action. » | Aucune difficulté évoquée |

**Astuce – Trois phrases à savoir dire**

« Je contrôle les températures avec un thermomètre vérifié et je note les relevés et les actions correctives. » ; « J'applique la marche en avant dans le temps, en nettoyant entre les étapes. » ; « Je mesure le gaspillage par pesée pour fixer un objectif chiffré à la séance suivante. »

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 13**

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La marche en avant ne peut s'appliquer que dans une cuisine professionnelle dotée de plusieurs locaux.
2. Un thermomètre infrarouge permet de vérifier la cuisson à cœur d'un rôti.
3. Le gel hydroalcoolique remplace le lavage des mains au savon en cuisine.
4. On range la viande crue en bas du réfrigérateur, dans une boîte fermée.
5. Un produit dont la DDM est dépassée doit toujours être jeté.
6. En restauration collective, un plat préparé à l'avance doit passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures.
7. Un plat peut être réchauffé deux fois s'il a été bien conservé au froid entre les deux.
8. La congélation détruit les bactéries.

**9.** Une TIAC se définit par au moins deux cas groupés liés à une même origine alimentaire.
**10.** La désinfection suffit à éliminer les allergènes d'une planche.
**11.** La criticité d'un risque est le produit de sa gravité par sa probabilité.
**12.** On éteint un feu d'huile avec un verre d'eau.
**13.** Le tri à la source des biodéchets est généralisé depuis le 1er janvier 2024.
**14.** Le vinaigre blanc est un désinfectant reconnu pour le contact alimentaire.
**15.** Sans couvercle, chauffer de l'eau consomme davantage d'énergie.

**Corrigé – Quinze vrai-faux sur le chapitre 13**

**1. Faux** : dans une petite cuisine, on l'applique dans le temps, en nettoyant entre les étapes.
**2. Faux** : il mesure la surface ; on utilise un thermomètre à sonde.
**3. Faux** : il complète le lavage mais n'enlève ni salissures ni graisses.
**4. Vrai** : son jus ne peut pas couler sur les aliments prêts à consommer.
**5. Faux** : la DDM concerne la qualité ; le produit reste consommable s'il a été bien conservé.
**6. Vrai** (arrêté du 21 décembre 2009).
**7. Faux** : on ne réchauffe qu'une seule fois.
**8. Faux** : elle arrête leur multiplication sans les détruire.
**9. Vrai** ; c'est une maladie à déclaration obligatoire.
**10. Faux** : seul le nettoyage (détergent, frottement, rinçage) élimine les protéines allergènes.
**11. Vrai**.
**12. Faux** : jamais d'eau ; on couvre avec un couvercle ou une couverture anti-feu.
**13. Vrai**.
**14. Faux** : il nettoie et détartre, mais n'est pas un désinfectant reconnu.
**15. Vrai** : dans l'exemple du cours, il a fallu 60 % d'énergie en plus.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 14 ou 15 sur 15 | Je passe aux annales et au cahier d'exercices. |
| 10 à 13 sur 15 | Je relis les parties correspondant à mes erreurs. |
| Moins de 10 sur 15 | Je relis le chapitre et je refais les points d'étape. |

## Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats traitent l'environnement de l'atelier. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **chiffrer**, à **dater** et à **appliquer** au contexte.

| Erreur | Pourquoi c'est une erreur | Formulation correcte |
|---|---|---|
| « Les aliments doivent être conservés au frais. » | Trop vague : aucune température | « Les denrées très périssables sont conservées entre 0 et + 4 °C, contrôlées au thermomètre. » |
| « On respecte la chaîne du froid. » | Formule récitée sans mesure concrète | « Transport en sac isotherme avec pains de glace, contrôle de température à l'arrivée, rangement immédiat. » |
| Confondre DLC et DDM | Erreur de sécurité et de gaspillage | DLC : sécurité, ne pas dépasser ; DDM : qualité, produit consommable après si bien conservé. |

| Erreur | Pourquoi c'est une erreur | Formulation correcte |
|---|---|---|
| « On désinfecte les surfaces. » | Oubli du nettoyage préalable | « On nettoie, puis on désinfecte avec un produit pour le contact alimentaire, en respectant le temps de contact. » |
| « La HACCP est obligatoire en atelier. » | Inexact et non nuancé | « Les principes HACCP s'appliquent aux exploitants du secteur alimentaire ; en atelier, on s'en inspire pour repérer les étapes critiques. » |
| Citer des chiffres de gaspillage sans source | Non vérifiable | « Selon le SDES (30 octobre 2025), 3,8 millions de tonnes de parties comestibles ont été jetées en France en 2023, soit environ 55 kg par habitant. » |
| Présenter un taux de gaspillage sans méthode | Non reproductible | « Pesée des restes par composante, même méthode à chaque séance. » |
| Oublier les publics fragiles | Risque grave | Adapter les recettes : pas d'œufs crus, pas de lait cru, cuisson à cœur. |
| Confondre écarts en points et en pourcentage | Erreur de calcul | « Le taux passe de 15 % à 5,3 % : baisse de 9,7 points, soit − 65 % en valeur relative. » |

**Attention – Rester dans son rôle**

Le diététicien n'est ni secouriste professionnel, ni inspecteur sanitaire, ni électricien. À l'oral, on montre que l'on connaît les gestes de base et les règles, et que l'on sait **à qui s'adresser** : le 15 pour une urgence, l'ARS pour une TIAC, le gestionnaire de la salle pour l'électricité, la DDPP pour une question réglementaire.

## Méthode : rédiger une réponse sur l'hygiène et la sécurité à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Proposez les mesures d'hygiène et de sécurité à mettre en place pour l'atelier » appelle une réponse **organisée**, **appliquée au contexte** et **justifiée**. Une liste de règles générales recopiée d'un cours ne suffit pas.

**Méthode pas à pas – Construire la réponse**

1. **Relire le contexte** : lieu, matériel, public (âge, fragilités, allergies), recette, durée.
2. **Organiser** la réponse selon un plan simple : avant l'atelier, pendant, après ; ou selon les 5M.
3. **Appliquer** chaque mesure au contexte (« la salle n'a pas de réfrigérateur, donc… »).
4. **Chiffrer** les températures, les durées et les quantités.
5. **Justifier** brièvement chaque mesure par le danger qu'elle prévient.
6. **Conclure** par la traçabilité (relevés, registre) et l'évaluation (pesée, bilan).

**Exemple – Une réponse commentée**

**Sujet** (fictif) : atelier « wraps de légumes et houmous » pour douze collégiens de 12 ans dans une salle polyvalente avec un évier et deux prises, sans réfrigérateur ; un élève est allergique au sésame.

**Réponse d'un candidat (extrait)** : « **Avant** : je recueille les allergies auprès de l'infirmière ; l'élève allergique au sésame a un PAI. Je remplace le houmous classique, qui contient de la crème de sésame (tahini), par une purée de pois chiches sans sésame, pour tout le groupe. Je transporte le fromage frais en glacière avec pains de glace et thermomètre (+ 4 °C au plus). **Pendant** : lavage des mains de tous à l'arrivée (au moins 30 secondes) ; légumes lavés en bassine puis plan nettoyé avant l'assemblage (marche en avant dans le temps) ; couteaux d'office adaptés et démonstration de la griffe ; pas de cuisson, donc pas de poste chaud. **Après** : restes jetés s'ils sont restés hors du froid plus de deux heures ; pesée des restes ; tri des emballages et

compost des épluchures ; plans nettoyés et désinfectés. »

**Commentaire** : la réponse est organisée (avant, pendant, après), appliquée au contexte (pas de réfrigérateur, allergie au sésame, public jeune), chiffrée et justifiée. Elle repère l'allergène caché du houmous, ce qu'un correcteur valorise. Pour être complète, elle pourrait citer la conduite à tenir en cas de réaction allergique (PAI, appel du 15) et les sources (règlement INCO pour les 14 allergènes).

## Liens avec les autres chapitres

L'environnement de l'atelier est un chapitre « carrefour » : il s'appuie sur plusieurs autres chapitres et leur sert de support pratique.

| Chapitre | Ce que l'on réutilise ici | Ce que ce chapitre apporte en retour |
|---|---|---|
| 3 – Psychologie sociale | Normes sociales, habitudes, écart intention-comportement | Exemples concrets de changement de comportement (lavage des mains) |
| 6 – Éthique et déontologie | Secret partagé (allergies, PAI), responsabilité | Situations de responsabilité en cas d'accident ou de TIAC |
| 8 – Démarche de projet | Budget, partenaires, assurances | Coûts de l'hygiène, du matériel et de l'énergie |
| 9 – Évaluation | Indicateurs, pesées, comparaison avant-après | Indicateurs environnementaux (gaspillage, kWh, déchets) |
| 10 – Concevoir un atelier | Rétroplanning, fiche technique, déroulé | Organisation matérielle, check-list, plan de salle |
| 11 – Techniques culinaires | Cuissons, rendements, conservation | Sécurité des cuissons, refroidissement, réchauffage |
| 12 – Alimentations thérapeutiques | Allergies, textures, publics fragiles | Organisation contre les contaminations croisées |
| 16 – Épidémiologie | Taux d'attaque, risque relatif | Application aux enquêtes de TIAC |
| 19 – Veille | Sources datées, lecture critique | Veille réglementaire sur l'hygiène et le gaspillage |

## Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur l'environnement de l'atelier que vous avez conçu ou animé en stage. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

| Question possible | Piste de réponse |
|---|---|
| Comment avez-vous appliqué la marche en avant dans votre salle ? | Décrire la salle et le séquençage dans le temps : épluchage, nettoyage, préparations crues, viande crue, cuisson. |
| Quelle température doit avoir un réfrigérateur ? Comment l'avez-vous vérifiée ? | 0 à + 4 °C pour les denrées très périssables ; thermomètre au centre, relevé noté, action corrective. |
| Un participant avait une allergie : comment avez-vous organisé l'atelier ? | Recueil, recette sans allergène pour tous, étiquettes gardées, préparation en premier, PAI. |
| Que faites-vous si deux participants sont malades le lendemain ? | Recueillir les informations, garder les restes et étiquettes, prévenir la direction, conseiller de consulter, déclarer à l'ARS si au moins deux cas liés. |
| Comment avez-vous évité les accidents avec les enfants ? | Gestes selon l'âge, couteaux adaptés, poste chaud tenu par un adulte, encadrement. |
| Quelle est la différence entre DLC et DDM ? Pourquoi est-ce important dans votre public ? | Sécurité contre qualité ; levier anti-gaspillage pour un public de l'aide alimentaire. |

| Question possible | Piste de réponse |
|---|---|
| Quels éco-gestes avez-vous mis en place, et comment en avez-vous mesuré l'effet ? | Pesée des restes, taux de gaspillage avant-après, couvercles, bassines, tri. |
| Pourquoi ne pas utiliser de vaisselle jetable ? | Loi AGEC, déchets, coût sur la durée ; vaisselle réutilisable lavée en bassines ou au lave-vaisselle. |
| Comment avez-vous adapté l'atelier à une salle sans réfrigérateur ? | Glacières, pains de glace, thermomètre, achats le jour même, recettes adaptées. |
| Qu'auriez-vous fait différemment ? | Une difficulté réelle (retard, glacière trop chaude, oubli) et la mesure corrective, avec un ton réflexif. |

**Astuce – Une réponse en trois temps**

Pour chaque question : **la règle** (avec un chiffre ou un texte daté), **ce que j'ai fait** (dans mon stage), **ce que j'en retiens** (amélioration). Exemple : « Les plats chauds se maintiennent au-dessus de 63 °C. En stage, j'ai contrôlé le gratin à 12 h 30 : il était à 61 °C, je l'ai remis au four. Depuis, je prévois un contrôle toutes les 15 minutes pendant le service. »

# 13.7 L'essentiel à retenir

**À retenir – Matériel, organisation, hygiène**

- **Matériel** familial et reproductible ; adapter les techniques ; regrouper les cuissons par température.
- **Organisation** : rétroplanning, simultanéité, postes, poste chaud sous responsabilité ; **marche en avant** dans l'espace ou dans le temps.
- **Paquet hygiène** : 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2017/625 ; arrêté du 21 décembre 2009 ; **HACCP** : 7 principes ; GBPH.
- **5M** : main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes.
- **Mains** : savon au moins 30 secondes ; tenue ; personne malade écartée.
- **DLC** (risque sanitaire) ≠ **DDM** (qualité).

**À retenir – Températures, sécurité, éco-gestes**

- **Températures** : ≤ − 18 °C ; 0 à + 4 °C ; ≥ + 63 °C ; refroidir de + 63 °C à < + 10 °C en moins de 2 h (restauration collective) ; zone à risque à éviter.
- **TIAC** : au moins 2 cas, même origine alimentaire ; déclaration obligatoire à l'ARS ; salmonelles, staphylocoque doré, C. perfringens, B. cereus, norovirus, Campylobacter, Listeria.
- **Accidents** : coupures, brûlures (eau tempérée 20 min environ), chutes, électricité, incendie (feu d'huile : couvrir, jamais d'eau) ; 15, 18, 112, 114.
- **Hiérarchie** : prévenir, donner, transformer, valoriser, éliminer ; biodéchets triés depuis 2024.
- **Lois** : AGEC (2020), EGalim (2018), Climat et résilience (2021), loi de 2016 sur le gaspillage.

# 13.8 Entraînement

## 13.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

### QCM 1 – La marche en avant :

**a)** va du plus sale au plus propre **b)** peut être appliquée dans le temps **c)** impose de croiser propre et sale **d)** limite les contaminations croisées

### QCM 2 – Les 5M sont :

**a)** main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes **b)** menus, marchés, mesures, matériel, méthodes **c)** un outil d'analyse des causes **d)** le diagramme d'Ishikawa

### QCM 3 – Le règlement (CE) n° 852/2004 :

**a)** concerne l'hygiène des denrées alimentaires **b)** impose des procédures fondées sur les principes HACCP **c)** concerne l'étiquetage nutritionnel **d)** fait partie du « paquet hygiène »

### QCM 4 – Les denrées très périssables se conservent :

**a)** entre 0 et + 4 °C **b)** à + 10 °C **c)** à température ambiante **d)** au réfrigérateur contrôlé par thermomètre

### QCM 5 – Le maintien au chaud se fait à :

**a)** + 40 °C **b)** + 50 °C **c)** + 63 °C au moins **d)** + 100 °C

### QCM 6 – Une TIAC :

**a)** correspond à au moins deux cas groupés **b)** est rattachée à une même origine alimentaire **c)** est déclarée à l'ARS **d)** concerne uniquement la restauration commerciale

### QCM 7 – Bacillus cereus est associé :

**a)** au riz cuit gardé à température ambiante **b)** aux œufs crus **c)** aux coquillages **d)** à des spores qui résistent à la cuisson

### QCM 8 – La toxine du staphylocoque doré :

**a)** est détruite par la cuisson **b)** résiste à la cuisson **c)** provient souvent des mains ou des plaies **d)** donne des symptômes rapides

### QCM 9 – La DDM :

**a)** signifie « à consommer jusqu'au » **b)** signifie « à consommer de préférence avant » **c)** concerne les produits stables **d)** rend le produit dangereux après la date

### QCM 10 – En cas de feu d'huile dans une casserole :

**a)** on jette de l'eau **b)** on couvre avec un couvercle ou une couverture anti-feu **c)** on coupe la source de chaleur **d)** on transporte la casserole dehors

### QCM 11 – Une brûlure se refroidit :

**a)** avec de la glace directement **b)** sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes **c)** avec du beurre **d)** immédiatement

### QCM 12 – Selon la hiérarchie de lutte contre le gaspillage, on privilégie d'abord :

**a)** le compostage **b)** la prévention **c)** l'élimination **d)** le don

### QCM 13 – La loi AGEC :

**a)** date de 2020 **b)** réduit les plastiques à usage unique **c)** impose la vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration **d)** fixe 50 % de produits bio en restauration collective

### QCM 14 – Le tri à la source des biodéchets est généralisé depuis :

**a)** 2016 **b)** 2020 **c)** 2024 **d)** 2030

### QCM 15 – Pour économiser l'énergie en cuisine :

**a)** couvrir les casseroles **b)** préchauffer systématiquement le four longtemps **c)** regrouper les cuissons au four **d)** utiliser la chaleur résiduelle

**Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**

**1. a, b, d**. 2. **a, c, d**. 3. **a, b, d**. 4. **a, d**. 5. **c**. 6. **a, b, c**. 7. **a, d**. 8. **b, c, d**. 9. **b, c**. 10. **b, c**. 11. **b, d**. 12. **b**. 13. **a, b, c** (les 50 % relèvent d'EGalim, dont 20 % de bio). 14. **c**. 15. **a, c, d**.

## 13.8.2 Exercices

**À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les 5M**

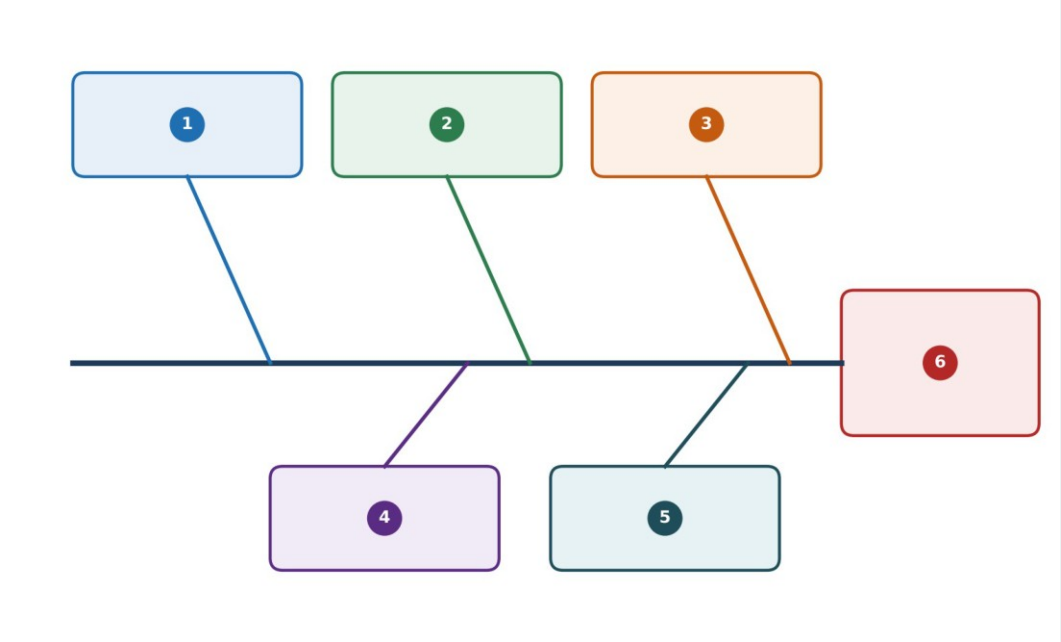



*Figure 13.5 – Schéma à légender*

Nommez les causes 1 à 5 et l'effet 6, puis donnez une mesure de prévention pour chaque cause dans un atelier culinaire.

**Corrigé**

**1. Main-d'œuvre** : lavage des mains, tenue. 2. **Matières** : contrôle des dates et de la chaîne du froid. 3. **Matériel** : planches et ustensiles nettoyés. 4. **Milieu** : surfaces désinfectées, poubelles fermées. 5. **Méthodes** : marche en avant, maîtrise des températures. 6. **Contamination des aliments** (effet).

**À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les températures**

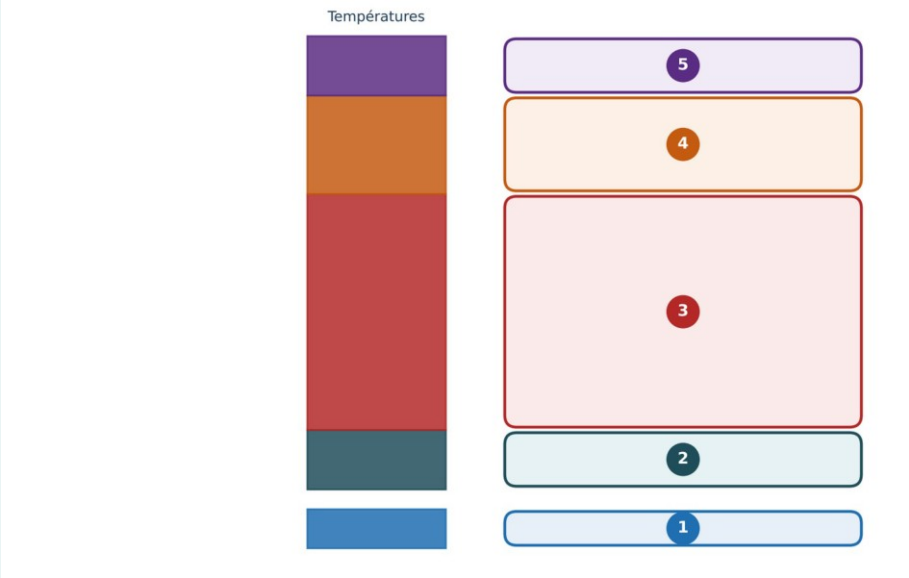



*Figure 13.6 – Schéma à légender*

Nommez les zones 1 à 5 (de bas en haut) avec leurs températures.

**Corrigé**

**1. Surgelés** (≤ − 18 °C). 2. **Froid positif** (0 à + 4 °C). 3. **Zone à risque** (≈ + 4 / + 10 °C à + 63 °C). 4. **Maintien au chaud** (≥ + 63 °C). 5. **Cuisson à cœur** (selon l'aliment).

### À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la marche en avant

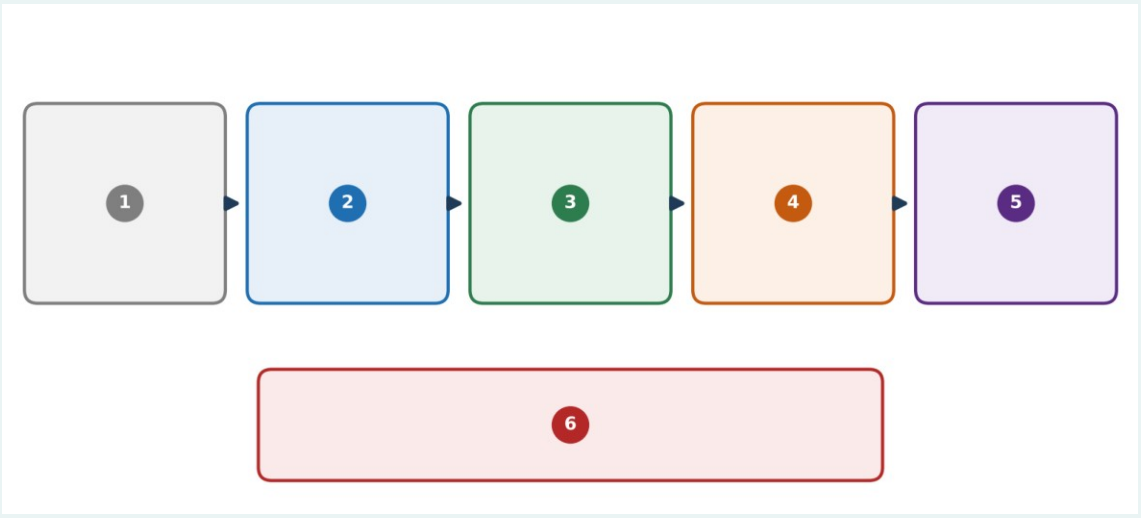



*Figure 13.7 – Schéma à légender*

Nommez les étapes 1 à 5 et le circuit 6.

**Corrigé**

**1. Réception**. 2. **Stockage**. 3. **Préparations**. 4. **Cuisson**. 5. **Distribution**. 6. **Circuit des déchets et de la vaisselle sale**, séparé.

### À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la hiérarchie des déchets

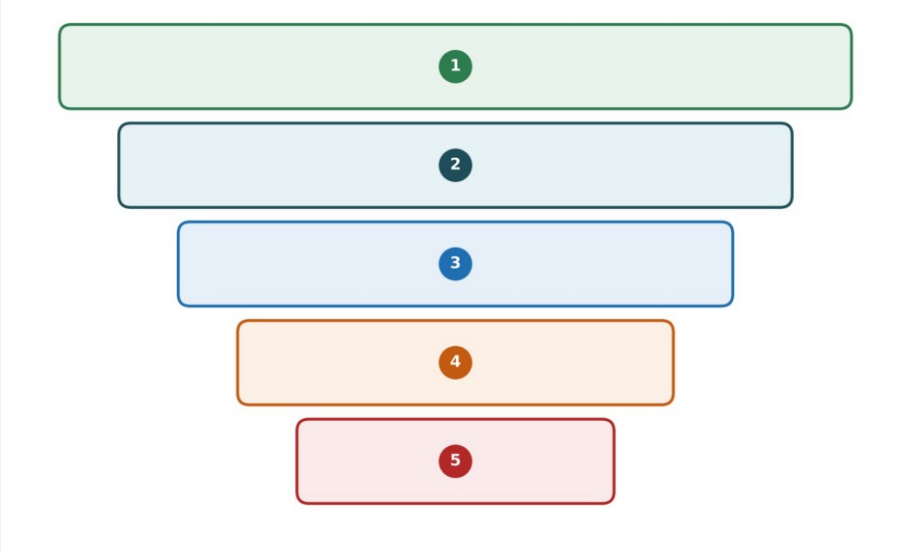



*Figure 13.8 – Schéma à légender*

Nommez les niveaux 1 à 5 et donnez un exemple en atelier pour chacun.

**Corrigé**

**1. Prévenir** (quantités justes). 2. **Donner** (excédents à une association). 3. **Transformer** (pain perdu, soupe de fanes). 4. **Valoriser** (compost). 5. **Éliminer** (dernier recours).

**À vous de jouer – Exercice 5 – Croissance bactérienne**

Un plat contenant 1 000 bactéries reste 2 heures dans la zone à risque ; temps de génération supposé : 20 minutes. Calculez le nombre de bactéries.

**Corrigé**

t/g = 120 / 20 = **6** ; N = 1 000 × 2 élevé à la puissance 6 = 1 000 × 64 = **64 000** bactéries (ordre de grandeur théorique).

## 13.8.3 Étude de cas

**Mise en situation – Étude de cas – Des malaises après un repas partagé**

Le samedi, un repas partagé réunit 30 personnes dans une salle de quartier. Des plats ont été préparés la veille par des bénévoles (riz cantonais, poulet en sauce, mousse au chocolat aux œufs crus) et transportés sans glacière. Le dimanche, 9 personnes ont des vomissements et des diarrhées ; 6 d'entre elles ont mangé de la mousse.

1. S'agit-il d'une TIAC ? Que faire ? (5 points)
2. Calculez le taux d'attaque global et chez les consommateurs de mousse (14 personnes en ont mangé). (4 points)
3. Identifiez les causes possibles avec les 5M. (6 points)
4. Proposez les règles pour le prochain repas partagé. (5 points)

**Corrigé**

**1.** Oui : au moins 2 cas groupés, symptômes similaires, même repas. Conserver les restes, recenser les malades
et les aliments consommés, conseiller de consulter, déclarer à l'ARS.

**2.** Global : 9 / 30 = **30 %** ; chez les consommateurs de mousse : 6 / 14 = **42,9 %** ; chez les non-consommateurs : 3
/ 16 = **18,8 %** ; rapport 42,9 / 18,8 = **2,3** : la mousse est suspecte (à confirmer par l'enquête).

**3.** Matières : œufs crus (salmonelles). Méthodes : plats préparés la veille, refroidissement non maîtrisé (riz : B.
cereus ; plat en sauce : C. perfringens), transport sans froid. Main-d'œuvre : hygiène des mains des bénévoles. Matériel : contenants. Milieu : salle sans réfrigérateur.

**4.** Pas de préparation à base d'œufs crus ; refroidissement rapide et stockage au froid ; transport en glacière avec thermomètre ; réchauffage à cœur ; service rapide ; lavage des mains ; restes non conservés s'ils sont restés plus de 2 heures à température ambiante.

## 13.8.4 Mises en situation express

**Mise en situation – MSE 1**

Le jury : « Comment avez-vous appliqué la marche en avant dans une cuisine aussi petite ? »

**Corrigé**

Dans le temps : j'ai fait laver et éplucher les légumes terreux en premier, puis nettoyé et désinfecté le plan de travail avant les préparations crues, puis la cuisson ; les déchets étaient évacués au fur et à mesure.

**Mise en situation – MSE 2**

Le jury : « Quels éco-gestes avez-vous intégrés à votre atelier ? »

**Corrigé**

Produits de saison et en vrac, quantités calculées, épluchures compostées, eau de cuisson réutilisée, four rempli, vaisselle lavée en bassine, boîtes réutilisables pour les restes, pas de jetable ; j'ai pesé les restes (5 % des quantités servies).

**Mise en situation – MSE 3**

Le jury : « Que faites-vous des restes d'un atelier ? »

**Corrigé**

Je les refroidis rapidement, je les couvre et je les mets au froid ; les participants les emportent dans leurs boîtes avec la consigne de les consommer sous 24 heures et de les réchauffer à cœur ; les restes laissés plus de 2 heures à température ambiante ne sont pas conservés.

# 13.9 Glossaire

| Terme | Définition |
|---|---|
| 5M | Main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes : causes possibles d'un problème |
| Biodéchets | Déchets alimentaires et végétaux biodégradables, triés à la source depuis 2024 |
| Chaîne du froid | Maintien continu des produits réfrigérés ou surgelés à basse température |
| Compost | Valorisation des déchets organiques en amendement |
| Contamination croisée | Transfert de germes ou d'allergènes d'un aliment, d'une surface ou d'une personne à un aliment |
| DDM | Date de durabilité minimale : « à consommer de préférence avant » |
| Désinfection | Réduction du nombre de micro-organismes sur une surface |
| DLC | Date limite de consommation : « à consommer jusqu'au » |
| Éco-geste | Geste qui réduit l'impact environnemental |
| GBPH | Guide de bonnes pratiques d'hygiène validé |
| Gaspillage alimentaire | Nourriture destinée à la consommation humaine perdue, jetée ou dégradée |
| HACCP | Méthode d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (7 principes) |
| Marche en avant | Circuit du plus sale au plus propre, sans retour en arrière |
| Méthanisation | Production de biogaz à partir de déchets organiques |
| Nettoyage | Élimination des salissures visibles |
| Paquet hygiène | Ensemble de règlements européens sur l'hygiène des aliments |
| Plan de maîtrise sanitaire | Document décrivant les mesures d'hygiène et de sécurité d'un établissement |
| Plat témoin | Échantillon conservé 5 jours au froid en restauration collective |
| Point critique | Étape où une mesure de maîtrise est essentielle |
| Refroidissement rapide | Passage de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures |
| Rétroplanning | Planification à rebours depuis l'heure de service |
| Temps de génération | Temps de doublement d'une population bactérienne |
| TIAC | Toxi-infection alimentaire collective (au moins 2 cas, même origine) |
| Traçabilité | Capacité à retrouver l'origine et le parcours d'un produit |
| Zone à risque | Températures favorables à la multiplication bactérienne |

# 13.10 Renvois bibliographiques par notion

| Notion | Références |
|---|---|
| Paquet hygiène | [1] Règlement 178/2002 ; [2] Règlement 852/2004 ; [3] Règlement 853/2004 ; [4] Règlement 2017/625 ; [5] Règlement 2021/382 |
| Températures, restauration | [6] Arrêté du 21 décembre 2009 |
| HACCP | [7] Codex Alimentarius |
| TIAC | [8] Santé publique France ; [9] ANSES, fiches de danger |

| Notion | Références |
|---|---|
| Hygiène des mains | [10] Santé publique France |
| Gaspillage, déchets | [11] Loi n° 2016-138 ; [12] Loi AGEC ; [13] ADEME |
| Restauration durable | [14] Loi EGalim ; [15] Loi Climat et résilience |
| Environnement | [16] Agribalyse |

# 13.12 Bibliographie numérotée


**1.** Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire.

**2.** Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

**3.** Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

**4.** Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels.

**5.** Règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant les annexes du règlement (CE) n° 852/2004 (allergènes, redistribution, culture de la sécurité des aliments).

**6.** Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.

**7.** Codex Alimentarius. *Principes généraux d'hygiène alimentaire* (CXC 1-1969, révisés en 2020), système HACCP.

**8.** Santé publique France. Surveillance des toxi-infections alimentaires collectives, *santepubliquefrance.fr*.

**9.** ANSES. Fiches de description de dangers biologiques transmissibles par les aliments, *anses.fr*.

**10.** Santé publique France. Hygiène des mains, *santepubliquefrance.fr*.

**11.** Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

**12.** Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC).

**13.** ADEME. *État des lieux des masses de pertes et gaspillages alimentaires et de leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire*. 2016.

**14.** Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim).

**15.** Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

**16.** ADEME, INRAE. *Agribalyse*, *agribalyse.ademe.fr*.

### Cours du CNED (contrôle de conformité, section 13.2.2)

**17.** CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective*, BTS Diététique 1re année, module 1 « Hygiène en restauration collective ». Futuroscope : CNED.

**18.** CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective*, BTS Diététique 1re année, module 2 « Le développement durable en restauration collective ». Réf. 3-9323-TE-WT-02-19. Futuroscope : CNED, 2019.

**19.** CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.

**20.** CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective – cours en bref*, BTS Diététique 1re année. Réf. 3-9323-AN-PA-00-20. Futuroscope : CNED, 2020.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

13

# Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier | Matériel | Organisation | Hygiène | Sécurité

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

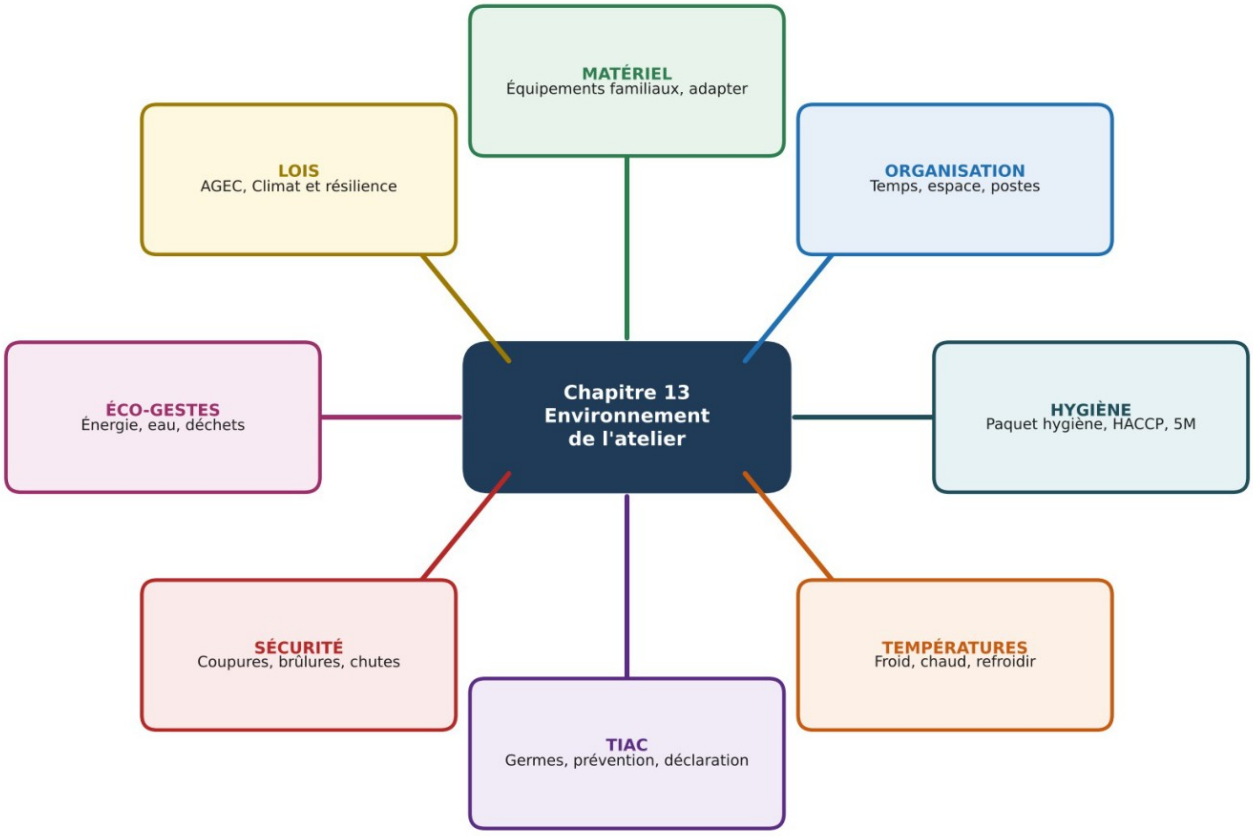
# Sommaire

**Fiche de révision du chapitre 13** ..... 101
1. Matériel et organisation ..... 101
2. Hygiène ..... 101
3. Températures et TIAC ..... 102
4. Sécurité ..... 102
5. Éco-gestes et lois ..... 102

**Fiches-outils du chapitre 13** ..... 102
O13.1 – Check-list hygiène et sécurité ..... 102
O13.2 – Relevé de températures ..... 102
O13.3 – Fiche de pesée des restes ..... 103

# Fiche de révision du chapitre 13

*Environnement de l'atelier : matériel, organisation, hygiène, sécurité, éco-gestes*




*Carte mentale du chapitre 13*

## 1. Matériel et organisation

Matériel familial et reproductible ; adapter (une plaque, un micro-ondes) ; regrouper les cuissons ; rétroplanning ; postes de 3-4 personnes ; poste chaud sous responsabilité ; marche en avant dans l'espace ou dans le temps.

## 2. Hygiène

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Paquet hygiène | 178/2002, 852/2004 (HACCP), 853/2004, 2017/625 ; arrêté du 21/12/2009 |
| HACCP | 7 principes : dangers, points critiques, limites, surveillance, actions correctives, vérification, documentation |
| 5M | Main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes |
| Mains | Savon, au moins 30 s, essuie-mains à usage unique |
| DLC / DDM | Risque sanitaire / qualité |

## 3. Températures et TIAC

≤ − 18 °C ; 0 à + 4 °C ; ≥ + 63 °C ; refroidir de + 63 à < + 10 °C en moins de 2 h. TIAC : ≥ 2 cas, même origine, déclaration à l'ARS. Germes : salmonelles (œufs), staphylocoque (mains, toxine thermostable), C. perfringens (sauces), B. cereus (riz), norovirus, Campylobacter, Listeria. Croissance : N(t) = N0 × 2 élevé à la puissance (t/g).

## 4. Sécurité

Coupures (griffe), brûlures (eau tempérée ≈ 20 min), chutes, électricité, feu d'huile (couvrir, jamais d'eau) ; 15, 18, 112, 114.

## 5. Éco-gestes et lois

Prévenir > donner > transformer > valoriser > éliminer ; biodéchets triés depuis 2024 ; loi 2016 (gaspillage), EGalim (2018), AGEC (2020), Climat et résilience (2021).

# Fiches-outils du chapitre 13

| Outil | Intitulé | Utilité |
|---|---|---|
| O13.1 | Check-list hygiène et sécurité de l'atelier | Contrôler avant, pendant, après |
| O13.2 | Relevé de températures | Tracer froid, cuisson, refroidissement |
| O13.3 | Fiche de pesée des restes | Mesurer le gaspillage |

## O13.1 – Check-list hygiène et sécurité

| Point | Oui | Non |
|---|---|---|
| Réfrigérateur entre 0 et + 4 °C (thermomètre) | ☐ | ☐ |
| Dates des denrées vérifiées (DLC, DDM) | ☐ | ☐ |
| Plans de travail nettoyés et désinfectés | ☐ | ☐ |
| Lavage des mains de tous à l'arrivée | ☐ | ☐ |
| Tenues (tablier, cheveux attachés, bijoux retirés) | ☐ | ☐ |
| Allergènes affichés, préparations sans allergène en premier | ☐ | ☐ |
| Poste chaud sous responsabilité d'un adulte | ☐ | ☐ |
| Trousse de secours, extincteur, couverture anti-feu repérés | ☐ | ☐ |
| Numéros d'urgence affichés | ☐ | ☐ |
| Restes refroidis, couverts, au froid | ☐ | ☐ |

## O13.2 – Relevé de températures

| Produit ou équipement | Heure | Température | Action si non conforme |
|---|---|---|---|
| Réfrigérateur | | | |
| Plat cuit (à cœur) | | | |
| Plat maintenu au chaud | | | |
| Refroidissement (début / fin) | | | |

# O13.3 – Fiche de pesée des restes

| Préparation | Quantité servie (kg) | Restes (kg) | Taux (%) |
|---|---|---|---|
| Total | | | |

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

13

# Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier | Matériel | Organisation | Hygiène | Sécurité

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

# Sommaire

**Cahier d'exercices – Chapitre 13** ..... 107
Mode d'emploi du cahier ..... 107
**Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier** ..... 109
Exercice 13.1 – Les familles de matériel (10 points) ..... 110
Exercice 13.2 – Équiper cinq postes de travail (12 points) ..... 112
Exercice 13.3 – Chauffer l'eau des pâtes : énergie, durée, couvercle (14 points) ..... 113
Exercice 13.4 – Vérifier un thermomètre à sonde (12 points) ..... 115
Exercice 13.5 – Réparer ou remplacer le vieux réfrigérateur ? (14 points) ..... 116
Exercice 13.6 – La malle d'un atelier mobile (16 points) ..... 118
Corrigés de la partie 1 ..... 120
**Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace** ..... 123
Exercice 13.7 – La marche en avant (10 points) ..... 124
Exercice 13.8 – Le rétroplanning d'un atelier (12 points) ..... 125
Exercice 13.9 – Trouver les erreurs d'organisation (12 points) ..... 126
Exercice 13.10 – Le chemin critique d'un atelier « quiche et salade » (14 points) ..... 128
Exercice 13.11 – Un four pour trois recettes (14 points) ..... 130
Exercice 13.12 – Un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine (16 points) ..... 132
Corrigés de la partie 2 ..... 134
**Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux** ..... 137
Exercice 13.13 – Le lavage des mains (10 points) ..... 138
Exercice 13.14 – Nettoyer et désinfecter (12 points) ..... 140
Exercice 13.15 – Préparer un désinfectant à la bonne dose (12 points) ..... 142
Exercice 13.16 – Le plan de nettoyage de la cuisine pédagogique (14 points) ..... 143
Exercice 13.17 – Des analyses de surface avant et après nettoyage (14 points) ..... 144
Exercice 13.18 – L'hygiène des personnes, en situation (16 points) ..... 146
Corrigés de la partie 3 ..... 148
**Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud** ..... 151
Exercice 13.19 – Les températures à connaître (10 points) ..... 152
Exercice 13.20 – Une semaine de relevés (12 points) ..... 154
Exercice 13.21 – Une courbe de refroidissement (14 points) ..... 155
Exercice 13.22 – DLC, DDM : que fait-on de ces produits ? (12 points) ..... 156
Exercice 13.23 – Combien de temps tient la glacière ? (12 points) ..... 158
Exercice 13.24 – Un atelier pique-nique au parc (16 points) ..... 159
Corrigés de la partie 4 ..... 161
**Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives** ..... 164
Exercice 13.25 – Ce dont les bactéries ont besoin (10 points) ..... 165
Exercice 13.26 – La multiplication des bactéries (12 points) ..... 167
Exercice 13.27 – Les principales bactéries des TIAC (14 points) ..... 168
Exercice 13.28 – Devant une TIAC (12 points) ..... 169
Exercice 13.29 – L'enquête : quel plat est en cause ? (16 points) ..... 171
Exercice 13.30 – Les causes d'un incident, avec la méthode des 5 M (16 points) ..... 173
Corrigés de la partie 5 ..... 175
**Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes** ..... 178
Exercice 13.31 – Les risques de l'atelier (10 points) ..... 179
Exercice 13.32 – Prévenir les brûlures et les coupures selon le public (12 points) ..... 181
Exercice 13.33 – Le tableau des allergènes d'un menu (14 points) ..... 182
Exercice 13.34 – Les premiers gestes (12 points) ..... 184
Exercice 13.35 – Hiérarchiser les risques avec une matrice (14 points) ..... 185

Exercice 13.36 – Le registre des accidents et l'effet d'une formation (16 points) ..... 186
Corrigés de la partie 6 ..... 188

**Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage** ..... 191
Exercice 13.37 – Les éco-gestes de l'atelier (10 points) ..... 192
Exercice 13.38 – La hiérarchie des déchets et les lois françaises (12 points) ..... 194
Exercice 13.39 – La pesée des restes d'un repas partagé (14 points) ..... 196
Exercice 13.40 – Laver les légumes : sous le robinet ou dans une bassine ? (12 points) ..... 197
Exercice 13.41 – Cuire les pâtes avec moins d'énergie (14 points) ..... 198
Exercice 13.42 – Un atelier « zéro gaspillage » qui reste sûr (16 points) ..... 200
Corrigés de la partie 7 ..... 202

**Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier** ..... 204
Exercice 13.43 – La check-list de l'environnement de l'atelier (12 points) ..... 205
Exercice 13.44 – Un stand de dégustation sur un marché (14 points) ..... 206
Exercice 13.45 – Lave-vaisselle ou vaisselle à la main ? (14 points) ..... 207
Exercice 13.46 – Une affiche d'hygiène facile à lire (12 points) ..... 208
Exercice 13.47 – Lire une étude sur l'hygiène à la maison (14 points) ..... 209
Exercice 13.48 – Cas complet : « La cuisine de la Fabrique » (40 points) ..... 211
Corrigés de la partie 8 ..... 215

**Bilan : grille d'auto-évaluation** ..... 219

# Cahier d'exercices – Chapitre 13

**Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)**

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 13 : le matériel et les équipements de l'atelier, l'organisation dans le temps et dans l'espace, l'hygiène des personnes et des locaux, la chaîne du froid et du chaud, les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives, la sécurité des participants et les allergènes, les éco-gestes (énergie, eau, déchets, gaspillage) (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.4 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les familles de matériel, la marche en avant, le lavage des mains, le protocole de nettoyage et de désinfection, les températures à connaître, les conditions de multiplication des bactéries, la conduite à tenir devant une TIAC, la méthode des 5 M, les risques de l'atelier, les éco-gestes, la hiérarchie des déchets.
- Calculer et interpréter : énergie et durée de chauffe, puissance électrique disponible, dates d'un rétroplanning, chemin critique d'un atelier, dilution d'un produit, réduction microbienne, relevés et courbes de température, multiplication bactérienne, taux d'attaque et risque relatif d'une enquête de TIAC, matrice des risques, gaspillage par convive, consommations d'eau et d'énergie, budgets d'équipement.
- Concevoir, organiser et sécuriser un atelier culinaire dans des lieux variés, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en justifiant chaque règle par le danger qu'elle prévient.

## Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

| Niveau | Ce qui est demandé | Repère de durée |
|---|---|---|
| ★☆☆☆☆ Niveau 1 | Restituer une définition, légender un schéma simple | Quelques minutes |
| ★★☆☆☆ Niveau 2 | Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées | 5 à 10 minutes |
| ★★★☆☆ Niveau 3 | Analyser des données, choisir la méthode | 10 à 20 minutes |
| ★★★★☆ Niveau 4 | Situation professionnelle courte | 20 à 40 minutes |
| ★★★★★ Niveau 5 | Cas complet au format de l'épreuve | 45 minutes à 2 heures |

Les structures, personnes, produits du commerce présentés comme fictifs, résultats d'enquêtes, de questionnaires, d'études et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les mesures de température, d'énergie et d'analyses de surface sont fictives. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

**Méthode – Traiter une question sur l'environnement de l'atelier à l'examen**

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte le lieu (cuisine équipée ou non, eau chaude, prises électriques, réfrigérateur), le public, le nombre de personnes, la durée et le budget. Ensuite, pour chaque règle d'hygiène ou de sécurité que vous proposez, nommez le danger qu'elle prévient (multiplication des bactéries, contamination croisée, allergène, brûlure, coupure). Puis, pour chaque calcul,

écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final, et comparez à un repère daté. Enfin, vérifiez que votre organisation est réaliste (matériel disponible, temps, place) et sobre (énergie, eau, déchets).

# Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier

**Objectifs – Objectifs de la partie**

- Classer le matériel d'un atelier culinaire par fonction et justifier son choix.
- Prévoir les quantités et le budget du matériel pour un groupe.
- Calculer l'énergie et la durée nécessaires pour chauffer de l'eau, et l'effet d'un couvercle.
- Vérifier un thermomètre et interpréter une mesure.
- Comparer réparer et remplacer un équipement (coût, énergie, sécurité).
- Équiper un atelier mobile en respectant la puissance électrique disponible.

**À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur**

- Le matériel se choisit selon le **public** (enfants, personnes âgées, handicap), le **lieu** (cuisine équipée ou salle sans eau chaude), la **recette** et l'**hygiène** (matériaux faciles à nettoyer, planches de couleur).
- Le **thermomètre à sonde** est l'outil de base de la sécurité : il se désinfecte avant et après chaque mesure et se vérifie régulièrement (glace fondante à 0 °C).
- L'énergie nécessaire pour chauffer de l'eau : **$Q = m \times c \times \Delta\theta$**, avec c = 4,18 kJ par kg et par °C ; **1 kWh = 3 600 kJ**.
- Le **rendement** d'un appareil = énergie utile / énergie consommée ; l'induction a le meilleur rendement des plaques courantes.
- La puissance disponible sur une prise : **$P = U \times I$** (230 V × 16 A = 3 680 W) ; on ne branche pas plusieurs appareils puissants sur la même ligne.
- Un équipement défectueux (joint de réfrigérateur, câble abîmé) est un **danger** : on le signale, on le met hors service, on le répare ou on le remplace.

# Exercice 13.1 – Les familles de matériel (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Un centre social (structure fictive) vient de recevoir un don pour équiper sa cuisine pédagogique. La directrice vous demande une affiche qui présente les familles de matériel à prévoir.

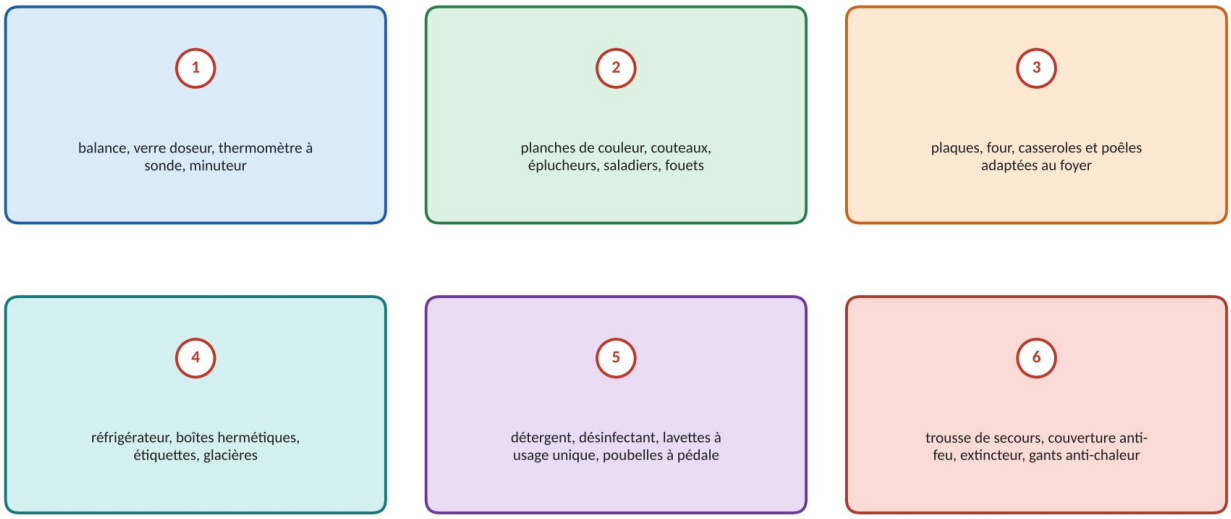



*Figure 13.1 – Document 1 – Les familles de matériel d'un atelier culinaire (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi on utilise des planches à découper de couleurs différentes. (2 pts)
3. Indiquez deux critères pour choisir une balance de cuisine pour un atelier où l'on calcule des apports nutritionnels. (2 pts)
4. Citez trois éléments de matériel de sécurité et dites à quoi sert chacun. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.2 – Équiper cinq postes de travail (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Le centre social de l'exercice 13.1 accueille des groupes de 10 participants, qui travaillent en binômes. Il dispose d'un budget de **250 €** pour le petit matériel.

**Document 1 – Matériel prévu et prix (données fictives, 2028)**

Par poste de travail : 1 planche à découper (8 €), 2 couteaux d'office (6 € pièce), 1 éplucheur (3 €), 1 saladier (5 €), 1 fouet (4 €).

Matériel commun : 1 balance électronique précise au gramme (25 €), 1 thermomètre à sonde (18 €), 1 minuteur (7 €), 2 verres doseurs (4 € pièce).

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez le nombre de postes de travail. (1 pt)
2. Calculez le coût du matériel d'un poste, puis des postes. (2 pts)
3. Calculez le coût du matériel commun, puis le coût total. Comparez au budget. (3 pts)
4. Proposez deux achats utiles avec le reste du budget, en les justifiant par l'hygiène ou la sécurité. (2 pts)
5. Indiquez deux précautions pour le rangement et l'entretien des couteaux dans une cuisine ouverte au public. (2 pts)
6. Expliquez pourquoi on préfère des binômes à un travail individuel dans un atelier de 10 personnes. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.3 – Chauffer l'eau des pâtes : énergie, durée, couvercle (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Dans un atelier « cuisiner avec un petit budget », vous faites cuire des pâtes pour le groupe. Vous voulez montrer aux participants l'intérêt du couvercle pour économiser l'énergie.

**Document 1 – Données**

- On porte **3 L d'eau** (3 kg) de 15 °C à 100 °C.
- Capacité thermique massique de l'eau : c = 4,18 kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.
- Plaque à induction de **2 kW**, de rendement **0,85** avec couvercle.
- Sans couvercle, la consommation d'énergie augmente de **25 %** (mesure fictive faite au centre).
- Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh. L'atelier a lieu 120 fois par an.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez l'énergie utile pour porter l'eau à ébullition, en kJ puis en kWh. (3 pts)
2. Calculez l'énergie consommée par la plaque avec couvercle, puis la durée de chauffe en minutes. (3 pts)
3. Calculez l'énergie consommée et la durée sans couvercle. (2 pts)
4. Calculez l'économie d'énergie et d'argent sur un an grâce au couvercle. Commentez le résultat. (3 pts)
5. Citez trois autres gestes qui économisent l'énergie pendant la cuisson des pâtes. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.4 – Vérifier un thermomètre à sonde (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Avant un atelier, vous vérifiez le thermomètre à sonde de la cuisine pédagogique. La notice du fabricant indique une **précision de ± 1 °C**.

**Document 1 – Vérification (données fictives)**

- Dans un verre rempli de glace pilée et d'un peu d'eau (glace fondante, 0 °C), après 3 minutes : le thermomètre affiche **0,8 °C**.
- Dans de l'eau à ébullition (environ 100 °C au niveau de la mer) : il affiche **99,2 °C**.
- Pendant l'atelier, il affiche **62,5 °C** au cœur d'un gratin qui doit être servi chaud.

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Calculez l'écart du thermomètre à 0 °C et à 100 °C. (2 pts)

**2.** Le thermomètre est-il conforme à la précision annoncée ? Justifiez. (2 pts)

**3.** Indiquez l'intervalle dans lequel se trouve la vraie température du gratin. Que décidez-vous ? (3 pts)

**4.** Décrivez la façon correcte de mesurer la température à cœur d'un plat. (3 pts)

**5.** Expliquez pourquoi on désinfecte la sonde avant et après chaque mesure. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.5 – Réparer ou remplacer le vieux réfrigérateur ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Le réfrigérateur de la cuisine pédagogique a quinze ans. Les relevés montrent des températures parfois au-dessus de 4 °C ; le joint de la porte est déchiré. Le trésorier de l'association demande s'il vaut mieux réparer ou remplacer.

**Document 1 – Données (fictives)**

| | Réfrigérateur actuel | Réfrigérateur neuf |
|---|---|---|
| Consommation annuelle d'électricité | 420 kWh | 160 kWh |
| Coût | Joint de porte : 35 € | 480 € |
| Durée de vie attendue | 2 à 3 ans | 12 à 15 ans |

Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez le coût annuel de l'électricité de chaque réfrigérateur et l'économie annuelle permise par le neuf. (3 pts)
2. Calculez le temps de retour sur investissement du réfrigérateur neuf. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi un joint déchiré est un problème d'hygiène et pas seulement d'énergie. (3 pts)
4. Rédigez une recommandation argumentée pour le trésorier. (4 pts)
5. Indiquez que faire de l'ancien réfrigérateur. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.6 – La malle d'un atelier mobile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une association (structure fictive) veut animer des ateliers culinaires dans des salles communales de villages qui n'ont pas de cuisine : une table, une prise de courant et, parfois, un évier d'eau froide. Elle vous demande de composer une « malle d'atelier » et de vérifier ce que l'on peut brancher.

**Document 1 – Appareils envisagés et installation électrique**

| Appareil | Puissance |
|---|---|
| Plaque à induction mobile (×2) | 2 000 W chacune |
| Bouilloire | 2 200 W |
| Mixeur plongeant | 600 W |
| Petit four électrique | 1 500 W |

La salle dispose d'une prise de **16 A** sous **230 V**, sur une ligne qui n'alimente rien d'autre. On utilise la relation P = U × I.

**Document 2 – Les recettes prévues**

Velouté de légumes mixé, crêpes, salade de fruits. 12 participants.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez la puissance maximale que l'on peut brancher sur la prise. (2 pts)
2. Indiquez si l'on peut faire fonctionner en même temps les deux plaques et la bouilloire. Proposez une organisation des branchements pendant l'atelier. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on n'utilise pas de multiprise en cascade (multiprise branchée sur une autre multiprise). (2 pts)
4. Composez le contenu de la malle (matériel de cuisson, de préparation, de mesure, d'hygiène, de sécurité), en tenant compte de l'absence d'eau chaude. (5 pts)
5. Indiquez comment vous assurez le lavage des mains et de la vaisselle sans eau chaude. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Corrigés de la partie 1

**Corrigé – Exercice 13.1**

1. Légendes : 1 Matériel de mesure ; 2 Matériel de préparation ; 3 Matériel de cuisson ; 4 Matériel de conservation ; 5 Matériel de nettoyage ; 6 Matériel de sécurité.
2. Chaque couleur est réservée à une famille d'aliments (par exemple vert pour les légumes, rouge pour les viandes crues, bleu pour les poissons, jaune pour les volailles, blanc pour les produits cuits ou le pain). On évite ainsi les **contaminations croisées** : les bactéries d'une viande crue ne passent pas sur une salade qui sera mangée crue. Les couleurs aident aussi les participants à repérer facilement la bonne planche.
3. Une **précision au gramme** (pour peser les petites quantités : sel, levure, épices) ; une **portée** suffisante (au moins 3 à 5 kg) ; une fonction « tare » ; un plateau lisse et facile à nettoyer ; un écran lisible par tous.
4. La **trousse de secours** (soigner une petite coupure ou une brûlure légère) ; la **couverture anti-feu** (étouffer un feu de casserole d'huile, que l'on ne doit jamais arroser d'eau) ; l'**extincteur** adapté (feux d'origine électrique ou de graisse) ; les **gants anti-chaleur** (sortir les plats du four).

**Corrigé – Exercice 13.2**

1. 10 participants en binômes : 10 / 2 = **5 postes**.
2. Un poste : 8 + 2 × 6 + 3 + 5 + 4 = **32 €** ; 5 postes : 5 × 32 = **160 €**.
3. Matériel commun : 25 + 18 + 7 + 2 × 4 = **58 €**. Total : 160 + 58 = **218 €**, inférieur au budget de 250 € ; il reste **32 €**.
4. Exemples : un second thermomètre à sonde (vérifier en même temps la cuisson et le réfrigérateur) ; des planches d'une seconde couleur (séparer cru et cuit) ; un distributeur d'essuie-mains à usage unique ; une boîte à couteaux fermée.
5. Ranger les couteaux dans un bloc ou une boîte fermée, jamais en vrac dans un tiroir ni dans l'eau de vaisselle (on ne les voit pas et l'on se coupe) ; les compter en fin d'atelier ; les aiguiser régulièrement, car un couteau émoussé demande plus de force et glisse davantage.
6. Le binôme permet de s'entraider, d'échanger, de répartir les tâches et de limiter le matériel nécessaire ; l'animateur suit 5 postes au lieu de 10, ce qui améliore la sécurité.

**Corrigé – Exercice 13.3**

1. $Q = m \times c \times \Delta\theta = 3 \times 4{,}18 \times (100 - 15)$ = **1 065,9 kJ**, soit 1 065,9 / 3 600 = **0,296 kWh**.
2. Énergie consommée : 0,296 / 0,85 = **0,348 kWh**. Durée : énergie / puissance = 0,348 / 2 = 0,174 h, soit **10,4 minutes**.
3. Sans couvercle : 0,348 × 1,25 = **0,435 kWh** ; durée : 0,435 / 2 = 0,218 h, soit **13,1 minutes**.
4. Économie par atelier : 0,435 − 0,348 = 0,087 kWh ; sur 120 ateliers : 0,087 × 120 = **10,45 kWh**, soit 10,45 × 0,25 = **2,61 €** par an. **Commentaire** : l'économie d'argent est faible pour un seul geste dans un seul atelier, mais elle est obtenue sans aucun coût, elle fait gagner près de 3 minutes à chaque fois et, répétée dans chaque foyer et à chaque repas, elle devient importante. C'est aussi un message simple à transmettre aux participants.
5. Exemples : n'utiliser que la quantité d'eau nécessaire (environ 1 L pour 100 g de pâtes) ; choisir une casserole adaptée à la taille de la plaque ; baisser la puissance dès l'ébullition, qui se maintient avec peu d'énergie ; utiliser la **cuisson passive** (éteindre après quelques minutes et laisser finir à couvert, en vérifiant la cuisson) ; chauffer l'eau à la bouilloire, plus rapide pour de petites quantités.

**Corrigé – Exercice 13.4**

1. À 0 °C : 0,8 − 0 = **+ 0,8 °C** ; à 100 °C : 99,2 − 100 = **− 0,8 °C**.
2. Les deux écarts sont inférieurs à 1 °C en valeur absolue : le thermomètre est **conforme** à la précision

annoncée. On note la vérification (date, résultats) sur la fiche de vie de l'appareil.

**3.** Vraie température comprise entre 62,5 − 1 = **61,5 °C** et 62,5 + 1 = **63,5 °C**. On ne peut pas affirmer que le gratin atteint 63 °C : on le **remet à chauffer** jusqu'à une température nettement supérieure, puis on mesure de nouveau. En cas de doute, on choisit la sécurité.

**4.** Désinfecter la sonde ; l'enfoncer au **centre** du plat, à l'endroit le plus épais, sans toucher le fond ni les bords du récipient ; attendre que la valeur se stabilise ; lire et noter la valeur et l'heure ; désinfecter de nouveau la sonde.

**5.** La sonde touche l'intérieur des aliments : non désinfectée, elle peut transporter des bactéries d'un aliment cru vers un plat cuit (contamination croisée), ou d'un plat à un autre.

**Corrigé – Exercice 13.5**

**1.** Actuel : 420 × 0,25 = **105 €** par an ; neuf : 160 × 0,25 = **40 €** par an ; économie : **65 €** par an.

**2.** Retour sur investissement : 480 / 65 = **7,4 ans**, inférieur à la durée de vie du neuf (12 à 15 ans) : l'achat est rentable sur la durée.

**3.** Un joint déchiré laisse entrer l'air chaud : la température monte au-dessus de 4 °C, surtout près de la porte, et les bactéries se multiplient plus vite dans les aliments ; l'humidité forme de la glace ou de l'eau, et les moisissures se développent dans le joint, difficile à nettoyer.

**4.** Exemple : « Le joint coûte 35 € mais ne prolonge la vie du réfrigérateur que de 2 à 3 ans, sans réduire sa forte consommation. Le réfrigérateur neuf coûte 480 €, consomme 260 kWh de moins par an, soit 65 € d'économie, et se rembourse en un peu plus de 7 ans. Surtout, il garantit des températures conformes, condition de la sécurité des participants. Je recommande de remplacer le réfrigérateur, de choisir un modèle bien classé sur l'étiquette énergie et de taille adaptée, et d'installer un thermomètre visible. En attendant, on change le joint et l'on surveille les températures deux fois par jour. »

**5.** Le confier à la filière de recyclage des équipements électriques (reprise par le vendeur lors de la livraison du neuf, ou déchetterie) : les fluides frigorigènes doivent être récupérés ; on ne le jette jamais avec les encombrants ordinaires.

**Corrigé – Exercice 13.6**

**1.** P = U × I = 230 × 16 = **3 680 W**.

**2.** Deux plaques et la bouilloire : 2 000 + 2 000 + 2 200 = **6 200 W**, supérieur à 3 680 W : **impossible** (le disjoncteur coupe, et le câble peut chauffer). Organisation : une plaque (2 000 W) et le mixeur (600 W) ensemble, soit 2 600 W ; ou deux plaques réglées à puissance réduite, si l'appareil permet de limiter la puissance totale, sinon une seule plaque à la fois ; la bouilloire seulement quand les plaques sont éteintes (par exemple au début, pour l'eau chaude de la vaisselle). On prévoit les crêpes sur une plaque et le velouté sur l'autre, en décalé, en commençant par le velouté.

**3.** Les multiprises en cascade concentrent toute la puissance sur la première prise et le premier câble : risque d'échauffement, de court-circuit et d'**incendie**. On utilise une seule rallonge de section suffisante, déroulée entièrement.

**4.** Exemple de malle : **cuisson** : 2 plaques à induction, 2 casseroles et 1 poêle compatibles, couvercles, mixeur plongeant, bouilloire ; **préparation** : 6 planches de couleur, 6 couteaux d'office et 6 éplucheurs, saladiers, fouets, louche, spatules ; **mesure** : balance, verre doseur, thermomètre à sonde, minuteur ; **hygiène** : 2 bassines, jerricans d'eau potable, savon liquide, essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique, produit détergent-désinfectant, lavettes, sacs-poubelle, nappes lavables ; **conservation** : glacière et plaques eutectiques, boîtes ; **sécurité** : trousse de secours, couverture anti-feu, rallonge de bonne section, tapis antidérapant.

**5.** Mains : jerrican à robinet, eau chauffée à la bouilloire puis mélangée à l'eau froide dans une bassine, savon liquide et essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique en complément (il ne remplace pas le lavage de mains sales). Vaisselle : bassine de lavage à l'eau chauffée et au détergent, bassine de rinçage ; ou

> vaisselle rapportée sale dans un bac fermé et lavée au lave-vaisselle de l'association.

# Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace

**Objectifs – Objectifs de la partie**

- Appliquer le principe de la marche en avant dans l'espace et dans le temps.
- Construire un rétroplanning à partir de la date d'un atelier.
- Repérer les erreurs d'organisation d'un espace de travail.
- Déterminer le chemin critique et l'heure de fin d'un atelier.
- Organiser l'utilisation d'un four partagé entre plusieurs recettes.
- Organiser un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine.

**À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur**

- **Marche en avant** : les denrées progressent du plus « sale » (produits bruts, emballages, épluchures) vers le plus « propre » (plats prêts), sans retour en arrière ni croisement des circuits.
- Quand les locaux ne permettent pas de séparer les zones, on applique la **marche en avant dans le temps** : on fait les tâches sales d'abord, on nettoie et on désinfecte, puis on passe aux tâches propres.
- Le **rétroplanning** part de la date de l'atelier et remonte le temps : réservation, commande, communication, inscriptions, courses.
- Le **chemin critique** est la suite de tâches qui ne peuvent pas être raccourcies sans retarder la fin : il fixe la durée minimale de l'atelier.
- Une organisation réaliste prévoit les **temps morts** (repos d'une pâte, cuisson) et les occupe (vaisselle, mise en place, animation).
- Le **déroulé minuté** précise pour chaque moment ce que font les participants et l'animateur.

# Exercice 13.7 – La marche en avant (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une maison de quartier (structure fictive) aménage une cuisine pédagogique dans une ancienne salle de réunion. L'architecte vous demande les étapes que le plan doit respecter.

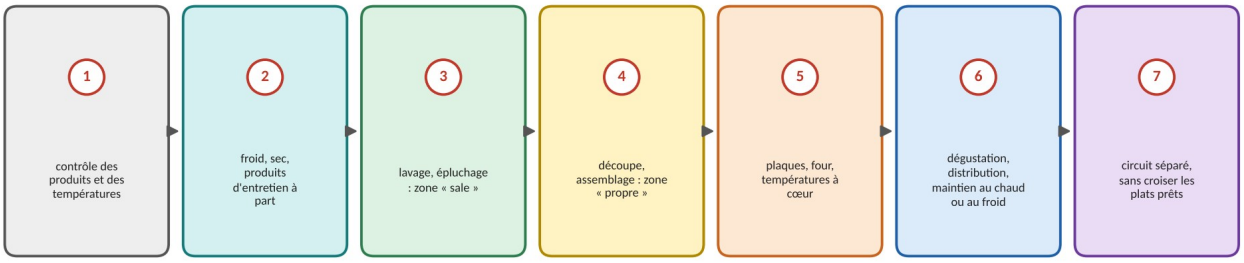



*Figure 13.2 – Document 1 – La marche en avant dans l'espace (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

**2.** Définissez la marche en avant et le danger qu'elle prévient. (2 pts)

**3.** Expliquez pourquoi la plonge et les déchets ont un circuit séparé. (2 pts)

**4.** Expliquez comment appliquer la marche en avant dans une cuisine d'une seule pièce. (2,5 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.8 – Le rétroplanning d'un atelier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous organisez un atelier « goûters maison » qui aura lieu le **mardi 14 mars 2028** dans une médiathèque. Vous préparez le rétroplanning.

**Document 1 – Les tâches et leurs délais**

| Tâche | Délai avant l'atelier |
|---|---|
| Réserver la salle et vérifier l'équipement | J − 42 |
| Commander le petit matériel manquant | J − 28 |
| Diffuser l'affiche et ouvrir les inscriptions | J − 21 |
| Clore les inscriptions, recueillir les allergies et les régimes | J − 7 |
| Faire les courses des produits frais | J − 1 |

L'année 2028 est bissextile : le mois de février compte 29 jours.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez la date de chaque tâche. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi on clôt les inscriptions une semaine avant l'atelier. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi on achète les produits frais la veille et non une semaine avant. (2 pts)
4. Ajoutez au rétroplanning deux tâches après l'atelier. (2 pts)
5. Indiquez un outil simple pour suivre ce rétroplanning en équipe. (1 pt)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.9 – Trouver les erreurs d'organisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de situation · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Pendant votre stage, vous observez un atelier « poulet rôti et légumes » dans une salle polyvalente équipée d'un évier, de deux plaques et d'un four.

**Document 1 – Ce que vous observez**

- Les sacs de courses sont posés sur la table de préparation, à côté des légumes lavés.
- Le poulet cru est découpé sur la même planche que celle qui servira ensuite à émincer les herbes de la salade, après un simple rinçage à l'eau froide.
- Les épluchures restent sur la table jusqu'à la fin de la préparation.
- La poubelle est sans couvercle, près du four.
- Les assiettes de dégustation sont dressées sur la table où l'on vient de découper le poulet.
- La vaisselle sale est empilée dans l'évier pendant que l'on lave la salade.

**À vous de jouer – Questions**

1. Pour chaque observation, nommez l'erreur et le danger. (6 pts)
2. Proposez une réorganisation de l'atelier, dans l'espace et dans le temps, qui respecte la marche en avant. (4 pts)
3. Indiquez comment vous en parlez à l'animatrice, sans la mettre en difficulté devant le groupe. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.10 – Le chemin critique d'un atelier « quiche et salade » (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Un atelier commence à **14 h**. Vous voulez savoir à quelle heure il se terminera au plus tôt, et quelles tâches ne doivent pas prendre de retard.

**Document 1 – Les tâches**

| Tâche | Durée | Ne peut commencer qu'après |
|---|---|---|
| A. Accueil et lavage des mains | 10 min | – |
| B. Pâte brisée | 15 min | A |
| C. Repos de la pâte au réfrigérateur | 30 min | B |
| D. Préparation de la garniture | 20 min | A |
| E. Fonçage du moule | 10 min | C |
| F. Cuisson de la quiche | 35 min | D et E |
| G. Salade et vinaigrette | 15 min | A |
| H. Dégustation et échanges | 20 min | F et G |
| I. Rangement et nettoyage | 20 min | H |

**À vous de jouer – Questions**

1. Déterminez le chemin critique et la durée minimale de l'atelier. Indiquez l'heure de fin au plus tôt. (5 pts)
2. Calculez la marge de la tâche D et de la tâche G (temps dont on dispose avant qu'elles ne retardent la cuisson ou la dégustation). (4 pts)
3. Proposez des activités pour occuper les participants pendant le repos de la pâte et la cuisson. (3 pts)
4. Proposez une façon de raccourcir l'atelier de 20 minutes sans changer de recette. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.11 – Un four pour trois recettes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Dans un atelier « repas de fête » de 3 heures (9 h – 12 h), trois groupes préparent chacun une recette qui cuit au four. La cuisine n'a qu'**un four**, avec deux niveaux de grille.

**Document 1 – Les cuissons**

| Recette | Température | Durée de cuisson | Prête à enfourner à |
|---|---|---|---|
| Gratin de légumes | 180 °C | 35 min | 10 h 00 |
| Cake salé | 180 °C | 40 min | 10 h 15 |
| Tarte aux pommes | 200 °C | 30 min | 10 h 20 |

Le four met 10 minutes pour passer de 180 °C à 200 °C. Le repas est servi à **11 h 30**. Le gratin se réchauffe facilement ; le cake et la tarte se servent tièdes.

**À vous de jouer – Questions**

1. Proposez un ordre d'enfournement et calculez l'heure de sortie de chaque plat. Vérifiez que tout est prêt pour 11 h 30. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi on regroupe les cuissons à la même température. (2 pts)
3. Indiquez comment maintenir le gratin chaud jusqu'au service, et à quelle température. (3 pts)
4. Citez trois précautions de sécurité pour enfourner et défourner avec un groupe. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.12 – Un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une résidence sociale (structure fictive) vous propose d'animer un atelier « petit-déjeuner équilibré » pour 12 résidents, dans sa salle commune : 4 grandes tables, un évier d'eau froide et d'eau chaude, un réfrigérateur ménager, deux prises de courant, pas de plaque ni de four. L'atelier dure 2 heures, de 9 h à 11 h.

**Document 1 – Les préparations prévues**

Pain complet, fromage blanc aux fruits frais coupés, compote maison au micro-ondes (apporté), smoothie banane-lait, œufs durs préparés à l'avance par vous, thé et café.

**À vous de jouer – Questions**

1. Dessinez ou décrivez l'organisation de la salle : zones, circuits, place des participants. (4 pts)
2. Indiquez le matériel à apporter et ce que vous vérifiez en arrivant dans la salle. (3 pts)
3. Expliquez comment vous transportez et conservez les œufs durs et les produits laitiers jusqu'à l'atelier. (3 pts)
4. Rédigez le déroulé minuté de 9 h à 11 h. (4 pts)
5. Indiquez comment vous rendez la salle en fin d'atelier. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Corrigés de la partie 2

**Corrigé – Exercice 13.7**

1. Légendes : 1 Réception ; 2 Stockage ; 3 Préparations préliminaires ; 4 Préparation ; 5 Cuisson ; 6 Service ; 7 Plonge et déchets.
2. La marche en avant est l'organisation des locaux et des tâches qui fait progresser les denrées du plus sale vers le plus propre, sans retour en arrière ni croisement. Elle prévient les **contaminations croisées** : les micro-organismes de la terre, des emballages ou des aliments crus ne doivent pas atteindre les aliments prêts à consommer.
3. La vaisselle sale et les déchets portent des restes alimentaires et des micro-organismes ; s'ils croisent les plats prêts, ils peuvent les contaminer. Un circuit séparé (et des poubelles fermées) évite ce croisement et limite aussi les odeurs et les nuisibles.
4. On applique la **marche en avant dans le temps** : d'abord les tâches sales (déballage, lavage et épluchage des légumes, découpe des viandes crues) ; on évacue les déchets, on nettoie et on désinfecte le plan de travail et le matériel, on se lave les mains ; puis les tâches propres (assemblage, dressage). On utilise des planches et des ustensiles différents pour le cru et le cuit.

**Corrigé – Exercice 13.8**

1. J − 42 : **mardi 1er février 2028** ; J − 28 : **mardi 15 février 2028** ; J − 21 : **mardi 22 février 2028** ; J − 7 : **mardi 7 mars 2028** ; J − 1 : **lundi 13 mars 2028**. (Vérification : du 1er février au 14 mars, il y a 28 jours en février jusqu'au 29, puis 14 jours en mars, soit 42 jours.)
2. Pour connaître le nombre de participants (quantités à acheter, matériel), recueillir les allergies et les régimes à temps pour adapter les recettes et vérifier les étiquettes, et prévenir les personnes sur liste d'attente.
3. Les produits frais ont une date limite de consommation courte ; les acheter la veille limite le temps de stockage, donc le risque de rupture de la chaîne du froid et de multiplication des bactéries ; on profite aussi de la meilleure qualité.
4. Exemples : J + 1, ranger et faire l'inventaire du matériel, noter les produits restants ; J + 7, analyser les questionnaires de satisfaction et rédiger le bilan ; J + 30, recontacter les participants (« Avez-vous refait une recette ? »).
5. Un tableau partagé (tableur ou affiche) avec les tâches, les dates, les responsables et une case « fait » ; ou un agenda partagé avec des rappels.

**Corrigé – Exercice 13.9**

1. Sacs de courses sur la table de préparation : les emballages et les fonds de sacs, qui ont été posés au sol, contaminent la table et les aliments propres. Planche du poulet cru réutilisée après un rinçage : contamination croisée par les bactéries du poulet cru (*Campylobacter*, salmonelles) vers des herbes mangées crues. Épluchures sur la table : les déchets restent au contact des préparations ; encombrement. Poubelle sans couvercle près du four : contamination, odeurs, nuisibles, et risque d'incendie ou de brûlure en circulant. Assiettes dressées sur la table du poulet cru : contamination des plats prêts. Vaisselle sale dans l'évier pendant le lavage de la salade : éclaboussures et contact de la salade avec la vaisselle sale.
2. Réorganisation : déballer les courses sur une table « réception » ou au sol sur un carton, ranger aussitôt au réfrigérateur ; commencer par les légumes (lavage, épluchage) ; poubelle à pédale fermée, épluchures jetées au fur et à mesure ; nettoyer et désinfecter, puis découper le poulet sur la planche rouge en fin de phase « sale » et l'enfourner ; nettoyer et désinfecter la table, se laver les mains ; laver la vaisselle sale avant ou après le lavage de la salade, dans une bassine séparée ; dresser les assiettes sur une table propre ou une nappe propre.
3. En dehors du groupe, à la pause ou après l'atelier, en commençant par ce qui a bien fonctionné, puis en

posant des questions plutôt qu'en donnant des leçons (« Comment pourrions-nous éviter de réutiliser la planche du poulet ? »), et en proposant une solution concrète (planches de couleur, plan de la salle).

**Corrigé – Exercice 13.10**

1. Chemins possibles : A-B-C-E-F-H-I = 10 + 15 + 30 + 10 + 35 + 20 + 20 = **140 min** ; A-D-F-H-I = 10 + 20 + 35 + 20 + 20 = 105 min ; A-G-H-I = 10 + 15 + 20 + 20 = 65 min. Le **chemin critique** est A-B-C-E-F-H-I : l'atelier dure au moins **2 h 20** et se termine au plus tôt à **16 h 20**.
2. La cuisson F commence au plus tôt à 14 h + 10 + 15 + 30 + 10 = **15 h 05**. D peut commencer à 14 h 10 et dure 20 min : elle doit être finie à 15 h 05 ; marge de D : 65 − 10 − 20 = **35 minutes**. La dégustation H commence à 15 h 05 + 35 = **15 h 40** ; G peut commencer à 14 h 10 et finir à 14 h 25 ; marge de G : 15 h 40 − 14 h 25 = **75 minutes**.
3. Pendant le repos de la pâte : préparer la garniture (D) et la salade (G), faire une première vaisselle, un jeu sur les produits de saison ou la lecture d'étiquettes. Pendant la cuisson : vaisselle et rangement partiels, dressage de la table, échanges sur le coût de la recette, préparation de la fiche recette à emporter.
4. Préparer la pâte à l'avance (ou au début, par un premier binôme, dès 14 h 10, en faisant l'accueil en parallèle) ; ou commencer le rangement pendant la cuisson, ce qui raccourcit I ; ou utiliser une pâte qui n'a pas besoin de repos (pâte brisée à l'huile), si l'objectif de l'atelier le permet.

**Corrigé – Exercice 13.11**

1. Exemple d'ordre : à **10 h 00**, gratin (180 °C), sortie à **10 h 35** ; à **10 h 15**, cake sur la seconde grille (180 °C), sortie à **10 h 55** ; à 10 h 55, on règle le four à 200 °C, atteint à 11 h 05 ; tarte enfournée à **11 h 05**, sortie à **11 h 35**. La tarte sort 5 minutes après l'heure du repas : comme elle se sert tiède et en dessert, c'est acceptable ; le gratin, sorti à 10 h 35, est réchauffé. Autre solution : enfourner la tarte en premier à 200 °C dès 10 h 20, sortie à 10 h 50, puis baisser à 180 °C (porte entrouverte quelques minutes) et cuire ensemble le gratin et le cake de 10 h 55 à 11 h 35 ; on demande alors au groupe du gratin de patienter, et tout est chaud ou tiède au service.
2. Ouvrir la porte et changer de température fait perdre du temps et de l'énergie ; regrouper les cuissons à la même température utilise mieux la chaleur et raccourcit l'occupation du four.
3. On le garde dans le four éteint, porte fermée, ou on le réchauffe juste avant le service jusqu'à **63 °C au moins à cœur**, mesurés au thermomètre ; on évite de le laisser à température ambiante plus d'une heure.
4. Gants anti-chaleur secs (un gant mouillé brûle) ; annoncer à voix haute « chaud, derrière toi » et dégager le passage ; poser le plat sur un support préparé à l'avance ; un seul adulte ou participant formé défourne, les autres restent à distance ; ne jamais se pencher au-dessus de la porte ouverte.

**Corrigé – Exercice 13.12**

1. Organisation : une table « réception et stockage » près du réfrigérateur ; une table « préparation » pour la découpe des fruits et du pain ; une table « boissons » près des prises (bouilloire, mixeur, cafetière), loin de l'évier ; une table « dégustation » propre ; l'évier réservé au lavage des mains au début, puis à la vaisselle ; une poubelle à pédale à côté de la table de préparation. Les participants circulent de la préparation vers la dégustation, sans repasser par l'évier avec des plats prêts.
2. Matériel : planches, couteaux d'office, saladiers, mixeur ou blender, bouilloire, cafetière, verres doseurs, glacière et plaques eutectiques, thermomètre, nappes lavables, savon liquide, essuie-mains à usage unique, détergent-désinfectant, lavettes, sacs-poubelle, trousse de secours. Vérifications : propreté des tables, fonctionnement et température du réfrigérateur, prises (puissance), accès à l'évier et à l'eau chaude, issues de secours dégagées.
3. Les œufs durs sont cuits la veille, refroidis rapidement à l'eau froide, gardés au réfrigérateur dans une boîte fermée ; le fromage blanc et le lait sont achetés le matin ou la veille ; tout est transporté dans une

glacière avec des plaques eutectiques, mise au réfrigérateur de la salle à l'arrivée ; on contrôle la température (4 °C au plus).

**4.** Exemple : 9 h 00 accueil, lavage des mains, présentation ; 9 h 15 photolangage « Mon petit-déjeuner » ; 9 h 30 préparation en binômes (fruits coupés, smoothie, pain, écalage des œufs) ; 10 h 00 dressage et dégustation ; 10 h 30 échanges sur le coût et les repères ; 10 h 45 vaisselle et rangement ; 10 h 55 questionnaire de satisfaction.

**5.** Tables nettoyées et désinfectées, sol balayé, vaisselle lavée et rangée, réfrigérateur vidé de nos produits, déchets triés et sortis, prises débranchées ; on signale tout problème au responsable de la résidence ; on laisse la salle dans l'état où on l'a trouvée, ou plus propre.

# Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux

**Objectifs – Objectifs de la partie**

- Décrire et justifier le lavage des mains et la tenue en atelier.
- Distinguer nettoyer et désinfecter, et ordonner un protocole.
- Calculer une dilution de produit et son coût.
- Construire un plan de nettoyage.
- Interpréter des analyses de surface avant et après nettoyage.
- Gérer l'hygiène des personnes dans une situation réelle (plaie, maladie, bijoux).

**À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur**

- Les **mains** sont le premier vecteur de contamination : lavage au savon pendant **30 secondes environ**, séchage à usage unique, à l'arrivée, après les pauses, les toilettes, le mouchoir, le contact avec des aliments crus, les déchets ou le téléphone.
- La **tenue** : vêtement propre ou tablier, cheveux attachés ou couverts, bijoux et montre retirés, ongles courts, plaie protégée par un pansement et un gant.
- Une personne qui a des troubles digestifs, de la fièvre ou une plaie infectée **ne manipule pas les aliments**.
- **Nettoyer** enlève les salissures visibles (détergent) ; **désinfecter** détruit une grande partie des micro-organismes (désinfectant) ; on nettoie avant de désinfecter.
- L'efficacité d'un nettoyage dépend de quatre facteurs (cercle de Sinner) : **température**, **action mécanique**, **chimie** (le produit et sa concentration), **temps** de contact.
- Dilution : **C1 × V1 = C2 × V2** ; on respecte toujours la dose et le temps de contact indiqués sur l'étiquette.

# Exercice 13.13 – Le lavage des mains (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous préparez une affiche pour le point d'eau d'une cuisine pédagogique fréquentée par des enfants et leurs parents.

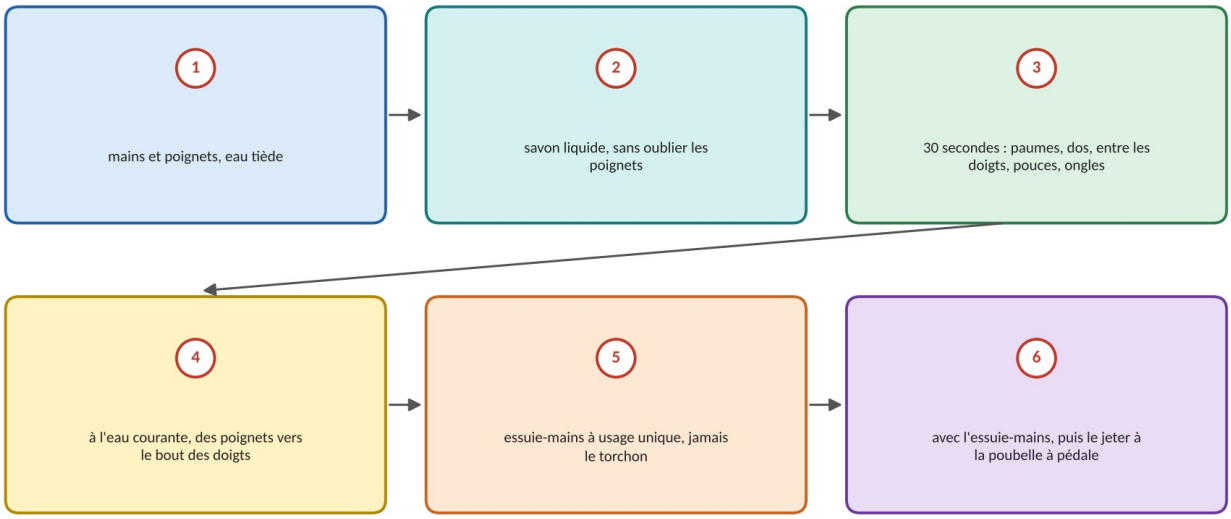



*Figure 13.3 – Document 1 – Le lavage des mains en six temps (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

**2.** Citez quatre moments où l'on se lave les mains pendant un atelier. (2 pts)

**3.** Expliquez pourquoi on ne s'essuie pas les mains avec le torchon de cuisine. (2 pts)

**4.** Le gel hydroalcoolique remplace-t-il le lavage des mains en cuisine ? Justifiez. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.14 – Nettoyer et désinfecter (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Après un atelier « poisson en papillote », vous expliquez aux bénévoles comment remettre en état le plan de travail.

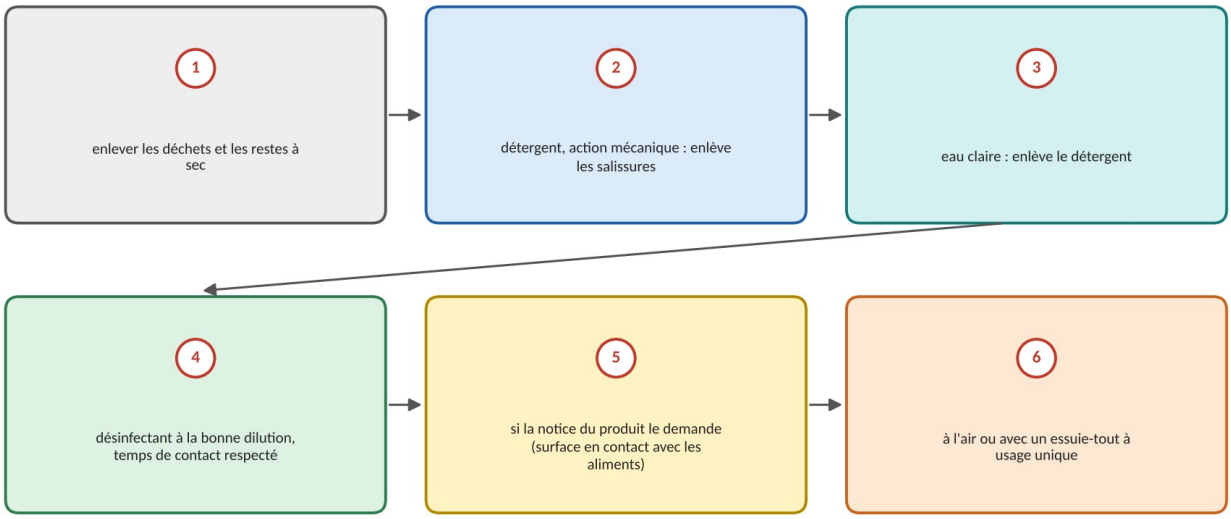



*Figure 13.4 – Document 1 – Le protocole de nettoyage et de désinfection d'une surface (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez la différence entre nettoyer et désinfecter. Pourquoi faut-il nettoyer avant de désinfecter ? (3 pts)
3. Citez les quatre facteurs du cercle de Sinner et donnez un exemple pratique pour chacun. (4 pts)
4. Indiquez deux précautions d'utilisation des produits d'entretien en présence du public. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.15 – Préparer un désinfectant à la bonne dose (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

La cuisine pédagogique utilise deux produits : un désinfectant concentré et un détergent-désinfectant pour le sol.

**Document 1 – Les étiquettes (produits fictifs)**

- **Désinfectant A** : concentré à **10 %** ; à utiliser dilué à **0,5 %** sur les plans de travail ; temps de contact : 5 minutes ; rincer à l'eau potable les surfaces en contact avec les aliments.
- **Détergent-désinfectant B** : dose d'emploi **2 %**, soit 20 mL par litre d'eau ; bidon de 5 L à 18,00 €.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez le volume de désinfectant A concentré et le volume d'eau nécessaires pour préparer 5 L de solution à 0,5 %. (3 pts)
2. Calculez le volume de produit B à verser dans un seau de 8 L d'eau. (2 pts)
3. Calculez le prix d'un litre de produit B, puis le coût d'un seau. (3 pts)
4. Un bénévole dit : « J'en mets le double, comme ça c'est plus efficace. » Répondez-lui. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne mélange jamais deux produits (par exemple de l'eau de Javel et un détartrant acide). (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.16 – Le plan de nettoyage de la cuisine pédagogique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – organisation · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

La cuisine pédagogique d'une maison de quartier (structure fictive) accueille trois ateliers par semaine. Elle n'a pas de plan de nettoyage : chacun « fait ce qu'il peut ». La responsable vous demande d'en rédiger un.

**Document 1 – Les éléments à nettoyer**

Plans de travail, planches et ustensiles, plaques de cuisson, four, évier et robinets, poignées de portes et de placards, réfrigérateur, poubelles, sol, hotte (filtres).

**À vous de jouer – Questions**

1. Présentez le plan de nettoyage sous forme de tableau : quoi, quand (fréquence), comment (produit, méthode), qui. (8 pts)
2. Indiquez comment on vérifie que le plan est appliqué (traçabilité). (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le réfrigérateur est nettoyé régulièrement même s'il « n'a pas l'air sale ». (2 pts)
4. Proposez une façon d'associer les participants au nettoyage sans les mettre en danger. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.17 – Des analyses de surface avant et après nettoyage (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 30 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Un laboratoire partenaire réalise des prélèvements de surface (lames gélosées de 25 cm²) sur le plan de travail d'une cuisine pédagogique, après un atelier « poulet », puis après le nettoyage et la désinfection.

**Document 1 – Résultats (données fictives)**

| Prélèvement | Micro-organismes comptés sur 25 cm² |
|---|---|
| Après l'atelier, avant nettoyage | 1 200 UFC |
| Après nettoyage et désinfection | 15 UFC |
| Planche rouge, après rinçage à l'eau froide seulement | 820 UFC |

UFC : unité formant colonie. Critère fixé par le laboratoire pour une surface propre : **moins de 1 UFC par cm²**.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez le nombre d'UFC par cm² avant et après nettoyage, et comparez au critère. (3 pts)
2. Calculez le pourcentage de réduction et la réduction en logarithme décimal (log10 du rapport avant / après). (4 pts)
3. Calculez le nombre d'UFC par cm² de la planche simplement rincée. Concluez. (2 pts)
4. Indiquez deux limites de ces analyses. (2 pts)
5. Expliquez comment vous utiliseriez ces résultats pour convaincre des bénévoles de respecter le protocole. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.18 – L'hygiène des personnes, en situation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous animez un atelier « pizzas maison » pour 10 adultes dans un centre social. Plusieurs situations se présentent au cours de l'atelier.

**Document 1 – Les situations**

1. Une participante porte plusieurs bagues et un bracelet.
2. Un participant a une petite coupure au doigt, pansée le matin.
3. Une participante dit qu'elle « a eu la gastro hier soir, mais ça va mieux ».
4. Un participant goûte la sauce tomate avec la cuillère qui sert à remuer, puis la remet dans la casserole.
5. Un participant sort fumer pendant la pause et reprend directement la découpe des légumes.
6. Une participante a les cheveux longs détachés.

**À vous de jouer – Questions**

1. Pour chaque situation, indiquez le danger et ce que vous faites ou dites. (12 pts)
2. Proposez une façon de présenter les règles d'hygiène au début de l'atelier pour qu'elles soient comprises et acceptées. (4 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Corrigés de la partie 3

**Corrigé – Exercice 13.13**

1. Légendes : 1 Mouiller ; 2 Savonner ; 3 Frotter ; 4 Rincer ; 5 Sécher ; 6 Fermer le robinet.
2. À l'arrivée et avant de toucher les aliments ; après être allé aux toilettes ; après s'être mouché ou avoir toussé dans ses mains ; après avoir manipulé des aliments crus (viande, œufs, légumes terreux) ; après avoir touché les poubelles, le téléphone, l'argent ou les emballages ; après une pause.
3. Le torchon sert à plusieurs personnes et reste humide : les micro-organismes s'y multiplient et passent d'une main à l'autre et vers la vaisselle. L'essuie-mains à usage unique est jeté après chaque usage.
4. Non. Le gel est efficace sur des mains **propres et sèches** ; en cuisine, les mains sont souvent grasses ou souillées par des aliments, et le gel n'enlève pas ces salissures. De plus, il est moins efficace sur certains micro-organismes (par exemple les norovirus de la gastro-entérite). En cuisine, on se lave les mains à l'eau et au savon ; le gel est un complément quand il n'y a pas de point d'eau (distribution, sortie).

**Corrigé – Exercice 13.14**

1. Légendes : 1 Débarrasser ; 2 Nettoyer ; 3 Rincer ; 4 Désinfecter ; 5 Rincer de nouveau ; 6 Sécher.
2. Nettoyer, c'est enlever les salissures visibles (graisses, restes) avec un détergent et une action mécanique. Désinfecter, c'est détruire ou inactiver une grande partie des micro-organismes avec un désinfectant. On nettoie d'abord car les salissures protègent les micro-organismes et consomment le désinfectant, qui perd son efficacité sur une surface sale.
3. **Température** : eau chaude pour dissoudre les graisses (dans la limite indiquée par le produit). **Action mécanique** : frotter avec une lavette ou une brosse. **Chimie** : bon produit, bonne dilution. **Temps** : respecter le temps de contact du désinfectant (par exemple 5 minutes) avant de rincer. Si l'un des facteurs diminue (eau froide, pas de frottement), il faut augmenter les autres.
4. Ranger les produits hors de portée, dans leur emballage d'origine étiqueté, loin des aliments ; ne pas les utiliser pendant que les participants préparent ; porter des gants ; aérer ; ne jamais transvaser un produit dans une bouteille d'eau ou de soda.

**Corrigé – Exercice 13.15**

1. C1 × V1 = C2 × V2, d'où V1 = C2 × V2 / C1 = 0,5 × 5 / 10 = **0,25 L**, soit **250 mL** de désinfectant concentré, complétés par **4,75 L** d'eau.
2. 20 mL par litre × 8 L = **160 mL** de produit B.
3. Prix d'un litre : 18,00 / 5 = **3,60 €** ; coût d'un seau : 0,160 × 3,60 = **0,58 €**.
4. Un surdosage n'améliore pas l'efficacité : le produit est conçu pour agir à la dose indiquée. Il laisse des résidus sur les surfaces (risque de les retrouver dans les aliments), irrite la peau et les voies respiratoires, abîme les surfaces, coûte plus cher et pollue davantage. On respecte la dose et le temps de contact.
5. Certains mélanges produisent des gaz toxiques : l'eau de Javel mélangée à un produit acide dégage du **chlore**, très irritant pour les poumons ; mélangée à un produit ammoniaqué, elle dégage des chloramines. On utilise un seul produit à la fois et on rince entre deux produits.

**Corrigé – Exercice 13.16**

1. Exemple de plan :

| Quoi | Quand | Comment | Qui |
|---|---|---|---|
| Plans de travail | Avant et après chaque atelier, et entre une tâche sale et une tâche propre | Débarrasser, détergent-désinfectant B à 2 %, temps de contact, rinçage, séchage | Participants guidés, puis animateur |

| Quoi | Quand | Comment | Qui |
|---|---|---|---|
| Planches et ustensiles | Après chaque usage | Lave-vaisselle à haute température, ou lavage manuel, rinçage, séchage à l'air | Participants |
| Plaques de cuisson | Après chaque atelier, une fois refroidies | Détergent, éponge non abrasive, rinçage | Animateur |
| Four | Chaque semaine, et après un débordement | Produit adapté, gants, aération | Agent d'entretien |
| Évier et robinets | Après chaque atelier | Détergent-désinfectant, rinçage | Animateur |
| Poignées | Après chaque atelier | Lavette imprégnée de désinfectant | Animateur |
| Réfrigérateur | Chaque semaine (vider, laver, désinfecter, rincer, sécher) ; contrôle des dates à chaque atelier | Détergent-désinfectant adapté au contact alimentaire | Responsable de la cuisine |
| Poubelles | Vidées après chaque atelier ; lavées chaque semaine | Détergent-désinfectant, rinçage | Agent d'entretien |
| Sol | Après chaque atelier | Balayage humide, lavage au produit B | Agent d'entretien |
| Filtres de la hotte | Chaque mois | Lave-vaisselle ou trempage dégraissant | Agent d'entretien |

**2.** Une **fiche d'enregistrement** affichée (date, tâche, signature) ; un contrôle visuel par la responsable ; éventuellement des analyses de surface une ou deux fois par an.

**3.** Les micro-organismes ne se voient pas ; certains, comme *Listeria*, se multiplient même au froid ; des écoulements de jus de viande ou de légumes abîmés peuvent contaminer d'autres aliments ; les odeurs et les moisissures apparaissent dans les joints.

**4.** Confier aux participants les tâches simples et sans produit dangereux (débarrasser, essuyer la table avec une lavette préparée, laver la vaisselle à l'eau savonneuse) ; garder pour l'animateur la préparation des dilutions, le four et les produits irritants ; transformer le rangement en moment d'échange.

### Corrigé – Exercice 13.17

**1.** Avant : 1 200 / 25 = **48 UFC/cm²** : non conforme. Après : 15 / 25 = **0,6 UFC/cm²** : conforme (moins de 1).

**2.** Réduction : (1 200 − 15) / 1 200 × 100 = **98,75 %**. Réduction logarithmique : log10 (1 200 / 15) = log10 (80) = **1,90**, soit presque 2 log (une division par près de 100).

**3.** 820 / 25 = **32,8 UFC/cm²**, très au-dessus du critère : un simple rinçage à l'eau froide ne suffit pas. La planche doit être lavée avec un détergent, frottée, rincée puis désinfectée, ou passée au lave-vaisselle.

**4.** Un seul prélèvement par situation ; la lame ne compte que certains micro-organismes cultivables et ne dit pas s'il y a des bactéries pathogènes ; les résultats dépendent de l'endroit prélevé et de la pression exercée ; le critère est celui du laboratoire.

**5.** Montrer les photos des lames (colonies visibles) avant et après ; comparer la planche rincée et la planche nettoyée ; expliquer que 1 200 colonies sur une surface grande comme une carte de visite deviennent 15 après le protocole ; demander aux bénévoles de proposer eux-mêmes les règles ; refaire une analyse quelques mois plus tard et partager les résultats.

### Corrigé – Exercice 13.18

**1.** Situations :

- **Bijoux** : ils retiennent des salissures et des micro-organismes, empêchent un bon lavage et peuvent tomber dans les préparations. On lui propose de les retirer et de les ranger dans un petit sac.
- **Coupure** : une plaie peut contenir des staphylocoques dorés, qui produisent une toxine. On vérifie le pansement, on ajoute un **gant** à usage unique (changé régulièrement) ; si la plaie est infectée, la personne

ne manipule pas les aliments.

- **Gastro-entérite la veille** : risque de transmission de virus (norovirus) par les mains aux aliments, même après la fin des symptômes. Elle ne manipule pas les aliments pendant l'atelier ; on lui propose un rôle sans contact (lecture de la recette, chronométrage, dégustation à la fin) et l'on reste discret.
- **Cuillère de goût remise dans la sauce** : la salive contamine la sauce (staphylocoques, virus). On rappelle la règle : une cuillère propre pour chaque dégustation, posée ensuite dans un bac à vaisselle.
- **Cigarette** : les mains ont touché la bouche et la cigarette. Il se lave les mains avant de reprendre la découpe.
- **Cheveux** : ils peuvent tomber dans les aliments et contiennent des micro-organismes. On propose un élastique ou une charlotte.

**2.** Présenter les règles au début de façon interactive : jeu « où sont les microbes ? » avec une photo de mains vues à la lampe ultraviolette après un gel traceur, ou affiche de pictogrammes à compléter ; expliquer le **pourquoi** de chaque règle ; laisser les participants formuler la règle ; montrer l'exemple (l'animateur respecte les mêmes règles) ; afficher un rappel près du point d'eau.

# Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud

**Objectifs – Objectifs de la partie**

- Connaître les températures repères de la conservation, de la cuisson et du maintien au chaud.
- Exploiter une série de relevés de température d'un réfrigérateur.
- Lire une courbe de refroidissement et la comparer au repère réglementaire.
- Distinguer date limite de consommation et date de durabilité minimale, et décider de l'usage d'un produit.
- Calculer la durée pendant laquelle une glacière garde les aliments au froid.
- Organiser un atelier en extérieur en maîtrisant la chaîne du froid.

**À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur**

- **Réfrigération** : de 0 à 4 °C pour les denrées très périssables ; le froid **ralentit** la multiplication des bactéries, il ne les tue pas.
- **Congélation** : − 18 °C ou moins ; la multiplication est arrêtée ; un aliment décongelé se conserve au réfrigérateur et se consomme rapidement, sans recongélation.
- **Zone de danger** : de 10 à 63 °C environ ; c'est là que les bactéries se multiplient le plus vite.
- **Maintien au chaud** : 63 °C au moins jusqu'au service. **Refroidissement rapide** : de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures (arrêté du 21 décembre 2009, restauration collective).
- **DLC** (« à consommer jusqu'au ») : denrées très périssables, à ne pas dépasser. **DDM** (« à consommer de préférence avant ») : après la date, la qualité peut baisser, sans danger immédiat si l'emballage est intact (règlement INCO n° 1169/2011).
- Le transport des denrées froides se fait en **glacière avec des plaques eutectiques**, sur la durée la plus courte possible.

# Exercice 13.19 – Les températures à connaître (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une épicerie sociale (structure fictive) affiche un « thermomètre des bons réflexes » près de son réfrigérateur et de sa cuisine. Vous préparez cette affiche.

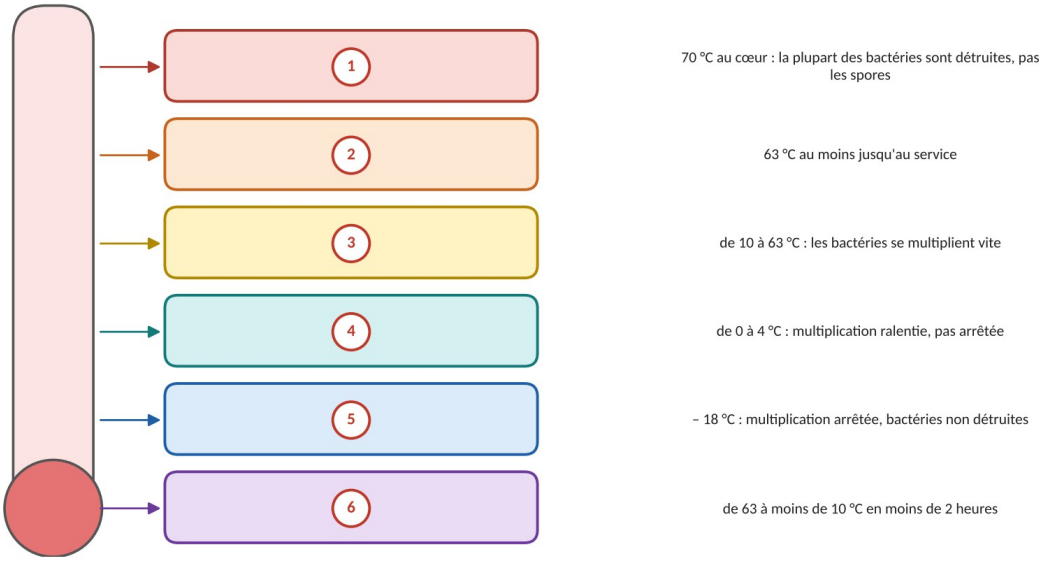



*Figure 13.5 – Document 1 – Les températures à connaître en atelier (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

**2.** Expliquez pourquoi le froid ne remplace pas l'hygiène. (2 pts)

**3.** Expliquez pourquoi on ne recongèle pas un aliment décongelé. (2 pts)

**4.** Indiquez où se trouve la zone la plus froide d'un réfrigérateur ménager et quels aliments on y place. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.20 – Une semaine de relevés (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

La cuisine pédagogique d'une maison de quartier relève la température de son réfrigérateur deux fois par jour, à 9 h et à 17 h, avec un thermomètre placé sur l'étagère du milieu.

**Document 1 – Les relevés d'une semaine (°C, données fictives)**

| Jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 6,0 | 3,3 | 3,2 |
| 17 h | 3,8 | 2,9 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |

Atelier le mardi après-midi et le jeudi soir ; livraison des courses le vendredi matin ; un participant a laissé la porte entrouverte le dimanche après-midi.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez la moyenne, la valeur la plus basse et la plus haute de la semaine. (3 pts)
2. Calculez le nombre et la part des relevés au-dessus de 4 °C. (2 pts)
3. Proposez une explication pour chaque relevé non conforme, à partir des informations du document. (3 pts)
4. Indiquez ce que l'on fait quand un relevé dépasse 4 °C. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on note les relevés au lieu de seulement regarder le thermomètre. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.21 – Une courbe de refroidissement (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

### Mise en situation – Mise en situation

Un atelier « cuisiner pour la semaine » prépare un grand chili sin carne, que les participants emporteront en boîtes. On mesure la température de la marmite laissée sur la plaque éteinte, couvercle fermé.

### Document 1 – Températures relevées à cœur (données fictives)

| Temps (min) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmite sur la plaque | 68 °C | 52 °C | 38 °C | 26 °C | 17 °C | 11 °C | 7 °C |
| Boîtes plates de 5 cm dans un bac d'eau glacée | 68 °C | 34 °C | 15 °C | 8 °C | – | – | – |

### À vous de jouer – Questions

1. Pour la marmite, estimez par interpolation linéaire le moment où la température passe sous 63 °C, puis sous 10 °C. Calculez la durée de refroidissement et comparez au repère de 2 heures. (5 pts)
2. Pour les boîtes plates, estimez de la même façon la durée pour passer de 63 °C à moins de 10 °C. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les boîtes plates refroidissent plus vite. (2 pts)
4. Expliquez le danger d'un refroidissement lent pour un plat de légumineuses en sauce. (2 pts)
5. Rédigez la consigne à donner aux participants pour leurs boîtes à la maison. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.22 – DLC, DDM : que fait-on de ces produits ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de situation · durée conseillée : 20 min*

### Mise en situation – Mise en situation

Le **9 avril 2028**, vous préparez un atelier « crêpes et garnitures » pour des familles. Vous faites l'inventaire du réfrigérateur et du placard de la cuisine.

### Document 1 – Les produits

| Produit | Date indiquée | Autre information |
|---|---|---|
| Yaourts nature | À consommer jusqu'au 08/04/2028 | Pots fermés |
| Crème fraîche | À consommer jusqu'au 12/04/2028 | Pot fermé |
| Jambon cuit en barquette | À consommer jusqu'au 15/04/2028 | Ouvert le 06/04/2028 ; « après ouverture, à consommer sous 3 jours » |
| Biscuits secs | À consommer de préférence avant fin 03/2028 | Paquet fermé, intact |
| Œufs | À consommer de préférence avant le 05/04/2028 | – |
| Farine | À consommer de préférence avant fin 12/2028 | Paquet ouvert, bien fermé |

### À vous de jouer – Questions

1. Définissez DLC et DDM et citez le texte qui les encadre. (2 pts)
2. Pour chaque produit, indiquez s'il peut être utilisé dans l'atelier et justifiez. (6 pts)
3. Proposez deux règles de gestion du réfrigérateur et du placard pour éviter ces situations. (2 pts)
4. Proposez une activité pour apprendre aux familles la différence entre DLC et DDM. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Exercice 13.23 – Combien de temps tient la glacière ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous transportez les produits laitiers et le poulet cuit d'un atelier dans une glacière. Les produits sortent du réfrigérateur à 2 °C. Vous voulez qu'ils restent à 4 °C au plus.

**Document 1 – Essais de la glacière (données fictives, température ambiante de 25 °C)**

- Sans plaque eutectique : la température intérieure monte de **2,5 °C par heure**.
- Avec deux plaques eutectiques congelées : elle monte de **0,8 °C par heure**.
- Le trajet et l'installation durent **1 h 15**.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez le temps pendant lequel les produits restent à 4 °C au plus, sans plaque puis avec deux plaques. (4 pts)
2. Calculez la température des produits à l'arrivée dans les deux cas. Concluez. (3 pts)
3. Indiquez trois gestes qui améliorent la conservation dans la glacière. (3 pts)
4. Indiquez ce que vous faites à l'arrivée sur le lieu de l'atelier. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.24 – Un atelier pique-nique au parc (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une ludothèque (structure fictive) organise le **samedi 17 juin 2028** un atelier « pique-nique maison » avec 8 familles : préparation dans la cuisine de la ludothèque de 9 h 30 à 11 h, départ à 11 h 15 vers un parc à 20 minutes à pied, repas à 12 h 30. La météo annonce 28 °C.

**Document 1 – Le menu et le matériel**

Menu : taboulé de boulgour aux légumes, wraps au poulet cuit et au fromage frais, bâtonnets de carottes et sauce au yaourt, salade de fruits, eau. Matériel : 3 glacières, 8 plaques eutectiques, un réfrigérateur ménager, un thermomètre.

Essai fictif d'une glacière chargée avec 3 plaques, au soleil à 28 °C : la température monte de **1,2 °C par heure** ; à l'ombre, de **0,8 °C par heure**.

**À vous de jouer – Questions**

1. Repérez les aliments les plus sensibles du menu et justifiez. (3 pts)
2. Calculez la température des wraps à 12 h 30 s'ils sortent du réfrigérateur à 3 °C à 11 h 15, glacière au soleil, puis à l'ombre. Concluez. (4 pts)
3. Organisez la préparation pour que les aliments sensibles passent le moins de temps possible hors du froid. (4 pts)
4. Indiquez les règles d'hygiène pendant le pique-nique (mains, service, restes). (3 pts)
5. Proposez un message simple aux familles sur la conservation d'un pique-nique en été. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Corrigés de la partie 4

**Corrigé – Exercice 13.19**

1. Légendes : 1 Cuisson à cœur ; 2 Maintien au chaud ; 3 Zone de danger ; 4 Réfrigération ; 5 Congélation ; 6 Refroidissement rapide.
2. Le froid ralentit ou arrête la multiplication des bactéries, mais ne les détruit pas, et certaines (*Listeria*) se multiplient lentement au réfrigérateur. Un aliment contaminé par de mauvaises pratiques reste contaminé au froid ; dès qu'il se réchauffe, la multiplication reprend.
3. Pendant la décongélation, les bactéries reprennent leur multiplication ; la recongélation ne les détruit pas : à la seconde décongélation, leur nombre est plus élevé. La texture et le goût se dégradent aussi.
4. Dans la plupart des réfrigérateurs, la zone la plus froide (0 à 4 °C) est en bas, juste au-dessus du bac à légumes, ou en haut selon les modèles : la notice l'indique. On y place les denrées les plus périssables : viandes et poissons crus, plats cuisinés, produits entamés. La porte est la zone la moins froide (boissons, beurre, œufs selon les modèles).

**Corrigé – Exercice 13.20**

1. Somme des 14 relevés : 51,3 ; moyenne : 51,3 / 14 = **3,66 °C** ; minimum : **2,9 °C** ; maximum : **6,0 °C**.
2. Relevés au-dessus de 4 °C : 4,1 ; 6,0 ; 4,5 ; soit **3 relevés sur 14**, c'est-à-dire **21,4 %**.
3. Jeudi 9 h (4,1 °C) : réfrigérateur rempli la veille au soir, après l'atelier, avec des préparations encore tièdes ou une porte souvent ouverte. Vendredi 9 h (6,0 °C) : livraison des courses, porte ouverte longtemps et produits chargés à température ambiante. Dimanche 17 h (4,5 °C) : porte restée entrouverte.
4. On vérifie le relevé avec un second thermomètre ; on cherche la cause (porte, surcharge, joint, réglage) et on la corrige ; on refait une mesure une heure plus tard ; si la température reste élevée, on évalue les produits les plus sensibles (durée et niveau du dépassement) et l'on jette en cas de doute ; on note l'incident et l'action menée.
5. La traçabilité montre les tendances (une hausse régulière annonce une panne), permet de prouver que la chaîne du froid a été respectée et d'agir quand un écart se répète.

**Corrigé – Exercice 13.21**

1. Entre 0 et 30 min, la température baisse de 16 °C, soit 0,533 °C par minute ; 63 °C est atteint après (68 − 63) / 0,533 = **9,4 min**. Entre 150 et 180 min, la baisse est de 4 °C en 30 min, soit 0,133 °C par minute ; 10 °C est atteint à 150 + (11 − 10) / 0,133 = **157,5 min**. Durée de 63 à 10 °C : 157,5 − 9,4 = **148,1 min**, soit environ **2 h 28** : supérieure à 2 heures, le refroidissement n'est **pas conforme** au repère.
2. Boîtes : 63 °C est atteint après (68 − 63) / (34 / 30) = 5 / 1,133 = **4,4 min** ; entre 60 et 90 min, la baisse est de 7 °C en 30 min (0,233 °C par min) : 10 °C est atteint à 60 + (15 − 10) / 0,233 = **81,4 min**. Durée : 81,4 − 4,4 = **77,0 min**, soit environ **1 h 17** : **conforme**.
3. Une couche fine refroidit plus vite : la chaleur a moins de distance à parcourir jusqu'à la surface ; la surface d'échange avec l'eau glacée est grande, et l'eau évacue la chaleur bien mieux que l'air.
4. Les légumineuses et les sauces sont riches en eau et en nutriments ; un refroidissement lent les laisse longtemps entre 10 et 63 °C. Les spores de bactéries comme *Clostridium perfringens* ou *Bacillus cereus*, qui résistent à la cuisson, germent et se multiplient très vite dans cette zone ; le plat peut provoquer une toxi-infection, même s'il est réchauffé ensuite.
5. Exemple : « Mettez vos boîtes au réfrigérateur dès votre retour, au plus tard 2 heures après la fin de l'atelier. Consommez le chili dans les 3 jours, ou congelez-le tout de suite. Réchauffez une seule fois, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud au centre (il doit bouillir). »

**Corrigé – Exercice 13.22**

**1.** DLC (« à consommer jusqu'au ») : date au-delà de laquelle une denrée très périssable peut présenter un danger. DDM (« à consommer de préférence avant ») : date au-delà de laquelle la qualité (goût, texture) peut baisser, sans danger immédiat si l'emballage est intact et la conservation respectée. Texte : règlement (UE) n° 1169/2011, dit INCO.

**2.** **Yaourts** : DLC dépassée (8 avril) : on ne les utilise pas dans un atelier et on les retire. **Crème fraîche** : DLC au 12 avril, pot fermé : utilisable. **Jambon** : la DLC imprimée ne vaut plus après ouverture ; ouvert le 6 avril, à consommer sous 3 jours : dernier jour le 9 avril ; par prudence, pour un atelier avec des enfants, on préfère un jambon neuf. **Biscuits** : DDM dépassée, paquet intact : sans danger ; on vérifie l'aspect et le goût (ils peuvent être ramollis) ; utilisables, et c'est un bon support pour parler du gaspillage. **Œufs** : la date de durabilité minimale des œufs (28 jours après la ponte) est dépassée ; pour un atelier avec des enfants et dans une pâte à crêpes, on choisit des œufs frais par prudence. **Farine** : DDM fin décembre 2028 : utilisable ; on vérifie l'absence de petits insectes dans un paquet ouvert.

**3.** Ranger selon la règle « premier entré, premier sorti » (les dates les plus courtes devant) ; noter la date d'ouverture sur chaque produit entamé ; faire l'inventaire des dates la veille de chaque atelier et lors des courses.

**4.** Jeu de tri : on donne aux familles des emballages vides avec des dates ; elles les classent en « DLC » ou « DDM » et décident « je mange », « je vérifie », « je jette » ; on termine par une recette qui utilise des produits à DDM proche (pain perdu, crumble de biscuits).

**Corrigé – Exercice 13.23**

**1.** Marge de température : 4 − 2 = 2 °C. Sans plaque : 2 / 2,5 = 0,8 h, soit **48 minutes**. Avec deux plaques : 2 / 0,8 = **2,5 heures**.

**2.** À l'arrivée (1 h 15, soit 1,25 h) : sans plaque, 2 + 2,5 × 1,25 = **5,1 °C** (au-dessus de 4 °C) ; avec deux plaques, 2 + 0,8 × 1,25 = **3,0 °C** (conforme). Les plaques eutectiques sont indispensables.

**3.** Pré-refroidir la glacière (une plaque la nuit précédente) ; la remplir au maximum (moins d'air) et placer les plaques au-dessus et sur les côtés des produits les plus sensibles ; l'ouvrir le moins possible ; la garder à l'ombre et dans l'habitacle plutôt que dans un coffre chaud.

**4.** Mesurer la température des produits les plus sensibles ; les ranger aussitôt au réfrigérateur s'il y en a un, ou garder la glacière fermée à l'ombre jusqu'à l'utilisation ; noter l'heure et la température.

**Corrigé – Exercice 13.24**

**1.** Aliments sensibles : les **wraps au poulet et au fromage frais** (viande cuite et produit laitier, manipulés), la **sauce au yaourt**, le **taboulé** (féculent cuit, assaisonné, manipulé) et la **salade de fruits** coupés. Ils sont humides, riches en nutriments, et beaucoup sont manipulés à la main : les bactéries s'y multiplient vite à 28 °C.

**2.** Durée : de 11 h 15 à 12 h 30, soit **1,25 h**. Au soleil : 3 + 1,2 × 1,25 = **4,5 °C** ; à l'ombre : 3 + 0,8 × 1,25 = **4,0 °C**. À l'ombre, les wraps arrivent à la limite de 4 °C ; au soleil, ils la dépassent. On garde la glacière à l'ombre, on ajoute les autres plaques et l'on mange dès l'arrivée ; les restes ne sont pas rapportés pour être consommés plus tard.

**3.** Cuire le boulgour en premier (9 h 30), l'étaler pour qu'il refroidisse vite et le mettre au réfrigérateur ; préparer la sauce au yaourt et la mettre aussitôt au froid ; couper les fruits et les carottes, puis les réfrigérer ; garnir les wraps en dernier (10 h 30 à 10 h 50), avec un poulet sorti du réfrigérateur au dernier moment, et les remettre au froid ; tout charger en glacière à 11 h 10, plaques au-dessus des wraps.

**4.** Lavage des mains avant de partir ; gel hydroalcoolique et lingettes au parc avant le repas ; nappe propre ; ustensiles de service ; aliments sortis de la glacière juste avant de manger ; restes non consommés jetés, sauf les fruits entiers et les produits non entamés ; déchets triés et rapportés.

**5.** Exemple : « En été, un pique-nique se prépare frais, voyage au frais et se mange vite : glacière avec pains de glace, à l'ombre, et pas plus de 2 heures entre la sortie du réfrigérateur et le repas. Ce qui a chauffé au

> soleil se jette. »

# Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives

**Objectifs – Objectifs de la partie**

- Citer les conditions de multiplication des bactéries et les relier aux règles d'hygiène.
- Calculer une multiplication bactérienne et en tirer une règle pratique.
- Associer les principales bactéries des toxi-infections à leurs aliments et à leurs mesures de prévention.
- Connaître la conduite à tenir devant une TIAC.
- Exploiter une enquête de TIAC : taux d'attaque, risque relatif, aliment suspect.
- Analyser les causes d'un incident avec la méthode des 5 M.

**À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur**

- Une **TIAC** est l'apparition d'au moins deux cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. C'est une maladie à **déclaration obligatoire** auprès de l'ARS.
- Les bactéries ont besoin de **chaleur** (zone de 10 à 63 °C), de **temps**, d'**eau**, de **nutriments** et d'un **pH** favorable. Dans de bonnes conditions, certaines se divisent toutes les 20 minutes : $N = N0 \times 2^n$, n étant le nombre de divisions.
- Certaines bactéries forment des **spores** qui résistent à la cuisson (*Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*) ; d'autres produisent des **toxines** qui résistent à la chaleur (*Staphylococcus aureus*).
- Le **taux d'attaque** est la part des personnes exposées qui sont malades ; on compare les taux d'attaque des personnes qui ont mangé et qui n'ont pas mangé chaque plat (risque relatif).
- Devant un incident, la méthode des **5 M** (matières, matériel, méthodes, milieu, main-d'œuvre) aide à chercher toutes les causes, sans chercher un coupable.

# Exercice 13.25 – Ce dont les bactéries ont besoin (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Dans un atelier avec des adolescents, vous voulez expliquer pourquoi on respecte les règles d'hygiène, à partir de ce qui permet aux bactéries de se multiplier.

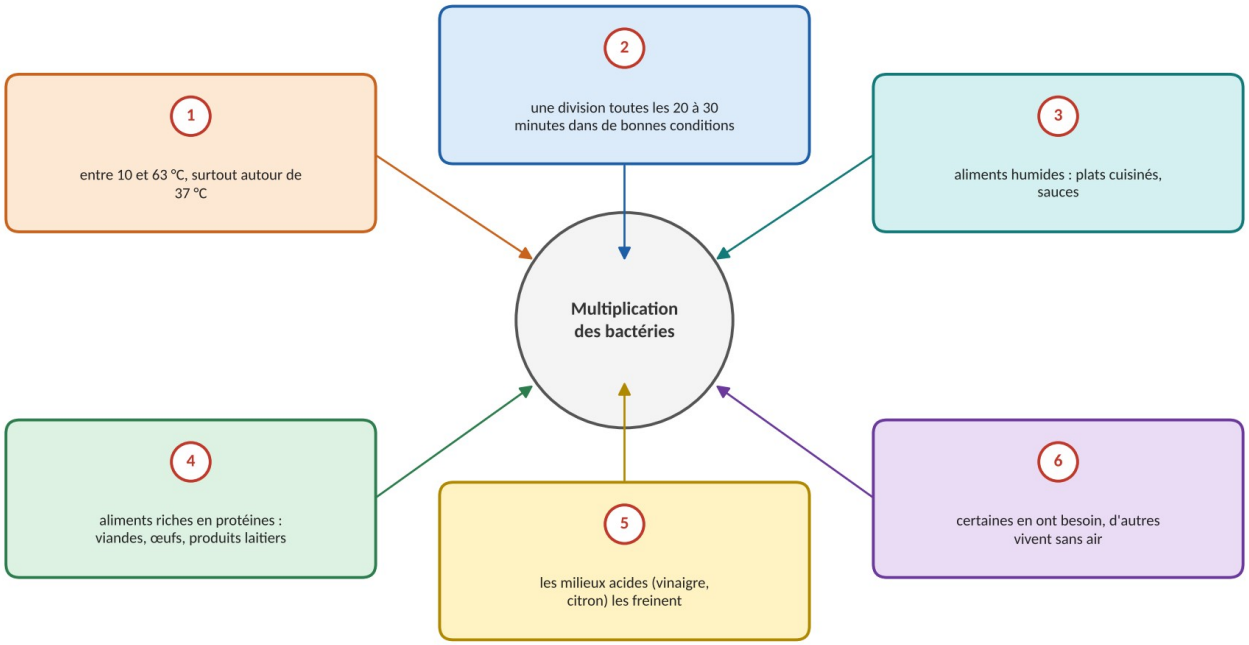



*Figure 13.6 – Document 1 – Ce dont les bactéries ont besoin pour se multiplier (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour quatre de ces conditions, citez une règle de l'atelier qui permet de priver les bactéries de cette condition. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la mayonnaise maison est un aliment à risque, alors qu'un cornichon au vinaigre l'est peu. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.26 – La multiplication des bactéries (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Un plat de riz au poulet contient **100 bactéries par gramme** à la fin de la cuisson et du refroidissement partiel. Il reste sur la table de la salle à 25 °C.

**Document 1 – Données (valeurs d'école)**

- À 25 °C, les bactéries de ce plat se divisent en deux toutes les **20 minutes**.
- Au réfrigérateur, à 4 °C, elles se divisent toutes les **10 heures** environ.
- On utilise la relation $N = N0 \times 2^n$, où n est le nombre de divisions.

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Calculez le nombre de bactéries par gramme après 3 heures sur la table. (3 pts)

**2.** Calculez ce nombre après 5 heures. Exprimez-le en écriture scientifique. (3 pts)

**3.** Calculez le nombre de bactéries par gramme après 5 heures au réfrigérateur. (2 pts)

**4.** Tirez de ces calculs deux règles pratiques pour l'atelier. (2 pts)

**5.** Expliquez pourquoi un réchauffage ne rend pas toujours sûr un plat resté longtemps sur la table. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.27 – Les principales bactéries des TIAC (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – mise en relation · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous préparez une fiche mémo pour les animateurs d'ateliers culinaires d'une association.

**Document 1 – Six agents à connaître**

*Salmonella* ; *Staphylococcus aureus* ; *Clostridium perfringens* ; *Bacillus cereus* ; *Listeria monocytogenes* ; norovirus.

**À vous de jouer – Questions**

1. Construisez un tableau qui donne, pour chaque agent : un aliment ou une source fréquente, une particularité (spores, toxine, multiplication au froid, transmission par les mains), une mesure de prévention en atelier. (12 pts)
2. Indiquez les publics pour qui *Listeria* est particulièrement dangereuse, et deux aliments qu'on ne leur propose pas en atelier. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.28 – Devant une TIAC (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Le lendemain d'un atelier « repas partagé » dans une maison de quartier, trois participants appellent : ils ont eu des vomissements et des diarrhées dans la nuit.

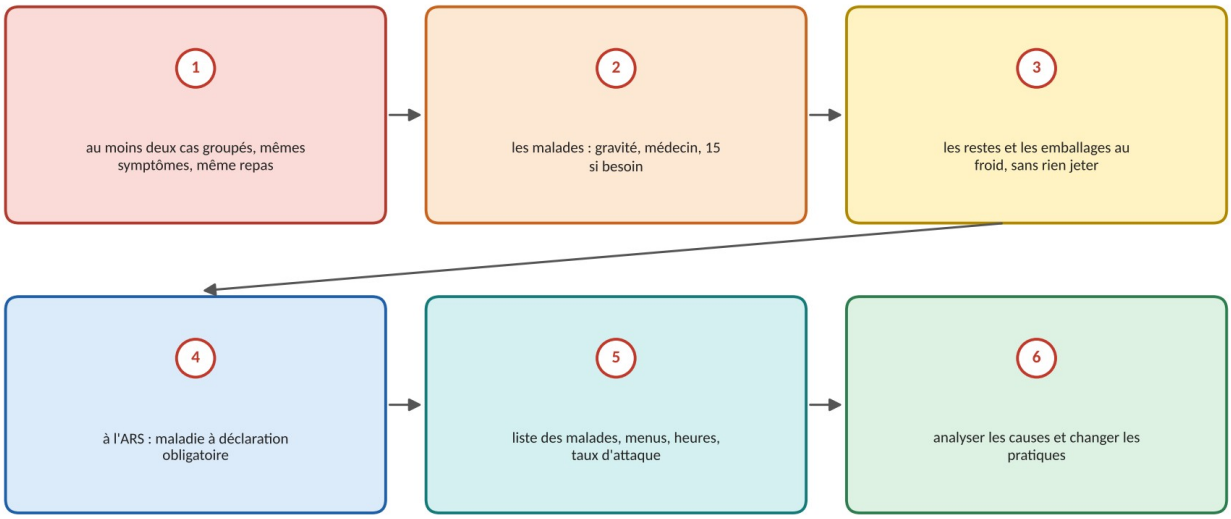



*Figure 13.7 – Document 1 – La conduite à tenir devant une toxi-infection alimentaire collective (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Montrez que la situation correspond à une suspicion de TIAC. (2 pts)
3. Indiquez à qui l'on déclare et pourquoi c'est important. (2 pts)
4. Indiquez ce qu'il fallait conserver après l'atelier pour faciliter l'enquête. (2 pts)
5. Rédigez le message à envoyer aux autres participants. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.29 – L'enquête : quel plat est en cause ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 40 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Lors d'une fête de quartier (structure fictive), 60 personnes ont partagé un repas à 13 h. Des troubles digestifs sont apparus chez 26 d'entre elles, entre 23 h et 11 h le lendemain (médiane : 16 heures après le repas) : diarrhée, fièvre, douleurs abdominales. L'agence régionale de santé mène l'enquête ; vous aidez à exploiter le questionnaire.

**Document 1 – Résultats du questionnaire (60 personnes, données fictives)**

| Plat | A mangé : malades / total | N'a pas mangé : malades / total |
|---|---|---|
| Taboulé | 19 / 45 | 7 / 15 |
| Poulet froid et mayonnaise maison | 24 / 40 | 2 / 20 |
| Riz au lait | 14 / 30 | 12 / 30 |
| Tarte aux pommes | 22 / 50 | 4 / 10 |

La mayonnaise a été préparée à 9 h avec des œufs crus, puis laissée dans un saladier sur la table jusqu'au repas, par 26 °C.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez le taux d'attaque global. (1 pt)
2. Pour chaque plat, calculez le taux d'attaque chez ceux qui en ont mangé et chez les autres, puis le risque relatif. (6 pts)
3. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du risque relatif du plat le plus suspect, avec l'erreur type √(1/a − 1/n1 + 1/c − 1/n2). (3 pts)
4. Identifiez le plat suspect et l'agent le plus probable, en vous appuyant sur les symptômes, l'incubation et la préparation. (3 pts)
5. Indiquez deux mesures qui auraient évité cette TIAC. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.30 – Les causes d'un incident, avec la méthode des 5 M (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Après la TIAC de l'exercice 13.29, le comité de la fête de quartier veut comprendre ce qui s'est passé pour organiser la fête de l'an prochain. Vous animez la réunion avec la méthode des 5 M.

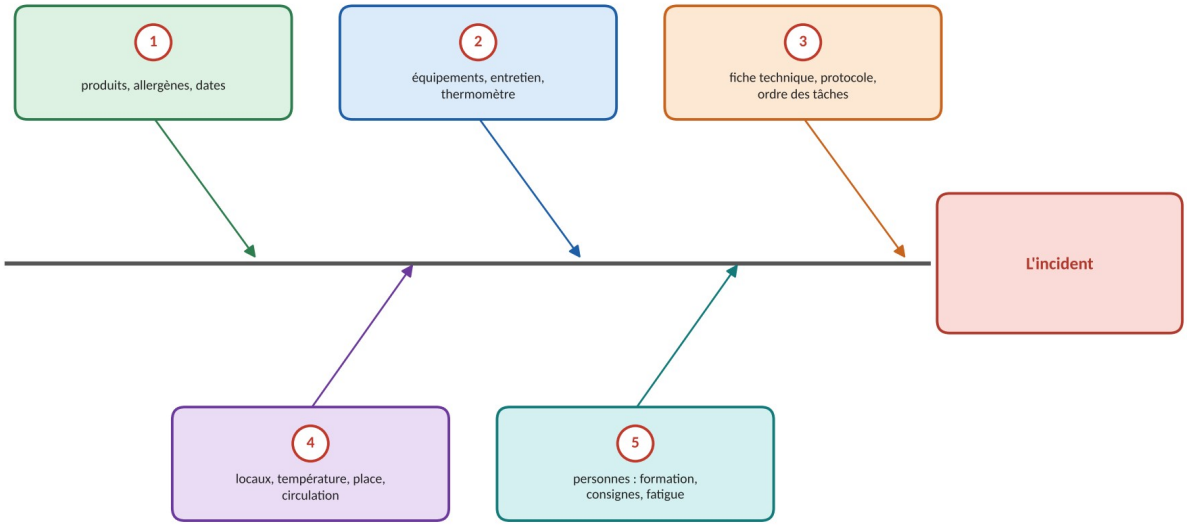



*Figure 13.8 – Document 1 – Le diagramme des causes, ou méthode des 5 M (schéma à légender)*

**Document 2 – Ce que l'on sait**

Les œufs venaient d'un voisin qui a des poules ; la mayonnaise a été montée à la main par deux bénévoles, dans un saladier non désinfecté ; il n'y avait pas de réfrigérateur dans la salle, et les glacières étaient pleines de boissons ; la fête a commencé avec une heure de retard ; aucun bénévole n'avait suivi de formation en hygiène ; il faisait 26 °C dans la salle.

**À vous de jouer – Questions**

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Classez les éléments du document 2 dans les 5 M. (5 pts)
3. Pour chaque M, proposez une mesure pour la fête de l'an prochain. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi on cherche des causes et non un coupable. (2 pts)
5. Indiquez une recette de remplacement pour la mayonnaise maison. (1,5 pt)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Corrigés de la partie 5

**Corrigé – Exercice 13.25**

1. Légendes : 1 Une température favorable ; 2 Du temps ; 3 De l'eau disponible ; 4 Des nutriments ; 5 Un pH proche de la neutralité ; 6 De l'oxygène ou non.
2. Exemples : **température** : garder les aliments au réfrigérateur (0 à 4 °C) ou au chaud (63 °C au moins), refroidir vite ; **temps** : préparer au dernier moment, ne pas laisser les plats à température ambiante, servir rapidement ; **nutriments** : nettoyer les surfaces pour ne laisser aucun reste ; **eau** : sécher les surfaces et le matériel après le nettoyage. On peut aussi agir sur le pH (vinaigre, citron dans une marinade).
3. La mayonnaise maison est faite avec des **œufs crus**, qui peuvent contenir des salmonelles ; elle est riche en eau et en nutriments, et elle n'est pas cuite. Le cornichon au vinaigre est très **acide** (pH bas) et salé : la plupart des bactéries ne s'y multiplient pas.

**Corrigé – Exercice 13.26**

1. 3 heures = 180 min, soit 180 / 20 = **9 divisions** ; N = 100 × $2^9$ = 100 × 512 = **51 200 bactéries par gramme**.
2. 5 heures = 300 min, soit 15 divisions ; N = 100 × $2^{15}$ = 100 × 32 768 = **3 276 800**, soit environ **3,3 × $10^6$ bactéries par gramme**.
3. En 5 heures au réfrigérateur, il y a 5 / 10 = 0,5 division ; N = 100 × 2 puissance 0,5 = 100 × 1,41 = **141 bactéries par gramme** environ.
4. Ne jamais laisser un plat cuisiné à température ambiante : le mettre au réfrigérateur le plus vite possible (après un refroidissement rapide) ; préparer les plats froids au dernier moment et les garder au froid jusqu'au service.
5. Le réchauffage tue une grande partie des bactéries, mais pas les **toxines** déjà produites (toxine de *Staphylococcus aureus*, toxine émétique de *Bacillus cereus*), qui résistent à la chaleur, ni toujours les **spores**. Un plat resté longtemps entre 10 et 63 °C peut rester dangereux même bien réchauffé.

**Corrigé – Exercice 13.27**

1. Exemple de tableau :

| Agent | Aliment ou source fréquente | Particularité | Prévention en atelier |
|---|---|---|---|
| *Salmonella* | Œufs crus ou peu cuits, volailles | Fièvre ; incubation souvent de 12 à 36 heures | Pas de préparation aux œufs crus pour les publics fragiles ; cuisson à cœur ; lavage des mains après les œufs |
| *Staphylococcus aureus* | Porteurs humains (nez, mains, plaies), aliments manipulés | Toxine résistante à la chaleur ; vomissements rapides (moins de 8 heures) | Lavage des mains, plaies protégées, gant, pas de cuillère de goût remise dans le plat |
| *Clostridium perfringens* | Plats en sauce préparés en grande quantité | Spores résistantes à la cuisson ; multiplication pendant un refroidissement lent | Refroidissement rapide (63 à 10 °C en moins de 2 h), maintien à 63 °C au moins |
| *Bacillus cereus* | Riz, pâtes, féculents cuits | Spores ; toxine émétique résistante au réchauffage | Ne pas laisser le riz cuit à température ambiante ; refroidir vite |
| *Listeria monocytogenes* | Fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés, produits réfrigérés de longue durée | Se multiplie au froid ; dangereuse pour la femme enceinte | Respect des DLC, nettoyage régulier du réfrigérateur, aliments à risque évités pour les publics fragiles |

| Agent | Aliment ou source fréquente | Particularité | Prévention en atelier |
|---|---|---|---|
| Norovirus | Mains de personnes malades, coquillages | Très contagieux ; peu sensible au gel hydroalcoolique | Exclusion des personnes malades de la manipulation des aliments, lavage des mains au savon |

**2.** Les **femmes enceintes** (risque pour le fœtus), les **personnes âgées**, les personnes **immunodéprimées** et les nouveau-nés. On évite par exemple les fromages au lait cru, le saumon fumé, les rillettes et les pâtés, les graines germées crues.

### Corrigé – Exercice 13.28

**1.** Légendes : 1 Repérer ; 2 Prendre en charge ; 3 Conserver ; 4 Déclarer ; 5 Enquêter ; 6 Corriger.

**2.** Il y a au moins **deux cas** (trois) avec les **mêmes symptômes digestifs**, apparus après le **même repas** : c'est la définition d'une suspicion de TIAC.

**3.** On déclare à l'**agence régionale de santé** (ARS) sans attendre. La déclaration permet une enquête rapide, de retrouver l'aliment en cause, d'éviter d'autres cas (si l'aliment vient d'un commerce ou d'un producteur) et d'améliorer la prévention.

**4.** Des restes de chaque plat (ou des « plats témoins »), conservés au réfrigérateur dans des boîtes fermées et étiquetées, la liste des participants avec leurs coordonnées, les menus et les fiches techniques, les étiquettes et les factures des produits (traçabilité).

**5.** Exemple : « Bonjour, quelques participants de l'atelier de samedi ont eu des troubles digestifs. Si vous avez eu de la diarrhée, des vomissements ou de la fièvre depuis samedi, merci de nous le dire au 06 00 00 00 00 (numéro fictif) et de consulter votre médecin si les symptômes durent ou si vous êtes fragile. Buvez beaucoup. L'agence régionale de santé pourra vous contacter pour une courte enquête. Merci de votre aide. »

### Corrigé – Exercice 13.29

**1.** Taux d'attaque global : 26 / 60 = **43,3 %**.

**2.** Taux d'attaque et risques relatifs :

| Plat | A mangé | N'a pas mangé | Risque relatif |
|---|---|---|---|
| Taboulé | 19 / 45 = 42,2 % | 7 / 15 = 46,7 % | 0,422 / 0,467 = **0,90** |
| Poulet et mayonnaise | 24 / 40 = 60,0 % | 2 / 20 = 10,0 % | 0,600 / 0,100 = **6,00** |
| Riz au lait | 14 / 30 = 46,7 % | 12 / 30 = 40,0 % | 0,467 / 0,400 = **1,17** |
| Tarte aux pommes | 22 / 50 = 44,0 % | 4 / 10 = 40,0 % | 0,440 / 0,400 = **1,10** |

**3.** Erreur type : $\sqrt{1/24 - 1/40 + 1/2 - 1/20} = \sqrt{0{,}467} =$ **0,683** ; IC à 95 % : $\exp(\ln 6{,}00 \pm 1{,}96 \times 0{,}683) = \exp(1{,}792 \pm 1{,}339)$, soit **[1,57 ; 22,89]**. L'intervalle ne contient pas 1 : l'association est significative.

**4.** Le **poulet froid à la mayonnaise maison** est le plat suspect : c'est le seul dont le risque relatif est nettement supérieur à 1, avec un intervalle qui exclut 1 ; 24 des 26 malades en ont mangé. L'agent le plus probable est **Salmonella** : œufs crus, symptômes avec fièvre et diarrhée, incubation médiane de 16 heures, compatible ; la mayonnaise, laissée 4 heures à 26 °C, a permis la multiplication. Seule l'analyse des restes et des selles des malades confirmerait l'agent.

**5.** Utiliser une mayonnaise industrielle (œufs pasteurisés) ou des œufs pasteurisés ; préparer la mayonnaise au dernier moment et la garder au réfrigérateur ou en glacière jusqu'au service ; ne pas proposer de préparation aux œufs crus à un public large qui peut comprendre des personnes fragiles.

**Corrigé – Exercice 13.30**

**1.** Légendes : 1 Matières ; 2 Matériel ; 3 Méthodes ; 4 Milieu ; 5 Main-d'œuvre.

**2.** **Matières** : œufs d'un particulier, sans contrôle ni date. **Matériel** : saladier non désinfecté ; pas de réfrigérateur ; glacières utilisées pour les boissons. **Méthodes** : mayonnaise préparée 4 heures avant le repas, laissée à température ambiante ; retard d'une heure non anticipé. **Milieu** : salle à 26 °C. **Main-d'œuvre** : bénévoles non formés à l'hygiène.

**3.** **Matières** : œufs du commerce, extra-frais, ou mayonnaise industrielle. **Matériel** : louer ou emprunter un réfrigérateur, réserver une glacière aux aliments et une autre aux boissons, prévoir un thermomètre. **Méthodes** : fiche technique avec préparation des sauces au dernier moment, plan de production qui tient compte d'un retard possible. **Milieu** : installer le buffet froid à l'ombre, dans la pièce la plus fraîche, et ne sortir les plats qu'au moment du service. **Main-d'œuvre** : courte formation des bénévoles à l'hygiène avant la fête, un référent hygiène désigné.

**4.** Un incident a presque toujours plusieurs causes ; chercher un coupable décourage les bénévoles et pousse à cacher les erreurs, ce qui empêche de corriger l'organisation. La méthode des 5 M permet d'améliorer le système pour l'année suivante.

**5.** Une sauce au yaourt et aux herbes (yaourt, citron, herbes, gardée au froid), ou une vinaigrette à la moutarde, qui ne contient pas d'œuf cru.

# Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes

**Objectifs – Objectifs de la partie**

- Repérer les risques d'un atelier culinaire et les mesures de prévention.
- Prévenir les brûlures et les coupures selon le public.
- Construire le tableau des allergènes d'un menu.
- Connaître les premiers gestes en cas de brûlure, de coupure ou d'étouffement.
- Hiérarchiser des risques avec une matrice gravité × probabilité.
- Exploiter un registre des accidents et évaluer l'effet d'une formation.

**À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur**

- Les principaux risques de l'atelier : **brûlures**, **coupures**, **chutes**, **électricité**, **incendie**, **réactions allergiques**, **fausses routes** chez certaines personnes.
- La prévention combine l'**aménagement** (passages dégagés, sol sec, prises éloignées de l'eau), le **matériel** (couteaux adaptés, gants anti-chaleur, couverture anti-feu) et les **consignes** (annoncer « chaud », manches de casserole vers l'intérieur).
- Les **14 allergènes** à déclaration obligatoire (règlement INCO n° 1169/2011, annexe II) : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques. Pour les denrées non préemballées, l'information est donnée **par écrit** (décret n° 2015-447 du 17 avril 2015).
- Brûlure : **refroidir** aussitôt à l'eau tempérée, au moins 10 minutes, et demander un avis médical si la brûlure est étendue, profonde ou sur le visage, les mains ou les articulations.
- Feu de casserole d'huile : **couper la chaleur et étouffer** (couvercle, couverture anti-feu), jamais d'eau.
- **Matrice des risques** : score = gravité × probabilité ; on traite d'abord les scores les plus élevés.

# Exercice 13.31 – Les risques de l'atelier (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous préparez la page « sécurité » du livret d'accueil des animateurs bénévoles d'une association.

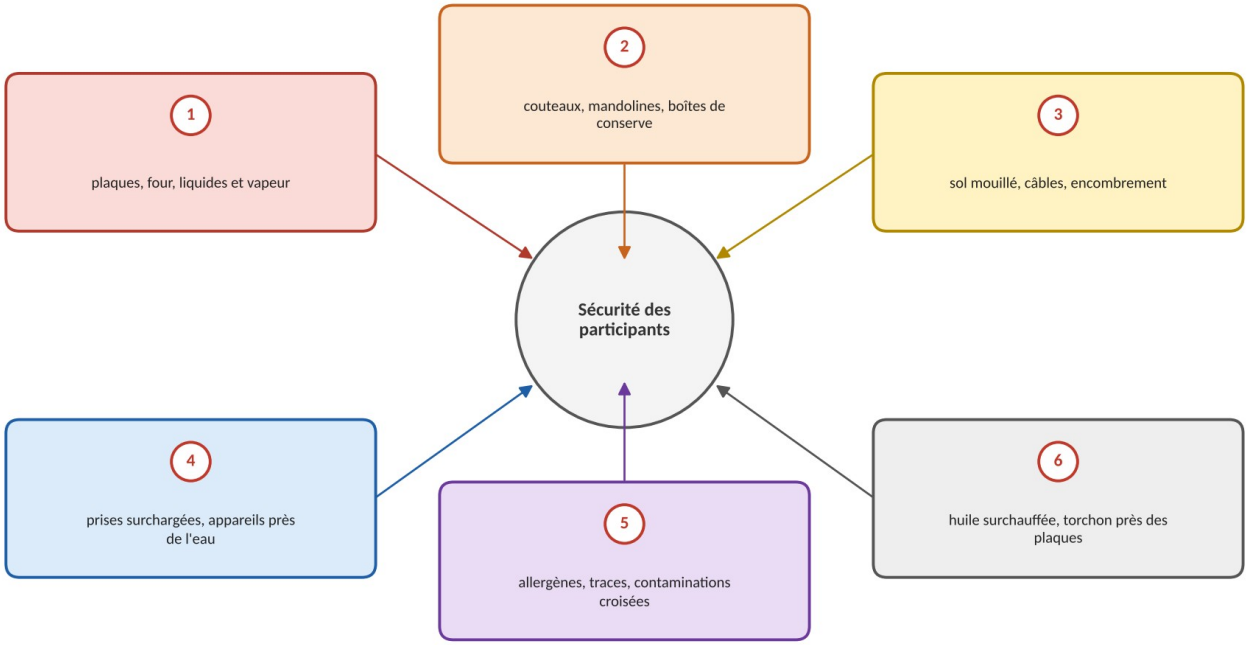



*Figure 13.9 – Document 1 – Les principaux risques pour les participants d'un atelier culinaire (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

**2.** Pour chaque risque, citez une mesure de prévention. (6 pts)

**3.** Citez un risque qui n'est pas sur le schéma et qui concerne certains publics. (1 pt)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.32 – Prévenir les brûlures et les coupures selon le public (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous animez la même recette, des crêpes et une salade de fruits, avec trois publics différents : des enfants de 6 à 8 ans, des adolescents d'un collège, des personnes âgées dont certaines ont une mauvaise vue.

**À vous de jouer – Questions**

1. Pour chaque public, indiquez quelles tâches vous confiez aux participants et lesquelles vous gardez pour l'adulte, avec le matériel adapté. (6 pts)
2. Indiquez trois consignes de sécurité valables pour tous les publics. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un couteau bien aiguisé est plus sûr qu'un couteau émoussé, à condition de bien l'utiliser. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.33 – Le tableau des allergènes d'un menu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Un atelier « repas d'automne » sera servi à 15 participants dans un centre social. L'information sur les allergènes doit être affichée.

**Document 1 – Les recettes et les étiquettes**

- **Velouté de potimarron** : potimarron, oignon, bouillon de légumes en cube (ingrédients : sel, amidon de pomme de terre, légumes déshydratés dont **céleri**, huile de tournesol, extrait de levure), crème fraîche.
- **Pain aux graines** de la boulangerie : farine de blé, eau, levain, sel, graines de **sésame** et de lin.
- **Poulet à la moutarde** : poulet, moutarde à l'ancienne, vin blanc (contient des **sulfites**), échalote, huile de colza.
- **Gâteau aux noisettes** : farine de blé, œufs, beurre, sucre, poudre de noisette, levure.

**À vous de jouer – Questions**

1. Construisez le tableau des allergènes : en ligne les quatre plats, en colonne les allergènes présents. (6 pts)
2. Une participante est allergique au céleri, un enfant aux fruits à coque, un adulte est cœliaque. Indiquez ce que chacun peut manger tel quel. (3 pts)
3. Proposez une adaptation de chaque plat qui permettrait de servir le plus grand nombre de participants. (3 pts)
4. Rédigez l'affichette d'information sur les allergènes. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.34 – Les premiers gestes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Pendant un atelier, trois incidents se produisent l'un après l'autre.

**Document 1 – Les incidents**

1. Une participante renverse de l'eau bouillante sur le dos de sa main : la peau est rouge, une cloque apparaît.
2. Un participant se coupe le doigt avec un couteau ; la plaie saigne beaucoup.
3. Pendant la dégustation, un homme porte les mains à sa gorge, ne peut plus parler ni tousser.
4. Une poêle d'huile prend feu sur la plaque.

**À vous de jouer – Questions**

1. Pour chaque incident, décrivez les gestes à faire, dans l'ordre. (8 pts)
2. Indiquez quand il faut appeler les secours et quel numéro composer. (2 pts)
3. Indiquez ce que vous notez après l'incident, et pourquoi. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.35 – Hiérarchiser les risques avec une matrice (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

La directrice d'un centre social vous demande de classer les risques de la cuisine pédagogique, pour décider des achats et des formations de l'année.

**Document 1 – Évaluation de l'équipe (gravité et probabilité notées de 1 à 4)**

| Risque | Gravité | Probabilité |
|---|---|---|
| Brûlure en sortant un plat du four | 3 | 3 |
| Coupure pendant la découpe | 2 | 4 |
| Chute sur un sol mouillé | 3 | 2 |
| Électrocution (bouilloire près de l'évier) | 4 | 1 |
| Réaction allergique grave | 4 | 2 |
| Feu de friture | 4 | 1 |

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Calculez le score de chaque risque (gravité × probabilité) et classez les risques. (4 pts)

**2.** Proposez une mesure de prévention pour les trois risques les plus élevés. (4 pts)

**3.** Expliquez pourquoi on ne néglige pas les risques de score faible mais de gravité 4. (3 pts)

**4.** Indiquez une limite de cette méthode. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.36 – Le registre des accidents et l'effet d'une formation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 40 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une association (structure fictive) anime des ateliers culinaires dans plusieurs quartiers. En septembre 2027, après une année avec plusieurs accidents, elle a formé tous ses animateurs à la sécurité et changé le matériel de découpe. Le conseil d'administration demande si la formation a été utile.

**Document 1 – Le registre (données fictives)**

| Période | Ateliers | Participations | Accidents | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 à août 2027 | 180 | 2 400 | 12 | 5 coupures, 4 brûlures, 2 chutes, 1 réaction allergique |
| Sept. 2027 à août 2028 | 195 | 2 600 | 5 | 2 coupures, 2 brûlures, 1 chute |

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez, pour chaque période, le nombre d'accidents pour 1 000 participations et pour 100 ateliers. (4 pts)
2. Calculez le risque relatif d'accident (seconde période par rapport à la première) et son intervalle de confiance à 95 %, avec l'erreur type √(1/a − 1/n1 + 1/c − 1/n2). (5 pts)
3. Interprétez avec prudence : la formation a-t-elle été utile ? (4 pts)
4. Proposez deux indicateurs complémentaires pour suivre la sécurité des ateliers. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Corrigés de la partie 6

**Corrigé – Exercice 13.31**

1. Légendes : 1 Brûlures ; 2 Coupures ; 3 Chutes ; 4 Risque électrique ; 5 Réactions allergiques ; 6 Incendie.
2. Exemples : **brûlures** : gants anti-chaleur, manches de casserole tournés vers l'intérieur, annoncer « chaud » ; **coupures** : couteaux adaptés et aiguisés, planche stable posée sur un linge humide, ranger les couteaux ; **chutes** : essuyer tout liquide renversé aussitôt, passages dégagés, pas de câble au sol ; **électricité** : appareils loin de l'eau, mains sèches, pas de multiprise en cascade ; **allergies** : recueil des allergies à l'inscription, lecture des étiquettes, préparation sans allergène d'abord ; **incendie** : ne jamais laisser une poêle d'huile sans surveillance, couverture anti-feu à portée de main.
3. Les **fausses routes** (étouffement) chez les jeunes enfants et les personnes qui ont des troubles de la déglutition ; ou les intoxications par les produits d'entretien.

**Corrigé – Exercice 13.32**

1. **Enfants de 6 à 8 ans** : ils pèsent, mélangent la pâte, coupent les fruits tendres (banane, kiwi, fraise) avec un couteau à bout rond sur une planche stable, garnissent les crêpes ; l'adulte cuit les crêpes et coupe les fruits durs. **Adolescents** : ils réalisent toute la recette, y compris la cuisson à la poêle, avec des couteaux d'office, après une démonstration et sous surveillance. **Personnes âgées à la vue basse** : planches de couleur contrastée avec les aliments, bon éclairage, couteaux à manche épais, tâches assises, cuisson des crêpes à l'induction avec un accompagnant ; on laisse chacun faire ce qu'il souhaite et peut, sans infantiliser.
2. Lavage des mains et tenue ; manches de casserole et de poêle tournés vers l'intérieur, annoncer « chaud » ; ne jamais courir ni se déplacer avec un couteau pointe en avant ; essuyer aussitôt tout liquide renversé.
3. Un couteau émoussé demande plus de force ; il glisse sur la peau des fruits et des légumes et part vers la main qui tient l'aliment. Un couteau aiguisé coupe avec peu de pression, ce qui permet de garder le contrôle du geste, à condition de tenir l'aliment avec les doigts repliés (« la griffe ») et de couper sur une planche stable.

**Corrigé – Exercice 13.33**

1. Tableau des allergènes :

| Plat | Allergènes présents |
|---|---|
| Velouté de potimarron | Céleri (bouillon), lait (crème fraîche) |
| Pain aux graines | Gluten (blé), sésame |
| Poulet à la moutarde | Moutarde, sulfites (vin blanc) |
| Gâteau aux noisettes | Gluten (blé), œufs, lait (beurre), fruits à coque (noisette) |

2. La participante allergique au **céleri** : pain, poulet, gâteau ; pas le velouté. L'enfant allergique aux **fruits à coque** : velouté, pain, poulet ; pas le gâteau (et l'on vérifie les mentions de traces sur le pain aux graines). L'adulte **cœliaque** : velouté (si le bouillon ne contient pas de gluten, ce qui est le cas ici), poulet ; pas le pain ni le gâteau.
3. Velouté : bouillon maison de légumes sans céleri, ou eau et aromates ; crème remplacée par un peu de crème végétale si besoin d'éviter le lait. Pain : proposer aussi un pain sans gluten emballé. Poulet : moutarde conservée si personne n'y est allergique ; vin remplacé par du bouillon ou du jus de citron (sans sulfites). Gâteau : gâteau au yaourt à la farine de riz et à la fécule, sans noisettes, préparé en premier avec du matériel propre.
4. Exemple : « Menu d'automne. Velouté de potimarron : contient du céleri et du lait. Pain aux graines : contient du gluten et du sésame. Poulet à la moutarde : contient de la moutarde et des sulfites. Gâteau aux noisettes : contient du gluten, des œufs, du lait et des fruits à coque. Pour toute question, adressez-

vous à l'animatrice. »

**Corrigé – Exercice 13.34**

1. **Brûlure** : refroidir aussitôt sous l'eau tempérée du robinet, au moins 10 minutes ; retirer bagues et bracelets avant que la main gonfle ; ne pas percer la cloque ; ne rien appliquer (ni beurre, ni pommade grasse) ; couvrir d'un pansement stérile ; avis médical, car c'est une brûlure de la main avec cloque. **Coupure qui saigne beaucoup** : faire asseoir la personne ; appuyer fortement sur la plaie avec une compresse propre (ou demander à la personne d'appuyer), gants pour l'animateur ; si le saignement s'arrête, nettoyer, protéger avec un pansement et un gant ; s'il ne s'arrête pas ou si la plaie est profonde, maintenir la compression et appeler les secours. **Étouffement** (obstruction totale) : la personne ne peut ni parler ni tousser : donner jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les omoplates, la personne penchée en avant ; si elles sont inefficaces, jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner jusqu'à la désobstruction ; appeler les secours ; si la personne perd connaissance, alerter et commencer la réanimation si l'on est formé. **Feu de poêle** : couper la plaque, couvrir la poêle avec un couvercle ou la couverture anti-feu, ne pas la déplacer, **jamais d'eau** ; faire sortir les participants si le feu s'étend et appeler le 18 ou le 112.
2. On appelle le **15** (SAMU) ou le **112** (numéro d'urgence européen) pour une urgence médicale : brûlure étendue ou profonde, saignement qui ne s'arrête pas, étouffement, malaise, réaction allergique avec gêne respiratoire ; le **18** (pompiers) pour un incendie.
3. On note dans le registre : date, heure, personne, circonstances, gestes faits, suite (médecin, secours). Ces informations servent au suivi de la personne, à l'assurance et à l'analyse des causes pour améliorer la prévention.

**Corrigé – Exercice 13.35**

1. Scores : brûlure au four 3 × 3 = **9** ; coupure 2 × 4 = **8** ; réaction allergique grave 4 × 2 = **8** ; chute 3 × 2 = **6** ; électrocution 4 × 1 = **4** ; feu de friture 4 × 1 = **4**. Classement : brûlure au four, puis coupure et réaction allergique (à égalité), chute, électrocution et feu de friture.
2. **Brûlure au four** : gants longs anti-chaleur, four à hauteur des yeux ou à porte latérale, une seule personne défourne, support préparé. **Coupure** : couteaux adaptés, planches antidérapantes, démonstration de la découpe. **Réaction allergique** : recueil systématique des allergies, tableau des allergènes, préparation sans allergène en premier, conduite à tenir connue et trousse d'urgence (PAI) accessible.
3. Un risque de gravité 4 peut entraîner un décès ou des séquelles graves : même rare, il impose des mesures simples et peu coûteuses (bouilloire éloignée de l'évier, pas de friture, couverture anti-feu). On ne se contente pas du classement par score.
4. Les notes de gravité et de probabilité sont subjectives : elles dépendent de l'expérience de l'équipe ; deux risques très différents peuvent avoir le même score (8 pour la coupure et pour l'allergie grave) ; la matrice ne tient pas compte du public (enfants, personnes âgées). On la complète avec le registre des accidents et on la révise chaque année.

**Corrigé – Exercice 13.36**

1. Première période : 12 / 2 400 × 1 000 = **5,0 accidents pour 1 000 participations** ; 12 / 180 × 100 = **6,7 pour 100 ateliers**. Seconde période : 5 / 2 600 × 1 000 = **1,9 pour 1 000 participations** ; 5 / 195 × 100 = **2,6 pour 100 ateliers**.
2. RR = (5 / 2 600) / (12 / 2 400) = 0,00192 / 0,00500 = **0,385** ; erreur type : √(1/5 − 1/2 600 + 1/12 − 1/2 400) = √0,283 = **0,532** ; IC à 95 % : exp(ln 0,385 ± 1,96 × 0,532) = exp(− 0,955 ± 1,043), soit **[0,14 ; 1,09]**.
3. Le nombre d'accidents a baissé de plus de moitié pour un nombre de participations comparable : c'est **encourageant**. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec si peu d'accidents, la baisse peut être due au hasard. D'autres changements ont eu lieu en même temps (nouveau matériel de découpe, recettes

différentes, nouveaux animateurs), et la déclaration des accidents a pu changer. On conclut que les résultats vont dans le bon sens, sans pouvoir attribuer la baisse à la seule formation ; on poursuit le suivi.

**4.** Exemples : part des animateurs formés et à jour de leur formation ; nombre de « presque accidents » signalés (situations dangereuses sans blessure) ; résultats d'une grille d'observation de la sécurité pendant les ateliers ; part des ateliers où les allergies ont été recueillies à l'inscription.

# Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage

**Objectifs – Objectifs de la partie**

- Citer les éco-gestes d'un atelier culinaire et les justifier.
- Connaître la hiérarchie des modes de traitement des déchets et les principaux textes français.
- Mesurer et interpréter le gaspillage alimentaire par la pesée des restes.
- Calculer des consommations d'eau et d'énergie et les économies possibles.
- Concevoir un atelier « zéro gaspillage » en respectant l'hygiène.

**À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur**

- La **hiérarchie des déchets** (directive 2008/98/CE) : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation (notamment énergétique), élimination.
- La **loi Garot** (n° 2016-138 du 11 février 2016) fixe l'ordre des actions contre le gaspillage alimentaire : prévention, don, transformation, alimentation animale, valorisation (compost, énergie).
- La **loi EGalim** (n° 2018-938 du 30 octobre 2018) impose à la restauration collective des mesures contre le gaspillage (diagnostic, dons) ; la **loi AGEC** (n° 2020-105 du 10 février 2020) organise la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Depuis le **1er janvier 2024**, le tri à la source des **biodéchets** est généralisé.
- La **pesée des restes** mesure le gaspillage : restes non servis (production) et restes d'assiettes (consommation).
- Les éco-gestes ne doivent jamais se faire **au détriment de l'hygiène** : on ne garde pas un plat refroidi lentement, on ne réutilise pas une eau sale.

# Exercice 13.37 – Les éco-gestes de l'atelier (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Un centre social veut obtenir un label « atelier durable » pour ses ateliers culinaires. On vous demande une affiche des bons gestes.

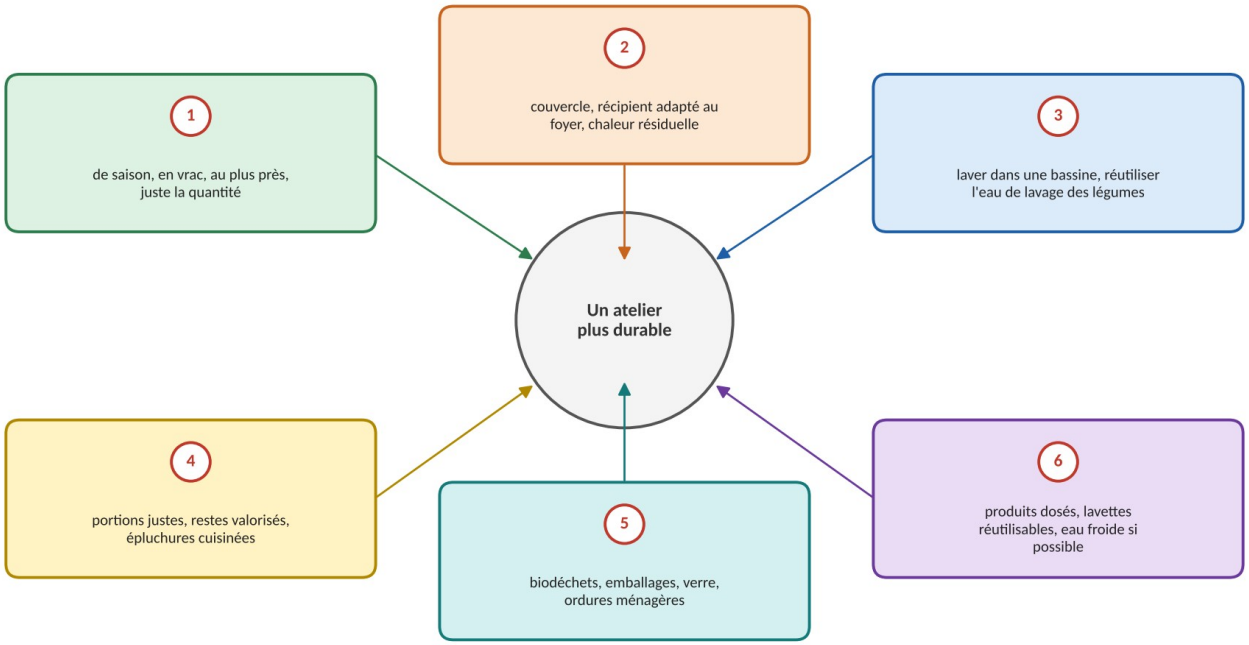



*Figure 13.10 – Document 1 – Les éco-gestes de l'atelier culinaire (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

**2.** Pour trois éco-gestes, montrez qu'ils sont aussi bons pour le budget des participants. (3 pts)

**3.** Citez deux éco-gestes qui pourraient entrer en conflit avec l'hygiène, et dites comment les concilier. (4 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.38 – La hiérarchie des déchets et les lois françaises (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Après un atelier « repas de fête » pour 20 personnes, il reste : 1,2 kg de pain, 2 parts de gâteau non entamées, des épluchures, des emballages en carton et en plastique, des bocaux en verre vides, un plat de gratin entamé resté 3 heures sur la table.

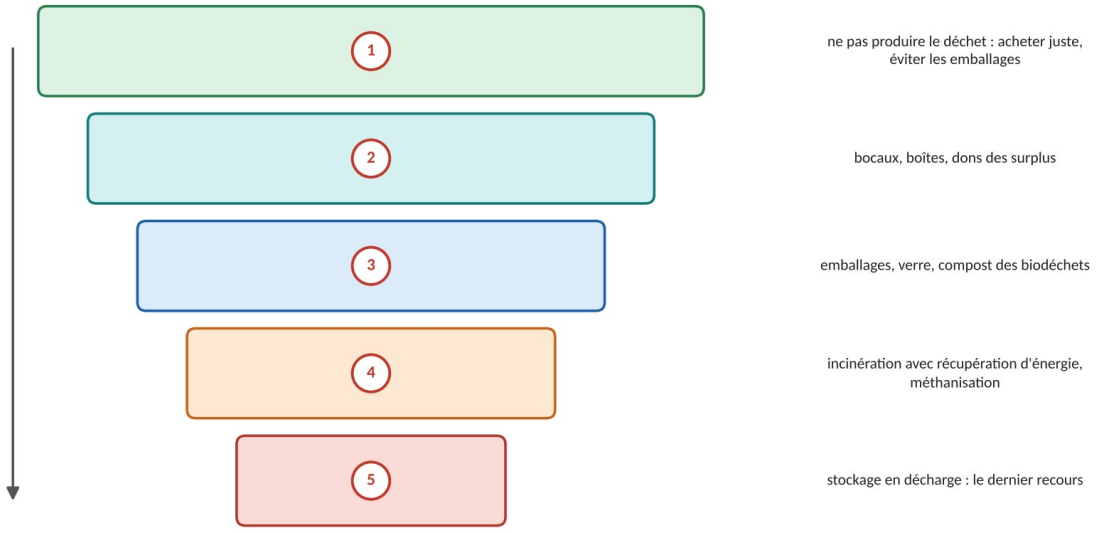



*Figure 13.11 – Document 1 – La hiérarchie des modes de traitement des déchets (schéma à légender)*

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

**2.** Pour chaque reste ou déchet de l'atelier, indiquez ce que vous en faites, en suivant la hiérarchie. (5 pts)

**3.** Expliquez pourquoi le gratin entamé ne peut pas être donné. (1,5 pt)

**4.** Citez deux lois françaises sur le gaspillage alimentaire ou les déchets, avec leur année. (2 pts)

**5.** Proposez une façon de prévenir les restes de pain lors du prochain atelier. (1 pt)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Exercice 13.39 – La pesée des restes d'un repas partagé (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive) organise chaque mois un repas partagé préparé en atelier. Vous réalisez une pesée des restes lors d'un repas de **80 convives**.

**Document 1 – Résultats (données fictives)**

- Quantité totale d'aliments préparés : **30,4 kg**.
- Restes non servis (plats revenus pleins ou entamés en cuisine) : **2,8 kg**.
- Restes dans les assiettes : **5,2 kg**, dont 2,1 kg de légumes, 1,6 kg de féculents, 0,9 kg de pain, 0,6 kg de viande et de sauce.
- Coût matière du repas : 2,40 € par convive.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez le gaspillage total, le gaspillage par convive (en grammes) et la part des aliments préparés qui a été jetée. (4 pts)
2. Calculez la part de chaque catégorie dans les restes d'assiettes. (3 pts)
3. Estimez le coût du gaspillage pour ce repas. (2 pts)
4. Proposez trois actions pour réduire le gaspillage au prochain repas, en vous appuyant sur les résultats. (3 pts)
5. Indiquez comment présenter ces résultats aux résidents sans les culpabiliser. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.40 – Laver les légumes : sous le robinet ou dans une bassine ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Dans une cuisine pédagogique, les participants lavent souvent les légumes sous l'eau qui coule. Vous proposez de laver dans une bassine.

**Document 1 – Mesures (données fictives)**

- Débit du robinet : **8 L par minute** ; durée moyenne de lavage des légumes d'un atelier : **4 minutes**.
- Lavage en deux bassines (lavage puis rinçage) : **2 × 6 L**.
- Nombre d'ateliers par an : **100**. Prix de l'eau (eau potable et assainissement) : **4,30 € le mètre cube** (prix fictif proche des moyennes françaises récentes).

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez la consommation d'eau par atelier avec chaque méthode et l'économie par atelier. (3 pts)
2. Calculez l'économie annuelle en litres, en mètres cubes et en euros. (3 pts)
3. Commentez : l'économie d'argent justifie-t-elle à elle seule le changement ? Quels autres arguments avancez-vous ? (3 pts)
4. Indiquez une condition d'hygiène pour que le lavage en bassine soit efficace, et ce que l'on peut faire de l'eau de rinçage. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.41 – Cuire les pâtes avec moins d'énergie (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Dans un atelier « énergie et cuisine », les participants comparent trois façons de cuire 500 g de pâtes sur une plaque électrique, avec un wattmètre.

**Document 1 – Résultats (mesures fictives)**

| Méthode | Énergie consommée | Résultat |
|---|---|---|
| A. Casserole sans couvercle, ébullition forte pendant toute la cuisson | 0,42 kWh | Pâtes cuites |
| B. Casserole avec couvercle jusqu'à l'ébullition, puis feu réduit | 0,31 kWh | Pâtes cuites |
| C. Cuisson passive : 2 minutes d'ébullition, puis plaque éteinte, couvercle fermé, 10 minutes | 0,22 kWh | Pâtes cuites, un peu plus fermes |

Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh. Un foyer cuit des pâtes 3 fois par semaine, 52 semaines par an.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez l'économie d'énergie, en pourcentage, des méthodes B et C par rapport à la méthode A. (4 pts)
2. Calculez le coût annuel de chaque méthode pour un foyer. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la cuisson passive fonctionne. (2 pts)
4. Indiquez une limite de l'essai et une précaution à donner aux participants pour la cuisson passive. (2 pts)
5. Proposez une activité pour que les participants retiennent ces gestes. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.42 – Un atelier « zéro gaspillage » qui reste sûr (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une épicerie solidaire (structure fictive) vous demande d'animer un atelier « rien ne se perd » pour 10 bénéficiaires, avec les produits invendus du jour : carottes bio avec leurs fanes, pain de la veille, bananes très mûres, yaourts dont la date limite de consommation est le lendemain, pommes un peu abîmées.

**Document 1 – Données (fictives)**

- Carottes : 2 kg brut, 2,20 € le kilo ; rendement 0,85 si on les épluche, 0,97 si on les brosse seulement (carottes bio) ; fanes : 150 g utilisables.
- Pain de la veille : 600 g.
- Recettes envisagées : velouté de carottes, pesto de fanes, pain perdu à la banane, compote de pommes.

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez la quantité de carottes utilisable et la valeur économisée en brossant les carottes au lieu de les éplucher. (3 pts)
2. Vérifiez chaque produit invendu : peut-on l'utiliser, et à quelles conditions ? (5 pts)
3. Organisez l'atelier en respectant la marche en avant et le froid. (4 pts)
4. Indiquez ce que deviennent les restes en fin d'atelier, en suivant la hiérarchie des déchets. (2 pts)
5. Proposez un indicateur pour mesurer l'effet de l'atelier sur le gaspillage à la maison. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Corrigés de la partie 7

**Corrigé – Exercice 13.37**

1. Légendes : 1 Acheter ; 2 Cuisiner ; 3 Économiser l'eau ; 4 Lutter contre le gaspillage ; 5 Trier les déchets ; 6 Nettoyer sobrement.
2. Exemples : acheter de saison et en vrac coûte souvent moins cher et évite de payer des emballages ; cuisiner avec un couvercle et la chaleur résiduelle réduit la facture d'électricité ou de gaz ; acheter juste et utiliser les restes évite de payer des aliments jetés ; doser les produits d'entretien évite d'en racheter.
3. **Réutiliser les restes** : on ne garde que des restes conservés au froid rapidement, jamais un plat resté longtemps à température ambiante. **Économiser l'eau** : on lave en bassine, mais on change l'eau entre les légumes très terreux et le rinçage, et on ne réutilise pas une eau sale pour des aliments. **Nettoyer sobrement** : on réduit les doses à la dose prescrite, pas en dessous, et l'on garde la désinfection des plans en contact avec les aliments.

**Corrigé – Exercice 13.38**

1. Légendes : 1 Prévention ; 2 Réemploi ; 3 Recyclage ; 4 Valorisation énergétique ; 5 Élimination.
2. **Pain** (1,2 kg) : donné à une association s'il est en bon état, ou transformé (pain perdu, chapelure, croûtons) au prochain atelier ; à défaut, biodéchets. **Gâteau non entamé** : partagé entre les participants qui le souhaitent, ou donné aussitôt, en respectant le froid s'il contient de la crème. **Épluchures** : bac à **biodéchets** (compost ou collecte). **Cartons et plastiques** : bac de **recyclage** des emballages. **Bocaux** : **réemploi** (conserver des restes, des épices) ou conteneur à verre. **Gratin entamé resté 3 heures à température ambiante** : biodéchets.
3. Il est resté 3 heures dans la zone de danger : les bactéries ont pu s'y multiplier et produire des toxines. On ne donne et on ne garde que des aliments dont la chaîne du froid ou du chaud a été respectée.
4. Loi Garot n° 2016-138 du 11 février 2016 (gaspillage alimentaire) ; loi EGalim n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ; loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 (anti-gaspillage et économie circulaire).
5. Demander les inscriptions définitives et commander le pain en conséquence (environ 50 g par personne au repas) ; le couper au fur et à mesure ; prévoir une recette qui utilise le pain restant.

**Corrigé – Exercice 13.39**

1. Gaspillage total : 2,8 + 5,2 = **8,0 kg** ; par convive : 8 000 / 80 = **100 g** ; part des aliments préparés jetée : 8,0 / 30,4 × 100 = **26,3 %**.
2. Restes d'assiettes (5,2 kg) : légumes 2,1 / 5,2 = **40,4 %** ; féculents 1,6 / 5,2 = **30,8 %** ; pain 0,9 / 5,2 = **17,3 %** ; viande et sauce 0,6 / 5,2 = **11,5 %**.
3. Coût matière du repas : 80 × 2,40 = 192,00 € ; coût du gaspillage : 192,00 × 26,3 % = **50,53 €** environ (en supposant que tous les aliments ont le même coût au kilo, ce qui est une approximation).
4. Exemples : ajuster les quantités produites au nombre d'inscrits (restes non servis : 2,8 kg) ; travailler le goût et la présentation des légumes, première catégorie jetée (assaisonnement, cuisson, recette choisie par les résidents) ; servir le pain à la demande, en tranches ; proposer deux tailles de portion de féculents ; faire goûter avant de servir.
5. Présenter les chiffres de façon collective (« ensemble, nous avons jeté 8 kg, soit l'équivalent de 21 repas » : 8,0 / (30,4 / 80) = 21), en images (seaux, photos) ; demander aux résidents leurs explications et leurs idées ; fixer ensemble un objectif pour le prochain repas et fêter la progression.

**Corrigé – Exercice 13.40**

1. Robinet : 8 × 4 = **32 L** ; bassines : 2 × 6 = **12 L** ; économie : **20 L** par atelier.
2. Par an : 20 × 100 = **2 000 L**, soit **2 m³** ; 2 × 4,30 = **8,60 €**.

**3.** L'économie d'argent est faible pour la structure. Mais l'eau est une ressource limitée, en particulier pendant les sécheresses ; l'eau chaude consomme aussi de l'énergie ; et l'atelier sert à transmettre des gestes que les participants refont chez eux, plusieurs fois par jour : c'est l'effet multiplicateur qui compte.

**4.** Laver d'abord les légumes les moins sales, changer l'eau quand elle est trouble, rincer dans une seconde bassine d'eau propre ; ne jamais laver dans la même eau des légumes terreux et des légumes prêts à manger crus. L'eau de rinçage, non souillée par des produits, peut arroser les plantes du jardin ou de l'atelier.

**Corrigé – Exercice 13.41**

**1.** B : (0,42 − 0,31) / 0,42 × 100 = **26,2 %** d'économie ; C : (0,42 − 0,22) / 0,42 × 100 = **47,6 %**.

**2.** Nombre de cuissons par an : 3 × 52 = 156. A : 156 × 0,42 × 0,25 = **16,38 €** ; B : 156 × 0,31 × 0,25 = **12,09 €** ; C : 156 × 0,22 × 0,25 = **8,58 €**.

**3.** Une fois l'eau à ébullition, la cuisson se poursuit tant que l'eau reste au-dessus d'environ 80 °C ; le couvercle et la masse de l'eau et de la casserole limitent les pertes de chaleur ; l'énergie qui sert à « faire bouillir fort » est en grande partie perdue en vapeur.

**4.** Limites : un seul essai, une seule sorte de pâtes, une plaque électrique (sur une plaque en fonte, la chaleur résiduelle est plus grande qu'à l'induction). Précaution : goûter les pâtes à la fin et prolonger de quelques minutes si besoin ; ne pas laisser une casserole d'eau chaude sans surveillance à portée des enfants.

**5.** Exemples : un défi par équipes avec le wattmètre (« Qui cuit ses pâtes avec le moins d'énergie ? ») ; une affiche des trois méthodes avec leur coût annuel ; une dégustation à l'aveugle des pâtes A et C.

**Corrigé – Exercice 13.42**

**1.** Épluchées : 2 × 0,85 = **1,70 kg** ; brossées : 2 × 0,97 = **1,94 kg** ; gain : **0,24 kg**, soit 0,24 × 2,20 = **0,53 €** ; s'y ajoutent 150 g de fanes cuisinées en pesto.

**2. Carottes et fanes** : utilisables ; on brosse et on lave soigneusement (terre) ; on trie les fanes (jaunies ou abîmées retirées) et on les lave dans plusieurs eaux. **Pain de la veille** : utilisable en pain perdu (bien cuit). **Bananes très mûres** : utilisables si la chair n'est pas moisie ; elles sucrent naturellement le pain perdu. **Yaourts** (DLC le lendemain) : utilisables le jour même, gardés au froid jusqu'à l'emploi, dans le pain perdu ou en accompagnement ; non distribués aux participants pour les jours suivants. **Pommes abîmées** : on retire les parties abîmées ou moisies largement ; une pomme pourrie à cœur est jetée ; la compote est cuite.

**3.** Organisation : réception des produits, rangement immédiat des yaourts au réfrigérateur ; d'abord les tâches « sales » (brossage et lavage des carottes, tri et lavage des fanes, parage des pommes) ; nettoyage du plan de travail et lavage des mains ; puis préparations propres (pesto, appareil du pain perdu avec les yaourts sortis au dernier moment) ; cuissons (velouté, compote, pain perdu) ; dégustation. Les préparations à emporter sont refroidies vite et données en boîtes avec la consigne « au réfrigérateur dès le retour, à consommer sous 2 jours ».

**4.** Restes de préparations conformes : partagés en boîtes aux participants ; épluchures et parures : biodéchets ; emballages : recyclage ; restes de dégustation restés à température ambiante : biodéchets.

**5.** Exemples : un questionnaire avant et un mois après (« Combien de fois avez-vous jeté du pain la semaine dernière ? ») ; un « carnet du gaspillage » tenu par les volontaires pendant une semaine avant et après ; la part des participants qui ont refait au moins une recette anti-gaspillage.

# Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier

**Objectifs – Objectifs de la partie**

- Construire une check-list de l'environnement d'un atelier, avant, pendant et après.
- Animer en extérieur ou sur un stand en maîtrisant l'hygiène.
- Comparer deux façons de faire la vaisselle (eau, énergie, hygiène, coût).
- Concevoir un support de prévention adapté au public.
- Lire une étude sur les connaissances en hygiène.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

**À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur**

- L'environnement de l'atelier se prépare **avant** (lieu, matériel, produits, informations sur les participants), se surveille **pendant** (hygiène, températures, sécurité) et se vérifie **après** (nettoyage, restes, déchets, traçabilité, bilan).
- Chaque règle se **justifie par un danger** : c'est ce qui la rend compréhensible et acceptable pour les participants.
- Un bon support de prévention est **court**, **illustré**, écrit dans des **mots simples** et testé auprès du public.
- L'évaluation de l'environnement utilise des **outils simples** : grille d'audit, relevés de température, registre des incidents, pesée des restes, consommations.

# Exercice 13.43 – La check-list de l'environnement de l'atelier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une association (structure fictive) confie ses ateliers culinaires à des animateurs bénévoles qui changent souvent. Elle vous demande une check-list d'une page qui garantisse un minimum de sécurité à chaque atelier.

**À vous de jouer – Questions**

1. Rédigez la check-list en trois parties : avant, pendant et après l'atelier (au moins 5 points par partie). (9 pts)
2. Pour trois points de votre check-list, indiquez le danger prévenu. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Exercice 13.44 – Un stand de dégustation sur un marché (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Pour la semaine de la santé, une commune (fictive) vous demande de tenir un stand de dégustation sur le marché du samedi matin, de 8 h à 13 h : soupe froide de concombre au yaourt (gaspacho), houmous et bâtonnets de légumes, salade de fruits. Le stand dispose d'une table, d'un barnum (toile), d'une prise électrique, sans point d'eau. La météo annonce 26 °C.

**À vous de jouer – Questions**

1. Repérez les dangers propres à ce lieu et à ce menu. (4 pts)
2. Indiquez comment vous organisez la conservation au froid des préparations pendant 5 heures. (3 pts)
3. Indiquez comment vous assurez l'hygiène des mains et le service sans point d'eau. (3 pts)
4. Indiquez comment vous informez le public sur les allergènes. (2 pts)
5. Indiquez ce que vous faites des restes à 13 h. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.45 – Lave-vaisselle ou vaisselle à la main ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Une cuisine pédagogique fait la vaisselle à la main, à l'eau chaude, après chaque atelier. La direction hésite à acheter un lave-vaisselle à 480 €.

**Document 1 – Données (fictives)**

- Vaisselle à la main : **40 L d'eau** chauffée de 15 °C à 50 °C par atelier, par un chauffe-eau électrique (on néglige ses pertes).
- Lave-vaisselle, programme « éco » : **11 L d'eau** et **0,9 kWh** par atelier (un cycle).
- 100 ateliers par an ; eau : 4,30 € le $m^3$ ; électricité : 0,25 € le kWh ; c = 4,18 kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.

**À vous de jouer – Questions**

**1.** Calculez l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau de la vaisselle à la main, par atelier, en kWh. (3 pts)

**2.** Calculez, pour chaque méthode, la consommation annuelle d'eau et d'énergie, puis le coût annuel. (5 pts)

**3.** Calculez le temps de retour sur investissement du lave-vaisselle. Concluez sur l'argument financier. (2 pts)

**4.** Donnez deux arguments d'hygiène en faveur du lave-vaisselle. (2 pts)

**5.** Indiquez un intérêt pédagogique de la vaisselle à la main avec les participants. (2 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Exercice 13.46 – Une affiche d'hygiène facile à lire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – communication · durée conseillée : 25 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Un institut médico-éducatif (structure fictive) accueille des adolescents avec une déficience intellectuelle. Ils cuisinent une fois par semaine. L'éducatrice vous demande une affiche des règles d'hygiène qu'ils puissent comprendre seuls.

**À vous de jouer – Questions**

1. Citez quatre règles de rédaction d'un document « facile à lire et à comprendre ». (4 pts)
2. Rédigez le texte de l'affiche (6 règles au plus) et décrivez les images associées. (5 pts)
3. Indiquez comment vous testez l'affiche avant de l'imprimer. (3 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.47 – Lire une étude sur l'hygiène à la maison (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – lecture critique · durée conseillée : 30 min*

**Mise en situation – Mise en situation**

Pour préparer un cycle d'ateliers, vous lisez le résumé d'une étude sur les connaissances en hygiène de participants à des ateliers culinaires.

**Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive)**

« Nous avons proposé un questionnaire de 10 questions sur l'hygiène domestique (température du réfrigérateur, refroidissement des restes, lavage des mains, dates) à 120 adultes inscrits à des ateliers culinaires de six centres sociaux, avant le premier atelier puis à la fin d'un cycle de 4 ateliers. Le score moyen est passé de 4,8 sur 10 à 7,6 sur 10. 85 personnes ont répondu aux deux questionnaires. Trois mois plus tard, une visite à domicile chez 20 volontaires montre que 9 réfrigérateurs sur 20 dépassent 4 °C. Les auteurs concluent que les ateliers culinaires améliorent les pratiques d'hygiène à domicile. »

**À vous de jouer – Questions**

1. Calculez la progression du score moyen, en points et en pourcentage, et le taux de réponse aux deux questionnaires. (4 pts)
2. Calculez la part des réfrigérateurs non conformes lors des visites. (1 pt)
3. Relevez quatre limites de cette étude. (5 pts)
4. Discutez la conclusion des auteurs : que montre vraiment l'étude ? (4 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Exercice 13.48 – Cas complet : « La cuisine de la Fabrique » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

### Mise en situation – Mise en situation

La maison des jeunes et de la culture (MJC) fictive « La Fabrique » vient de transformer une ancienne salle d'activité en cuisine pédagogique. Elle veut y lancer des ateliers « street food maison » pour des jeunes de 12 à 15 ans, le mercredi après-midi. L'animateur jeunesse vous demande de l'aider à finir l'équipement, à vérifier l'hygiène et la sécurité de la cuisine, puis à préparer le premier atelier : des **wraps de poulet mariné aux épices**, une **raïta** (sauce au yaourt et au concombre) et des **pommes de terre rôties au four**. On prévoit **14 portions** (12 jeunes et 2 animateurs).

### Document 1 – L'équipement à acheter (prix fictifs, 2028)

| Équipement | Prix |
|---|---|
| 2 plaques à induction | 420 € pièce |
| Four multifonction | 690 € |
| Réfrigérateur | 520 € |
| Lave-vaisselle | 480 € |
| Hotte | 350 € |
| Petit matériel (planches de couleur, couteaux, saladiers, balance…) | 600 € |
| 2 thermomètres (sonde et réfrigérateur) | 18 € pièce |
| Couverture anti-feu | 35 € |
| Extincteur | 75 € |
| Trousse de secours | 40 € |

Une fondation (fictive) finance **60 %** de l'équipement, dans la limite de 3 000 €. La salle a deux lignes électriques : une prise de 16 A et une prise de 20 A, sous 230 V. Le four consomme 3 400 W ; chaque plaque 2 000 W.

### Document 2 – Audit de la cuisine avant l'ouverture (grille pondérée)

| Point vérifié | Poids | Conforme ? |
|---|---|---|
| Lave-mains avec savon et essuie-mains à usage unique | 3 | Oui |
| Thermomètre dans le réfrigérateur | 3 | Non |
| Planches de couleur | 2 | Oui |
| Poubelle à pédale avec couvercle | 2 | Oui |
| Produits d'entretien rangés à part, étiquetés | 3 | Oui |
| Affiche du lavage des mains | 1 | Non |
| Plan de nettoyage affiché | 2 | Non |
| Trousse de secours complète | 3 | Oui |
| Sol antidérapant | 1 | Oui |
| Extincteur vérifié | 2 | Oui |

### Document 3 – Les recettes pour 14 portions et les participants

**Wraps** : filet de poulet cru 1 400 g, mariné 1 heure au réfrigérateur dans 300 g de yaourt nature, 15 g de

curry, 10 g de paprika, 40 g de jus de citron, 10 g d'ail ; cuit à la poêle (perte de poids à la cuisson : 25 %) ; 14 tortillas de blé de 60 g ; 280 g nets de laitue (rendement 0,70) ; 700 g nets de tomates (rendement 0,95) ; 40 g d'huile de colza.

**Raïta** : 500 g de yaourt nature, 400 g nets de concombre (rendement 0,90), 10 g de menthe, 3 g de sel. Apports de la recette entière (Ciqual 2025) : 323 kcal ; 22,1 g de protéines ; 8,9 g de lipides ; 3,49 g de sel.

**Pommes de terre rôties** : 2 100 g nets (rendement 0,80), 60 g d'huile de colza, 6 g de sel ; four à 200 °C, 45 minutes. Apports de la recette entière (Ciqual 2025) : 2 220 kcal ; 42,4 g de protéines ; 61,9 g de lipides ; 5,87 g de sel.

**Participants** : Yanis, 13 ans, est allergique aux protéines du lait de vache ; Emma, 14 ans, est végétarienne ; deux jeunes ne mangent pas de porc (aucun produit à base de porc n'est prévu).

### Document 4 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

| Aliment (code) | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Sel (g) |
|---|---|---|---|---|
| Poulet, filet sans peau, cru (36017) | 110 | 23,4 | 1,5 | 0,11 |
| Yaourt nature (19593) | 50,1 | 3,83 | 1,68 | 0,1 |
| Curry, poudre (11005) | 301 | 14,5 | 14 | 0,13 |
| Paprika, poudre (11049) | 318 | 14,1 | 12,9 | 0,17 |
| Citron, chair (13009) | 24,3 | 0,25 | < 0,5 | < 0,013 |
| Ail cru (11000) | 109 | 5,31 | < 0,5 | 0,023 |
| Tortilla de blé (7815) | 320 | 8,01 | 7,48 | 1,41 |
| Laitue crue (20031) | 14,7 | 1,35 | 0,2 | 0,021 |
| Tomate crue (20385) | 19,2 | 0,6 | < 0,5 | < 0,013 |
| Huile de colza (17130) | 900 | 0 | 100 | < 0,0028 |

Hypothèse : les valeurs « < » sont comptées comme 0 ; on calcule à partir des poids crus.

### Document 5 – Prix (prix fictifs) et budget

Poulet : 9,50 € le kilo ; yaourt : 0,20 € le pot de 125 g ; curry : 30,00 € le kilo ; paprika : 25,00 € le kilo ; citron : 0,40 € pièce (2 citrons) ; ail : 0,50 € la tête ; tortilla : 0,24 € pièce ; laitue : 3,00 € le kilo ; tomates : 2,80 € le kilo ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; concombre : 2,00 € le kilo ; menthe : 1,00 € la botte ; pommes de terre : 1,50 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo. Budget : **2,00 € par portion**.

### Document 6 – Bilan du premier atelier (données fictives)

Quantité préparée : environ 450 g par personne. Restes non servis : 0,45 kg ; restes dans les assiettes : 0,90 kg (surtout de la laitue et des pommes de terre). Énergie mesurée : four 1,6 kWh ; plaques 0,9 kWh. Un jeune s'est légèrement brûlé l'avant-bras en sortant la plaque du four.

### À vous de jouer – Questions

**Partie A – Équiper la cuisine (8 points)**

1. Calculez le coût de l'équipement, le financement de la fondation et le reste à la charge de la MJC. (3 pts)
2. Calculez la puissance disponible sur chaque prise et proposez le branchement du four et des plaques. (3 pts)
3. Justifiez l'achat de la couverture anti-feu et des deux thermomètres. (2 pts)

**Partie B – Vérifier l'hygiène et la sécurité (8 points)**

**4.** Calculez le score de conformité de l'audit, pondéré et non pondéré. Commentez. (3 pts)

**5.** Proposez les actions correctives, par ordre de priorité. (3 pts)

**6.** Indiquez les deux règles d'hygiène les plus importantes pour la marinade du poulet. (2 pts)

**Partie C – Préparer l'atelier (14 points)**

**7.** Calculez le coût de la recette et le coût par portion ; comparez au budget et proposez un ajustement. (4 pts)

**8.** Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le sel d'une portion de wrap, puis du repas complet ; calculez la part des lipides dans l'énergie du repas. Commentez. (5 pts)

**9.** Présentez les adaptations pour Yanis et pour Emma, et l'ordre de préparation. (3 pts)

**10.** Indiquez comment vous vérifiez la cuisson du poulet, et pourquoi c'est un point critique. (2 pts)

**Partie D – Évaluer (10 points)**

**11.** Exploitez le bilan : quantité préparée, gaspillage total, par personne et en pourcentage ; proposez deux actions. (4 pts)

**12.** Calculez le coût de l'énergie de l'atelier (0,25 € le kWh) et proposez deux gestes d'économie. (2 pts)

**13.** Analysez la brûlure avec la méthode des 5 M et proposez deux mesures. (4 pts)

**Ma réponse**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Corrigés de la partie 8

**Corrigé – Exercice 13.43**

**1.** Exemple de check-list :

- **Avant** : liste des participants avec allergies et régimes ; recettes, fiches techniques et tableau des allergènes ; vérification des dates et de la température du réfrigérateur ; courses au plus près de l'atelier, transport en glacière ; propreté de la salle et du matériel ; trousse de secours, couverture anti-feu et numéros d'urgence repérés ; savon et essuie-mains à usage unique au point d'eau.
- **Pendant** : lavage des mains de tous au début et aux moments clés ; tenue (cheveux attachés, bijoux retirés) ; marche en avant, planches de couleur ; préparation sans allergène en premier ; température à cœur des cuissons ; produits sensibles gardés au froid ; manches de casserole vers l'intérieur, sol sec ; cuillère propre pour chaque dégustation.
- **Après** : restes refroidis vite ou jetés ; plans de travail nettoyés et désinfectés ; vaisselle lavée et rangée ; déchets triés et sortis ; réfrigérateur vérifié ; incidents notés dans le registre ; bilan et remarques pour le prochain atelier.

**2.** Exemples : « température du réfrigérateur » : multiplication des bactéries ; « préparation sans allergène en premier » : réaction allergique par contamination croisée ; « manches de casserole vers l'intérieur » : brûlure par renversement.

**Corrigé – Exercice 13.44**

**1.** Dangers : chaleur (26 °C) et durée (5 heures) pour des préparations à base de yaourt et de légumes crus ; pas de point d'eau (mains, ustensiles) ; poussière, insectes et vent du marché ; nombreuses mains du public (bâtonnets pris à la main) ; allergènes (sésame et pois chiches du houmous, lait du gaspacho au yaourt) ; brûlure ou chute peu probable, mais câble électrique au sol.

**2.** Préparations faites la veille ou tôt le matin, gardées au froid ; glacières avec plaques eutectiques, à l'ombre du barnum ; on ne sort qu'une petite quantité à la fois, dans des récipients posés sur de la glace, et l'on renouvelle toutes les 30 minutes ; contrôle au thermomètre toutes les heures ; ce qui est resté exposé est jeté.

**3.** Jerrican d'eau potable à robinet, savon liquide, essuie-mains à usage unique et seau de récupération pour les animateurs ; gel hydroalcoolique en complément ; service en petits gobelets ou sur des piques individuelles par l'animateur ganté, jamais de plat commun où chacun se sert à la main ; ustensiles de rechange propres.

**4.** Une affichette lisible sur la table, qui indique pour chaque préparation les ingrédients et les allergènes (gaspacho : lait ; houmous : sésame ; salade de fruits : aucun, à vérifier selon les fruits) ; l'animateur répond aux questions et ne donne pas de dégustation en cas de doute.

**5.** Les préparations restées exposées sont jetées (biodéchets) ; seules les préparations restées fermées en glacière à 4 °C au plus peuvent être utilisées le jour même ; les emballages sont triés ; le stand est nettoyé.

**Corrigé – Exercice 13.45**

**1.** $Q = m \times c \times \Delta\theta = 40 \times 4{,}18 \times (50 - 15) =$ **5 852 kJ**, soit 5 852 / 3 600 = **1,63 kWh** par atelier.

**2. À la main** : eau : 40 × 100 = 4 000 L = **4 m³** ; énergie : 1,63 × 100 = **163 kWh** ; coût : 4 × 4,30 + 162,6 × 0,25 = 17,20 + 40,64 = **57,84 €**. **Lave-vaisselle** : eau : 11 × 100 = 1 100 L = **1,1 m³** ; énergie : 0,9 × 100 = **90 kWh** ; coût : 1,1 × 4,30 + 90 × 0,25 = 4,73 + 22,50 = **27,23 €** (sans compter les produits).

**3.** Économie : 57,84 − 27,23 = **30,61 €** par an ; retour sur investissement : 480 / 30,61 = **15,7 ans**, plus long que la durée de vie habituelle d'un lave-vaisselle : l'argument financier ne suffit pas.

**4.** Le lave-vaisselle lave et rince à une température plus élevée que celle que supporte la main (60 °C ou plus selon les programmes), ce qui détruit davantage de micro-organismes ; il sèche la vaisselle sans torchon ;

il évite que la vaisselle reste longtemps dans une eau tiède et sale.

**5.** Faire la vaisselle ensemble fait partie de l'atelier : on apprend l'ordre (le moins sale d'abord), le dosage du produit, l'économie d'eau en bassine, et l'on termine l'atelier par un moment collectif. On peut garder la vaisselle à la main pour les ustensiles et le lave-vaisselle pour la vaisselle de dégustation.

**Corrigé – Exercice 13.46**

**1.** Règles « facile à lire et à comprendre » : phrases courtes, une idée par phrase ; mots simples et familiers, sans abréviation ; une image à côté de chaque phrase ; grande police, sans italique, bon contraste ; texte aligné à gauche ; parler directement à la personne (« Je me lave les mains »).

**2.** Exemple : « 1. Je me lave les mains avec du savon. (photo de mains savonnées) 2. J'attache mes cheveux. (photo d'un jeune avec un élastique) 3. J'enlève mes bagues et ma montre. (photo d'une boîte à bijoux) 4. J'utilise la planche verte pour les légumes. (photo de la planche verte avec des carottes) 5. Je goûte avec une cuillère propre. (photo d'une petite cuillère et d'un bac à vaisselle) 6. Je range au frigo tout de suite. (photo d'une boîte dans le réfrigérateur) » Les photos sont prises dans la cuisine de l'IME, avec les jeunes, si l'autorisation à l'image a été donnée.

**3.** On montre l'affiche à deux ou trois jeunes et à l'éducatrice ; on leur demande d'expliquer chaque règle avec leurs mots et de la mimer ; on corrige les mots ou les images mal compris ; on vérifie que l'affiche est lisible à la hauteur où elle sera placée.

**Corrigé – Exercice 13.47**

**1.** Progression : 7,6 − 4,8 = **2,8 points** ; en pourcentage : 2,8 / 4,8 × 100 = **58,3 %**. Taux de réponse aux deux questionnaires : 85 / 120 × 100 = **70,8 %**.

**2.** Réfrigérateurs non conformes : 9 / 20 × 100 = **45 %**.

**3.** Limites : pas de groupe témoin (la progression peut venir d'autres sources d'information) ; 29,2 % des participants n'ont pas répondu au second questionnaire, et ce sont peut-être les moins intéressés (biais d'attrition) ; le questionnaire mesure des **connaissances**, pas des pratiques ; les visites à domicile concernent 20 volontaires seulement, sans mesure avant les ateliers ; questionnaire « maison » non validé ; participants volontaires, déjà motivés.

**4.** L'étude montre une amélioration des **connaissances** juste après les ateliers chez ceux qui ont répondu. Elle ne montre pas une amélioration des **pratiques à domicile** : elle n'a pas mesuré les réfrigérateurs avant les ateliers, et 45 % sont encore non conformes trois mois après. La conclusion des auteurs va au-delà des résultats ; on peut dire que les ateliers améliorent les connaissances à court terme et qu'il faut d'autres études pour juger des pratiques.

**Corrigé – Exercice 13.48**

**Partie A**

**1.** Équipement : 2 × 420 + 690 + 520 + 480 + 350 + 600 + 2 × 18 + 35 + 75 + 40 = **3 666 €**. Fondation : 60 % × 3 666 = 2 199,60 €, inférieur au plafond : **2 199,60 €**. Reste à la charge de la MJC : 3 666 − 2 199,60 = **1 466,40 €**.

**2.** Prise de 16 A : 230 × 16 = **3 680 W** ; prise de 20 A : 230 × 20 = **4 600 W**. Le four (3 400 W) se branche seul sur la prise de 20 A (ou la prise de 16 A, mais seul) ; les deux plaques (4 000 W) ne peuvent pas fonctionner à pleine puissance sur la prise de 16 A : on les branche sur la prise de 20 A quand le four ne fonctionne pas, ou l'on n'en utilise qu'une sur la prise de 16 A pendant la cuisson au four. Le mieux est de faire installer par un électricien des lignes dédiées pour la cuisine.

**3.** La **couverture anti-feu** permet d'éteindre un feu de poêle ou de vêtement sans eau, geste simple que même un jeune peut faire. Le **thermomètre de réfrigérateur** vérifie la chaîne du froid (0 à 4 °C) et répond à un point non conforme de l'audit ; le **thermomètre à sonde** vérifie la cuisson à cœur du poulet et le

maintien au chaud.

**Partie B**

**4.** Pondéré : points conformes 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 1 + 2 = **16** sur un total de **22**, soit 16 / 22 × 100 = **72,7 %**. Non pondéré : 7 points conformes sur 10, soit **70 %**. Les deux scores sont proches, mais le point non conforme le plus lourd (thermomètre du réfrigérateur, poids 3) concerne la sécurité des aliments : la cuisine ne doit pas ouvrir sans lui.

**5.** Priorités : 1. installer un thermomètre dans le réfrigérateur et commencer les relevés (poids 3, sécurité des aliments) ; 2. rédiger et afficher le plan de nettoyage (poids 2) ; 3. afficher le lavage des mains (poids 1). On refait l'audit avant le premier atelier.

**6.** Mariner **au réfrigérateur**, dans un récipient couvert, jamais à température ambiante ; ne jamais réutiliser la marinade crue comme sauce sans l'avoir fait bouillir, et se laver les mains et nettoyer le plan après avoir manipulé le poulet cru (planche rouge réservée).

**Partie C**

**7.** Coût : poulet 1,4 × 9,50 = 13,30 € ; yaourt : 800 g, soit 7 pots, 1,40 € ; curry 0,45 € ; paprika 0,25 € ; citrons 0,80 € ; ail 0,50 € ; tortillas 14 × 0,24 = 3,36 € ; laitue 0,28 / 0,70 = 0,400 kg, 1,20 € ; tomates 0,7 / 0,95 = 0,737 kg, 2,06 € ; huile 0,100 kg, 0,30 € ; concombre 0,4 / 0,90 = 0,444 kg, 0,89 € ; menthe 1,00 € ; pommes de terre 2,1 / 0,80 = 2,625 kg, 3,94 € ; sel 0,01 €. Total : **29,46 €** ; par portion : 29,46 / 14 = **2,10 €**, au-dessus du budget de 2,00 €. Ajustement : 80 g de poulet par portion au lieu de 100 g (1 120 g) : économie de 0,28 × 9,50 = 2,66 € ; total 26,80 €, soit **1,91 € par portion** ; les protéines restent élevées (environ 30 g par portion pour le repas).

**8.** Wraps, recette entière (Ciqual 2025) : énergie 1 540,0 (poulet) + 150,3 (yaourt) + 45,2 (curry) + 31,8 (paprika) + 9,7 (citron) + 10,9 (ail) + 2 688,0 (tortillas) + 41,2 (laitue) + 134,4 (tomates) + 360,0 (huile) = **5 011,4 kcal** ; protéines **418,6 g** ; lipides **132,8 g** ; sel **13,78 g**. Par portion : **358,0 kcal**, **29,9 g** de protéines, **9,5 g** de lipides, **0,98 g** de sel. Raïta par portion : 23,1 kcal ; 1,6 g ; 0,6 g ; 0,25 g. Pommes de terre par portion : 158,6 kcal ; 3,0 g ; 4,4 g ; 0,42 g. **Repas** : **539,6 kcal**, **34,5 g** de protéines, **14,5 g** de lipides, **1,7 g** de sel. Part des lipides : 14,5 × 9 / 539,6 × 100 = **24,3 %**. Commentaire : un repas copieux, riche en protéines (25,6 % de l'énergie), modéré en lipides grâce aux pommes de terre au four plutôt que frites ; les tortillas apportent l'essentiel du sel. Pour des adolescents actifs, on peut ajouter un fruit en dessert.

**9. Yanis (lait)** : sa part de poulet est marinée **à part**, en premier, dans du jus de citron, de l'huile et des épices, sans yaourt ; on lui propose une sauce concombre-citron-menthe sans yaourt ; on vérifie les étiquettes des tortillas et des épices (lait, traces) ; ustensiles et poêle propres, cuisson de son poulet en premier ; assiette identifiée. **Emma (végétarienne)** : wrap aux pois chiches rôtis aux mêmes épices, ou à l'omelette, cuits avant le poulet dans une poêle propre. **Ordre** : préparations sans lait (marinade de Yanis), puis végétarienne, puis la recette commune.

**10.** On vérifie au thermomètre à sonde que le cœur du plus gros morceau atteint **70 °C au moins**, et que la chair est blanche, sans partie rosée, et le jus clair. La volaille crue peut porter des *Campylobacter* et des salmonelles : une cuisson insuffisante est une cause classique de toxi-infection.

**Partie D**

**11.** Quantité préparée : 14 × 0,45 = **6,3 kg**. Gaspillage : 0,45 + 0,90 = **1,35 kg** ; par personne : 1 350 / 14 = **96 g** ; en pourcentage : 1,35 / 6,3 × 100 = **21,4 %**. Actions : faire garnir les wraps par chaque jeune selon ses goûts (moins de laitue jetée) ; réduire la portion de pommes de terre ou les proposer en libre-service avec une première petite portion ; adapter la quantité au nombre réel de présents.

**12.** Énergie : 1,6 + 0,9 = **2,5 kWh** ; coût : 2,5 × 0,25 = **0,63 €** (environ 0,04 € par portion). Gestes : enfourner les pommes de terre dès que le four est chaud et éteindre 5 minutes avant la fin ; cuire le poulet avec un couvercle partiel et une poêle adaptée au foyer ; regrouper les cuissons au four.

**13.** 5 M : **matériel** : plaque du four lourde et très chaude, gants trop courts ; **méthodes** : pas de consigne sur qui défourne ni comment ; **milieu** : four placé bas, passage encombré ; **main-d'œuvre** : jeune peu expérimenté, pas de démonstration ; **matières** : sans objet ici. Mesures : gants longs couvrant les avant-bras ; un seul adulte ou un jeune formé défourne, après démonstration, les autres à distance ; poser un support à côté du four. On soigne la brûlure (eau tempérée au moins 10 minutes) et on note l'incident

> dans le registre.

# Bilan : grille d'auto-évaluation

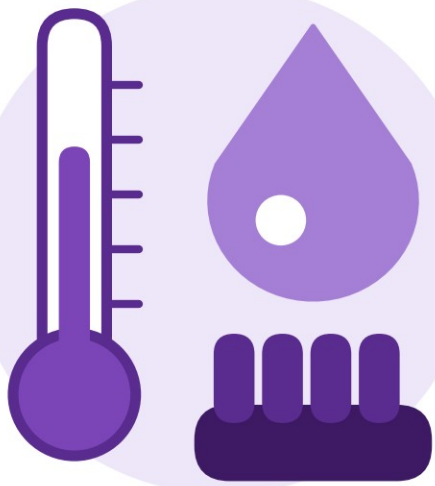
| Partie | Je sais… | Exercices | Acquis | En cours | À retravailler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choisir le matériel ; calculer une énergie, une durée de chauffe et une puissance disponible ; vérifier un thermomètre | 13.1 à 13.6 | | | |
| 2 | Appliquer la marche en avant ; bâtir un rétroplanning ; trouver le chemin critique ; organiser un four partagé | 13.7 à 13.12 | | | |
| 3 | Laver mes mains et justifier la tenue ; nettoyer et désinfecter ; calculer une dilution ; lire des analyses de surface | 13.13 à 13.18 | | | |
| 4 | Connaître les températures repères ; exploiter des relevés et une courbe de refroidissement ; distinguer DLC et DDM | 13.19 à 13.24 | | | |
| 5 | Relier les bactéries à leurs aliments ; calculer une multiplication ; exploiter une enquête de TIAC ; utiliser les 5 M | 13.25 à 13.30 | | | |
| 6 | Prévenir les accidents ; construire un tableau des allergènes ; faire les premiers gestes ; utiliser une matrice des risques | 13.31 à 13.36 | | | |
| 7 | Appliquer les éco-gestes ; suivre la hiérarchie des déchets ; mesurer le gaspillage ; calculer des économies d'eau et d'énergie | 13.37 à 13.42 | | | |
| 8 | Construire une check-list ; communiquer simplement ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points | 13.43 à 13.48 | | | |

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

13

# Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier | Matériel | Organisation | Hygiène | Sécurité

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

# Sommaire

**Cahier d'annales E5 – chapitre 13** ..... 222
Mode d'emploi du cahier d'annales ..... 222
Ce que le jury attend sur ce chapitre ..... 222
**Partie I – Les sujets (sans corrigé)** ..... 224
S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile ..... 224
S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle ..... 227
S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » ..... 230
**Partie II – Les corrigés détaillés** ..... 235
Corrigé S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile ..... 235
Corrigé S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle ..... 240
Corrigé S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » ..... 245
**Grille d'auto-évaluation** ..... 253

# Cahier d'annales E5 – chapitre 13

## Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

| Code | Titre | Temps | Niveau | Durée | Barème |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile | Temps 1 | ★★★★★ niveau examen et au-delà | 30 min (préparation conseillée : 3 h) | 20 points |
| S2 | « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle | Temps 2 | ★★★★★ niveau examen et au-delà | 3 h | 20 points |
| S3 | « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » | Temps 1 et temps 2 | ★★★★★ sujet de synthèse | 30 min + 3 h | 20 + 20 points |

## Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 13 porte sur l'**environnement de l'atelier** : le matériel et les équipements, l'organisation dans le temps et dans l'espace, l'hygiène (chaîne du froid et du chaud, refroidissement, nettoyage, allergènes), la sécurité des participants et les éco-gestes (énergie, eau, déchets, gaspillage). Le jury vérifie que le candidat **relie chaque règle à un danger** (multiplication des bactéries entre 10 et 63 °C, spores, toxines, brûlures, coupures), qu'il exploite des relevés de température et des essais avec des calculs justes (pourcentages, risque relatif, interpolation, énergie et rendement), qu'il adapte le lieu et le matériel au public (personnes allophones, bénévoles sans formation, personnes en fauteuil) et qu'il fait construire les règles avec les personnes plutôt que de les imposer. Il pénalise les règles sans explication, les solutions qui ne tiennent pas compte des moyens réels (budget, matériel, langue), l'oubli de la traçabilité et toute pratique qui sert un plat refroidi lentement ou conservé sous 63 °C.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, pathologies, traitements, régimes, allergies), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir

seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon, conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

# Partie I – Les sujets (sans corrigé)

## S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION**

**Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)**

*Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (hygiène et organisation de la production), appliquée à un projet de prévention des risques alimentaires dans un lieu de vie collectif.*

### Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) fictif, « Les Passerelles », qui héberge 64 adultes dans un bâtiment de quatre étages. Chaque étage dispose d'une **cuisine partagée** : deux plaques électriques, un four, un évier, un grand réfrigérateur commun et des placards. Les résidents cuisinent eux-mêmes leurs repas, avec l'allocation qu'ils perçoivent. L'équipe sociale a relevé plusieurs épisodes de diarrhées et de vomissements, des disputes autour des réfrigérateurs et des aliments jetés. La directrice vous dit : « Je ne veux pas d'un règlement de plus affiché au mur que personne ne lit. Je veux que les résidents comprennent pourquoi et trouvent eux-mêmes leurs règles. » Elle vous confie la **conception d'un projet** d'ateliers et d'aménagements, qui commencera en avril 2028. Vous le présenterez à l'équipe et au conseil de la vie sociale du centre.

### Document 1 – Diagnostic (février 2028, questionnaire proposé avec des interprètes, 40 répondants volontaires sur 64 résidents)

| Question | Nombre de résidents |
|---|---|
| Garde les restes du repas à température ambiante jusqu'au lendemain (casserole sur la plaque ou dans le placard) | 17 |
| Ne sait pas distinguer « à consommer jusqu'au » et « à consommer de préférence avant » | 22 |
| A eu des diarrhées ou des vomissements après un repas pris au centre, au cours du dernier mois | 9 |
| Étiquette ses boîtes (nom, date) avant de les mettre au réfrigérateur | 12 |
| Trouve le réfrigérateur commun « toujours plein » | 26 |
| Souhaite participer à des ateliers de cuisine | 31 |

Croisement : parmi les 17 résidents qui gardent les restes à température ambiante, 6 ont eu des diarrhées ou des vomissements ; parmi les 23 autres, 3 sont dans ce cas.

Langues parlées par les répondants : dari et pachto (14), tigrinya (9), arabe (8), géorgien (5), français courant (4).

Extraits des échanges : « Chez moi, on ne met jamais le riz au frigo, on le mange le lendemain » (M. A., 34 ans) ; « Quelqu'un prend ma viande dans le frigo, alors je la garde dans ma chambre » (Mme T., 27 ans) ; « Je ne lis pas les dates, je regarde et je sens » (M. G., 45 ans) ; « Le frigo du 3e fait de l'eau en bas et il sent mauvais » (Mme S., 31 ans).

**Document 2 – Relevés de température des quatre réfrigérateurs (données fictives, 2 relevés par jour pendant 7 jours, thermomètre étalonné placé sur l'étagère du milieu, février 2028)**

| Réfrigérateur | Équipé d'un thermomètre visible avant l'enquête | Relevés au-dessus de 4 °C (sur 14) | Observations |
|---|---|---|---|
| A (1er étage) | Oui | 1 | Rangé, peu rempli |
| B (2e étage) | Non | 6 | Très rempli, porte souvent ouverte |
| C (3e étage) | Non | 9 | Joint de porte abîmé, eau au fond du bac à légumes, très rempli |
| D (4e étage) | Oui | 2 | Rempli, rangé par étagère |

**Essai de refroidissement** (données fictives, mars 2028) : une marmite de 4 kg de riz au poulet est laissée sur la plaque éteinte : 75 °C au départ, **38 °C** au bout de 2 heures. La même préparation, répartie aussitôt dans 4 boîtes plates de 5 cm de hauteur posées dans un bac d'eau froide, puis mises au réfrigérateur : 75 °C au départ, **9 °C** au bout de 1 h 40.

**Document 3 – Le cadre et le budget du projet**

- **2 groupes de 10 résidents** (groupes organisés par langue, avec un interprète) et **6 ateliers** de 2 heures par groupe, soit 12 ateliers, dans la cuisine du rez-de-chaussée.
- Interprète professionnel : 2 h 30 par atelier (accueil compris), 45 € de l'heure.
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 48 € de l'heure.
- Denrées : 2,00 € par portion ; 10 portions par atelier.
- Matériel : 4 thermomètres de réfrigérateur à 6 € pièce ; 60 boîtes hermétiques : 120 € ; étiquettes et feutres : 30 € ; affiches en pictogrammes traduites : 180 € ; un réfrigérateur supplémentaire : 450 € ; remplacement du joint du réfrigérateur C : 35 €.
- Une travailleuse sociale du centre participe à chaque atelier pendant 2 heures ; son temps est valorisé à 30 € de l'heure. La cuisine du rez-de-chaussée est valorisée à 20 € par atelier.
- Un appel à projets (fictif) de la préfecture finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 3 000 €. Le reste est payé par le centre.

**Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)**

- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO), article 24 et annexe X : la date limite de consommation, « à consommer jusqu'au… », concerne les denrées très périssables qui peuvent présenter un danger après cette date ; la date de durabilité minimale, « à consommer de préférence avant… », indique une date après laquelle la qualité peut baisser sans danger immédiat si l'emballage est intact et la conservation respectée.
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale : en restauration collective, les préparations refroidies doivent passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; les plats servis chauds sont maintenus à + 63 °C au moins.
- Le règlement (CE) n° 852/2004 s'applique aux exploitants du secteur alimentaire ; une cuisine partagée où des résidents préparent leurs propres repas n'en relève pas, mais ses principes (marche en avant, chaîne du froid, nettoyage) restent les repères de la prévention.
- Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), c'est-à-dire au moins deux cas groupés d'une même symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire, sont des maladies à **déclaration obligatoire** auprès de l'agence régionale de santé (ARS).
- *Bacillus cereus*, bactérie fréquente dans le riz et les féculents, forme des spores qui résistent à la cuisson ;

> quand un plat cuit refroidit lentement à température ambiante, les spores germent et certaines souches produisent une toxine qui résiste au réchauffage.

**Document 5 – Ce que vivent les résidents**

- Les résidents viennent de pays et de cultures alimentaires très différents ; la plupart ne mangent pas de porc ; certains suivent le jeûne du Ramadan (en 2028, il aura lieu de fin janvier à fin février environ).
- L'allocation mensuelle est faible ; beaucoup achètent en grande quantité les produits les moins chers (riz, huile, poulet, oignons) et cuisinent pour plusieurs jours.
- Le séjour au centre dure en moyenne plus d'un an ; les résidents arrivent et partent tout au long de l'année.
- Plusieurs résidents ont vécu un long parcours migratoire ; la peur de manquer et la méfiance envers les règles imposées sont fréquentes.

## Travail à faire

**Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)**

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'avoir eu des troubles digestifs chez les résidents qui gardent les restes à température ambiante par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)
2. Exploitez le document 2 : calculez la part des relevés au-dessus de 4 °C pour chaque réfrigérateur et au total ; comparez les réfrigérateurs équipés d'un thermomètre visible et les autres (risque relatif et intervalle de confiance). Analysez l'essai de refroidissement au regard du document 4 et expliquez le risque lié à *Bacillus cereus*. (2,5 pts)
3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des résidents. (1 pt)
4. Expliquez pourquoi un règlement affiché a peu de chances de suffire, en vous appuyant sur les documents 1 et 5. (1 pt)

**Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)**

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)
6. Présentez le programme des 6 ateliers : titre, objectif pédagogique, recette ou activité, méthode d'animation adaptée à un public allophone. Justifiez la progression. (3 pts)
7. Proposez quatre aménagements des cuisines partagées et une démarche pour que les résidents construisent eux-mêmes la « charte du réfrigérateur ». (1,5 pt)
8. Établissez le budget du projet : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la préfecture, reste à la charge du centre, coût total par participant. (2 pts)

**Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)**

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments), en tenant compte de la langue et du renouvellement des résidents. (2 pts)
10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et préparez la réponse à un membre de l'équipe qui affirme : « Il suffit d'interdire les casseroles dans les chambres et de jeter tout ce qui n'est pas étiqueté. » (1,5 pt)
11. Indiquez la conduite à tenir si plusieurs résidents présentent en même temps des troubles digestifs après un repas partagé. (1,5 pt)

*Corrigé : partie II, S1.*

# S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION**

**Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)**

*Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient au lieu, un local associatif sans cuisine professionnelle, et à la liaison chaude : la soupe est transportée et servie dans la rue pendant plusieurs heures.*

### Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Les Veilleurs du Pont » (structure fictive) organise trois soirs par semaine une maraude auprès des personnes sans abri du centre-ville : une équipe de bénévoles distribue une soupe chaude, du pain et un dessert, et prend le temps de parler avec chacun. Jusqu'ici, la soupe était achetée en briques et réchauffée. Le coordinateur vous explique : « On voudrait cuisiner nous-mêmes une soupe plus nourrissante et moins chère, mais on n'est pas cuisiniers, et j'ai peur qu'on rende quelqu'un malade. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures avec 8 bénévoles, au cours duquel le groupe prépare la soupe de la maraude du soir et apprend les règles de la liaison chaude.

### Document 1 – Les participants et les personnes rencontrées

- 8 bénévoles de 19 à 71 ans ; deux ont déjà cuisiné en grande quantité (colonies, fêtes de village) ; aucun n'a suivi de formation en hygiène alimentaire. Une bénévole est enceinte ; un bénévole a une allergie au céleri.
- La maraude rencontre environ **40 personnes** par soir. On prévoit **40 portions** de 300 g de soupe.
- Selon les bénévoles, beaucoup de personnes rencontrées ont des **dents abîmées** ou des prothèses mal adaptées ; plusieurs disent ne pas manger de porc ; deux personnes vivent avec un diabète ; un homme dit être « allergique au gluten » (sans précision médicale).
- Questionnaire d'accueil des bénévoles (8 répondants) : « Savez-vous à quelle température une soupe doit être maintenue pendant la distribution ? » oui (1), à peu près (2), non (5).

### Document 2 – Le local et le matériel

Salle associative avec un coin cuisine : **2 plaques à induction mobiles de 2 kW**, 2 marmites inox de 15 L compatibles induction, 1 évier avec eau chaude, 1 réfrigérateur ménager, 1 table de préparation en inox et 2 tables pliantes, 1 mixeur plongeant, 1 balance électronique, 1 thermomètre à sonde, planches de couleurs, couteaux, éplucheurs. Pas de lave-vaisselle ni de cellule de refroidissement. Pour la distribution : **6 conteneurs isothermes à robinet de 8 L**, gobelets jetables compostables, une camionnette.

Le départ de la maraude a lieu à **19 h 30** ; la distribution dure de 20 h à 23 h. L'atelier a lieu de **15 h 30 à 18 h 30** ; la soupe est versée dans les conteneurs à **19 h 15**.

### Document 3 – La soupe prévue : soupe de lentilles corail aux carottes et au cumin (40 portions de 300 g)

Lentilles corail sèches 1 600 g ; carottes 2 400 g nets (rendement 0,85) ; oignons 800 g nets (rendement 0,90) ; tomates pelées au jus en conserve 1 600 g ; huile d'olive 200 g ; cumin en graines moulu 20 g ; sel 40 g ; eau 5 400 g environ (l'eau n'apporte ni énergie ni nutriment). La soupe est mixée en partie. Accompagnement par personne : 50 g de pain blanc et une gourde de compote de pomme de 90 g.

| Aliment (code Ciqual 2025) | Énergie (kcal pour 100 g) | Protéines (g pour 100 g) | Glucides (g pour 100 g) | Lipides (g pour 100 g) | Fibres (g pour 100 g) | Sel (g pour 100 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentille corail sèche (20535) | 328 | 27,7 | 44,9 | 0,8 | 15,4 | < 0,13 |
| Carotte crue (20009) | 30,2 | 0,78 | 5,16 | < 0,5 | 2,9 | 0,12 |
| Oignon cru (20034) | 39 | 1,1 | 6,25 | 0,62 | 1,7 | 0,098 |
| Tomate pelée au jus, non égouttée (20137) | 21,8 | 0,79 | 3,15 | 0,25 | 1,9 | 0,025 |
| Huile d'olive vierge extra (17270) | 899 | 0,25 | traces | 99,9 | 0 | < 0,013 |
| Cumin, graine (11042) | 427 | 17,8 | 33,7 | 22,3 | 10,5 | 0,42 |
| Sel iodé (11058) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,8 |
| Pain blanc (7001) | 287 | 8,27 | 58,3 | 1,4 | 2,7 | 1,25 |
| Compote de pomme (13212) | 93,5 | 0,25 | 22,4 | 0,2 | 1,46 | 0,023 |

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

**Document 4 – Prix et budget (prix relevés fictifs, novembre 2027)**

Lentilles corail : 3,20 € le kilo ; carottes : 1,40 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; tomates pelées : 2,40 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; cumin : 22,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; pain : 3,20 € le kilo ; compote en gourde : 0,35 € pièce. Électricité : 0,25 € le kWh. Soupe en brique achetée jusqu'ici : **1,10 € la portion de 300 g**. Budget de la maraude : **1,00 € par personne** pour l'ensemble (soupe, pain, dessert).

**Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)**

- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale : les plats servis chauds sont maintenus à **+ 63 °C au moins** jusqu'à la consommation ; un plat cuisiné refroidi doit passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures.
- Le Guide de bonnes pratiques d'hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs (validé par les pouvoirs publics et publié en 2011) sert de référence aux associations d'aide alimentaire : chaîne du froid et du chaud, hygiène des bénévoles, traçabilité.
- Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II : le céleri, le gluten et la moutarde font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire ; pour les denrées non préemballées, le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose de donner l'information sur les allergènes par écrit.
- Les légumineuses, comme les lentilles, sont une source de protéines et de fibres peu coûteuse ; leurs protéines se complètent avec celles des céréales (pain).

**Document 6 – Essai de maintien en température (données fictives, maraude de test du 8 novembre 2027)**

Un conteneur isotherme de 8 L, non préchauffé, rempli à 85 °C à 19 h 15. Température de la soupe au robinet :

| Heure | 19 h 15 | 20 h 15 | 21 h 15 | 22 h 15 | 23 h 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Température (°C) | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 |

> Ce soir-là : 38 portions distribuées ; 2 portions jetées en fin de tournée. Remarques des personnes rencontrées : « Enfin une soupe qui tient au corps » ; « C'est bon, mais un peu épicé pour moi » ; une personne demande s'il y a « de la viande dedans ».

## Travail à faire

**Partie 1 – Conception (10 points)**

1. Exploitez le questionnaire du document 1 (pourcentages). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables pour les bénévoles, dont un objectif d'hygiène et un objectif de savoir-faire culinaire. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 40 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût de la soupe par portion, puis le coût du repas complet par personne. Comparez au budget et à la soupe en brique. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de la soupe (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour les personnes rencontrées et pour les bénévoles. (2,5 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de soupe, puis du repas complet. Commentez au regard du public. (2,5 pts)
5. Exploitez le document 6 : estimez l'heure à laquelle la soupe passe sous 63 °C ; concluez sur la conformité de la distribution et proposez des solutions. Calculez le coût de l'électricité de la cuisson, sachant que les deux plaques fonctionnent à pleine puissance pendant 1 h 15. (1,5 pt)

**Partie 2 – Organisation et animation (5 points)**

6. Présentez le déroulé minuté de 15 h 30 à 19 h 30, avec les tâches des bénévoles et les vôtres. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation qui permettent à des bénévoles adultes, d'âges et d'expériences différents, de retenir les règles d'hygiène, et la façon de leur expliquer simplement pourquoi on maintient la soupe au-dessus de 63 °C. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier et de la distribution (personnes, matériel, transport, brûlures), le nettoyage des conteneurs et la gestion des restes. (1,5 pt)

**Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)**

9. Réalisez la soupe (ou une partie de la recette) et présentez une portion servie avec son affichette d'information (ingrédients, allergènes, absence de viande). (2,5 pts)
10. Exploitez le document 6 et proposez une évaluation de l'atelier à court terme et à un mois. (2,5 pts)

*Corrigé : partie II, S2.*

# S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin »

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION**

**Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse**

*Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour le temps 1 (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour le temps 2 · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des anciens sujets E5.A (projet, budget, évaluation) et U62 (matériel, énergie, organisation, fiche technique). Il porte sur l'environnement de l'atelier : un matériel et un aménagement adaptés au public, la sécurité et les économies d'énergie.*

### Mise en situation – Mise en situation

Le foyer d'accueil médicalisé (FAM) fictif « Le Clos des Érables » accueille 24 adultes de 25 à 60 ans qui vivent avec un handicap moteur (séquelles de traumatisme crânien ou d'accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, infirmité motrice cérébrale) ; la plupart se déplacent en fauteuil roulant. Le foyer dispose d'une petite cuisine d'activité, installée il y a vingt ans pour des personnes debout. La directrice veut relancer les ateliers culinaires : « Les résidents nous disent qu'ils aimeraient cuisiner comme avant, mais ils ne voient même pas ce qu'il y a dans la casserole. » Vous effectuez votre stage au foyer. On vous confie la conception d'un **projet d'aménagement et d'ateliers** (temps 1), puis la conception et l'animation d'un **premier atelier** (temps 2).

## Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

### Document 1 – Questionnaire et observations (janvier 2028, 20 résidents sur 24, entretiens accompagnés par l'ergothérapeute)

| Question | Nombre de résidents |
|---|---|
| Aimerait cuisiner au foyer | 15 |
| A cuisiné au moins une fois depuis son entrée au foyer | 4 |
| A peur de se brûler | 9 |
| Ne peut pas atteindre le plan de travail ou voir dans les casseroles depuis son fauteuil | 13 |
| Ne peut pas utiliser les ustensiles ordinaires (prise de la main, force, tremblements) | 11 |

Registre des incidents de la cuisine d'activité (février 2027 à janvier 2028, 46 séances de cuisine) : 7 incidents, dont 3 brûlures légères sur les plaques en fonte (restées chaudes après l'arrêt), 2 petites coupures et 2 casseroles renversées en les retirant du feu.

Extraits des échanges : « Je voudrais faire la pâte à crêpes de ma grand-mère, mais je ne peux pas tenir le saladier » (M. L., 38 ans, hémiplégie droite) ; « On me met une tâche, je la fais en cinq minutes et j'attends » (Mme C., 45 ans) ; « Avant, je cuisinais pour toute ma famille » (M. B., 57 ans).

### Document 2 – Essai de trois plaques de cuisson (données fictives, mesures de l'agent technique, décembre 2027)

Chaque plaque porte 2 L d'eau de 15 °C à 95 °C, dans la même casserole adaptée. On mesure l'énergie électrique consommée avec un wattmètre.

| Plaque | Énergie consommée | Durée | Température de la surface 5 minutes après l'arrêt |
|---|---|---|---|
| Plaque en fonte (actuelle) | 0,36 kWh | 14 min | 210 °C |
| Plaque vitrocéramique | 0,30 kWh | 11 min | 120 °C |
| Plaque à induction | 0,22 kWh | 6 min | 55 °C |

Donnée physique : l'énergie nécessaire pour chauffer de l'eau est $Q = m \times c \times \Delta\theta$, avec $c = 4{,}18$ kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.

**Document 3 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)**

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : elle affirme le droit à la compensation du handicap et à la participation à la vie sociale.
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction : un équipement où l'on doit lire, écrire ou utiliser un clavier comporte une partie à une hauteur maximale de 0,80 m, avec un vide en dessous d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur, pour permettre le passage des genoux d'une personne en fauteuil.
- Haute Autorité de santé, recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la qualité de vie en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé (2013, ex-Anesm) : soutenir l'autonomie et la participation des personnes aux activités de la vie quotidienne.
- L'Agence de la transition écologique (ADEME) conseille de couvrir les casseroles, d'adapter la taille du récipient au foyer et d'éteindre la plaque avant la fin de la cuisson pour économiser l'énergie.

**Document 4 – Le cadre et le budget (données construites pour le sujet)**

- **Aménagement** : plan de travail à hauteur réglable électriquement, avec évier : 2 400 € ; plaque à induction encastrée à commandes frontales : 650 € ; four à porte latérale installé à hauteur des bras : 900 € ; ustensiles adaptés (couteaux à manche épais, planches à picots, bols antidérapants, épluche-légumes à poignée, ouvre-bocaux) : 280 € ; miroir incliné au-dessus des plaques : 120 €.
- **Ateliers** : 2 cycles de 5 ateliers pour 8 résidents chacun (16 participants, 10 ateliers) ; diététicienne vacataire : 3 heures par atelier, 48 € de l'heure ; denrées : 1,80 € par portion, 10 portions par atelier.
- **Contributions valorisées** : l'ergothérapeute du foyer participe 2 heures à chaque atelier (35 € de l'heure) ; deux aides médico-psychologiques accompagnent chaque atelier pendant 2 h 30 (25 € de l'heure chacune).
- Une fondation d'entreprise (fictive) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 2 500 € ; le reste est payé par le foyer.

## Travail à faire – Temps 1

**Partie 1 – Analyser (8 points)**

1. Calculez les pourcentages du document 1 et le nombre d'incidents pour 100 séances. Analysez les incidents : quelles causes liées au matériel et à l'aménagement pouvez-vous dégager ? (2 pts)
2. Exploitez le document 2 : calculez l'énergie utile pour chauffer l'eau, puis le rendement de chaque plaque. Calculez le coût annuel de 200 chauffes identiques avec chaque plaque, à 0,25 € le kWh. Concluez : quel est l'argument principal en faveur de l'induction dans ce foyer ? (3 pts)
3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des résidents. (1,5 pt)
4. Montrez en quoi le projet répond aux textes du document 3. (1,5 pt)

**Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)**

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)
6. Présentez le plan de la cuisine aménagée (schéma légendé ou description) et justifiez chaque équipement. (2,5 pts)
7. Présentez le programme d'un cycle de 5 ateliers : titre, objectif, recette, gestes travaillés, aides techniques. (2 pts)
8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la fondation, reste à la charge du foyer, coût total par participant. Commentez la part de l'aménagement. (2 pts)

**Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)**

9. Proposez le dispositif d'évaluation du projet (indicateurs, outils, moments), avec la place des résidents. (2 pts)
10. Préparez la réponse à un administrateur qui dit : « Un plan de travail à 2 400 €, c'est trop cher pour quelques ateliers par an. » (2 pts)

## Partie B – Temps 2 : l'atelier « frittata du jardin » (20 points)

**Document 5 – Les participants et le lieu**

- 8 résidents, une aide médico-psychologique, l'ergothérapeute et vous ; on prévoit **10 portions** (8 résidents et 2 accompagnants qui mangent avec le groupe).
- M. L., 38 ans : hémiplégie droite, il n'utilise que sa main gauche.
- M. P., 51 ans : sclérose en plaques, tremblements des mains, fatigue rapide.
- Mme R., 44 ans : troubles de la déglutition, texture prescrite IDDSI niveau 6 (petits morceaux tendres).
- Mme J., 29 ans : végétarienne (elle mange des œufs et des produits laitiers).
- La cuisine est aménagée selon le projet : plan réglable, plaque à induction, four à porte latérale. L'atelier a lieu de **9 h 30 à 12 h 30** ; le repas est pris à 12 h 15 avec le groupe.

**Document 6 – Le menu et les quantités (10 portions)**

**Frittata aux légumes et à la feta**, cuite au four (180 °C, 35 minutes environ, en 2 plats) : 12 œufs (600 g sans coquille), 200 g de lait demi-écrémé, 600 g nets de pommes de terre (rendement 0,80), 500 g nets de courgettes (rendement 0,95), 300 g nets de poivrons rouges (rendement 0,85), 150 g nets d'oignons (rendement 0,90), 150 g de feta, 30 g d'huile d'olive, 10 g de persil frais (1 botte à 0,80 €), 4 g de sel.

**Salade verte** : 400 g nets de laitue (rendement 0,70), vinaigrette : 40 g d'huile de colza, 15 g de vinaigre, 10 g de moutarde.

**Pain** : 40 g par personne. **Dessert** : compote de pomme, 100 g par personne.

**Document 7 – Prix et budget (prix relevés fictifs, mars 2028)**

Œufs : 0,28 € pièce ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (1 litre = 1 kg pour le calcul) ; pommes de terre : 1,60 € le kilo ; courgettes : 2,40 € le kilo ; poivrons : 3,80 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; feta : 12,00 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; laitue : 3,00 € le kilo ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; vinaigre : 2,00 € le kilo ; moutarde : 4,00 € le kilo ; pain : 3,20 € le kilo ; compote : 2,60 € le kilo. Budget : **1,80 € par portion**.

**Document 8 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g**

| Aliment (code) | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Sel (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Œuf cru (22000) | 140 | 12,8 | 0,06 | 9,83 | 0,31 |
| Lait demi-écrémé (19041) | 47,7 | 3,48 | 5 | 1,56 | 0,088 |
| Pomme de terre sans peau, crue (4008) | 80 | 2,02 | 16,2 | 0,09 | < 0,0011 |
| Courgette crue (20020) | 16,7 | 1,21 | 1,75 | 0,32 | 0,02 |

| Aliment (code) | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Sel (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poivron rouge cru (20087) | 33,6 | 1,06 | 5,98 | < 0,5 | < 0,013 |
| Oignon cru (20034) | 39 | 1,1 | 6,25 | 0,62 | 0,098 |
| Feta brebis et chèvre (12066) | 284 | 15,1 | 0,45 | 24,3 | 2,27 |
| Huile d'olive vierge extra (17270) | 899 | 0,25 | traces | 99,9 | < 0,013 |
| Persil frais (11014) | 42,5 | 2,97 | 4,1 | 0,63 | 0,59 |
| Sel iodé (11058) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,8 |
| Laitue crue (20031) | 14,7 | 1,35 | 1,22 | 0,2 | 0,021 |
| Huile de colza (17130) | 900 | 0 | 0 | 100 | < 0,0028 |
| Vinaigre (11018) | 22,5 | 0,04 | 0,95 | 0,1 | 0,013 |
| Moutarde (11013) | 151 | 6,92 | 4,33 | 11,2 | 6,3 |
| Pain blanc (7001) | 287 | 8,27 | 58,3 | 1,4 | 1,25 |
| Compote de pomme (13212) | 93,5 | 0,25 | 22,4 | 0,2 | 0,023 |

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

**Document 9 – Évaluation du premier cycle (données fictives) et deux situations**

Grille d'observation de l'ergothérapeute : 8 résidents × 5 gestes (éplucher, couper, casser un œuf, mélanger, enfourner) = 40 gestes observés. Gestes réalisés **seul** (avec ou sans aide technique) : **11** au premier atelier, **26** au cinquième.

Situation 1 : en sortant le premier plat du four, M. P. dit qu'il veut le faire lui-même.

Situation 2 : la frittata du second plat est encore liquide au centre à 12 h 05.

## Travail à faire – Temps 2

**Partie 1 – Conception (10 points)**

1. Formulez trois objectifs pédagogiques observables, dont un d'autonomie gestuelle. (1 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de la frittata (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour M. L., M. P., Mme R. et Mme J. (3 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides et le sel d'une portion de frittata, puis du repas complet. Commentez. (2,5 pts)
5. Expliquez le choix d'une cuisson au four plutôt qu'à la poêle pour ce public, et deux gestes d'économie d'énergie pendant l'atelier. (1,5 pt)

**Partie 2 – Organisation et animation (5 points)**

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 et la répartition des tâches, de sorte que chacun soit actif. (2 pts)
7. Présentez les aides techniques et les méthodes d'animation qui favorisent l'autonomie sans mettre en échec. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier, et la conduite à tenir dans les deux situations du document 9. (1,5 pt)

**Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)**

9. Réalisez la frittata et dressez trois assiettes, dont celle de Mme R. adaptée en texture. (2,5 pts)

**10.** Exploitez la grille du document 9 (pourcentages, évolution, limites) et proposez des améliorations. (2,5 pts)
*Corrigé : partie II, S3.*

# Partie II – Les corrigés détaillés

## Corrigé S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile

**que le jury attend**

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données de diagnostic et des relevés de température (pourcentages avec le bon dénominateur, risque relatif avec intervalle de confiance, comparaison à un repère réglementaire), qu'il relie les pratiques observées aux dangers microbiologiques (chaîne du froid, refroidissement lent, *Bacillus cereus*) et qu'il construit un projet **participatif et adapté à un public allophone** : pictogrammes, démonstrations, interprètes, règles construites avec les résidents. Il valorise la prise en compte des contraintes réelles (budget, cuisine pour plusieurs jours, peur du vol, renouvellement des résidents). Il pénalise un projet réduit à un règlement imposé, un discours qui juge les habitudes alimentaires des résidents, et une conclusion causale tirée d'une petite enquête transversale.

### Partie 1 – Analyser les besoins et les données

**Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)**

**Calcul posé – Document 1 (40 répondants)**

- Garde les restes à température ambiante : 17 / 40 × 100 = **42,5 %**.
- Ne distingue pas DLC et DDM : 22 / 40 × 100 = **55,0 %**.
- Diarrhées ou vomissements au cours du dernier mois : 9 / 40 × 100 = **22,5 %**.
- Étiquette ses boîtes : 12 / 40 × 100 = **30,0 %**.
- Trouve le réfrigérateur « toujours plein » : 26 / 40 × 100 = **65,0 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 31 / 40 × 100 = **77,5 %**.
- Langues : dari et pachto 14 / 40 = **35,0 %** ; tigrinya **22,5 %** ; arabe **20,0 %** ; géorgien **12,5 %** ; français courant **10,0 %**.
- Taux de participation à l'enquête : 40 / 64 × 100 = **62,5 %**.

**Calcul posé – Risque relatif de troubles digestifs**

| | Troubles digestifs | Pas de troubles | Total |
|---|---|---|---|
| Restes gardés à température ambiante | 6 | 11 | 17 |
| Restes non gardés à température ambiante | 3 | 20 | 23 |
| Total | 9 | 31 | 40 |

- Proportion chez les résidents exposés : 6 / 17 = 0,353, soit **35,3 %** ; chez les autres : 3 / 23 = 0,130, soit **13,0 %**.
- Risque relatif : RR = 0,353 / 0,130 = **2,71**.
- Erreur type du logarithme : √(1/6 − 1/17 + 1/3 − 1/23) = √0,398 = **0,631**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 2,71 ± 1,96 × 0,631) = exp(0,995 ± 1,237), soit **[0,79 ; 9,31]**.

**Interprétation.** Les résidents qui gardent leurs restes à température ambiante déclarent 2,7 fois plus souvent des troubles digestifs. Le sens de la relation est cohérent avec ce que l'on sait des dangers microbiologiques (document 4). Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 40 répondants et seulement 9 cas, la différence

peut être due au hasard. L'enquête est transversale et déclarative ; les troubles digestifs ont d'autres causes possibles (eau, stress, infections virales, repas pris à l'extérieur). Les répondants sont des volontaires : les résidents les plus isolés ou qui parlent une langue sans interprète disponible ont peut-être moins répondu. On parlera donc d'un **signal à prendre au sérieux**, pas d'une preuve.

**Question 2 – Réfrigérateurs et refroidissement (2,5 pts)**

**Calcul posé – Relevés au-dessus de 4 °C (14 relevés par réfrigérateur)**

- A : 1 / 14 = **7,1 %** ; B : 6 / 14 = **42,9 %** ; C : 9 / 14 = **64,3 %** ; D : 2 / 14 = **14,3 %**.
- Total : (1 + 6 + 9 + 2) / 56 = 18 / 56 = **32,1 %**.

**Calcul posé – Réfrigérateurs avec et sans thermomètre visible**

| | Relevés au-dessus de 4 °C | Relevés à 4 °C ou moins | Total |
|---|---|---|---|
| Sans thermomètre (B et C) | 15 | 13 | 28 |
| Avec thermomètre (A et D) | 3 | 25 | 28 |

- Proportions : 15 / 28 = **53,6 %** contre 3 / 28 = **10,7 %**.
- RR = 0,536 / 0,107 = **5,00** ; erreur type : √(1/15 − 1/28 + 1/3 − 1/28) = √0,329 = **0,573**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(1,609 ± 1,123), soit **[1,63 ; 15,38]**.

**Interprétation.** Un relevé sur trois dépasse 4 °C, et presque deux sur trois pour le réfrigérateur C. L'intervalle de confiance du risque relatif ne contient pas 1 : la différence entre les deux groupes de réfrigérateurs est **significative**. On ne peut pas pour autant l'attribuer au seul thermomètre : les réfrigérateurs B et C sont aussi les plus remplis, l'un a un joint abîmé, et les relevés successifs d'un même appareil ne sont pas indépendants. Le thermomètre est un **outil de vigilance** : il permet aux résidents de voir le problème et de réagir. Les causes à traiter sont la surcharge (l'air froid ne circule plus), l'ouverture fréquente de la porte et le joint défectueux.

**Essai de refroidissement.** Laissée sur la plaque, la marmite est encore à 38 °C au bout de 2 heures : elle reste longtemps dans la zone de températures où les bactéries se multiplient le plus vite (environ 10 à 63 °C). Le repère de la restauration collective (passer de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures) est loin d'être atteint. Répartie en boîtes plates dans un bain d'eau froide, la même préparation atteint 9 °C en 1 h 40 : le repère est respecté, grâce à la grande surface d'échange et au faible volume de chaque boîte. **Risque lié à *Bacillus cereus*** : le riz contient souvent des spores de cette bactérie ; la cuisson ne les détruit pas. Quand le riz cuit refroidit lentement, ou reste à température ambiante jusqu'au lendemain, les spores germent, les bactéries se multiplient et certaines produisent une toxine qui provoque des vomissements ; cette toxine résiste au réchauffage. C'est exactement la pratique décrite par M. A. (« on mange le riz le lendemain »).

**Question 3 – Besoins prioritaires (1 pt)**

1. **Conserver les restes en sécurité** : 42,5 % gardent les restes à température ambiante ; « on ne met jamais le riz au frigo ».
2. **Disposer de réfrigérateurs qui fonctionnent et d'une place pour chacun** : 32,1 % des relevés au-dessus de 4 °C, 65 % trouvent le réfrigérateur toujours plein ; peur du vol (« je garde ma viande dans ma chambre »).
3. **Comprendre les dates et les étiquettes** : 55 % ne distinguent pas DLC et DDM ; « je regarde et je sens ».
4. **Recevoir une information compréhensible** dans sa langue ou en images : 90 % ne parlent pas couramment le français ; 77,5 % souhaitent des ateliers.

**Question 4 – Pourquoi un règlement affiché ne suffit pas (1 pt)**

Un règlement écrit en français n'est pas lisible par 90 % des répondants. Il impose une règle sans en expliquer la raison, alors que les pratiques actuelles ont un sens pour les résidents (habitudes du pays d'origine, cuisine pour plusieurs jours par manque d'argent, peur du vol). Le document 5 rappelle la méfiance envers les règles imposées et le renouvellement permanent des résidents : un affichage ne forme pas les nouveaux arrivants. Enfin, un règlement ne résout pas les causes matérielles (réfrigérateurs surchargés, joint abîmé, absence de

boîtes et d'étiquettes). Une règle comprise, construite ensemble et rendue possible par le matériel a plus de chances d'être appliquée.

## Partie 2 – Concevoir le projet

**Question 5 – Objectifs (1,5 pt)**

- **Objectif général** : réduire les risques d'intoxication alimentaire liés à la conservation des aliments dans les cuisines partagées du CADA « Les Passerelles ».
- **Objectifs spécifiques** (à 6 mois, mesurés par la même enquête et les mêmes relevés) : faire passer la part des résidents qui gardent les restes à température ambiante de 42,5 % à moins de 20 % ; faire passer la part des relevés de réfrigérateur au-dessus de 4 °C de 32,1 % à moins de 10 %.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 12 ateliers avec interprète d'avril à juin 2028 pour 20 résidents ; installer un thermomètre visible dans chaque réfrigérateur, réparer le réfrigérateur C et ajouter un réfrigérateur ; distribuer 60 boîtes hermétiques et des étiquettes ; construire et afficher une charte du réfrigérateur en pictogrammes, élaborée avec les résidents ; former deux résidents relais par étage.

**Question 6 – Programme des 6 ateliers (3 pts)**

| Atelier | Titre | Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… ») | Recette ou activité | Méthode adaptée à un public allophone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | « Nos cuisines, nos habitudes » | Présenter un plat de son pays et la façon dont on le conserve chez soi | Chacun apporte une recette ; dégustation d'un riz pilaf préparé ensemble | Photolangage, interprète, échange sans jugement |
| 2 | « Le froid qui protège » | Ranger un réfrigérateur et lire le thermomètre | Rangement d'un réfrigérateur réel ; jeu « où va ce produit ? » | Démonstration, images, manipulation, lecture du thermomètre à voix haute |
| 3 | « Cuisiner pour trois jours » | Refroidir rapidement un plat en boîtes et l'étiqueter | Riz au poulet cuisiné en grande quantité, mis en boîtes plates, bain d'eau froide | Démonstration par la diététicienne, puis chacun fait ; étiquettes à pictogrammes (jour de la semaine en couleur) |
| 4 | « Les dates et les étiquettes » | Distinguer DLC et DDM et repérer les allergènes | Jeu de tri d'emballages réels ; salade composée avec des produits proches de leur date | Emballages réels, codes couleur (rouge DLC, vert DDM), interprète |
| 5 | « Réchauffer et utiliser les restes » | Réchauffer un plat à cœur une seule fois, et cuisiner des restes sans risque | Riz sauté aux légumes et aux œufs à partir de riz refroidi la veille au réfrigérateur | Démonstration au thermomètre à sonde, défi en binôme |
| 6 | « Notre charte du frigo » | Formuler et adopter des règles communes | Rédaction en pictogrammes de la charte ; repas partagé | Débat avec interprète, vote, désignation des résidents relais |

**Progression** : on part des habitudes et des savoirs des résidents (atelier 1), on passe aux gestes concrets du froid, du refroidissement et des dates (ateliers 2 à 5), puis on les transforme en règles collectives (atelier 6). Chaque atelier se termine par un repas, moment convivial qui motive la venue. Les recettes utilisent les produits que les résidents achètent déjà (riz, poulet, oignons, œufs) et ne contiennent pas de porc.

**Question 7 – Aménagements et charte du réfrigérateur (1,5 pt)**

- **Aménagements** : un thermomètre visible dans chaque réfrigérateur, avec une affiche « vert de 0 à 4 °C, rouge au-dessus » ; réparation du joint du réfrigérateur C et ajout d'un réfrigérateur pour diminuer la surcharge ; une **étagère ou un bac par chambre**, identifié par un numéro ou une couleur, pour répondre à la peur du vol ; des boîtes hermétiques plates et des étiquettes pré-imprimées (numéro de chambre, jour de la semaine en couleur) ; un bac d'eau froide et un tableau « refroidir vite » près de l'évier.
- **Démarche pour la charte** : présenter les relevés de température et l'essai de refroidissement en images ; demander aux résidents ce qui leur pose problème ; faire proposer les règles par petits groupes de même

langue ; mettre en commun et voter au conseil de la vie sociale ; traduire en pictogrammes et dans les langues principales ; désigner des résidents relais qui présentent la charte aux nouveaux arrivants ; faire le point au bout de deux mois.

**Question 8 – Budget (2 pts)**

**Calcul posé – Budget du projet**

| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Interprètes | 12 ateliers × 2,5 h × 45 € | 1 350,00 € |
| Diététicienne vacataire | 12 × 3 h × 48 € | 1 728,00 € |
| Denrées | 12 × 10 portions × 2,00 € | 240,00 € |
| Thermomètres | 4 × 6 € | 24,00 € |
| Boîtes hermétiques | – | 120,00 € |
| Étiquettes et feutres | – | 30,00 € |
| Affiches en pictogrammes | – | 180,00 € |
| Réfrigérateur supplémentaire | – | 450,00 € |
| Joint du réfrigérateur C | – | 35,00 € |
| **Total des charges monétaires** | | **4 157,00 €** |
| Travailleuse sociale (valorisée) | 12 × 2 h × 30 € | 720,00 € |
| Cuisine du rez-de-chaussée (valorisée) | 12 × 20 € | 240,00 € |
| **Total des contributions valorisées** | | **960,00 €** |
| **Coût total du projet** | 4 157,00 + 960,00 | **5 117,00 €** |

- Financement de la préfecture : 70 % × 4 157,00 = 2 909,90 €, inférieur au plafond de 3 000 € : **2 909,90 €**.
- Reste à la charge du centre : 4 157,00 − 2 909,90 = **1 247,10 €**.
- Coût total par participant : 5 117,00 / 20 = **255,85 €** (dont 207,85 € de charges monétaires).

**Commentaire.** Le poste le plus lourd est le temps humain (diététicienne et interprètes : 74,0 % des charges monétaires). Les interprètes sont indispensables : sans eux, le projet ne toucherait pas 90 % du public. Les achats de matériel (839 €) profitent à tous les résidents, et pas seulement aux 20 participants, et pendant plusieurs années.

## Partie 3 – Évaluer et communiquer

**Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)**

| Type | Indicateur | Outil | Moment |
|---|---|---|---|
| Processus | Nombre d'ateliers réalisés, de participants par atelier, présence moyenne | Feuille d'émargement | Chaque atelier |
| Processus | Satisfaction et compréhension | Smileys et question orale traduite (« Qu'allez-vous changer ? ») | Fin de chaque atelier |
| Résultat | Part des relevés au-dessus de 4 °C | Mêmes relevés que le diagnostic (2 par jour pendant 7 jours) | Juin et octobre 2028 |
| Résultat | Part des résidents qui gardent les restes à température ambiante, qui étiquettent leurs boîtes | Même questionnaire, avec interprètes | Octobre 2028 (6 mois) |
| Résultat | Part des boîtes étiquetées dans les réfrigérateurs | Observation un jour par mois, par les résidents relais et la travailleuse sociale | Chaque mois |
| Impact | Épisodes de troubles digestifs signalés à l'équipe | Registre de l'équipe sociale | Sur l'année |

**Contraintes du public** : les outils sont en pictogrammes et passés avec un interprète ; les indicateurs « matériels » (températures, boîtes étiquetées) ne dépendent pas de la langue et restent valables malgré le départ et l'arrivée de résidents. Comme les personnes changent, on compare des **taux** et non les mêmes individus, et l'on note la part des répondants arrivés après les ateliers.

**Question 10 – Plan de l'exposé et réponse (1,5 pt)**

*Plan (10 minutes)* : 1. Le contexte et la demande de la directrice (1 min). 2. Le diagnostic : chiffres clés, relevés, essai de refroidissement, paroles des résidents (3 min). 3. Les objectifs et le programme des ateliers (3 min). 4. Les aménagements, la charte et le budget (2 min). 5. L'évaluation et les perspectives (1 min).

*Réponse au membre de l'équipe* : « Je comprends l'envie d'une règle simple. Mais interdire les casseroles dans les chambres sans régler la place dans les réfrigérateurs ni la peur du vol risque de déplacer le problème : les aliments seront cachés ailleurs. Jeter ce qui n'est pas étiqueté, alors que 70 % des résidents n'étiquettent pas et n'ont ni boîtes ni étiquettes, serait vécu comme une punition par des personnes qui ont très peu d'argent. Je propose de commencer par donner les moyens (boîtes, étiquettes, une place par chambre, un réfrigérateur qui fonctionne), d'expliquer les raisons dans leur langue, et de construire les règles avec eux. Quand chacun a sa place et ses étiquettes, la règle « on jette ce qui n'est pas étiqueté depuis plus de trois jours » pourra être adoptée par les résidents eux-mêmes dans la charte. »

**Question 11 – Conduite à tenir devant des troubles digestifs groupés (1,5 pt)**

- **Prendre en charge les personnes** : évaluer la gravité (déshydratation, fièvre, sang dans les selles, personne fragile, femme enceinte) ; faire appel au médecin ou au 15 si besoin ; proposer de l'eau en petites quantités.
- **Signaler** : au moins deux cas groupés d'une même symptomatologie digestive rattachables à une même origine alimentaire définissent une TIAC, maladie à **déclaration obligatoire** ; la direction informe l'ARS sans attendre.
- **Conserver** : garder les restes du repas suspect au réfrigérateur, dans une boîte fermée et étiquetée, pour d'éventuelles analyses ; ne rien jeter.
- **Recueillir** : liste des personnes malades, des plats consommés et des heures (repas et premiers symptômes), pour l'enquête.
- **Prévenir** : rappeler le lavage des mains et le nettoyage des sanitaires ; réfléchir ensuite avec les résidents à ce qui s'est passé, sans chercher un coupable.

**Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**

Calculer les pourcentages sur 64 résidents au lieu des 40 répondants ; conclure que garder les restes « cause » les troubles alors que l'intervalle de confiance contient 1 ; attribuer la baisse de température au seul thermomètre ; dire que le réchauffage détruit la toxine de *Bacillus cereus* ; confondre DLC et DDM ; proposer un règlement en français sans interprète ni pictogrammes ; oublier le temps des interprètes dans le budget ; juger les habitudes alimentaires des résidents ; oublier la déclaration à l'ARS en cas de TIAC.

# Corrigé S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle

**que le jury attend**

Le jury vérifie que le candidat établit un bon de commande juste (rendements, coût par portion), qu'il calcule et commente les apports d'un repas destiné à des personnes en grande précarité, qu'il organise une production de 12 kilos de soupe avec deux plaques à induction, et surtout qu'il maîtrise la **liaison chaude** : cuisson à cœur, maintien à 63 °C au moins, contrôle au thermomètre, conduite à tenir quand la température baisse. Il valorise une animation adaptée à des bénévoles adultes (partir de leur expérience, manipuler, comprendre le pourquoi) et le respect des personnes rencontrées (information sur la composition, choix laissé). Il pénalise l'oubli du préchauffage des conteneurs, une soupe servie sous 63 °C, et la confusion entre maintien au chaud et réchauffage.

## Partie 1 – Conception

**Question 1 – Questionnaire et objectifs (1,5 pt)**

**Calcul posé – Questionnaire des bénévoles (8 répondants)**

Connaît la température de maintien : 1 / 8 = **12,5 %** ; « à peu près » : 2 / 8 = **25,0 %** ; ne sait pas : 5 / 8 = **62,5 %**.

- **Objectif général** : permettre aux bénévoles des « Veilleurs du Pont » de préparer et de distribuer une soupe maison nourrissante, peu coûteuse et sans risque sanitaire.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, chaque bénévole sera capable de) : citer la température de maintien au chaud (63 °C au moins) et la mesurer au thermomètre à sonde (hygiène) ; réaliser la soupe de lentilles en suivant la fiche technique, de l'épluchage au mixage (savoir-faire culinaire) ; préchauffer et remplir un conteneur isotherme et décider, d'après la température, si une portion peut être servie (organisation et sécurité).

**Question 2 – Bon de commande et coûts (2 pts)**

**Calcul posé – Bon de commande pour 40 portions (poids brut = poids net / rendement)**

| Denrée | Poids net | Rendement | Poids brut à commander | Prix | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentilles corail sèches | 1,600 kg | 1 | 1,600 kg | 3,20 €/kg | 5,12 € |
| Carottes | 2,400 kg | 0,85 | 2,824 kg | 1,40 €/kg | 3,95 € |
| Oignons | 0,800 kg | 0,90 | 0,889 kg | 1,80 €/kg | 1,60 € |
| Tomates pelées au jus | 1,600 kg | 1 | 1,600 kg | 2,40 €/kg | 3,84 € |
| Huile d'olive | 0,200 kg | 1 | 0,200 kg | 9,00 €/kg | 1,80 € |
| Cumin | 0,020 kg | 1 | 0,020 kg | 22,00 €/kg | 0,44 € |
| Sel | 0,040 kg | 1 | 0,040 kg | 0,80 €/kg | 0,03 € |
| **Soupe** | | | | | **16,78 €** |
| Pain | 40 × 50 g = 2,000 kg | 1 | 2,000 kg | 3,20 €/kg | 6,40 € |
| Compote en gourde | 40 gourdes | – | 40 gourdes | 0,35 € | 14,00 € |
| **Total du repas** | | | | | **37,18 €** |

- Coût de la soupe par portion : 16,78 / 40 = **0,42 €**.
- Coût du repas complet par personne : 37,18 / 40 = **0,93 €**, inférieur au budget de 1,00 €.

- Comparaison : la soupe en brique coûtait 1,10 € la portion ; la soupe maison coûte 0,42 €, soit **0,68 € de moins par portion** et 27,20 € par soirée de 40 portions. Avec l'électricité de la cuisson (question 5 : 1,25 €), la soupe revient à (16,78 + 1,25) / 40 = 0,45 € la portion.

**Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)**

| Étape | Technique et gestes | Points critiques |
|---|---|---|
| 1. Préparation | Tenue propre, cheveux attachés, bijoux retirés, lavage des mains ; plan de travail nettoyé et désinfecté | Hygiène des personnes ; un bénévole malade (digestif) ne cuisine pas |
| 2. Légumineuses | Trier les lentilles (petits cailloux) et les rincer à l'eau froide | Corps étrangers |
| 3. Légumes | Laver les carottes, éplucher, laver de nouveau ; éplucher les oignons ; émincer les oignons, couper les carottes en rondelles fines (planche verte) | Lavage après épluchage ; coupures (couteau bien aiguisé, planche stable) |
| 4. Suer | Dans chaque marmite : 100 g d'huile, oignons, 5 minutes à feu moyen sans coloration, puis carottes et cumin, 2 minutes | Le cumin brûle vite : remuer |
| 5. Mouiller et cuire | Ajouter lentilles, tomates et eau (environ 2,7 L par marmite) ; couvrir ; porter à ébullition puis cuire 25 minutes à frémissement en remuant le fond | Attachement des lentilles au fond ; marmites lourdes : les porter à deux |
| 6. Assaisonner et mixer | Saler (20 g par marmite), goûter avec une cuillère propre à chaque fois ; mixer la moitié de la soupe au mixeur plongeant, plaque arrêtée | Projections brûlantes : mixeur plongé avant la mise en marche |
| 7. Contrôler | Reporter à ébullition ; température à cœur au thermomètre à sonde, notée sur la fiche (85 °C au moins au remplissage) | Thermomètre désinfecté avant et après chaque mesure |
| 8. Maintenir et conditionner | Maintien sur plaque, couvercle, au-dessus de 63 °C ; conteneurs préchauffés à l'eau bouillante ; deux conteneurs remplis (8 L et 4 L) plutôt que six à moitié vides | Liaison chaude ; traçabilité (heure et température) |

**Allergènes** : la soupe ne contient aucun des 14 allergènes réglementaires, à condition de vérifier l'étiquette du cumin et des tomates (traces de céleri ou de moutarde dans les épices). Le pain contient du **gluten**. L'information est donnée par écrit, sur une affichette, comme pour toute denrée non préemballée.

**Adaptations pour les personnes rencontrées** :

- **Dents abîmées** : soupe mixée à moitié, sans morceaux durs ; on peut proposer de tremper le pain ou de servir une portion entièrement mixée prélevée avant de remettre les morceaux.
- **Diabète** : la soupe apporte peu de glucides (23,7 g) et beaucoup de fibres ; on propose le pain et la compote, sans les imposer ; une compote sans sucre ajouté serait un plus. On ne donne pas de conseil médical.
- **Personne qui se dit allergique au gluten** : la soupe convient ; on propose à la place du pain des galettes de riz préemballées portant la mention « sans gluten », sans discuter son diagnostic.
- **Pas de porc ou pas de viande** : la soupe est végétale ; l'affichette indique « sans viande, sans produit animal ».
- **« Un peu épicé »** : on garde une dose modérée de cumin et l'on peut prélever une partie de la soupe avant d'ajouter les épices.

**Adaptations pour les bénévoles** : la bénévole enceinte évite de porter les marmites et les conteneurs pleins (près de 9 kg chacun) et choisit les postes assis (épluchage, affichette) ; le bénévole allergique au céleri lit avec vous toutes les étiquettes ; aucun bouillon en cube (souvent avec céleri) n'est utilisé.

**Question 4 – Apports (2,5 pts)**

**Calcul posé – Soupe pour 40 portions (Ciqual 2025)**

| Aliment | Quantité | Énergie | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentilles corail sèches | 1 600 g | 5 248,0 kcal | 443,2 g | 718,4 g | 12,8 g | 246,4 g | 0 g |
| Carottes | 2 400 g | 724,8 kcal | 18,7 g | 123,8 g | 0 g | 69,6 g | 2,88 g |
| Oignons | 800 g | 312,0 kcal | 8,8 g | 50,0 g | 5,0 g | 13,6 g | 0,78 g |
| Tomates pelées au jus | 1 600 g | 348,8 kcal | 12,6 g | 50,4 g | 4,0 g | 30,4 g | 0,40 g |
| Huile d'olive | 200 g | 1 798,0 kcal | 0,5 g | 0 g | 199,8 g | 0 g | 0 g |
| Cumin | 20 g | 85,4 kcal | 3,6 g | 6,7 g | 4,5 g | 2,1 g | 0,08 g |
| Sel | 40 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 39,12 g |
| **Total** | | **8 517,0 kcal** | **487,4 g** | **949,4 g** | **226,0 g** | **362,1 g** | **43,27 g** |
| **Par portion (÷ 40)** | 300 g | **212,9 kcal** | **12,2 g** | **23,7 g** | **5,7 g** | **9,1 g** | **1,08 g** |

**Calcul posé – Repas complet par personne**

Pain 50 g : 143,5 kcal ; 4,1 g de protéines ; 29,2 g de glucides ; 0,7 g de lipides ; 1,4 g de fibres ; 0,63 g de sel. Compote 90 g : 84,2 kcal ; 0,2 g ; 20,2 g ; 0,2 g ; 1,3 g ; 0,02 g.

**Repas** : 212,9 + 143,5 + 84,2 = **440,6 kcal** ; **16,5 g** de protéines ; **73,0 g** de glucides ; **6,5 g** de lipides ; **11,7 g** de fibres ; **1,7 g** de sel.

**Commentaire.** Une portion de soupe apporte 12,2 g de protéines, l'équivalent d'environ 60 g de viande, grâce aux lentilles ; avec le pain, les protéines des céréales et des légumineuses se complètent. Le repas couvre environ un cinquième des besoins énergétiques d'un adulte (souvent cités autour de 2 000 à 2 500 kcal), ce qui est intéressant pour des personnes qui mangent peu et irrégulièrement. Il est riche en fibres (11,7 g), ce qui aide au transit, mais une augmentation brutale peut gêner les personnes qui n'en ont pas l'habitude : on le signale si quelqu'un se plaint. Le sel reste modéré (1,7 g). La soupe apporte aussi de l'eau chaude, utile pour se réhydrater et se réchauffer. Elle reste pauvre en lipides : on pourrait ajouter une cuillère de crème ou de fromage râpé pour les personnes maigres, en le signalant sur l'affichette (lait).

**Question 5 – Maintien en température et énergie (1,5 pt)**

**Calcul posé – Heure de passage sous 63 °C (interpolation entre 22 h 15 et 23 h 15)**

- Baisse entre 22 h 15 et 23 h 15 : 65 − 59 = 6 °C en 60 minutes, soit 1 °C toutes les 10 minutes.
- Pour passer de 65 à 63 °C : 2 °C, soit **20 minutes** : la soupe passe sous 63 °C vers **22 h 35**.

**Conclusion.** De 22 h 35 à 23 h, la soupe servie n'est plus conforme : environ 25 minutes de distribution sont concernées. Le conteneur n'était pas préchauffé et la soupe y a été versée à 85 °C. **Solutions** : préchauffer chaque conteneur avec de l'eau bouillante pendant 10 minutes, la vider, puis verser la soupe reportée à ébullition ; utiliser deux conteneurs remplis à ras (12 L de soupe) plutôt que six à moitié vides : une grande masse de soupe, avec peu d'air, se refroidit moins vite ; ouvrir les conteneurs les uns après les autres ; contrôler la température au thermomètre à sonde à chaque arrêt et ne plus servir une soupe sous 63 °C (elle est jetée et non rapportée pour être resservie) ; organiser deux départs (le second conteneur reste au local sur la plaque et part à 21 h 30). Les 2 portions jetées le soir du test correspondent à cette fin de tournée : c'est la bonne décision.

**Calcul posé – Coût de l'électricité de la cuisson**

Énergie : 2 plaques × 2 kW × 1,25 h = **5 kWh** ; coût : 5 × 0,25 € = **1,25 €**, soit 0,03 € par portion.

## Partie 2 – Organisation et animation

**Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)**

| Heure | Bénévoles | Vous |
|---|---|---|
| 15 h 30 | Accueil, tour de table (« Ma cuisine pour beaucoup de monde »), questionnaire, lavage des mains | Présentation de l'atelier et des objectifs |
| 15 h 45 | Jeu « Vrai ou faux » sur la soupe et la température | Explication de la zone de danger avec le thermomètre (question 7) |
| 16 h 00 | Binômes : épluchage et découpe des carottes et des oignons ; tri et rinçage des lentilles | Démonstration de la découpe ; vérification des gestes |
| 16 h 35 | Suer les légumes, mouiller, porter à ébullition (2 marmites, 2 binômes) | Contrôle des plaques et des marmites |
| 16 h 50 | Cuisson à frémissement (25 min) ; pendant ce temps : nettoyage du plan de travail et des planches, affichette d'information, préparation du pain et des gourdes | Fiche de traçabilité, rappel de l'allergie au céleri |
| 17 h 20 | Assaisonnement, mixage d'une moitié, report à ébullition, mesure de la température | Dégustation guidée, ajustement du cumin |
| 17 h 45 | Bilan : jeu refait, retour sur les gestes difficiles ; fiche « Les 5 règles de la soupe chaude » | Évaluation à chaud |
| 18 h 05 | Nettoyage de la vaisselle et du local (2 binômes) ; la soupe est maintenue sur plaque, couverte, au-dessus de 63 °C | Vérification de la température, notée |
| 18 h 30 | Fin de l'atelier pour les bénévoles qui ne partent pas en maraude | – |
| 19 h 00 | Équipe de maraude : préchauffage des conteneurs à l'eau bouillante | Accompagnement de l'équipe |
| 19 h 10 | Report de la soupe à ébullition, contrôle (85 °C au moins), remplissage des conteneurs à ras ; chargement à deux dans la camionnette | Relevé de la température et de l'heure sur la fiche |
| 19 h 30 | Départ de la maraude | – |

**Question 7 – Méthodes d'animation (1,5 pt)**

On part de l'**expérience** des bénévoles (cuisine de colonie, fêtes de village) et on la valorise ; on apprend en **faisant** (chacun mesure une température au moins une fois) ; on utilise des supports visuels simples (thermomètre géant dessiné : zone verte au-dessus de 63 °C, zone rouge entre 10 et 63 °C) ; les binômes associent un bénévole expérimenté et un débutant ; le jeu « Vrai ou faux » au début et à la fin permet de mesurer ce qui a été retenu. **Explication simple** : « Les microbes présents dans les aliments se multiplient très vite entre 10 et 63 °C ; au-dessus de 63 °C, ils ne se multiplient presque plus. Une soupe qui refroidit lentement pendant la tournée devient un milieu idéal pour eux. C'est pourquoi on la garde bien chaude, on vérifie avec le thermomètre, et on jette ce qui est descendu sous 63 °C : on ne prend pas le risque pour des personnes déjà fragiles. »

**Question 8 – Hygiène, sécurité, nettoyage et restes (1,5 pt)**

- **Personnes** : lavage des mains au début, après les pauses, après avoir touché les poubelles ou le téléphone ; tablier propre ; bénévole malade exclu de la cuisine ; pendant la maraude, gel hydroalcoolique avant le service et louche réservée au service.

- **Matériel et locaux** : plan de travail nettoyé puis désinfecté avant et après ; planches de couleurs (légumes) ; produits d'entretien rangés loin des aliments.
- **Brûlures et charges** : manches des marmites tournés vers l'intérieur, couvercles ouverts vers soi, marmites et conteneurs portés à deux, mixeur plongé avant la mise en marche, gants isolants pour le remplissage ; trousse de secours dans la camionnette.
- **Transport** : conteneurs calés, robinets fermés, pas de passager à côté des conteneurs.
- **Nettoyage des conteneurs** : au retour, vidange, rinçage à l'eau chaude, lavage au détergent et à la brosse (y compris le robinet démonté), rinçage, désinfection selon le produit, séchage ouvert ; un conteneur mal séché sent mauvais et favorise les moisissures.
- **Restes** : toute soupe rapportée en fin de tournée est **jetée** ; la soupe n'est jamais refroidie puis resservie un autre soir, faute de cellule de refroidissement pour respecter le passage de 63 à 10 °C en moins de 2 heures.

## Partie 3 – Réalisation et évaluation

**Question 9 – Réalisation (2,5 pts)**

Le jury observe : les gestes d'hygiène, la découpe régulière, la sueur des oignons sans coloration, la cuisson complète des lentilles, l'assaisonnement goûté, la texture (moitié mixée, onctueuse), la mesure de la température à cœur. **Présentation** : 300 g de soupe dans un gobelet compostable, avec 50 g de pain et une gourde de compote. **Affichette** : « Soupe de lentilles corail, carottes, oignons, tomates, huile d'olive, cumin, sel. Sans viande, sans produit animal. Allergènes : aucun dans la soupe. Le pain contient du gluten. Galettes de riz sans gluten sur demande. »

**Question 10 – Exploitation du document 6 et évaluation (2,5 pts)**

- **Lecture** : 38 portions distribuées sur 40 prévues, soit **95 %** ; 2 portions jetées, soit **5 %**, à cause de la température en fin de tournée. Les retours sont positifs (« tient au corps ») ; le cumin gêne une personne ; une personne s'inquiète de la présence de viande, ce qui montre l'utilité de l'affichette.
- **Limites** : un seul soir de test, un seul conteneur mesuré, des retours spontanés et non recueillis de façon systématique.
- **Évaluation à court terme** : jeu « Vrai ou faux » avant et après l'atelier (part de bonnes réponses) ; observation des gestes (mesure de la température, préchauffage) avec une grille ; satisfaction des bénévoles.
- **Évaluation à un mois** : fiche de traçabilité de chaque soirée (heure et température au départ et à chaque arrêt : part des mesures à 63 °C ou plus, objectif 100 %) ; nombre de soirées où les bénévoles ont cuisiné seuls ; portions distribuées et jetées ; coût réel par portion ; deux ou trois questions posées aux personnes rencontrées (« Aimez-vous la soupe ? Préférez-vous moins épicé ? »).

**Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**

Oublier les rendements des carottes et des oignons ; calculer le coût par portion sans le pain et la compote ; compter l'eau dans les apports ; servir une soupe à 60 °C « parce qu'elle est encore chaude » ; rapporter les restes pour les resservir le lendemain ; oublier de préchauffer les conteneurs ; utiliser un bouillon en cube (céleri) ; laisser une bénévole enceinte porter les marmites ; oublier l'information écrite sur les allergènes ; discuter le diagnostic de la personne qui se dit allergique au gluten.

# Corrigé S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin »

> **que le jury attend**
>
> Au temps 1, le jury vérifie que le candidat relie les données (questionnaire, registre des incidents, essai des plaques) à des **choix d'équipement justifiés** : hauteur et vide sous le plan de travail, induction, commandes frontales, four à hauteur des bras, aides techniques. Il attend un calcul juste de l'énergie utile et du rendement, et une conclusion nuancée : l'induction économise un peu d'énergie, mais son principal intérêt ici est la **sécurité**. Au temps 2, il vérifie le bon de commande, le calcul des apports, l'organisation qui rend chaque résident actif et les adaptations individuelles (hémiplégie, tremblements, texture IDDSI 6, végétarisme). Il pénalise les ateliers où les résidents regardent faire, les adaptations décidées sans l'ergothérapeute, et l'oubli de la cuisson à cœur des œufs.

## Partie A – Temps 1

**Question 1 – Pourcentages et incidents (2 pts)**

> **Calcul posé – Document 1 (20 répondants) et registre**
>
> - Aimerait cuisiner : 15 / 20 = **75,0 %** ; a cuisiné au foyer : 4 / 20 = **20,0 %** ; peur de se brûler : 9 / 20 = **45,0 %** ; ne peut pas atteindre le plan ou voir dans les casseroles : 13 / 20 = **65,0 %** ; ne peut pas utiliser les ustensiles ordinaires : 11 / 20 = **55,0 %**.
> - Taux de participation : 20 / 24 = **83,3 %**.
> - Incidents pour 100 séances : 7 / 46 × 100 = **15,2**, soit environ un incident toutes les 6 ou 7 séances.
> - Répartition : brûlures 3 / 7 = **42,9 %** ; coupures 2 / 7 = **28,6 %** ; casseroles renversées 2 / 7 = **28,6 %**. Incidents liés à la zone de cuisson (brûlures et casseroles) : 5 / 7 = **71,4 %**.

**Causes liées au matériel et à l'aménagement** : les plaques en fonte restent très chaudes après l'arrêt, sans signal visible ; un plan de travail à hauteur fixe, prévu pour des personnes debout, oblige à travailler les bras levés et sans voir le fond des casseroles, d'où les casseroles renversées en les retirant du feu ; les couteaux ordinaires sont difficiles à tenir pour des mains faibles ou tremblantes ; l'absence de planches à picots ou de bols antidérapants rend la découpe instable. Il y a un écart important entre l'envie (75 %) et la pratique (20 %) : l'environnement, plus que la motivation, freine la participation.

**Question 2 – Énergie et rendement des plaques (3 pts)**

> **Calcul posé – Énergie utile pour chauffer 2 L d'eau de 15 à 95 °C**
>
> $Q = m \times c \times \Delta\theta = 2\ \text{kg} \times 4{,}18\ \text{kJ/(kg·°C)} \times (95 - 15)\ °\text{C}$ = **668,8 kJ**, soit 668,8 / 3 600 = **0,186 kWh**.

> **Calcul posé – Rendement = énergie utile / énergie consommée × 100**
>
> - Plaque en fonte : 0,1858 / 0,36 × 100 = **51,6 %**.
> - Plaque vitrocéramique : 0,1858 / 0,30 × 100 = **61,9 %**.
> - Plaque à induction : 0,1858 / 0,22 × 100 = **84,4 %**.

> **Calcul posé – Coût annuel de 200 chauffes à 0,25 € le kWh**
>
> - Fonte : 200 × 0,36 × 0,25 = **18,00 €** ; vitrocéramique : 200 × 0,30 × 0,25 = **15,00 €** ; induction : 200 × 0,22 × 0,25 = **11,00 €**.
> - Économie de l'induction par rapport à la fonte : **7,00 €** par an pour ce nombre de chauffes.

**Conclusion.** L'induction a le meilleur rendement : la chaleur est produite directement dans le fond de la casserole, avec peu de pertes. Mais l'économie d'argent est faible à l'échelle d'une cuisine d'activité. L'argument principal est la **sécurité** : 5 minutes après l'arrêt, la surface est à 55 °C contre 210 °C pour la fonte, ce qui répond directement aux 3 brûlures du registre et aux 45 % de résidents qui ont peur de se brûler. La rapidité (6 minutes au lieu de 14) compte aussi pour des personnes qui se fatiguent vite. Limites : un seul essai, avec une casserole adaptée à l'induction ; l'induction exige des récipients compatibles, et les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque suivent les consignes du fabricant et de leur cardiologue.

**Question 3 – Besoins prioritaires (1,5 pt)**

1. **Accéder au plan de travail et voir ce que l'on cuisine** depuis un fauteuil : 65 %.
2. **Cuisiner sans se brûler** : 45 % ont peur ; 3 brûlures et 2 casseroles renversées en un an.
3. **Disposer d'ustensiles adaptés** à des mains faibles, tremblantes ou à l'usage d'une seule main : 55 % ; « je ne peux pas tenir le saladier ».
4. **Participer vraiment et retrouver un rôle** : 75 % aimeraient cuisiner, 20 % l'ont fait ; « je fais ma tâche en cinq minutes et j'attends » ; « avant, je cuisinais pour toute ma famille ».

**Question 4 – Lien avec les textes (1,5 pt)**

Le projet met en œuvre la **compensation du handicap** et la **participation à la vie sociale** prévues par la loi du 11 février 2005 : on adapte l'environnement à la personne plutôt que d'exclure la personne de l'activité. Il reprend les repères d'accessibilité de l'arrêté du 20 avril 2017 : un plan à 0,80 m au plus avec un vide de 0,70 m de haut, 0,60 m de large et 0,30 m de profondeur pour les genoux. Il suit les recommandations de la HAS (ex-Anesm, 2013) qui demandent de soutenir l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Les conseils de l'ADEME guident les gestes d'économie d'énergie enseignés pendant les ateliers.

**Question 5 – Objectifs (1,5 pt)**

- **Objectif général** : permettre aux résidents du « Clos des Érables » de cuisiner en sécurité et avec le plus d'autonomie possible.
- **Objectifs spécifiques** (à un an) : faire passer la part des résidents qui ont cuisiné au foyer de 20 % à 60 % ; ramener le nombre d'incidents à moins de 5 pour 100 séances, sans aucune brûlure.
- **Objectifs opérationnels** : installer d'ici juin 2028 le plan réglable, la plaque à induction, le four à porte latérale, le miroir incliné et les aides techniques ; réaliser 2 cycles de 5 ateliers pour 16 résidents ; former l'équipe d'accompagnement à l'usage des nouveaux équipements ; tenir à jour le registre des incidents.

**Question 6 – Plan de la cuisine aménagée (2,5 pts)**

| Équipement | Justification |
|---|---|
| Plan de travail réglable électriquement (de 0,70 à 0,95 m environ), avec un vide en dessous et l'évier intégré | Chaque résident règle la hauteur selon son fauteuil ; les genoux passent dessous ; un accompagnant debout peut aussi l'utiliser |
| Plaque à induction encastrée dans ce plan, commandes frontales | Surface peu chaude, commandes accessibles sans passer le bras au-dessus des casseroles ; signal de chaleur résiduelle |
| Miroir incliné au-dessus des plaques | Voir le contenu des casseroles depuis un fauteuil |
| Four à porte latérale à hauteur des bras, avec une tablette en dessous | Enfourner et défourner sans se pencher au-dessus d'une porte abattante brûlante ; poser le plat aussitôt |
| Aides techniques : couteaux à manche épais, planche à picots et à rebords, bols antidérapants, éplucheurs à poignée, ouvre-bocaux | Découper ou mélanger d'une seule main ou avec peu de force ; stabilité |
| Circulation d'au moins 1,50 m de diamètre devant les postes | Permettre au fauteuil de faire demi-tour |
| Rangements bas et tiroirs coulissants | Matériel courant à portée de main |

**Question 7 – Programme d'un cycle de 5 ateliers (2 pts)**

| Atelier | Titre et objectif | Recette | Gestes travaillés | Aides techniques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | « Découvrir la nouvelle cuisine » : utiliser le plan réglable et la plaque à induction en sécurité | Compote de pommes à la cannelle | Éplucher, couper, régler la plaque | Épluche-légumes à poignée, planche à picots |
| 2 | « Le four, mon allié » : enfourner et défourner seul ou à deux | Frittata du jardin | Casser un œuf, mélanger, enfourner | Bol antidérapant, gants longs, tablette sous le four |
| 3 | « La pâte de ma grand-mère » : réaliser une pâte d'une seule main | Crêpes (pâte au fouet dans un bol fixé), cuites par binômes | Mesurer, verser, fouetter | Bol à ventouse, verre doseur à poignée |
| 4 | « Économiser l'énergie » : appliquer trois gestes d'économie | Soupe de légumes cuite couverte, plaque éteinte avant la fin | Couper, couvrir, ajuster la puissance | Couteau à manche épais, miroir |
| 5 | « Je reçois » : organiser un repas pour des invités | Menu choisi par le groupe | Tous les gestes ; servir | Selon les besoins de chacun |

**Question 8 – Budget (2 pts)**

**Calcul posé – Budget du projet**

| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Plan de travail réglable avec évier | – | 2 400,00 € |
| Plaque à induction à commandes frontales | – | 650,00 € |
| Four à porte latérale | – | 900,00 € |
| Ustensiles adaptés | – | 280,00 € |
| Miroir incliné | – | 120,00 € |
| **Sous-total aménagement** | | **4 350,00 €** |
| Diététicienne vacataire | 10 ateliers × 3 h × 48 € | 1 440,00 € |
| Denrées | 10 × 10 portions × 1,80 € | 180,00 € |
| **Total des charges monétaires** | | **5 970,00 €** |
| Ergothérapeute (valorisée) | 10 × 2 h × 35 € | 700,00 € |
| Aides médico-psychologiques (valorisées) | 10 × 2 personnes × 2,5 h × 25 € | 1 250,00 € |
| **Total des contributions valorisées** | | **1 950,00 €** |
| **Coût total du projet** | 5 970,00 + 1 950,00 | **7 920,00 €** |

- Financement de la fondation : 50 % × 5 970,00 = 2 985,00 €, supérieur au plafond : **2 500,00 €**.
- Reste à la charge du foyer : 5 970,00 − 2 500,00 = **3 470,00 €**.
- Coût total par participant : 7 920,00 / 16 = **495,00 €**.

**Commentaire.** L'aménagement représente 4 350 / 5 970 = **72,9 %** des charges monétaires. Mais ce n'est pas une dépense « pour quelques ateliers » : les équipements durent de nombreuses années et servent à toutes les activités culinaires du foyer. Sur 10 ans, l'aménagement revient à 435 € par an.

**Question 9 – Évaluation du projet (2 pts)**

| Type | Indicateur | Outil | Moment |
|---|---|---|---|
| Processus | Équipements installés et utilisés ; ateliers réalisés ; présence | Planning, feuille d'émargement | Chaque mois |

| Type | Indicateur | Outil | Moment |
|---|---|---|---|
| Processus | Satisfaction des résidents | Échelle de smileys, entretien court, avec l'aide de l'ergothérapeute pour les personnes qui parlent difficilement | Fin de chaque atelier |
| Résultat | Part des gestes réalisés seul | Grille d'observation de l'ergothérapeute (document 9) | 1er et 5e ateliers de chaque cycle |
| Résultat | Part des résidents qui ont cuisiné au foyer | Même questionnaire qu'en janvier 2028 | Janvier 2029 |
| Résultat | Incidents pour 100 séances, dont brûlures | Registre des incidents | Sur l'année |
| Impact | Participation aux autres activités, estime de soi | Projet personnalisé de chaque résident | Révision annuelle |

**Place des résidents** : ils participent au choix des recettes, à l'essai des aides techniques et au bilan ; un résident représente le groupe au conseil de la vie sociale pour présenter les résultats.

**Question 10 – Réponse à l'administrateur (2 pts)**

« Le plan réglable n'est pas un équipement pour quelques ateliers : il rend la cuisine utilisable par 65 % des résidents qui n'atteignent pas le plan actuel, et il servira pendant de nombreuses années, à toutes les activités culinaires et aux repas thérapeutiques. Sur 10 ans, il revient à 240 € par an. La fondation finance 2 500 € du projet. Sans cet aménagement, les ateliers continueraient à se faire *devant* les résidents et non *par* eux, et les incidents du registre (7 en un an, dont 3 brûlures) se reproduiraient. La loi de 2005 nous demande de compenser le handicap pour permettre la participation : c'est exactement l'objet de cet investissement. Je propose d'en mesurer l'effet sur un an : part des résidents qui cuisinent, part des gestes réalisés seuls, nombre d'incidents. »

## Partie B – Temps 2

**Question 1 – Objectifs pédagogiques (1 pt)**

À la fin de l'atelier, chaque résident sera capable de : casser un œuf et le battre dans un bol antidérapant, seul ou avec une aide technique (autonomie gestuelle) ; régler la plaque à induction et la hauteur du plan pour son propre poste (sécurité) ; citer deux légumes de saison de la frittata et un geste pour économiser l'énergie (connaissances).

**Question 2 – Bon de commande (2 pts)**

### Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions (poids brut = poids net / rendement)

| Denrée | Poids net | Rendement | Poids brut | Prix | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| Œufs | 12 œufs (600 g) | – | 12 œufs | 0,28 € pièce | 3,36 € |
| Lait demi-écrémé | 0,200 kg | 1 | 0,200 kg | 1,05 €/kg | 0,21 € |
| Pommes de terre | 0,600 kg | 0,80 | 0,750 kg | 1,60 €/kg | 1,20 € |
| Courgettes | 0,500 kg | 0,95 | 0,526 kg | 2,40 €/kg | 1,26 € |
| Poivrons rouges | 0,300 kg | 0,85 | 0,353 kg | 3,80 €/kg | 1,34 € |
| Oignons | 0,150 kg | 0,90 | 0,167 kg | 1,80 €/kg | 0,30 € |
| Feta | 0,150 kg | 1 | 0,150 kg | 12,00 €/kg | 1,80 € |
| Huile d'olive | 0,030 kg | 1 | 0,030 kg | 9,00 €/kg | 0,27 € |
| Persil frais | 10 g | – | 1 botte | 0,80 € | 0,80 € |
| Sel | 0,004 kg | 1 | 0,004 kg | 0,80 €/kg | 0,00 € |
| Laitue | 0,400 kg | 0,70 | 0,571 kg | 3,00 €/kg | 1,71 € |
| Huile de colza | 0,040 kg | 1 | 0,040 kg | 3,00 €/kg | 0,12 € |
| Vinaigre | 0,015 kg | 1 | 0,015 kg | 2,00 €/kg | 0,03 € |
| Moutarde | 0,010 kg | 1 | 0,010 kg | 4,00 €/kg | 0,04 € |

| Denrée | Poids net | Rendement | Poids brut | Prix | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| Pain | 10 × 40 g = 0,400 kg | 1 | 0,400 kg | 3,20 €/kg | 1,28 € |
| Compote | 10 × 100 g = 1,000 kg | 1 | 1,000 kg | 2,60 €/kg | 2,60 € |
| **Total** (calculé sans arrondir chaque ligne) | | | | | **16,33 €** |

Coût par portion : 16,33 / 10 = **1,63 €**, inférieur au budget de 1,80 € (marge de 0,17 € par portion).

**Question 3 – Fiche technique et adaptations (3 pts)**

| Étape | Technique et gestes | Points critiques |
|---|---|---|
| 1. Mise en place | Lavage des mains, tabliers, réglage du plan de travail pour chaque poste ; four préchauffé à 180 °C ; plats huilés | Hygiène des mains ; accès au four libre |
| 2. Légumes | Laver ; éplucher les pommes de terre et l'oignon ; couper les pommes de terre en dés de 1 cm, les courgettes et les poivrons en petits cubes, émincer l'oignon | Coupures : planche à picots, couteau à manche épais ; lavage après épluchage |
| 3. Précuisson | Faire revenir oignons et pommes de terre dans l'huile 10 minutes à l'induction, couvercle mi-fermé, puis ajouter courgettes et poivrons 5 minutes | Projections ; casserole retirée par l'accompagnant ou avec une aide si le résident le souhaite |
| 4. Appareil | Casser les œufs un par un dans un petit bol avant de les ajouter (contrôle des coquilles), battre avec le lait, le sel, le persil haché | Lavage des mains après avoir cassé les œufs ; coquilles jetées aussitôt |
| 5. Assemblage | Répartir les légumes dans les 2 plats, verser l'appareil, émietter la feta | – |
| 6. Cuisson | 35 minutes environ à 180 °C, jusqu'à ce que le centre soit pris et ne tremble plus | **Cuisson à cœur des œufs** (personnes fragiles) : contrôle visuel au centre et à la pointe du couteau |
| 7. Service | Découper en 10 parts ; servir chaud, avec la salade assaisonnée au dernier moment | Pas d'attente prolongée à température ambiante |

**Allergènes** : œufs, lait (lait et feta), moutarde (vinaigrette) ; le pain contient du gluten. On les signale par écrit sur le menu affiché.

**Adaptations** :

- **M. L. (hémiplégie droite)** : planche à picots et à rebords pour couper d'une main, bol antidérapant pour battre les œufs, tâches choisies avec lui (battre l'appareil, émietter la feta) ; on ne fait pas à sa place ce qu'il peut faire.
- **M. P. (tremblements, fatigue)** : poste assis au plan réglé à sa hauteur, couteau lesté à manche épais, bol lourd ; tâches courtes et pauses ; il n'enfourne pas seul les plats lourds et chauds (voir situation 1).
- **Mme R. (IDDSI niveau 6)** : sa part de frittata est coupée en petits morceaux tendres d'environ 1,5 cm, la feta bien fondue, les poivrons très cuits (sans peau dure) ; on vérifie que la texture s'écrase à la fourchette ; la salade crue est remplacée par des courgettes cuites fondantes, et le pain par un pain de mie trempé ou supprimé, selon la prescription.
- **Mme J. (végétarienne)** : le menu est végétarien pour tout le groupe ; aucune adaptation n'est nécessaire.

**Question 4 – Apports (2,5 pts)**

### Calcul posé – Frittata pour 10 portions (Ciqual 2025)

| Aliment | Quantité | Énergie | Protéines | Glucides | Lipides | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œufs | 600 g | 840,0 kcal | 76,8 g | 0,4 g | 59,0 g | 1,86 g |
| Lait demi-écrémé | 200 g | 95,4 kcal | 7,0 g | 10,0 g | 3,1 g | 0,18 g |
| Pommes de terre | 600 g | 480,0 kcal | 12,1 g | 97,2 g | 0,5 g | 0 g |
| Courgettes | 500 g | 83,5 kcal | 6,1 g | 8,8 g | 1,6 g | 0,10 g |
| Poivrons rouges | 300 g | 100,8 kcal | 3,2 g | 17,9 g | 0 g | 0 g |
| Oignons | 150 g | 58,5 kcal | 1,7 g | 9,4 g | 0,9 g | 0,15 g |
| Feta | 150 g | 426,0 kcal | 22,7 g | 0,7 g | 36,5 g | 3,41 g |
| Huile d'olive | 30 g | 269,7 kcal | 0,1 g | 0 g | 30,0 g | 0 g |
| Persil | 10 g | 4,3 kcal | 0,3 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,06 g |
| Sel | 4 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 3,91 g |
| **Total** | | **2 358,2 kcal** | **129,8 g** | **144,7 g** | **131,7 g** | **9,66 g** |
| **Par portion (÷ 10)** | | **235,8 kcal** | **13,0 g** | **14,5 g** | **13,2 g** | **0,97 g** |

### Calcul posé – Repas complet par personne

Salade (÷ 10) : 43,7 kcal ; 0,6 g de protéines ; 0,5 g de glucides ; 4,2 g de lipides ; 0,07 g de sel. Pain 40 g : 114,8 kcal ; 3,3 g ; 23,3 g ; 0,6 g ; 0,50 g. Compote 100 g : 93,5 kcal ; 0,3 g ; 22,4 g ; 0,2 g ; 0,02 g.

**Repas** : **487,8 kcal** ; **17,1 g** de protéines ; **60,7 g** de glucides ; **18,1 g** de lipides ; **1,6 g** de sel.

**Commentaire.** La frittata apporte 13,0 g de protéines par portion, de bonne qualité (œufs, lait, feta), sans viande, ce qui convient à tout le groupe. Les lipides fournissent 18,1 × 9 / 487,8 × 100 = **33,4 %** de l'énergie du repas, un peu en dessous de la fourchette de 35 à 40 % de l'énergie retenue par l'ANSES (actualisation des repères, 2016) pour l'adulte, ce qui reste acceptable pour un repas. Le repas, de 488 kcal, convient à des adultes peu actifs ; pour un résident dénutri, on ajouterait un laitage ou on enrichirait sa part. Le sel (1,6 g) est modéré ; la feta en apporte plus du tiers dans la frittata.

**Question 5 – Cuisson au four et énergie (1,5 pt)**

La cuisson au four évite de manipuler une poêle lourde et brûlante au-dessus d'une plaque, de la retourner, et réduit les projections : avec un four à porte latérale à hauteur des bras et une tablette en dessous, le résident enfourne et défourne sans se pencher. Elle permet aussi de cuire les 10 parts en une seule fois. **Gestes d'économie d'énergie** : cuire les deux plats ensemble et ne pas ouvrir la porte pendant la cuisson ; couvrir la casserole pendant la précuisson des légumes et éteindre la plaque à induction une ou deux minutes avant la fin ; éteindre le four 5 minutes avant la fin (la chaleur résiduelle termine la cuisson).

**Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)**

| Heure | Résidents | Accompagnants |
|---|---|---|
| 9 h 30 | Accueil, lavage des mains, réglage de son poste, présentation de la recette en images | Vous : objectifs, rôles ; ergothérapeute : vérification des postes et des aides techniques |
| 9 h 45 | Épluchage et découpe (pommes de terre, oignons, courgettes, poivrons), deux résidents par légume | Aide à la découpe sans faire à la place ; démonstration des aides techniques |
| 10 h 30 | Précuisson des légumes à l'induction (deux résidents) ; préparation de la vinaigrette (un résident) ; lavage de la salade (un résident) ; persil haché (M. L.) | AMP au poste de cuisson ; vous à la vinaigrette |
| 10 h 50 | Appareil : casser les œufs (chaque résident en casse au moins un), battre avec le lait (M. L.), assemblage et feta (Mme J.) | Contrôle des coquilles, lavage des mains |

| Heure | Résidents | Accompagnants |
|---|---|---|
| 11 h 05 | Enfournement des 2 plats (avec aide si besoin) ; minuteur réglé par un résident | Gants longs, tablette sous le four |
| 11 h 10 | Nettoyage des postes, dressage de la table, menu et affiche des allergènes écrits par un résident | Vous : rappel des gestes d'économie d'énergie |
| 11 h 40 | Défournement, contrôle de la cuisson, découpe des parts ; assiette de Mme R. adaptée | Vous et l'ergothérapeute |
| 11 h 55 | Évaluation : chaque résident dit ce qu'il a réussi seul ; grille de l'ergothérapeute | Recueil des avis |
| 12 h 15 | Repas pris ensemble | – |

**Question 7 – Aides techniques et animation (1,5 pt)**

On propose les aides techniques sans les imposer, avec l'ergothérapeute, et l'on laisse chaque résident essayer. On **découpe les tâches** en étapes courtes, adaptées aux capacités de chacun, pour que tous aient une réussite visible ; on valorise ce que la personne fait, pas ce qu'elle ne fait pas. On laisse du temps, on ne fait pas à la place, on demande avant d'aider (« Voulez-vous que je tienne le bol ? »). On évite que certains attendent : chacun a toujours une tâche (préparer le menu, régler le minuteur, dresser la table). On s'appuie sur l'expérience de M. B., qui cuisinait pour sa famille, pour qu'il conseille les autres.

**Question 8 – Hygiène, sécurité et deux situations (1,5 pt)**

- **Hygiène** : lavage des mains au début, après avoir cassé les œufs et après chaque pause ; œufs gardés au réfrigérateur jusqu'à l'emploi ; plan de travail nettoyé et désinfecté ; cuisson à cœur.
- **Sécurité** : passage libre pour les fauteuils ; casseroles de taille adaptée au foyer, manches tournés vers l'intérieur ; gants longs pour le four ; couteaux rangés après usage ; trousse de secours ; signal de chaleur résiduelle de la plaque vérifié.
- **Situation 1 (M. P. veut défourner seul)** : on respecte son souhait d'autonomie, mais on évalue le risque avec lui : plat chaud et lourd, tremblements. On propose une solution qui le laisse agir : gants longs, plat posé sur une grille que l'on fait glisser vers la tablette, l'accompagnant tient le côté opposé. S'il est fatigué, il règle le minuteur et vérifie la cuisson. On évite à la fois de faire à sa place et de le mettre en danger.
- **Situation 2 (centre encore liquide à 12 h 05)** : on ne sert pas une frittata aux œufs mal cuits à des personnes fragiles ; on prolonge la cuisson de 5 à 10 minutes, on contrôle de nouveau ; on sert d'abord le premier plat, la salade et le pain, et l'on explique au groupe pourquoi (un temps d'apprentissage) ; on note pour la suite d'utiliser des plats moins profonds ou d'enfourner plus tôt.

**Question 9 – Réalisation (2,5 pts)**

Le jury observe : les gestes d'hygiène, la régularité des découpes, la précuisson des légumes, l'appareil bien battu, la cuisson à cœur, l'assaisonnement de la salade au dernier moment. **Trois assiettes** : une part de frittata dorée (un dixième de la recette), la salade assaisonnée, le pain ; l'assiette de Mme R. présente la frittata en petits morceaux tendres, des courgettes fondantes à la place de la salade, et porte son prénom et son niveau de texture (IDDSI 6).

**Question 10 – Exploitation de la grille et améliorations (2,5 pts)**

**Calcul posé – Gestes réalisés seul (40 gestes observés)**

- Premier atelier : 11 / 40 = **27,5 %** ; cinquième atelier : 26 / 40 = **65,0 %** ; progression de **37,5 points**.
- Gain normalisé : (26 − 11) / (40 − 11) = 15 / 29 = **0,52** : plus de la moitié des progrès possibles ont été réalisés.

**Lecture et limites.** La part des gestes réalisés seul a plus que doublé. L'effet tient sans doute à la fois au nouvel aménagement, aux aides techniques et à l'apprentissage ; on ne peut pas séparer ces effets. Les recettes ne sont pas les mêmes d'un atelier à l'autre, ce qui change la difficulté des gestes ; l'observateur est l'ergothérapeute, qui connaît les résidents (biais possible) ; 8 résidents, c'est un petit effectif ; l'état de santé de certains résidents

varie d'un jour à l'autre (sclérose en plaques). **Améliorations** : observer les mêmes gestes sur une même recette au début et à la fin du cycle ; détailler le niveau d'aide (seul, avec une aide technique, avec une aide humaine partielle, aide totale) ; recueillir l'avis des résidents eux-mêmes (« Qu'avez-vous réussi seul aujourd'hui ? ») ; vérifier à 3 mois si les gestes se maintiennent et s'ils sont utilisés en dehors des ateliers (préparer son petit-déjeuner, par exemple).

**Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**

Oublier de convertir les kilojoules en kilowattheures ; diviser l'énergie consommée par l'énergie utile (rendement supérieur à 100 %) ; présenter l'induction comme un choix « pour économiser de l'argent » sans parler de sécurité ; dépasser le plafond de la fondation ; oublier les rendements des légumes ; laisser les résidents regarder pendant que les adultes cuisinent ; servir une frittata encore liquide ; oublier la texture de Mme R. ou servir de la salade crue à une personne en IDDSI 6 ; décider des aides techniques sans l'ergothérapeute.

# Grille d'auto-évaluation

| Compétence | Indicateur de réussite | Sujet(s) | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyser les besoins d'un public | Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims | S1, S2, S3 | | | |
| Utiliser un risque relatif et son intervalle de confiance | Tableau de contingence, RR, intervalle, interprétation prudente | S1 | | | |
| Exploiter des relevés de température | Part des relevés non conformes, refroidissement comparé au repère, liaison chaude et interpolation | S1, S2 | | | |
| Relier pratiques et dangers microbiologiques | Zone de 10 à 63 °C, *Bacillus cereus*, cuisson à cœur des œufs, restes jetés | S1, S2, S3 | | | |
| Choisir et justifier un équipement | Hauteur et vide sous le plan, induction, four à porte latérale, aides techniques | S3 | | | |
| Calculer une énergie et un rendement | $Q = m \times c \times \Delta\theta$, conversion en kWh, rendement, coût annuel | S2, S3 | | | |
| Établir un bon de commande | Rendements, coût par portion, comparaison au budget et à un produit acheté | S2, S3 | | | |
| Calculer et commenter des apports | Ciqual, par portion et par repas, protéines des légumineuses, part des lipides | S2, S3 | | | |
| Organiser une production | Déroulé minuté, deux plaques, maintien au chaud, préchauffage des conteneurs, tâches pour chacun | S2, S3 | | | |
| Adapter à un public particulier | Allophones (pictogrammes, interprètes), personnes sans abri, handicap moteur, texture IDDSI 6 | S1, S2, S3 | | | |
| Informer sur les allergènes | Information écrite pour les denrées non préemballées, lecture des étiquettes d'épices | S2, S3 | | | |
| Réagir à un incident | TIAC (déclaration à l'ARS), soupe sous 63 °C, œufs mal cuits, résident qui veut défourner seul | S1, S2, S3 | | | |
| Calculer un budget de projet | Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, reste à charge, coût par participant | S1, S3 | | | |
| Évaluer un atelier et un projet | Indicateurs de processus et de résultat, gain normalisé, limites | S1, S2, S3 | | | |